



钢包用 耐火材料

王诚训 孙炜明
张义先 孙宇飞 编著

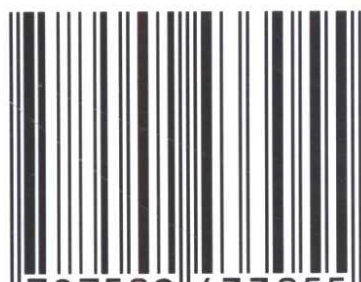
*GANGBAO YONG
NAIHUO CAILIAO*

冶金工业出版社



*GANGBAO YONG
NAIHUO CAILIAO*

ISBN 7-5024-3305-8



9 787502 433055 >

ISBN 7-5024-3305-8

TQ · 128 定价 19.00 元

钢包用耐火材料

王诚训 孙炜明 张义先 孙宇飞 编著

北 京

冶 金 工 业 出 版 社

2003

内 容 提 要

本书介绍了钢包熔渣组成及与耐火材料的关系、钢包用耐火材料的选择,详细讨论了 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3$ 即 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP}(\text{MgO})$ 和 $\text{MgO-SP}(\text{Al}_2\text{O}_3)$ 系浇注料的设计原理、结合系统优化以及该系列浇注料的性能和应用问题,对特殊钢处理钢包渣线应用的几种重要耐火材料的选择或设计做了说明。

本书可供从事钢包用耐火材料的研究、产品开发、制造和应用的技术人员阅读,也可供大专院校有关专业的师生参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

钢包用耐火材料/王诚训等编著. —北京:冶金工业出版社, 2003.11

ISBN 7-5024-3305-8

I. 钢… II. 王… III. 桶式精炼炉—耐火材料
IV. TF806.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 059329 号

出版人 曹胜利 (北京沙滩嵩祝院北巷 39 号, 邮编 100009)

责任编辑 章秀珍 美术编辑 李 心 责任校对 卿文春 责任印制 李玉山
北京百善印刷厂印刷; 冶金工业出版社发行; 各地新华书店经销

2003 年 11 月第 1 版, 2003 年 11 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32; 6.375 印张; 167 千字; 191 页; 1—3000 册

19.00 元

冶金工业出版社发行部 电话: (010) 64044283 传真: (010) 64027893

冶金书店 地址: 北京东四西大街 46 号 (100711) 电话: (010) 65289081

(本社图书如有印装质量问题, 本社发行部负责退换)

前 言

随着连铸取代模铸，钢水浇铸工艺已经发生了很大的变化。在这种情况下，当转炉或电炉炼钢完毕后，即用钢包将钢水运送到中间包中，这就需要在钢包中控制钢水的温度。如果钢水温度过高，就会导致钢包内衬快速蚀损，热量损失过大，结果将会限制连铸机上的冷却比率并使其下降。相反，如果钢水温度过低，则会导致在中间包中产生凝固或者堵塞现象，其结果则有可能使浇钢中断。

在钢包与钢水接触期间，内衬会吸收热量（温度上升）；浇钢后，钢包内衬则会释放相当多的热量（温度下降）。钢水通过渣层时也会产生热量损失（温度降低）。此外，由于钢包在循环运转操作中，内衬的热状态也随时间顺延而产生变化，这将导致内衬剥落损毁。

上述情况表明，只有选用高性能耐火材料，才能与钢包的操作条件相适应，提高钢包内衬的使用寿命。

目前，人们对洁净钢的需求在不断地增加，而要获得洁净钢就需要在钢包中对钢水进行不同的冶金处理，这不仅需要很高的温度，同时也延长了钢水在钢包中的停留时间，另外，精炼钢包所需的搅拌装置，例如多孔塞、喷枪或者感应线圈，在一些钢水中添加合金并进行加热，精炼钢水所产生的各种侵蚀性很强的熔渣，都会使钢包用耐火材料的使用条件更加恶化。

过去，钢包仅作为输送钢水的容器，因而使用廉价的酸性耐火材料，如黏土砖、蜡石砖和投射砂等，并逐渐过渡到高铝砖和锆英石耐火材料等。现在，钢包已成为重要的精炼设备，因而碱性砖（如 MgO-C 砖，白云石砖等）， $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 浇注料

(板状氧化铝、电熔/烧结刚玉、SP、原位生成 SP) 或者 Al_2O_3 - MgO -C 砖等都成了钢包内衬重要的耐火材料, 它们或者单独使用, 或者以不同的施工方法配合使用, 例如在包底和包壁用 Al_2O_3 -SP (MgO) 质浇注料, 在渣线用 MgO -C 砖。由于冶金工艺、操作条件以及应用观念的差异, 不同地区和不同钢厂的钢包, 其内衬材质存在很大差别。

因为考虑到操作条件对耐火材料的影响, 所以必须对耐火材料进行适当选择, 包底、包壁、渣线和净空等部位用耐火材料都必须进行优化。其中, 渣线部位的使用条件特别苛刻, 其内衬损毁也最为严重。在实际应用中, 碱性耐火材料是重要的可选对象。

当今, 钢包内衬耐火材料主要有三大搭配类型:

- I { MgO -C 砖 (渣线)
 Al_2O_3 -SP (MgO) 浇注料 (低蚀区域)
- II { MgO -C 砖 (渣线)
 Al_2O_3 - MgO -C 砖 (低蚀区域)
- III 白云石砖 (含 C)

其中, 特殊钢处理钢包渣线部位也有选用 MgO - Cr_2O_3 砖等的情况。

现代钢包用耐火材料遇到的问题是: 随着操作条件的进一步强化、钢包操作温度的提高, SiO_2 - Al_2O_3 质耐火材料已无法完全适应; 当钢包不使用时, 白云石砖又需要进行保护以防止内衬水化; 氧化条件或者是生产低碳钢的质量要求限制了碳结合 SiO_2 - Al_2O_3 系砖 (包括 Al_2O_3 - MgO -C 砖) 的使用。因此, 不同的使用条件应选用不同的耐火材料。

本书就钢包用耐火材料, 特别是 Al_2O_3 -SP (MgO) 质和 MgO -SP (Al_2O_3) 质浇注料进行了详细的讨论, 还对钢包渣线用 MgO -C 砖的设计以及一些精炼钢包 (特殊钢精炼钢包) 对耐火

材料的要求做了简要说明。本书是继《碱性不定形耐火材料》之后，鞍山市宏达耐火材料有限公司在钢包用新型耐火材料科研生产应用方面的部分技术工作的总结。其中也包括了近年来一些国外碱性或含碱性原料的耐火材料的最新科技成果。

限于作者水平，书中的疏漏和谬误之处敬请读者批评指正。

作 者

2002年10月25日

冶金工业出版社部分书目简介

书 名	作 者	定价 (元)
耐火材料显微结构	高振昕等	88.00
耐火材料厂工艺设计概论	薛群虎等	35.00
微粉与微型耐火材料	李晓明	21.00
耐火材料技术与应用	王诚训等	20.00
钢铁工业用节能降耗耐火材料	李庭寿等	15.00
碱性不定形耐火材料	王诚训等	9.80
刚玉耐火材料	徐平坤	26.00
工业窑炉用耐火材料手册	刘鳞瑞等	118.00
短流程炼钢用耐火材料	胡世平等	49.50
耐火材料性能与评价	于景坤等	13.80
特种耐火材料 (第2版)	顾立德	18.00
筑炉手册	葛林主编	106.00
非氧化物复合耐火材料	洪彦若等	36.00
不定形耐火材料 (第2版)	韩行禄	36.00
ZrO ₂ 复合耐火材料 (第2版)	王诚训等	26.00
蓝晶石 红柱石 硅线石	林彬荫等	32.00

目 录

1	钢包熔渣及其组成	(1)
1.1	普通钢包熔渣的组成	(1)
1.2	精炼钢包熔渣的组成	(2)
2	钢包熔渣与耐火材料的反应及其控制	(14)
2.1	熔渣与耐火材料的反应	(14)
2.1.1	CaO-SiO ₂ -MgO 系熔渣同 MgO /MgO-CaO 质耐火材料的反应	(14)
2.1.2	CaO-MgO-Al ₂ O ₃ -SiO ₂ 四元系中 MgO·Al ₂ O ₃ 的稳定性	(17)
2.2	FeO _n 对耐火材料的侵蚀	(21)
2.3	熔渣控制	(28)
3	钢包用耐火材料的选择	(31)
3.1	SiO ₂ -Al ₂ O ₃ 系耐火材料	(31)
3.2	MgO-Al ₂ O ₃ 系耐火材料	(35)
3.3	MgO/MgO-CaO 系耐火材料	(37)
3.4	MgO-Cr ₂ O ₃ 质耐火材料	(47)
3.5	结论	(51)
4	钢包用 MgO-Al ₂ O ₃ 系耐火材料	(54)
4.1	Al ₂ O ₃ -SP (MgO) 质浇注料	(54)
4.1.1	Al ₂ O ₃ -SP 质和 Al ₂ O ₃ -MgO 质浇注料的比较	(57)
4.1.2	Al ₂ O ₃ -SP (MgO) 质浇注料的主原料选择	(61)
4.1.3	Al ₂ O ₃ -SP (MgO) 质浇注料结合剂的选择	(65)
4.1.4	Al ₂ O ₃ -SP (MgO) 质浇注料的设计原则	(68)
4.1.5	Al ₂ O ₃ -SP (MgO) 质浇注料的类型	(69)

4.1.6	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料在钢包中 的应用.....	(88)
4.1.7	钢包用矾土-SP (MgO) 质浇注料	(103)
4.2	钢包用 $\text{MgO-SP (Al}_2\text{O}_3)$ 质浇注料	(103)
4.2.1	水化反应及其控制技术	(105)
4.2.2	熔渣渗透及其抑制	(106)
4.2.3	$\text{MgO-Al}_2\text{O}_3$ 系材料的膨胀	(109)
4.2.4	MgO 质浇注料	(110)
4.2.5	MgO-SiO_2 质浇注料	(122)
4.2.6	$\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 质浇注料	(124)
4.2.7	$\text{MgO-SP (Al}_2\text{O}_3)$ 质浇注料	(125)
5	钢包渣线用耐火材料的设计	(131)
5.1	钢包渣线用 MgO-C 砖的设计	(131)
5.1.1	MgO-C 砖高温强度的改善	(131)
5.1.2	影响 MgO-C 砖抗氧化性能的因素	(134)
5.1.3	提高 MgO-C 砖抗热震性的措施	(136)
5.1.4	MgO-C 砖的抗侵蚀性	(140)
5.1.5	MgO-C 砖的残余膨胀	(142)
5.2	脱硫钢包用耐火材料的选择	(143)
5.3	钢包和精炼钢包用 MgO-CaO-C 砖的设计	(149)
5.3.1	最佳的 MgO / CaO 比例	(150)
5.3.2	最佳碳含量	(153)
5.3.3	MgO-CaO-C 系的反应	(155)
5.3.4	MgO-CaO-C 砖的机械性能	(157)
5.3.5	MgO-CaO-C 砖的设计	(161)
5.4	超低碳 MgO-C 砖的设计	(161)
5.5	第 3 代方镁石尖晶石砖的设计	(164)
5.6	钢包渣线用 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的设计	(171)
5.6.1	原料性状对二次尖晶石形成的影响	(172)
5.6.2	工艺条件对二次尖晶石生成的影响	(175)

5.6.3	二次尖晶石性状对 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖性能的影响	(178)
5.6.4	提高 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖抗热震性的途径	(182)
6	钢包修补用耐火材料	(184)
6.1	钢包渣线用碱性喷补料的设计	(184)
6.2	钢包低蚀区用 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质修补料	(187)
	参考文献	(188)

1 钢包熔渣及其组成

1.1 普通钢包熔渣的组成

普通钢包的熔渣是来自转炉或电炉等炼钢装置的末期渣（终渣）。这种熔渣属于 $\text{CaO-MgO-FeO}_n\text{-SiO}_2$ 系统，它们可以分解为 CaO-FeO_n 系和 MgO-CaO-SiO_2 系。前者熔点低、黏度小，对耐火材料侵蚀能力强；后者熔点高、黏度大，对耐火材料侵蚀能力较弱。

在 $\text{CaO-MgO-FeO}_n\text{-SiO}_2$ 系熔渣中， FeO_n 对耐火材料的侵蚀能力则决定于铁的氧化状态。其中 FeO 在复杂熔渣中的等活度如图 1-1 所示。该图表明，随着 CaO-FeO_n 系液相中 CaO/SiO_2 比的提高， FeO 活度下降。由于熔渣中 FeO 的扩散能力与 FeO 活度有关，在低 CaO/SiO_2 比熔渣中 FeO 活度大，所以其扩散速度快，对耐火材料侵蚀能力强。相反，在高 CaO/SiO_2 比熔渣

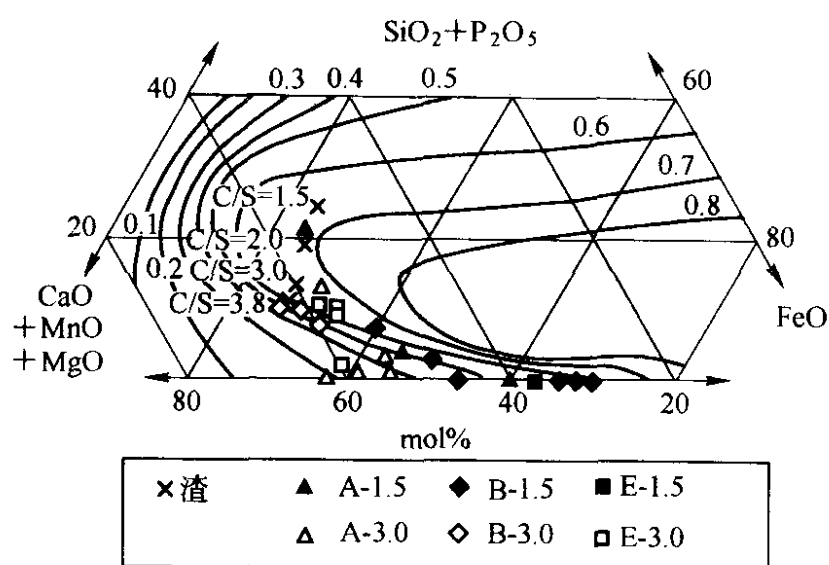


图 1-1 复杂炉渣 FeO 的等活度示意图

中，FeO 活度较小，因而其扩散速度较慢，对耐火材料的侵蚀不会很强。

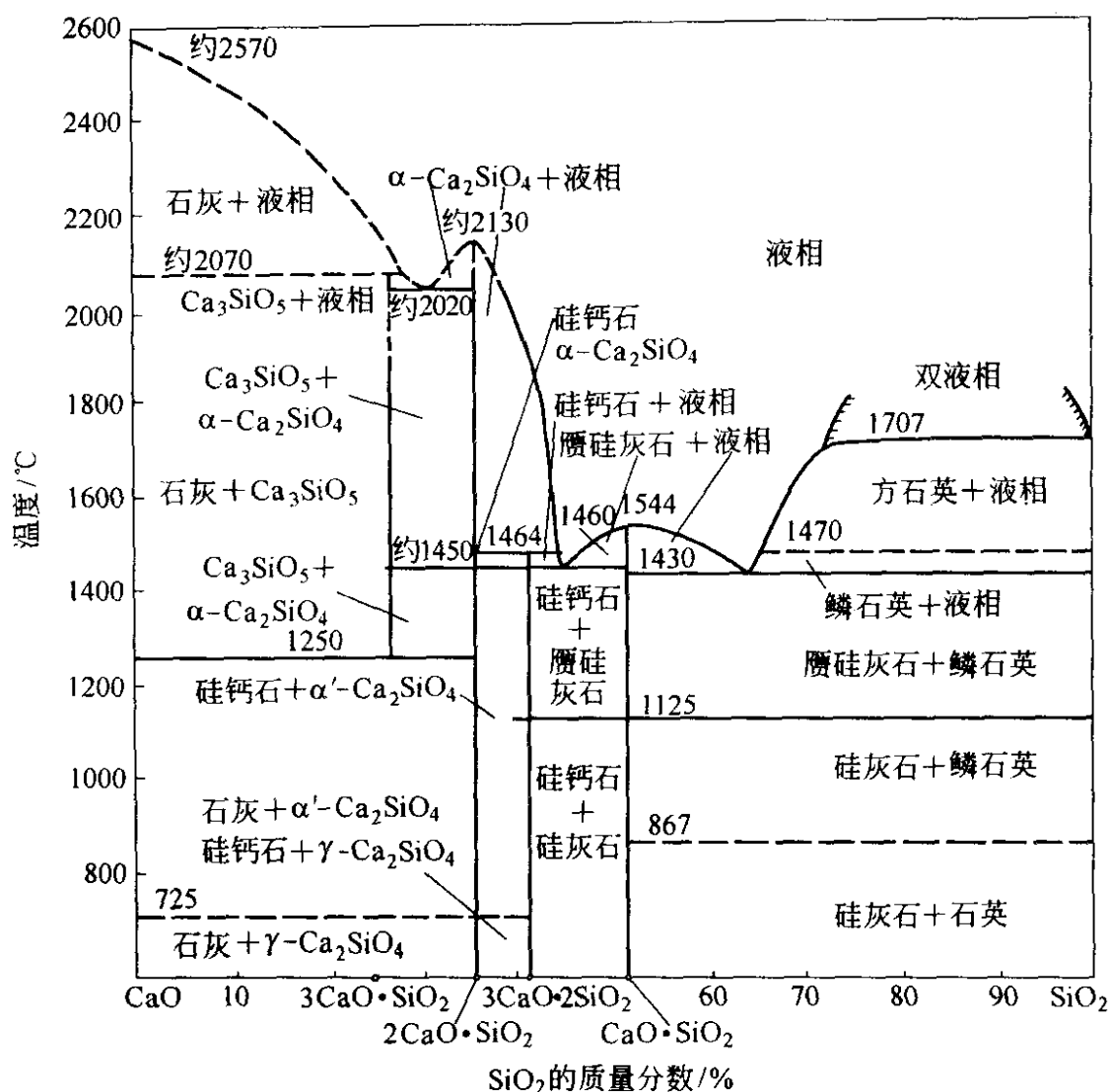
1.2 精炼钢包熔渣的组成

精炼钢包的熔渣，一般由 SiO_2 、 CaO 、 MgO 、 Al_2O_3 、 FeO 、 MnO 、 Cr_2O_3 组成。

纯单体氧化物组分只有在非常高的温度下才能熔化，见表 1-1，因此必须在形成液相渣的炼钢温度下才有可能在氧化物组分间生成大量的熔液。例如，纯 MgO 在 2799°C 时全部都是固相，而当温度超过 2800°C 时就都变为液相。这就说明，固相线温度（材料开始熔化）等于液相线温度（材料充分熔化）。但是，当其他成分添加到 MgO 中时，就会导致 MgO 熔融或者熔化温度下降，其熔融总量取决于所添加组分的类型。但精炼钢包熔渣成分只取决于造渣剂，它有 3 种主要造渣成分： SiO_2 、 Al_2O_3 和 CaF_2 。不过，它们的造渣潜力却是不相等的。虽然 SiO_2 是在精炼温度下由 CaO 或者 MgO 形成 CaO-SiO_2 系熔渣或者 $\text{SiO}_2\text{-MgO}$ 系熔渣的有效熔剂，但它却是促使 CaO 进入熔液中“最弱”的熔剂，而 CaF_2 则是最有效的熔剂。不过，在特定的温度下，不同的熔剂所能熔解 CaO 量却没有多大的差异，假如它们是在二组分基础（ CaO-SiO_2 、 $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3$ 或 CaO-CaF_2 ）上进行对比， CaO-SiO_2 系相图如图 1-2 所示。 $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3$ 系相图如图 1-3 所示。然而，熔剂结合在一起（即 $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3$ ， $\text{SiO}_2 + \text{CaF}_2$ 或 $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{CaF}_2$ ）时，那么 CaO 在熔渣中的熔解度就会急剧增加，如图 1-4 和图 1-5 所示。

表 1-1 纯氧化物组分的熔点

氧化物	熔点/ $^\circ\text{C}$	熔点/ $^\circ\text{F}$	氧化物	熔点/ $^\circ\text{C}$	熔点/ $^\circ\text{F}$
SiO_2	1720	3128	FeO	1370	2498
CaO	2600	4712	MnO	1850	3362
MgO	2800	5072	Cr_2O_3	2260	4100
Al_2O_3	2030	3686	CaF_2	1420	2588

图 1-2 CaO-SiO_2 系相图

作为钢水精炼的还原剂使用的主要成分是 Si 和 Al 或者二者并用。当精炼不锈钢时，主要选用 Si 为还原剂，熔渣为 CaO-SiO₂ 系，其碱度在 1.2~2.0 之间，精炼温度为 1600℃。当精炼特殊钢时，则主要选用 Al 为还原剂，其熔渣为 CaO-Al₂O₃ 系，碱度在 2.0 以上，精炼温度高达 1700℃，现分别叙述如下：

(1) CaO-SiO_2 系熔渣。 CaO 和 SiO_2 均属于高熔点氧化物，但当它们组成混合物系时，则会生成一系列熔点较低的二元化合物，如图 1-2 所示。其中， CaO/SiO_2 （摩尔比，下同）等于 1 时，所生成的 $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 的熔点温度仅 1540°C ，并在 1430°C 时出

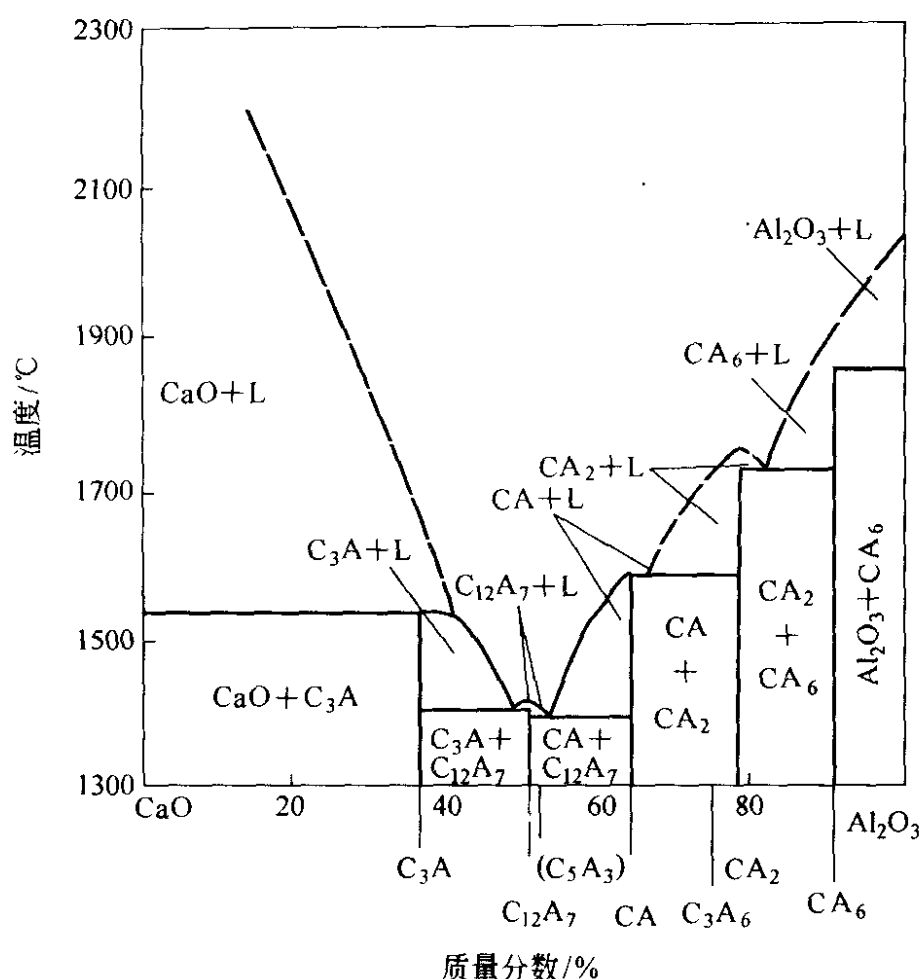


图 1-3 CaO-Al₂O₃ 系相图

(C=CaO, A=Al₂O₃)

现液相（有过剩 SiO₂ 时），或者在 1460℃（有过量 CaO 时）出现液相。

通常, CaO-SiO₂ 系精炼熔渣由起初的较低的 CaO/SiO₂ 比逐渐增加到 CaO/SiO₂ ≈ 1.2, 其熔点温度低于 1460℃。该熔渣的黏度相当低, 如图 1-6 所示, 因而对耐火材料有极强的侵蚀能力。

(2) CaO-Al₂O₃ 系熔渣。当高熔点 CaO 和 Al₂O₃ 组成混合物系时, 就会导致各自的熔化温度陡然下降。正如图 1-3 所表明的, CaO-Al₂O₃ 系混合物的熔化温度完全取决于它们的 Al₂O₃/CaO 比例, 其中 Al₂O₃/CaO = 7/12 时就会出现熔化的最低温度区域 (低于 1400℃), 说明 Al₂O₃ 对 CaO 的熔剂作用比 SiO₂ 强。

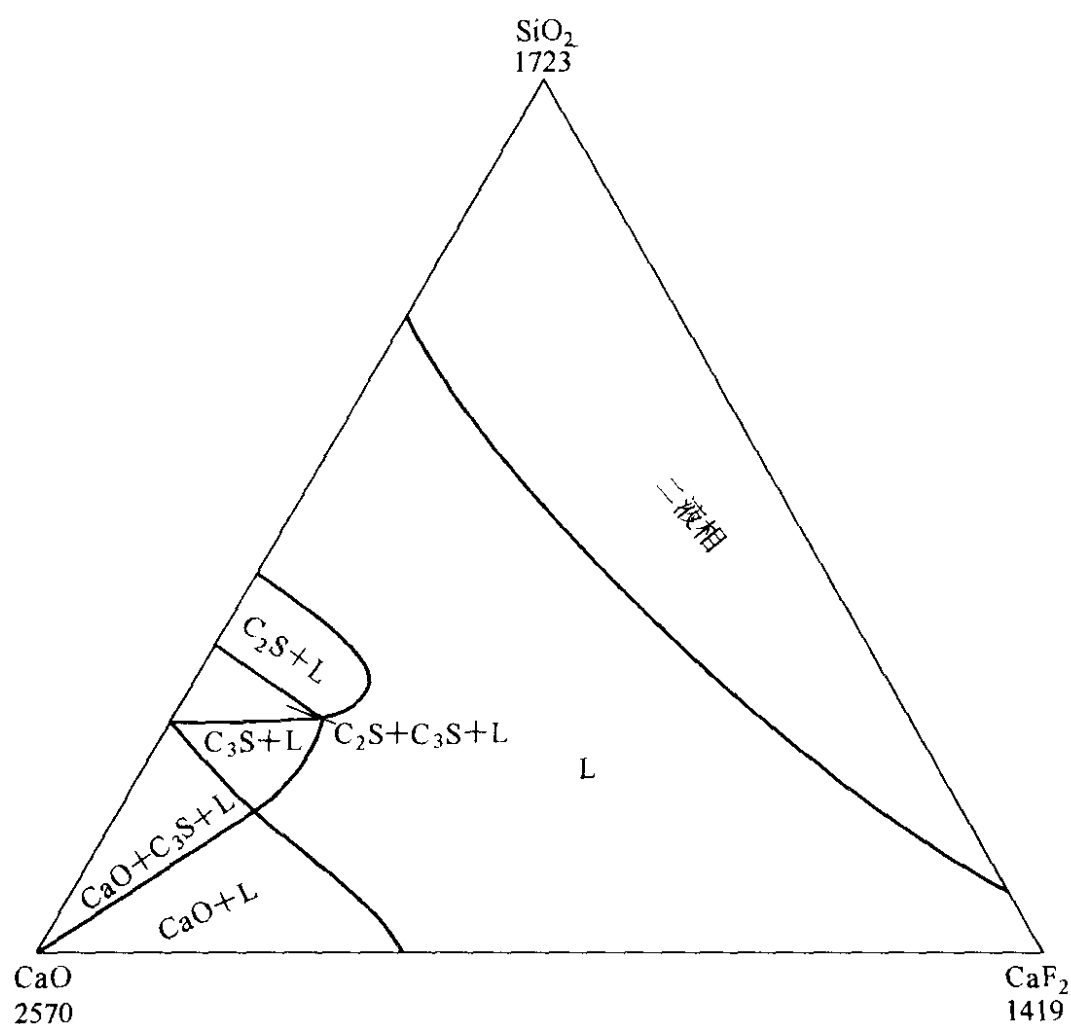


图 1-4 1600℃时 CaO-CaF₂-SiO₂ 系相图

铝-镇静钢熔渣由起初的 $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ （质量比）比少于 1 逐渐增加到 $\text{CaO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ （质量比）比大于 1。最后控制精炼末期熔渣（例如脱硫熔渣）中的 Al_2O_3 不超过 25% ~ 30%，以便获得最佳的脱硫率，同时保证钢中夹杂物能被熔渣吸收。

这种熔渣的黏度很低，如图 1-7 所示，侵蚀能力特别强，只有含碳 MgO 质耐火材料才能与之相适应。

(3) CaO-MgO-SiO₂ 系熔渣。实际上，以 Si 为还原剂冶炼硅-镇静钢的熔渣中，主要成分是 CaO、MgO 和 SiO₂，因而属于 CaO-MgO-SiO₂ 系统，其中 $\text{CaO}/\text{SiO}_2 \leq 1.5$ 。SiO₂ 是在炼钢温度下同 CaO 和 MgO 形成 CaO-SiO₂ 或 MgO-SiO₂ 系熔渣的有效熔剂，它对 CaO 和 MgO 的熔融效果如图 1-8 和图 1-9 所示。

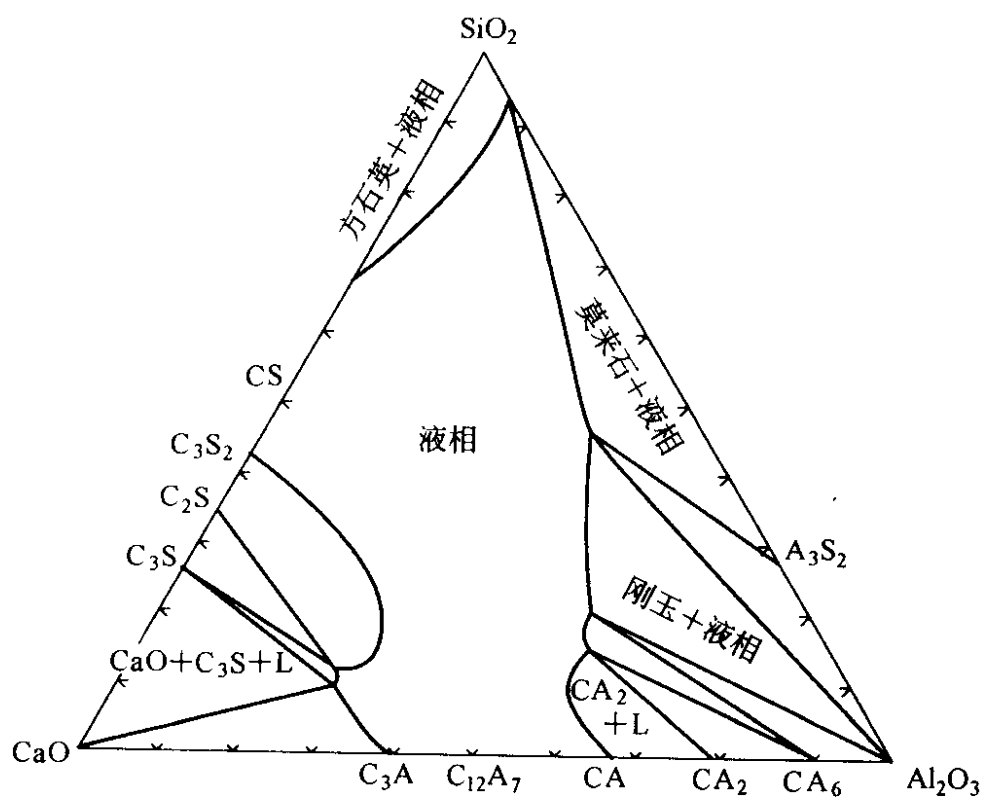


图 1-5 CaO-Al₂O₃-SiO₂ 系相图 1600℃ 等温截面图

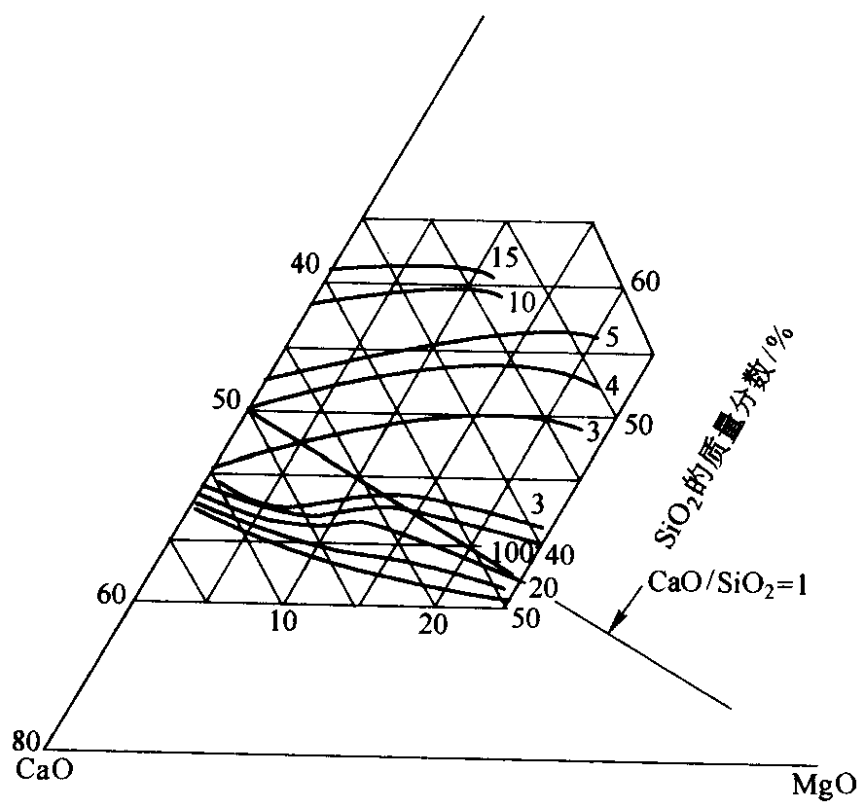


图 1-6 CaO-MgO-SiO₂ 系熔渣的黏度图中
表示出 $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1$ 时的黏度值

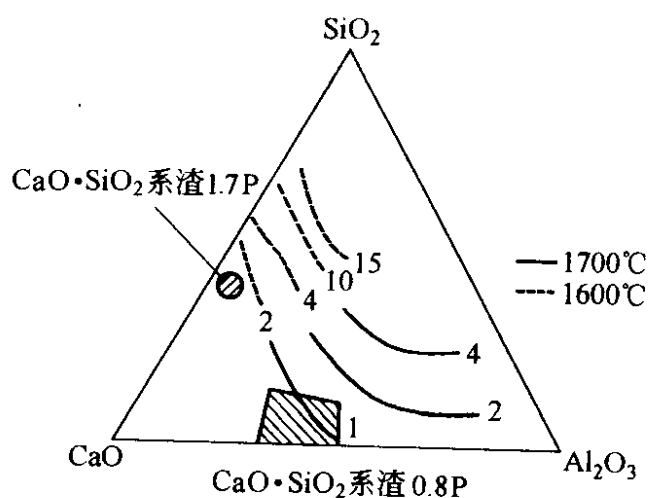


图 1-7 $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 渣的等温黏度曲线
($1\text{P}=0.1\text{Pa}\cdot\text{s}$)

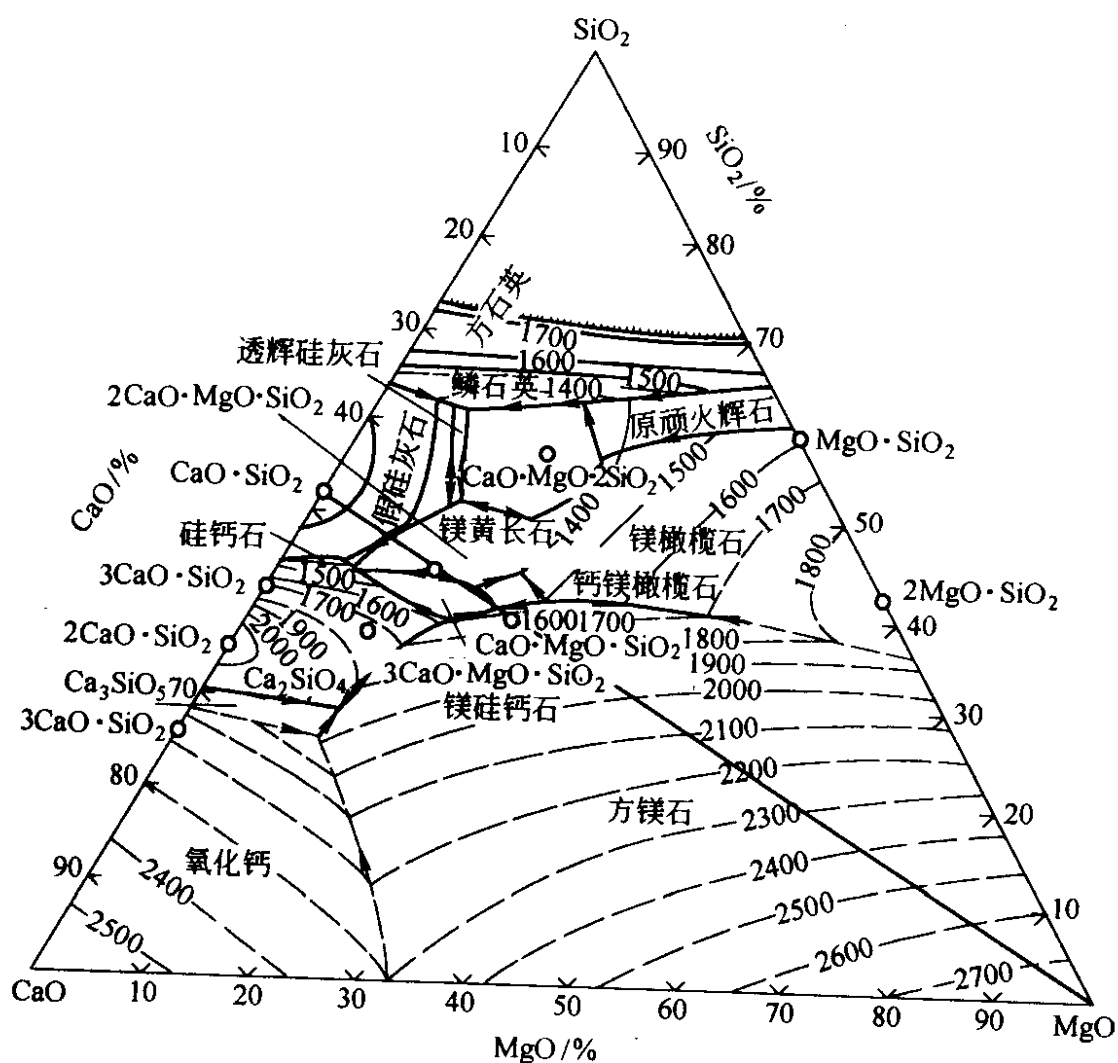


图 1-8 $\text{CaO}-\text{MgO}-\text{SiO}_2$ 系相图

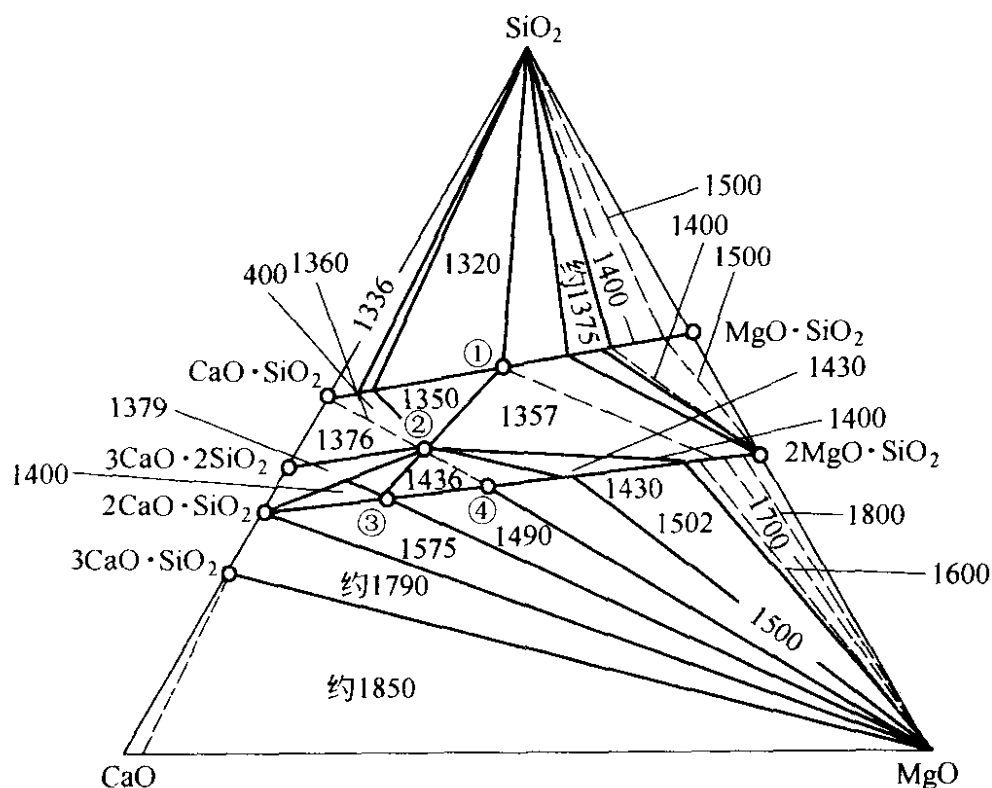


图 1-9 CaO-MgO-SiO₂ 系固相面图

- ①—CaO·MgO·2SiO₂; ②—2CaO·MgO·2SiO₂;
③—3CaO·MgO·2SiO₂; ④—CaO·MgO·SiO₂

由于炼钢温度大多为 1600℃，因而用简化了的图 1-10 来表明。其中，硅-镇静钢熔渣位于全液相区内。在 1600℃ 的温度条件下，精炼硅-镇静钢的最佳熔渣位于 A 点区域，其组成为 SiO₂38%，CaO45%，MgO17%，CaO/SiO₂ 为 1.2。这种被 CaO 和 MgO 饱和的熔渣具有很高的流动性，因而能最大限度地提高熔渣同钢液的反应。然而，这种熔渣的硫化物容量并不高（熔渣 A 的 $\log C_s = -3.01$ ），加入更多的石灰仅能形成固相，并且会进一步降低脱硫效果。其对策通常是采用并加氟石（CaF₂）（图 1-4）和过量石灰来提高硅-镇静钢熔渣中硫化物容量。使熔渣具有高流动性，从而提高熔渣的脱硫能力。

由于这种熔渣的流动性高、黏度较低（图 1-6），因而对耐火材料具有很强的侵蚀性。

此外 由图 1-10 还可以看出，在 CaO-MgO-SiO₂ 系熔渣中，

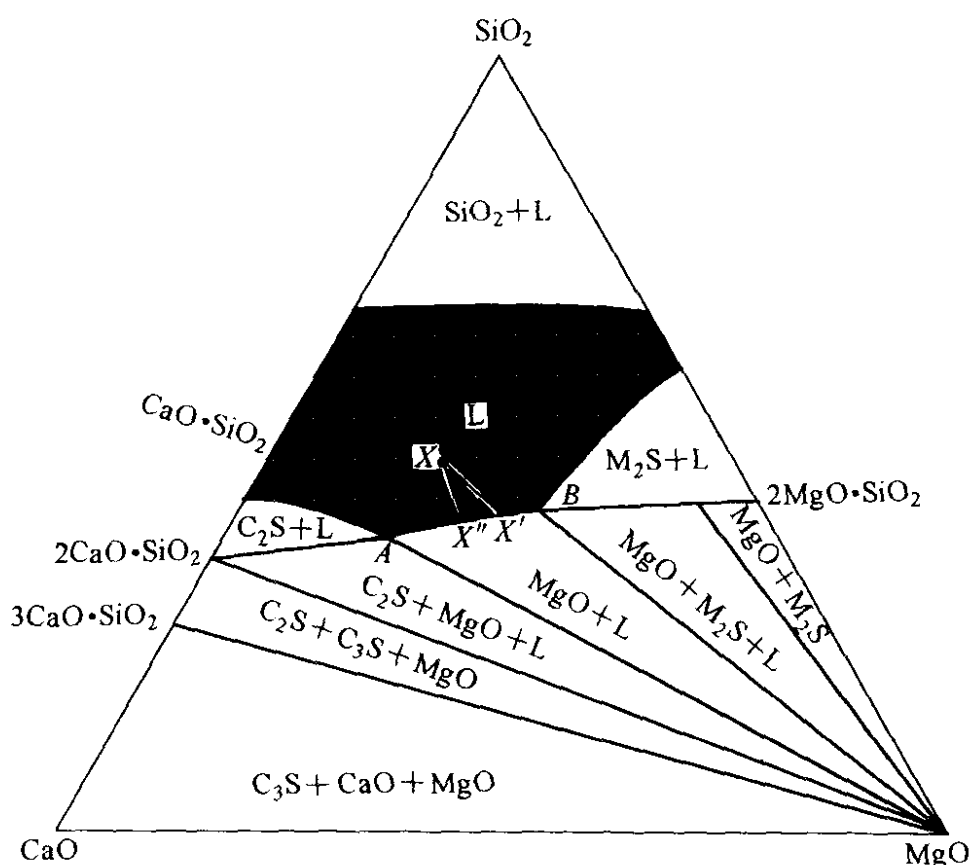


图 1-10 CaO-SiO₂-MgO 系等温截面图 (在 1600℃ 时)

存在 MgO 熔解行为。并且，CaO/SiO₂ 比越低，MgO 熔解能力就越大。即使 CaO/SiO₂ 比增加到 1.5 时，MgO 也仍然能够熔解。

(4) CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂ 系熔渣的组成。CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂ 系熔渣相当于将 Al₂O₃ 加进 CaO-MgO-SiO₂ 系熔渣中。实际上 Al₂O₃ 是 Al 加入钢液后氧化的产物，并作为有益的熔剂促使加入的石灰形成熔液。因此，这种熔渣属于铝-镇静钢熔渣范围。通常，这种熔渣都具有高的流动性和良好的脱硫效果。

CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂ 系在 1372℃ 以上的相关系如图 1-11 所示，熔渣特性可以从图 1-12 中得到了了解。其中不同 Al₂O₃ 含量 (例如 Al₂O₃ 的质量分数为 10%，15%，25% 和 35%) 的 CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂ 断面图则如图 1-12~图 1-15 所示。

由于在 CaO-MgO-SiO₂ 系熔渣中增加了 Al₂O₃，因而能维持高流动性。如果它们已被 CaO 和 MgO 饱和了，那么该四元系熔

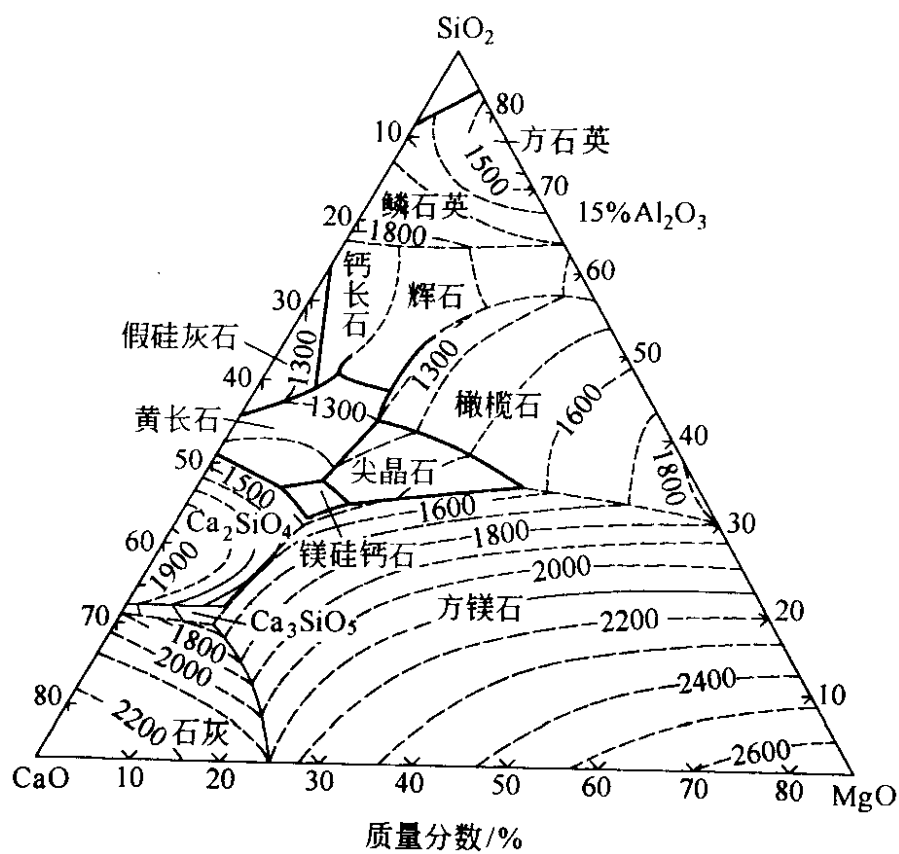


图 1-13 $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系相图 ($\text{Al}_2\text{O}_3 = 15\%$)

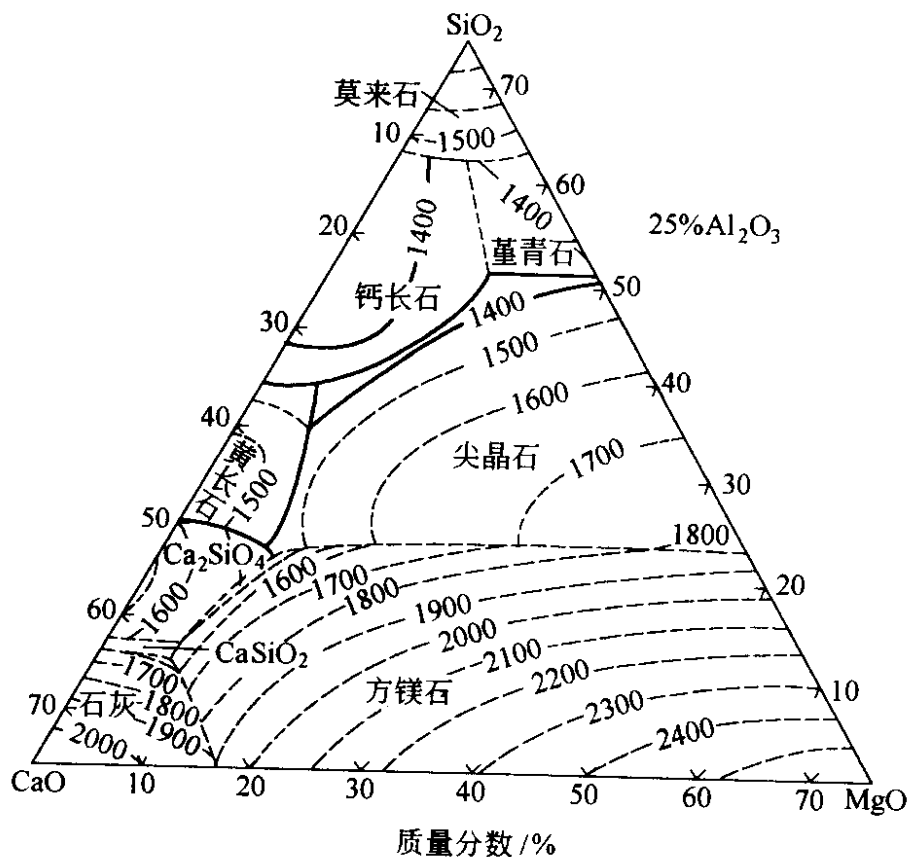


图 1-14 $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系相图 ($\text{Al}_2\text{O}_3 = 25\%$)

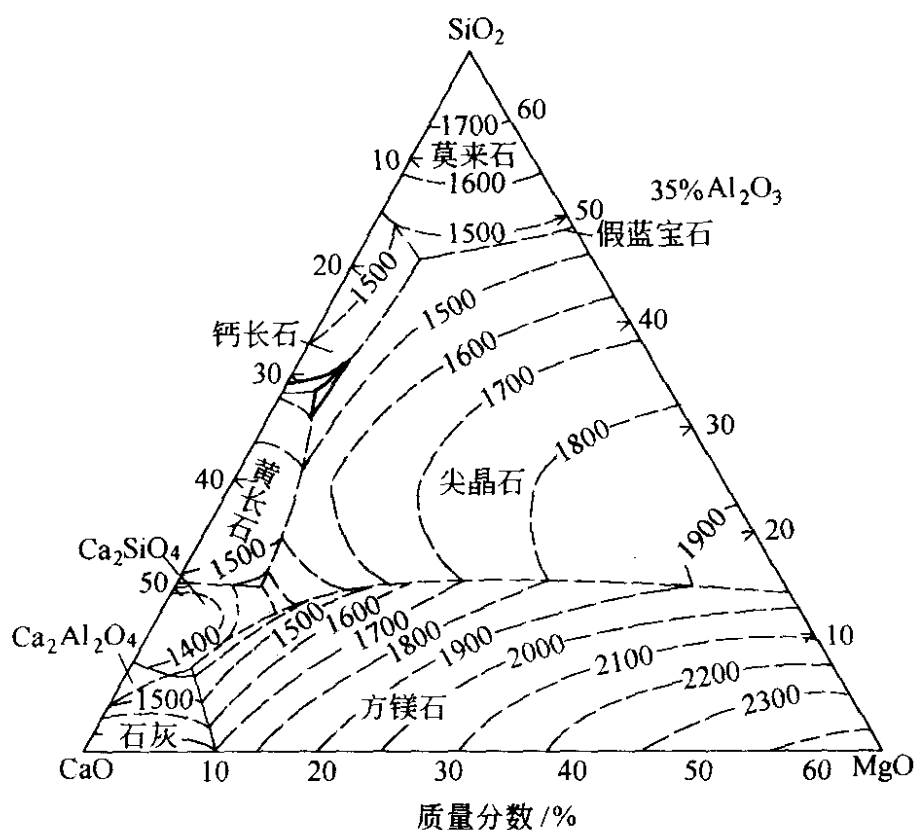


图 1-15 CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂ 系相图 (Al₂O₃ = 35%)

渣即处于三维空间中，见表 1-2。根据表 1-2 中不同的 CaO/SiO₂ 比以及 CaO 和 MgO 的熔解度与 Al₂O₃ 含量的关系作图，如图 1-16 所示。

表 1-2 1600℃ 时 CaO-MgO-SiO₂ 系统中的熔渣

化学成分/%				C/S 比	最佳碱度 (A)	-logCs
Al ₂ O ₃	MgO	CaO	SiO ₂			
0	17.3	44.3	38.4	1.15	0.696	3.042
5	15.2	44.8	35.0	1.28	0.700	2.982
10	13.1	47.5	29.4	1.61	0.715	2.763
15	10.9	51.1	23.0	2.23	0.737	2.458
20	9.0	54.7	16.3	3.35	0.759	2.132
25	7.7	57.0	10.3	5.56	0.778	1.856
30	7.5	57.1	5.4	10.62	0.789	1.702
35	8.9	53.9	2.2	24.49	0.786	1.742

注：渣是液态的并饱和有 CaO 及 MgO。

表 1-2 和图 1-16 表明，在 $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系熔渣中， CaO/SiO_2 比高且 Al_2O_3 含量也高时， CaO 的熔解度也高，相反， MgO 的熔解度却变得较低。

冶炼铝-镇静钢的熔渣通常具有高的流动性和良好的脱硫能力，但正如前面已经指出的，渣中 Al_2O_3 的质量分数却不能超过 25%~30%，以确保最佳的脱硫条件以及钢中 Al_2O_3 夹杂物的吸收。

当 $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系熔渣中 Al_2O_3 含量高，而又未被 CaO 饱和时，那么它们对 MgO-CaO 质耐火材料的侵蚀性很强。因为这种熔渣会渗透耐火材料并可熔出该类耐火材料中的 CaO ，以满足形成熔液的要求。

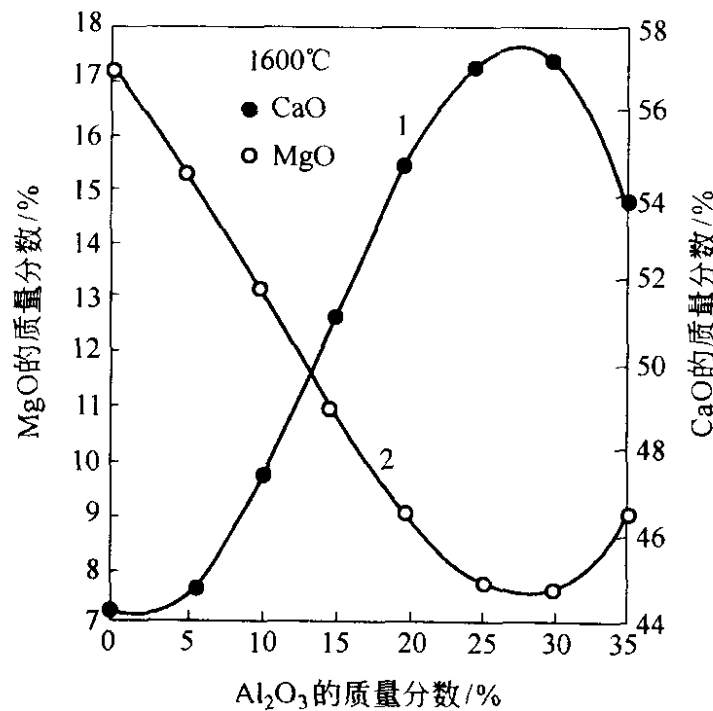


图 1-16 在 $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 渣中 CaO 和 MgO 的熔解度与 Al_2O_3 含量的函数关系

2 钢包熔渣与耐火材料的反应及其控制

2.1 熔渣与耐火材料的反应

2.1.1 $\text{CaO-SiO}_2\text{-MgO}$ 系熔渣同 MgO/MgO-CaO 质耐火材料的反应

由于大部分硅-镇静钢熔渣属于 CaO-MgO-SiO_2 三元系统,因而可以用 CaO-MgO-SiO_2 三元相图来解释它同 CaO-MgO 系耐火材料的反应问题。

设想钢包精炼温度为 1600°C , 因而图 1-10 可以用于解释二者之间的反应情况。

图 1-10 由 3 个截然不同的区域构成, 即全液相区、全固相区和液固区。

以 X 组成熔渣为例: 在 1600°C 时, 它位于全液相区域内, 完全呈液体状态。

(1) 当镁质耐火材料同熔渣 X ($50\% \text{SiO}_2$ 、 $35\% \text{CaO}$ 、 $15\% \text{MgO}$) 相遇时, 熔渣为了饱和 MgO , 它将熔解来自镁质耐火材料中的 MgO , 其组成将从 X 移到 X' ($X\text{-MgO}$ 与 AB 曲线的交点), 可以由相图直接读出 X' 的组成为: $\text{SiO}_2 41\%$, $\text{CaO} 29\%$, $\text{MgO} 30\%$ 。

应当注意, 这是平衡条件下发生的情况, 只有在充分搅拌和长时间保温时才能接近这种平衡值, 而实际却难以达到这种情况。

如果上述熔渣未被 CaO 饱和, 那么该熔渣中 MgO 的熔解度就会随渣中 CaO/SiO_2 比值的降低而急剧变大, 如图 2-1 所示。当这种熔渣同镁质耐火材料相遇时, 它将会强烈地侵蚀镁质耐火

材料，如图 2-2 所示。图 2-3 则示出熔渣中不同组分侵蚀镁砂的

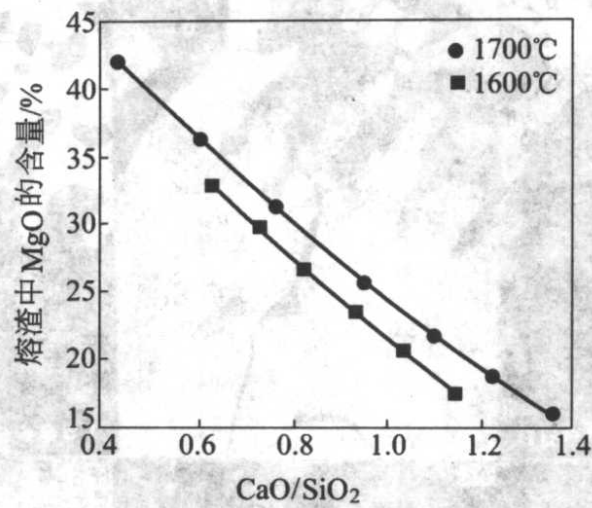


图 2-1 熔渣未用 CaO 饱和时,熔渣中的 MgO 的熔解度急剧增加

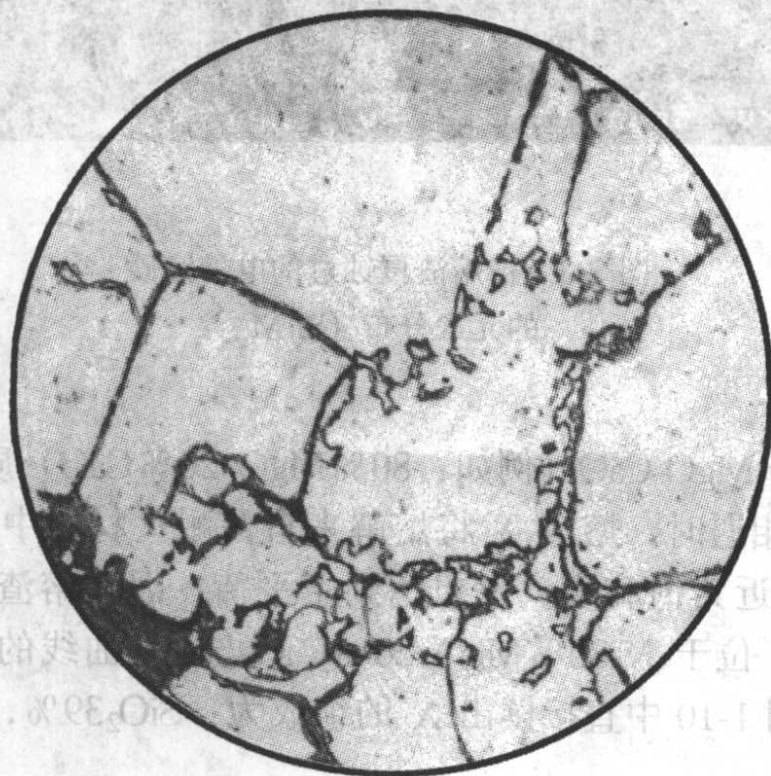


图 2-2 被熔渣侵蚀的电熔镁砂的显微结构 (反光×100)

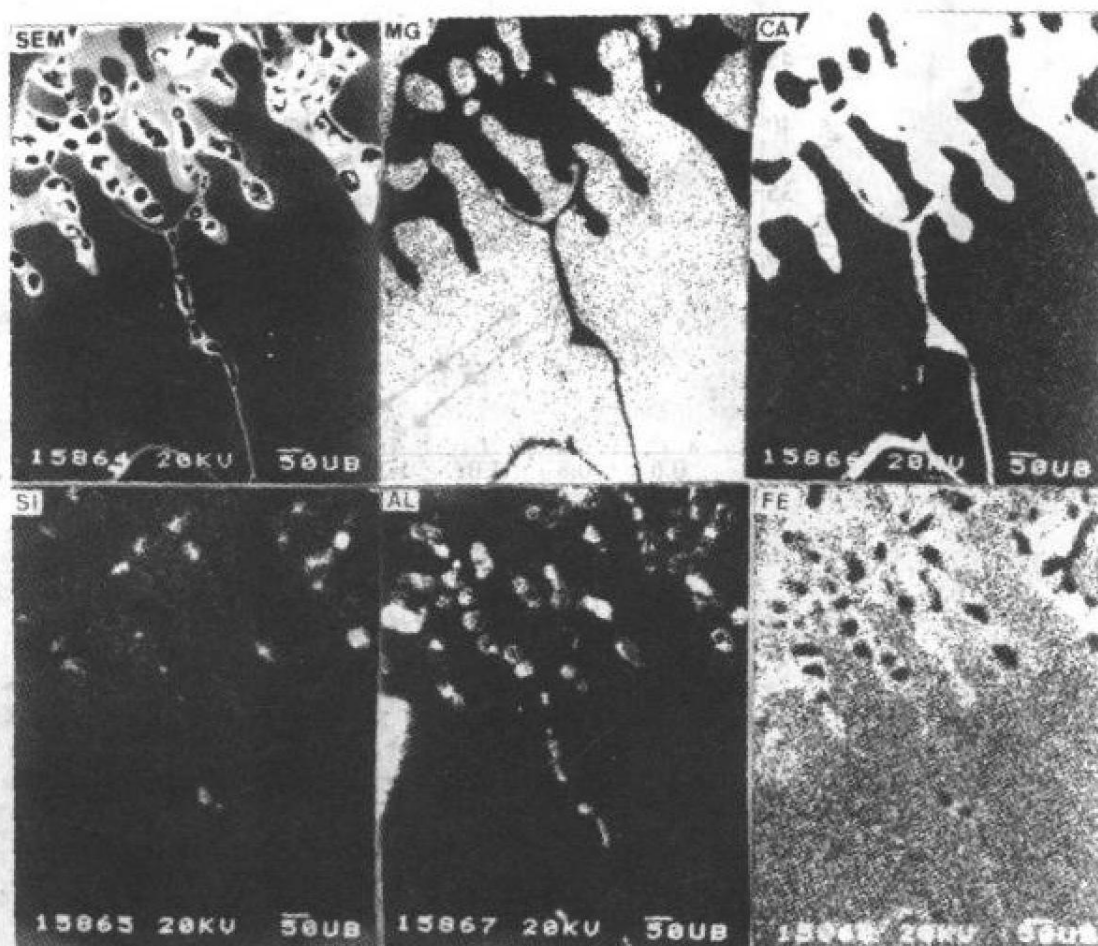


图 2-3 被熔渣侵蚀过的电熔镁砂
的元素分布 (SEM)

细节。

(2) 当 MgO-CaO (例如: 80% $\text{MgO}/20\% \text{CaO}$) 质耐火材料同熔渣 X 相遇时, 熔渣 X 将熔解来自该耐火材料中的 MgO 和 CaO , 以接近其饱和度。设想达到了平衡, 因而熔渣 X 将移向 X'' 组成 (X'' 位于 $X-80\% \text{MgO}/20\% \text{CaO}$ 与 AB 曲线的交点)。这也可以从图 1-10 中直接读出 X'' 的组成为: $\text{SiO}_2 39\%$, $\text{CaO} 40\%$, $\text{MgO} 21\%$ 。

然而, 此时熔渣 X'' 并未被 CaO 饱和, 因而将会继续同 80% $\text{MgO}/20\% \text{CaO}$ 质耐火材料中的 CaO 进行反应, 液相组成将沿着路径 $X'' \rightarrow A$ 进行。在 A 点, CaO 也饱和了。此时读出 X'' 处熔渣

最终组成为：液相约 94%，固相（MgO）约 6%。

2.1.2 CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂ 四元系中 MgO·Al₂O₃ 的稳定性

(1) CaO-SiO₂-Al₂O₃-MgO 系中 MgO·Al₂O₃ 的稳定条件。

CaO-SiO₂-Al₂O₃-MgO 四元系中 Al₂O₃ 的质量分数分别为 10%，15%，25% 和 35% 的等组成截面图如图 1-12～图 1-15 所示，可以看出，MgO·Al₂O₃（SP）的稳定条件如下：

1) 当 Al₂O₃ 的质量分数小于 10% 时，SP 在任何温度下都是不稳定的；

2) 当 Al₂O₃ 的质量分数为 10%～15% 时，SP 的稳定性取决于钢包中的温度，当温度高于 1600℃ 时，MgO·Al₂O₃ 则完全熔解于熔渣中；

3) 当 Al₂O₃ 的质量分数大于 15% 时，随着 Al₂O₃ 含量的增加，SP 稳定性范围扩大。

(2) 在 CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂ 四元系中，MgO 变量对 SP 稳定性的影响如图 2-4 所示。该图为 CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂ 四元系中 MgO 含量分别等于 80%（实线）、70%（虚线）时的熔液结晶图。它是以 CaO-Al₂O₃-SiO₂ 为底盘，MgO 为顶点，在 CaO-Al₂O₃-SiO₂ 底盘上绘制的结晶投影图形。其初晶均为 MgO，次晶相分别以 1、2、3……示明。

对比图 2-4 中实线和虚线的相对位置可以看出，第一次晶相 SP 区域随着 MgO 含量的增加而扩大，也就是 SP 的稳定范围随 MgO 含量的增加而扩大，表明 MgO 含量增加可稳定 SP。

(3) CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂ 四元系统中，混合物的 CaO/SiO₂ 比变量对 SP 的稳定性也有影响，如图 2-5～图 2-8 所示。对比这几幅图即可看出 CaO/SiO₂ 比低时，SP 初晶区大，CaO/SiO₂ 比值高时 SP 初晶区小。这表明通过降低 CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂ 四元系统中的 CaO/SiO₂ 比值即可进一步使 SP 稳定。

(4) 当 SP 同 CaO 相遇时，SP 会被 CaO 所分解并生成 MgO 和液相，即

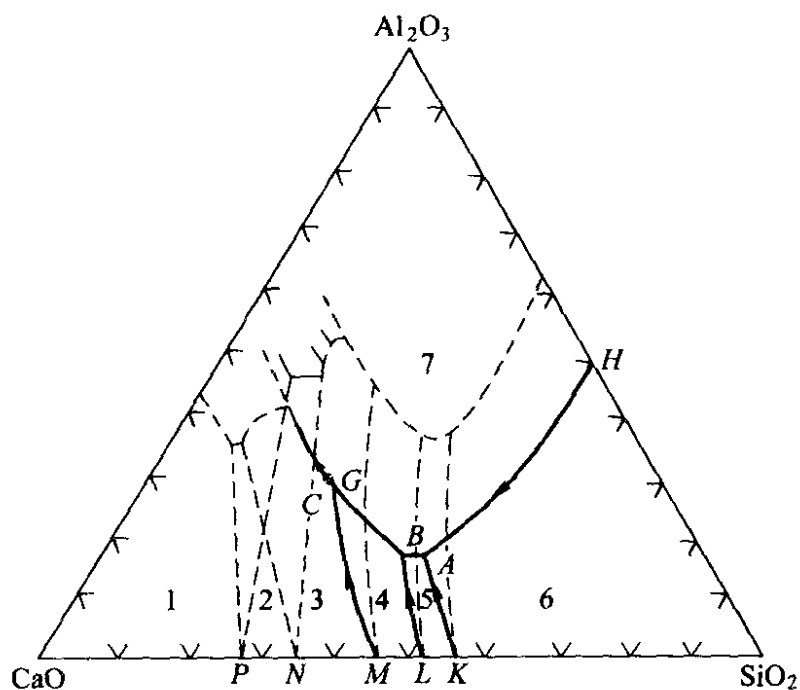


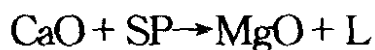
图 2-4 MgO-CaO-Al₂O₃-SiO₂ 系统 80% 和 70% MgO 等组成截面的
投影图表示该截面上混合物冷却时析出的第二相

(各相区析出的初相均为方镁石)

第二相为：1—CaO；2—C₃S；3—C₂S；4—C₃MS₂；5—CMS；6—M₂S；7—MA

无变点温度：A—1415℃；B—1390℃；C—1410℃；G—1417℃；H—1720℃；

K—1502℃；L—1498℃；M—1575℃；N—1796℃；P—1850℃



使材料的耐火度严重下降。

一般说来，如果组成处于 CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂ 四元系中的 SP 稳定范围内，或者接近 SP 稳定范围，那么 SP 的抗蚀性能就会比较高。

当然，熔渣中的氧化铁和氧化锰对 SP 的稳定性也有影响，其影响情况类似于 MgO 和 Al₂O₃，但取决于它们的化合价。

将图 2-5～图 2-8 用于 CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂ 系熔渣与 MgO-CaO 质耐火材料反应时便可得出以下结论：

(1) 前面关于 CaO-MgO-SiO₂ 系熔渣与 MgO-CaO 质耐火材料之间的反应规律也适用于 CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂ 系熔渣与

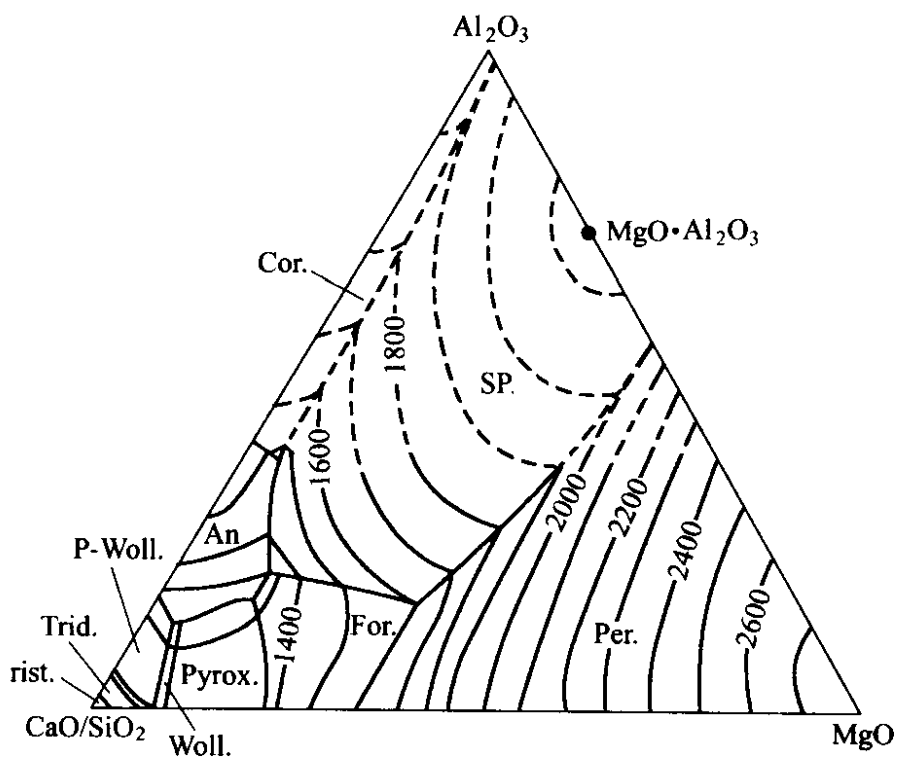


图 2-5 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO/SiO}_2$ 系相图
($\text{CaO/SiO}_2 = 0.5$)

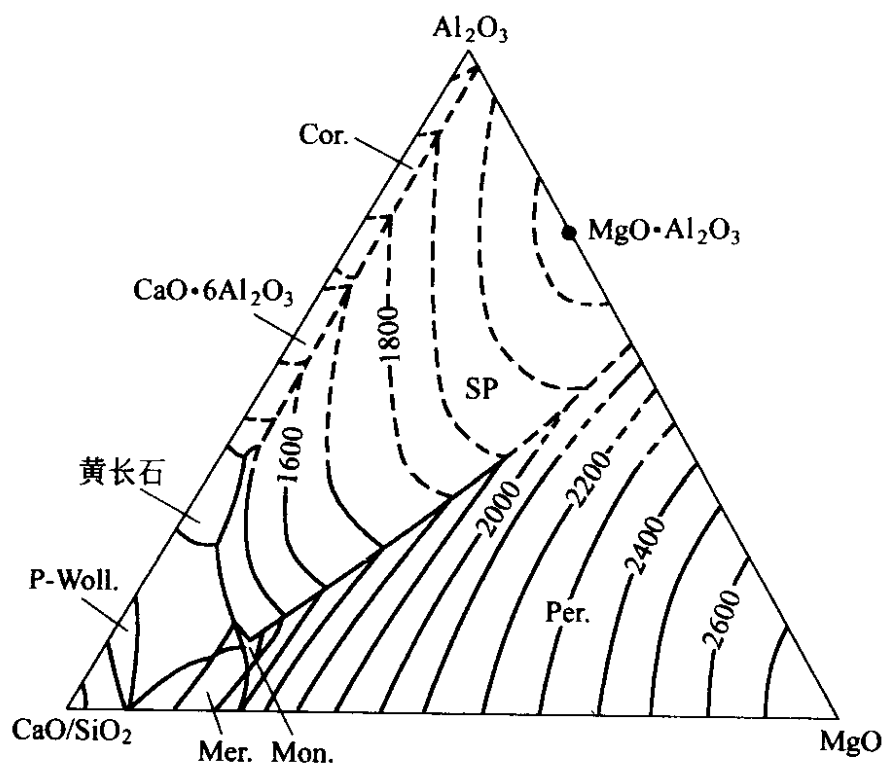


图 2-6 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO/SiO}_2$ 系相图
($\text{CaO/SiO}_2 = 1$)

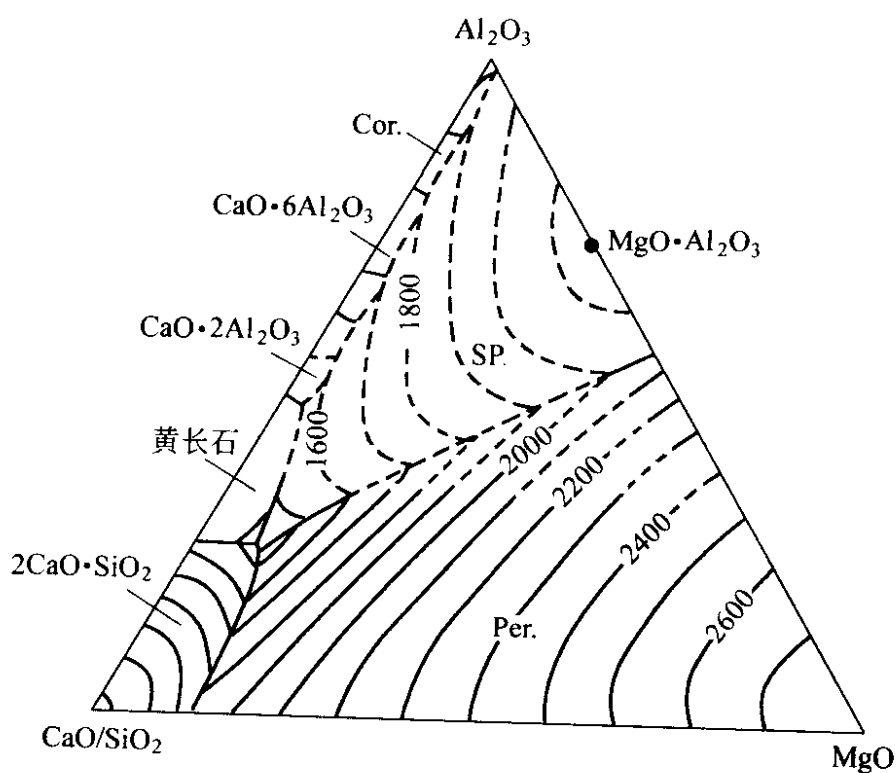


图 2-7 $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaO}/\text{SiO}_2$ 系相图
($\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 2$)

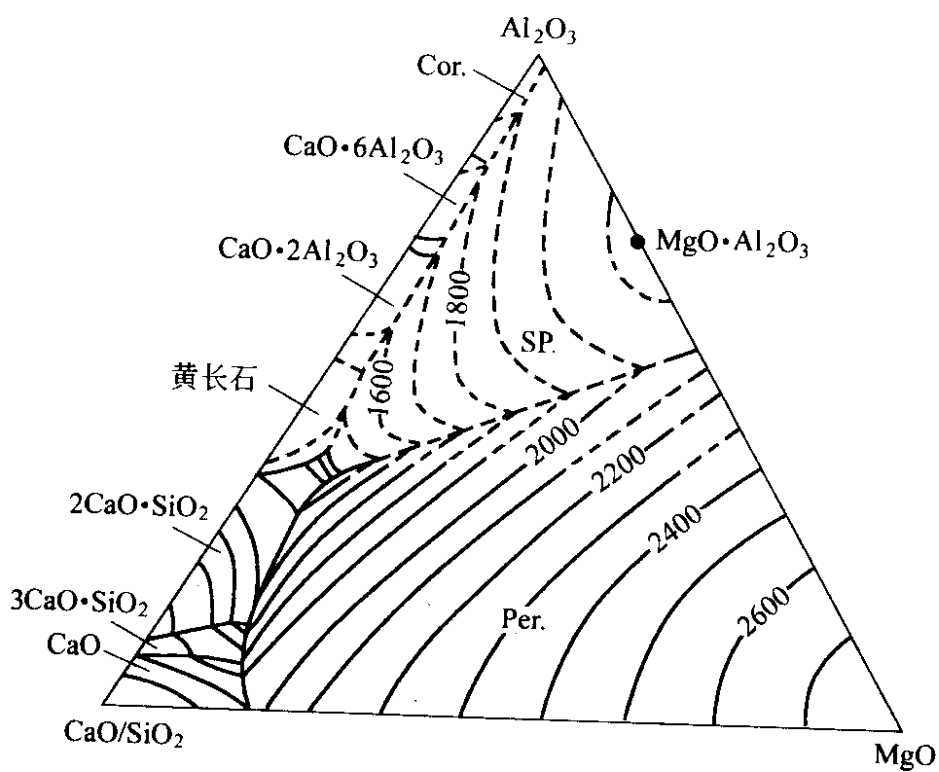


图 2-8 $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaO}/\text{SiO}_2$ 系相图
($\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 3$)

MgO-CaO 质耐火材料之间的反应。

(2) CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂ 系熔渣中 Al₂O₃ 含量越高, MgO 质耐火材料的耐蚀性就越强。

(3) CaO 含量高的 MgO-CaO 质耐火材料难以同高 Al₂O₃ 含量的 CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂ 系熔渣相适应。

2.2 FeO_n 对耐火材料的侵蚀

精炼钢包熔渣中可还原的氧化物总量应低于 2% (可还原的氧化物为 FeO、MnO 和 Cr₂O₃), 以便获得较高的脱硫率。然而, 复杂的转炉甚至电炉末期熔渣中一般都存在氧化铁和氧化锰等成分, 精炼超低碳钢的熔渣也含有较高的 FeO_n。它们对 MgO 的熔解有明显的影响, 如图 2-9 和图 2-10 所示。这种影响主要取决于熔渣的氧化程度即铁的化合价。FeO_n 中铁的化合价既决定于环境条件也与系统中组元的化学成分有关。在空气条件下, CaO-Fe₂O₃ 二元系在不同成分熔渣中的 FeO 含量可由图 2-11 直接读出。该图表明, 系统中 Fe²⁺/Fe³⁺ 比值的大小取决于其

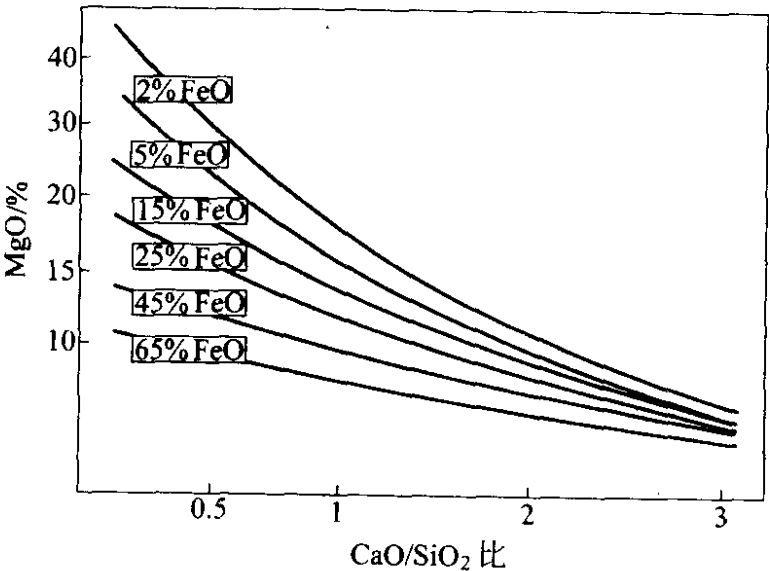


图 2-9 MgO 熔解极限与 CaO/SiO₂ 比和熔渣中 FeO 含量的关系曲线

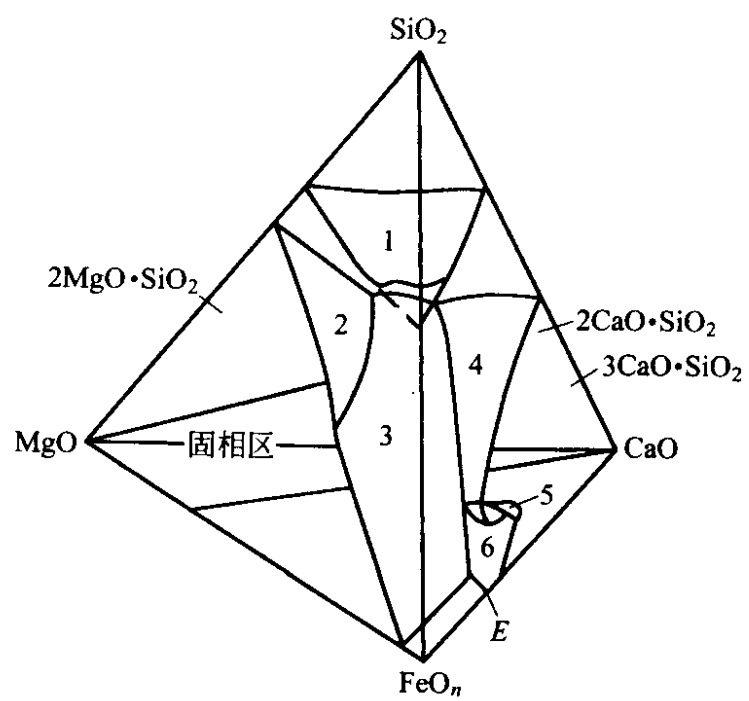


图 2-10 1600℃ 时 $\text{MgO-CaO-SiO}_2\text{-FeO}_n$ 系相图
 1— SiO_2 ; 2— $2(\text{Mg, Fe, Ca})\text{O} \cdot \text{SiO}_2$; 3— $(\text{Mg, Fe, Ca})\text{O}$;
 4— $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$; 5— $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$; 6— $(\text{Ca, Fe, Mg})\text{O}$

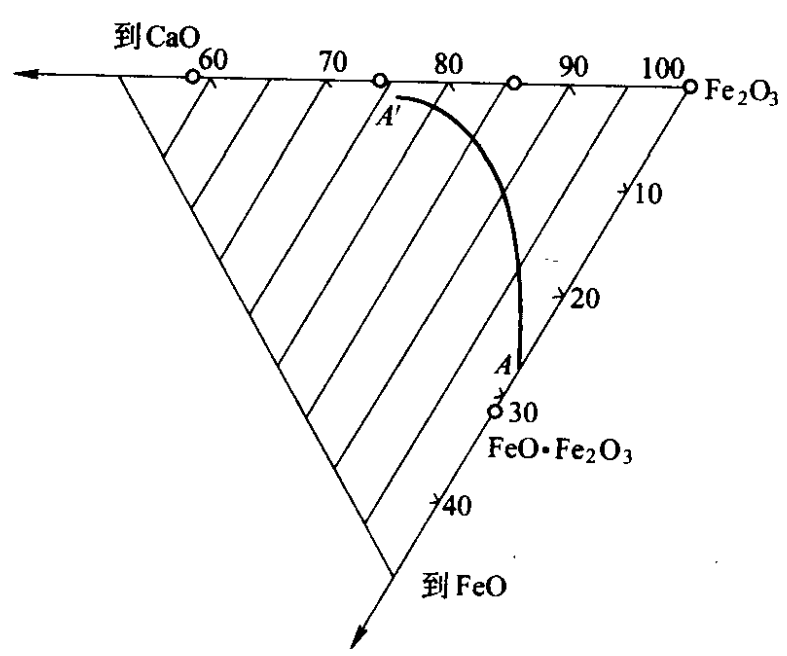


图 2-11 $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-CaO}$ 二元系中 FeO 含量

CaO/Fe₂O₃比值的大小。在多元系熔渣中, Fe²⁺/Fe³⁺ 比值即由 CaO/SiO₂ 比值决定。在通常的情况下, Fe²⁺/Fe³⁺ 比值总是伴随熔渣中 CaO/SiO₂ 比值的提高而下降, 而且具有与 CaO-SiO₂-Fe₂O₃ 系统状态图中 Fe²⁺/Fe³⁺ 比值大致相同的倾向。

多元熔渣中 FeO 对耐火材料侵蚀能力取决于 FeO 的活度 (图 1-1)。因为 FeO 在熔渣中的扩散能力与 FeO 活度有关。低 CaO/SiO₂ 比熔渣中 FeO 的活度大, FeO 扩散速度快; 高 CaO/SiO₂ 比熔渣中 FeO 的活度小, FeO 的扩散速度慢。

当 MgO-CaO 质耐火材料与复杂熔渣接触时, 在高 CaO/SiO₂ 比值熔渣中, 由于 MgO 几乎不熔解, 所以由 FeO 扩散控制侵蚀。说明 MgO/CaO 比高的 MgO-CaO 质耐火材料可显示出较高的耐侵蚀性。相反, 在低 CaO/SiO₂ 比熔渣中, 由于有 MgO 熔解行为, 而且 CaO/SiO₂ 比越低, MgO 的熔解量就越大, 因而富含 CaO 的 MgO-CaO 质耐火材料即可显示出优越的耐侵蚀性。

FeO 对 MgO 熔解度的影响如图 2-9 所示。正如此图表明的那样, MgO 的熔解度随熔渣中 CaO/SiO₂ 比值的提高和 FeO 含量的增加而下降。这就为我们设计用于这种条件下的碱性耐火材料提供了重要的依据。

如果由于不同的原因使氧化程度提高 (有 Fe₂O₃ 存在) 时, 富含 CaO 熔渣中 Fe₂O₃ 对 MgO 的熔解情况如图 2-12 所示, 该图是图 2-13 中 MgO·Fe₂O₃-2CaO·Fe₂O₃-2CaO·SiO₂-2MgO·SiO₂ 的等组成截面。图 2-12 说明 MgO·Fe₂O₃-2CaO·Fe₂O₃-2CaO·SiO₂ 子系是熔点较低的液相区 (共熔点温度低于 1300℃), 它对 MgO 质耐火材料具有侵蚀性。

总之, MgO 在多元熔渣 (CaO-MgO-SiO₂-Al₂O₃-FeO_n 系熔渣) 中的熔解度为:

(1) MgO 在不含 FeO 的多元熔渣中熔解度如图 2-14 所示, 当熔渣中的 Al₂O₃ 浓度达到 12% (质量分数) 时, MgO 的熔解度随 Al₂O₃ 含量的增加而增加。相反, 在 Al₂O₃ 含量达到 12% 以

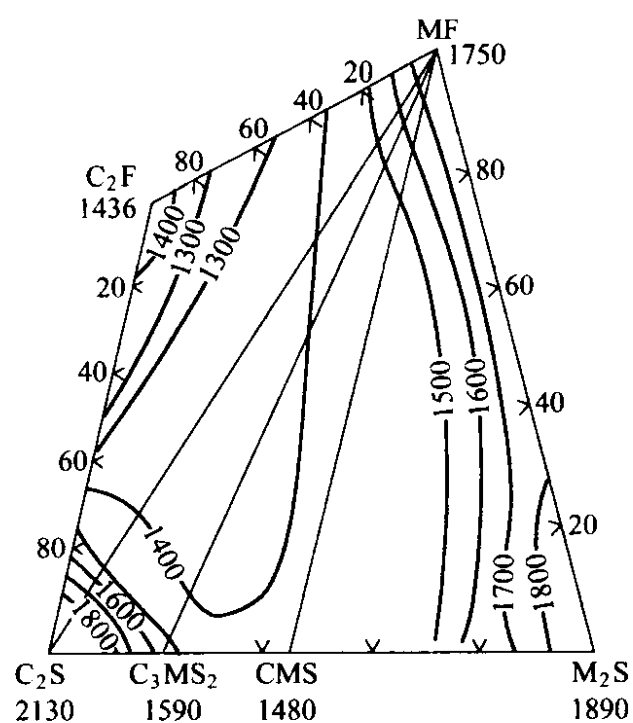


图 2-12 C_2S - M_2S - MF - C_2F 切面中的
的熔化等温线

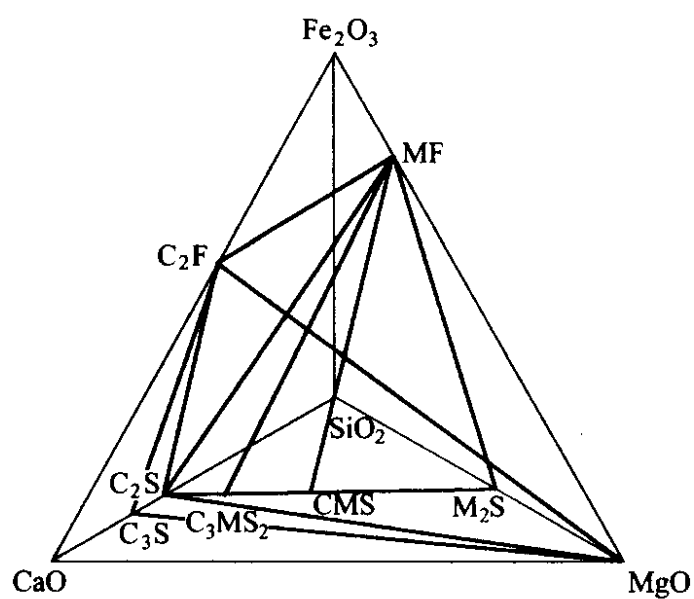


图 2-13 CaO - MgO - Fe_2O_3 - SiO_2 四元系中
富含 CaO 的相组成

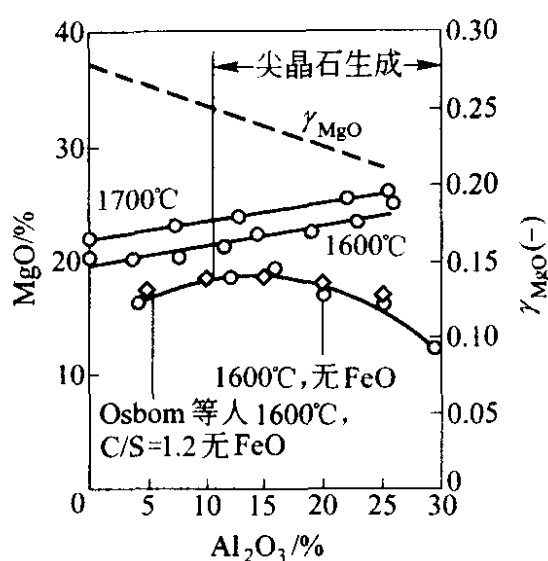


图 2-14 炉渣中 Al_2O_3 浓度对 MgO 熔解度的影响和 $\text{MgO}_{(\text{固})}$ -炉渣系在空气中由公式 (6) 计算出的活度系数 γ_{MgO}
(炉渣: $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1.1 \sim 1.2$; $\text{Fe}_{\text{总}} = 7.1\% \sim 8.3\%$)

上时, MgO 的熔解度却随 Al_2O_3 含量的增加而下降。

(2) MgO 在含氧化铁熔渣中的熔解度如图 2-14~图 2-16 所示。这 3 幅图表明, MgO 的熔解度随熔渣中 Al_2O_3 浓度和氧化

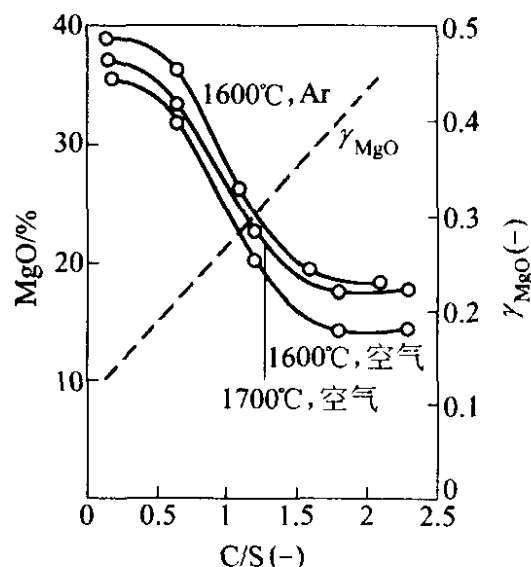


图 2-15 炉渣碱度对 MgO 熔解度的影响和 $\text{MgO}_{(\text{固})}$ -炉渣系由公式 (6) 计算出的活度系数 γ_{MgO}
(炉渣: $\text{Fe}_{\text{总}} = 6.1\% \sim 8.2\%$; $\text{Al}_2\text{O}_3 = 5.9\% \sim 8.3\%$)

铁 ($\text{Fe}_{\text{总}}$) 浓度的增加而增大, 并随熔渣中 CaO/SiO_2 比值的提高而降低。

(3) 在 1600°C , Ar 气氛中的 MgO 溶解度比空气气氛中大。在空气气氛时, MgO 的溶解度随温度的上升而增加, 如图 2-15 所示。

含氧化铁熔渣对 MgO - CaO 质耐火材料的熔蚀程度, 与铁的氧化程度密切相关。在氧化气氛中, 烧结白云石含有百分之几的 Fe_2O_3 就有液体出现。而在还原气氛中, 白云石内高达 20% 的 FeO 才出现液体。例如, 白云石质耐火材料在 1550°C 出现液相之前, 熔解约 20% 的 FeO (还原气氛), 如图 2-17a 所示; 而在同样的条件下, 仅能熔解约 3% 的 Fe_2O_3 (氧化气氛), 如图 2-17b 所示。

上述情况就是 MgO - CaO 质耐火材料要有碳存在的原因之一。

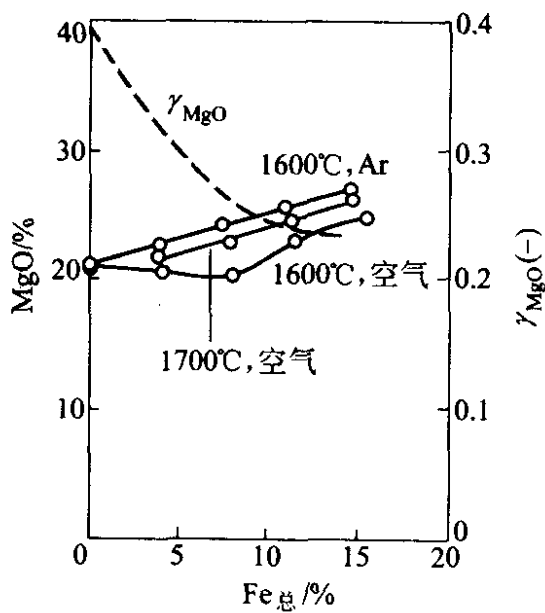


图 2-16 炉渣中的 $\text{Fe}_{\text{总}}$ 对 MgO 溶解度的影响和 $\text{MgO}_{(\text{固})}$ -炉渣
系由公式 (6) 计算出的活度系数 γ_{MgO}
(炉渣: $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1.1 \sim 1.2$; $\text{Al}_2\text{O}_3 = 7.3\% \sim 7.8\%$)

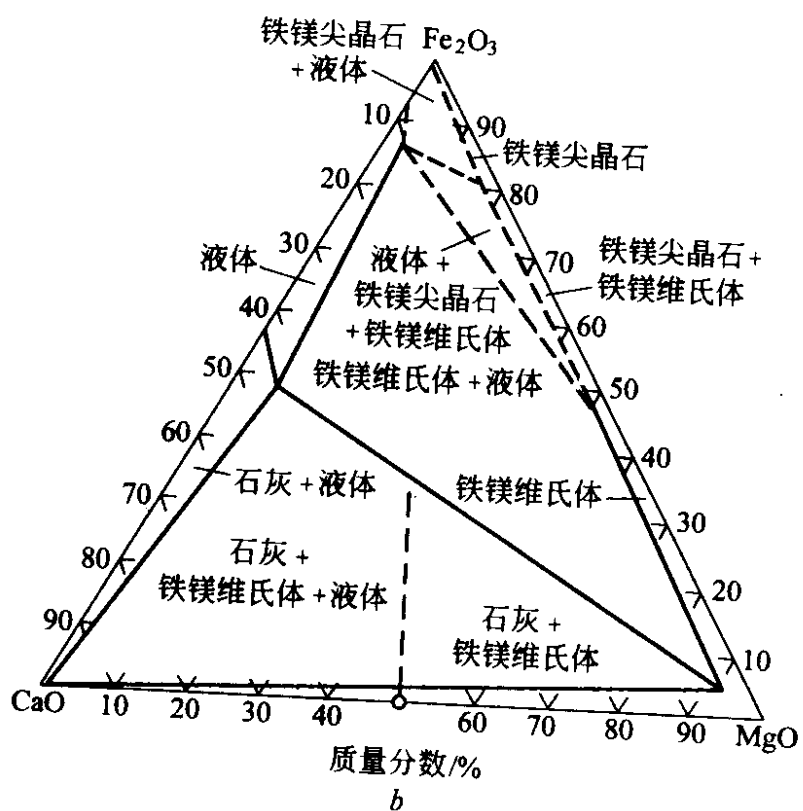
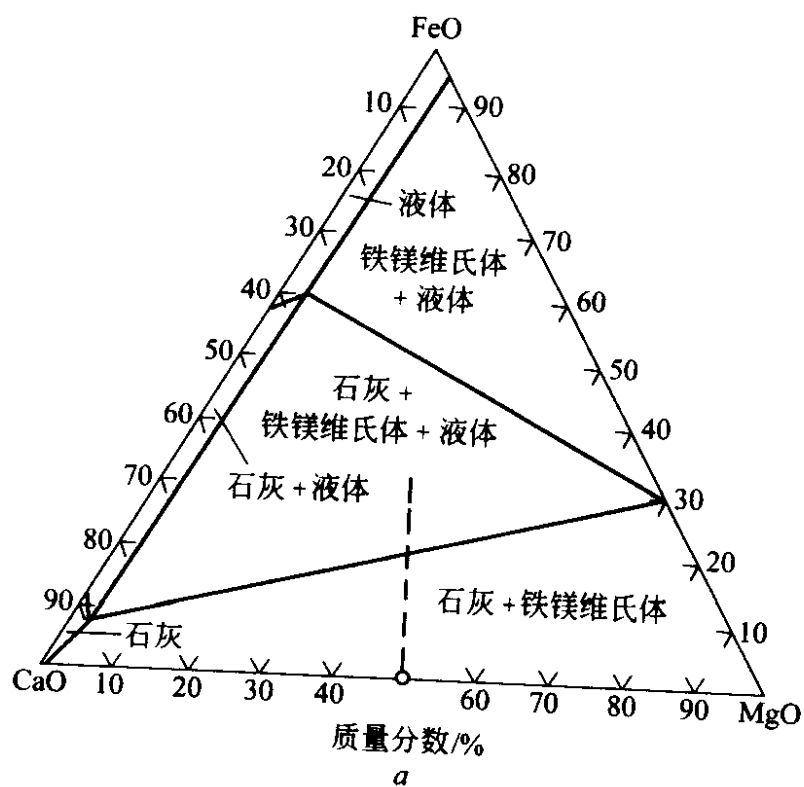


图 2-17 CaO-MgO-氧化铁系相图

a—CaO-MgO-FeO 系 (1500℃);

b—CaO-MgO-Fe₂O₃ 系 (1500℃)

2.3 熔渣控制

对熔渣进行化学性质控制是降低耐火材料消耗的一个最重要的措施。其基本原理很简单，因为在碱性炼钢过程中所使用的耐火材料主要是 MgO ，其次是 CaO ，所以由熔渣侵蚀引起的耐火内衬的蚀损取决于熔渣中 MgO 和 CaO 熔解极限。 MgO 和 CaO 在熔渣中的熔解程度最高只能达到饱和极限点。如果 MgO 和 CaO 在熔渣中已经饱和了，那么熔渣就不会再熔解耐火内衬中的 MgO 或者 MgO-CaO 质内衬中的 CaO 。因此，耐火内衬的蚀损程度就必然下降。图 2-9 示出了 MgO 熔解度与熔渣中 CaO/SiO_2 比之间的关系，以及与熔渣中 FeO 含量的关系。它表明，熔渣的 CaO/SiO_2 比增加时 MgO 的熔解度就降低；同时，熔渣中 FeO 含量增加， MgO 的熔解度也降低。

由此可见，图 2-9 所示可以用来作为对多元熔渣化学性质控制的一个重要依据。然而，由于钢包精炼熔渣中的可还原氧化物总量有严格的限制（总量不超过 2%），因此它对控制钢包精炼熔渣的化学性质有时往往就失去作用。

对于钢包精炼熔渣来说，主要采取提高熔渣中 MgO 浓度的方法来控制熔渣的化学性质，也就是通过向熔渣中添加 MgO 来降低熔渣对耐火内衬的侵蚀。其办法是：将精炼过程渣的 MgO 含量控制到接近其饱和浓度，以保证熔渣具有较好的流动性，从而获得较好的精炼效果；然后再将终渣中的 MgO 含量控制在其饱和浓度以上，使终渣处于液固状态之中，以降低渣线 MgO 质（有时含有 C ）衬砖中 MgO 熔入熔渣中的数量。从而提高渣线耐火材料的使用寿命。

这就是说，将熔渣中 MgO 含量事先就提高到接近饱和浓度是降低 MgO 质耐火材料内衬中 MgO 熔入熔渣中的重要措施。例如：川崎制铁所第二炼钢厂在采用 LF 钢包生产超低硫（ S 小于 100×10^{-6} ）钢时，渣线 MgO-C 质内衬的使用寿命相当低。

他们根据对 LF 处理前熔渣中 MgO 浓度和渣线材料损毁速度之间的关系，设计出采用向钢包熔渣中加入轻烧白云石，使熔渣中 MgO 浓度分阶段升高的方法，从而大大提高了 LF 钢包渣线衬砖的使用寿命。他们的研究表明，当熔渣中 MgO 浓度从 3% 升高到 12% 时，损毁最严重的底吹搅拌侧渣线衬砖的损毁速度降低 60%。实炉使用结果表明，熔渣中 MgO 浓度由 3% 提高到 11.7% 时，渣线衬砖寿命则由 10 炉提高到 25 炉。原因是温度在 $1720\sim 1740^\circ\text{C}$ 时的终渣正好处在液固共存状态之中（此时 LF 钢包熔渣中 MgO 饱和浓度为 $9.8\%\sim 10.2\%$ ）， MgO 浓度超过了其饱和浓度，从而减少了 MgO-C 衬砖中 MgO 向熔渣中的熔入，提高了 MgO-C 砖的使用寿命。结果，由于渣线 MgO-C 衬

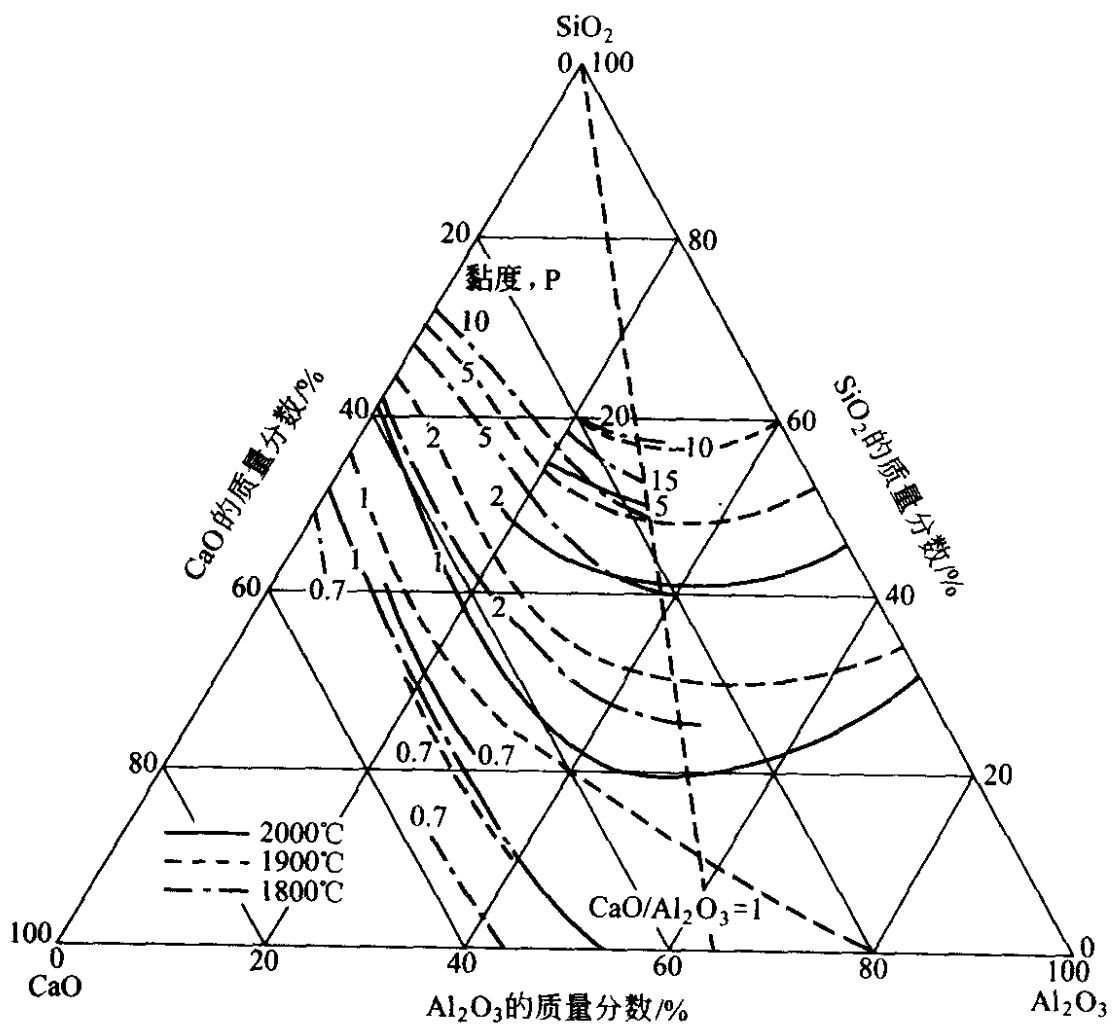


图 2-18 1800~2000℃ 温度范围内 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-CaO-SiO}_2$ 三元系黏度图

砖寿命的提高，维修次数减少了，钢包工作效率从以前的 48% 提高到 65%，而且 LF 钢包用耐火材料的成本也降低了 55%，经济效果非常显著。

此外，熔渣侵蚀耐火材料一个重要的促进条件是熔渣的低黏度化。图 2-18 示出了 1800~2000℃ 时 Al_2O_3 - CaO - SiO_2 三元系的黏度。它表明，提高 Al_2O_3 含量可明显地提高该三元系的黏度值。图 2-19 则表明，对于 CaO/SiO_2 比值为 1.2 的精炼熔渣（ CaO/SiO_2 比值为 1.2 的 CaO - SiO_2 系熔渣）来说，在提高黏度方面， Al_2O_3 比 MgO 更有效。这说明 Al_2O_3 添加到 CaO/SiO_2 为 1.2 的熔渣中是抑制熔渣渗透耐火材料的一个重要措施，为了减少耐火材料的蚀损则可采取提高熔渣黏度的办法来达到，从而达到提高钢包内衬寿命的目的。

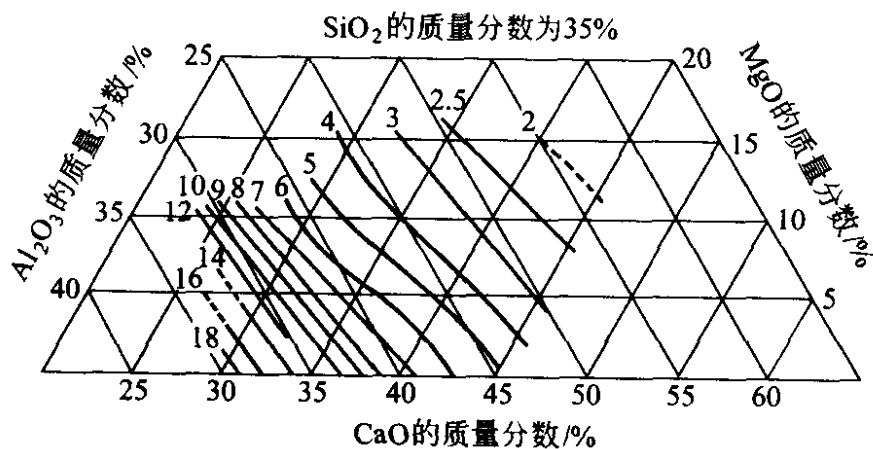


图 2-19 1500℃ 时的 Al_2O_3 - CaO - MgO - SiO_2 系黏度图

3 钢包用耐火材料的选择

3.1 $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料

在 Al_2O_3 低于 72%（质量分数）的 $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ 质耐火材料中，液相出现的温度通常接近或者低于出钢温度（1600℃）。当强化冶炼操作时，出钢温度升高就会给这类耐火材料带来毁灭性后果。因为其液相数量会很危险地增加，黏度迅速下降，如图 3-1 所示。该图表明，当温度高于 1580℃ 时，含 50%（质量分数） Al_2O_3 的 $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ 质耐火材料中液相含量为 30%；而当温度约为 1680℃ 时，液相含量差不多增加到 50%。考虑到这类耐火材料中含有杂质时，其液相增加还会更多。这就是早期钢包内衬耐火材料选用半硅砖、叶蜡石砖和黏土砖，而后来却向高 Al_2O_3 化（即 Al_2O_3 大于 70%）方向发展的原因。

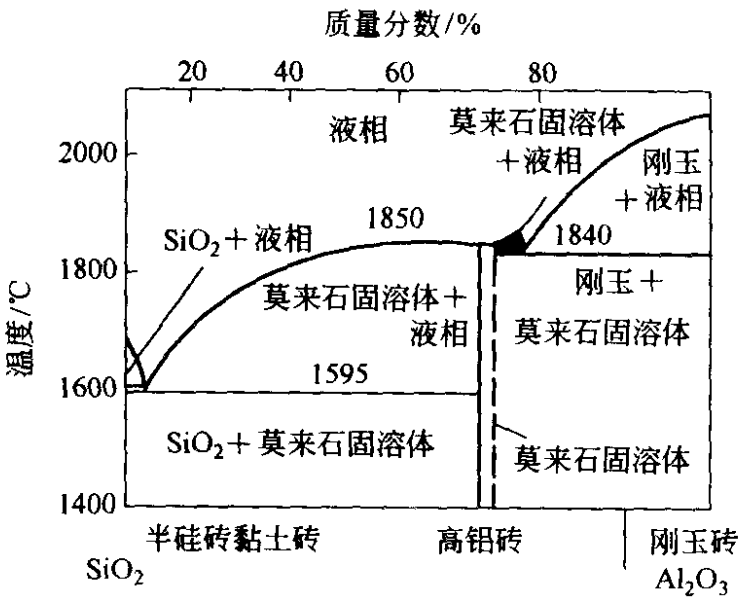


图 3-1 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系相图

由 $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 三元系相图 (图 3-2), 以及该三元系 1600°C 等温截面图 (图 1-5) 可以看出: 对于 CaO-SiO_2 系熔渣来说, 不管其 CaO/SiO_2 比为何值, 都会严重地侵蚀 Al_2O_3 低于 70% 的 $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ 质耐火材料。而这种情况只有在 Al_2O_3 超过 70% 之后才会显著改善。不过, 当考虑到材料中杂质成分和其他因素时, 这种改善却不能令人完全满意。这就是现代钢包内衬材料向 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质耐火材料方向发展的原因。

当熔渣中含有氧化铁 (实际情况是 FeO 经常存在于精炼末期渣或者电炉末期渣中, 有时也存在于一些处理用的钢包渣中)



图 3-2 $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 三元系相图

时，就会比上述情况更为不利，如图 3-3～图 3-6 所示。它们表明， $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-FeO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 系统液相出现的温度低至 1370°C ($\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-FeO}$ 系统液相出现的温度仅为 1200°C)。图 3-3 表明，当 $\text{FeO}\cdot\text{Fe}_2\text{O}_3$ 同 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-}3\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 2\text{SiO}_2$ 质耐火材料相遇时会使液相出现的温度由 1840°C 迅速下降到 1470°C (对比图 3-3、图 3-4 和图 3-5)，而 FeO 则会使其液相出现的温度下降到 1200°C 以下 (图 3-6)。可见，当 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-}3\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 2\text{SiO}_2$ 质耐火材料同氧化铁相遇时将会受到严重的侵蚀。这就不难理解， $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ 质耐火材料为什么会退出现代大型钢包这一广阔阵地的原因。当今，这类耐火材料在某些钢包中应用时，只有在座砖和连铸中间包永久衬 (非消耗衬) 中才能见到它们。

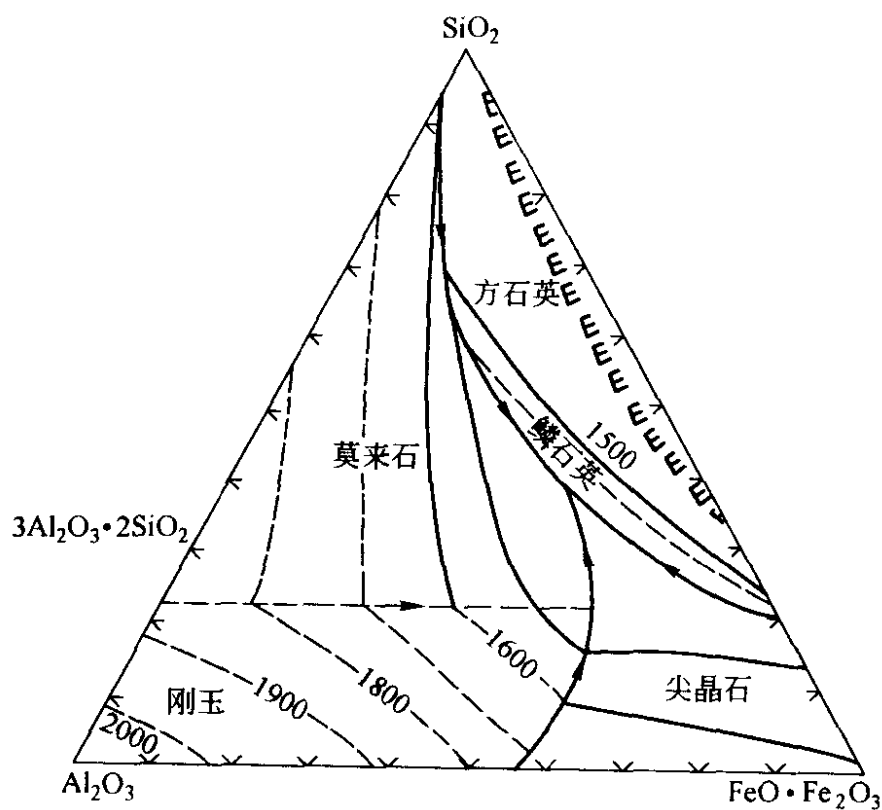


图 3-3 以液相线温度表示的氧化铁- $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系统相图 (在空气中)

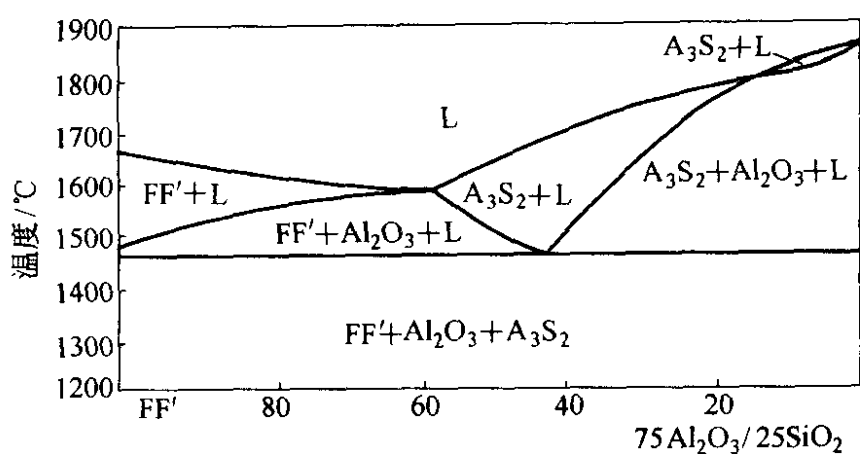


图 3-4 $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ - $75\text{Al}_2\text{O}_3/25\text{SiO}_2$ 等组成截面

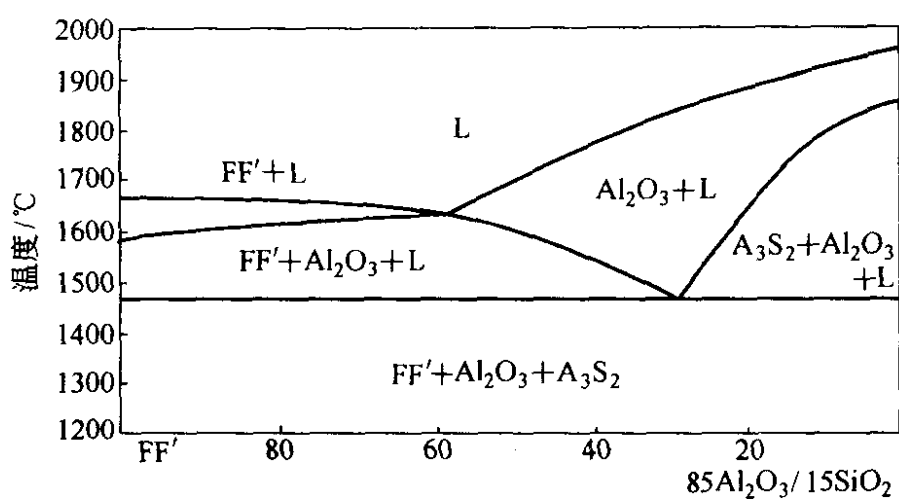


图 3-5 $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ - $85\text{Al}_2\text{O}_3/15\text{SiO}_2$ 等组成截面

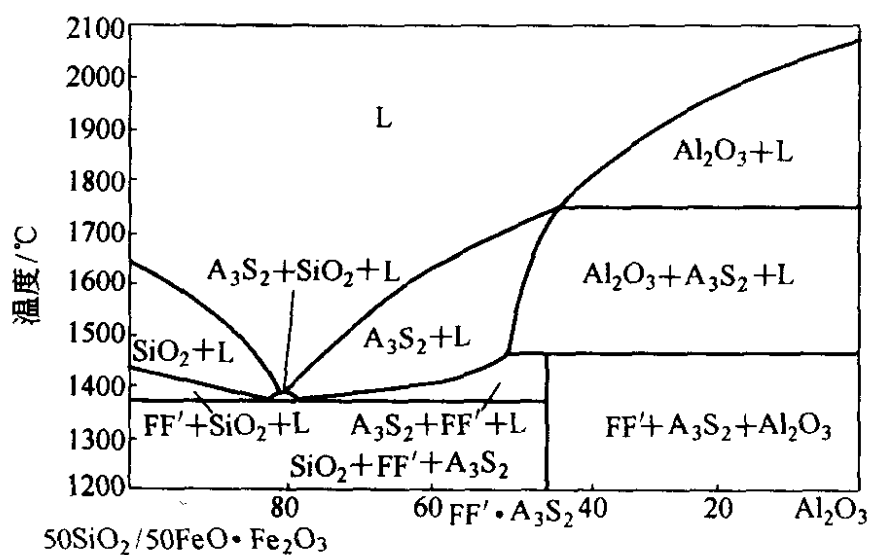


图 3-6 $50\text{SiO}_2/50\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ - Al_2O_3 等组成截面

3.2 MgO-Al₂O₃ 系耐火材料

我们知道，MgO-Al₂O₃ 系耐火材料对于中碱性熔渣特别是低碱性熔渣才具有非常高的抵抗能力，因为 SP 初晶区随材料中 CaO/SiO₂ 比的降低而扩大（SP 的稳定性增加）。

然而，MgO-Al₂O₃ 系耐火材料对于 CaO-Al₂O₃ 系熔渣的抵抗能力却比较低，如图 3-7~图 3-9（它们是图 3-10 的 4 个等组成截面图）所示。它们示出，次液相线温度相当低，并且液相线温度还随材料中 MgO/Al₂O₃ 比值的降低明显下降，说明仅少量的 CaO 就能导致 MgO-Al₂O₃ 质耐火材料的耐火性能迅速降低。由此认为：MgO-Al₂O₃ 质耐火材料，特别高 Al₂O₃/MgO 比值的 MgO-Al₂O₃ 质耐火材料难以同 CaO-Al₂O₃ 系熔渣相适应。

CaO-Al₂O₃ 系熔渣侵蚀 MgO-Al₂O₃ 质耐火材料主要是熔渣中的 CaO 能在比较低的温度条件下分解 MgO-Al₂O₃ 质耐火材料中的 SP。

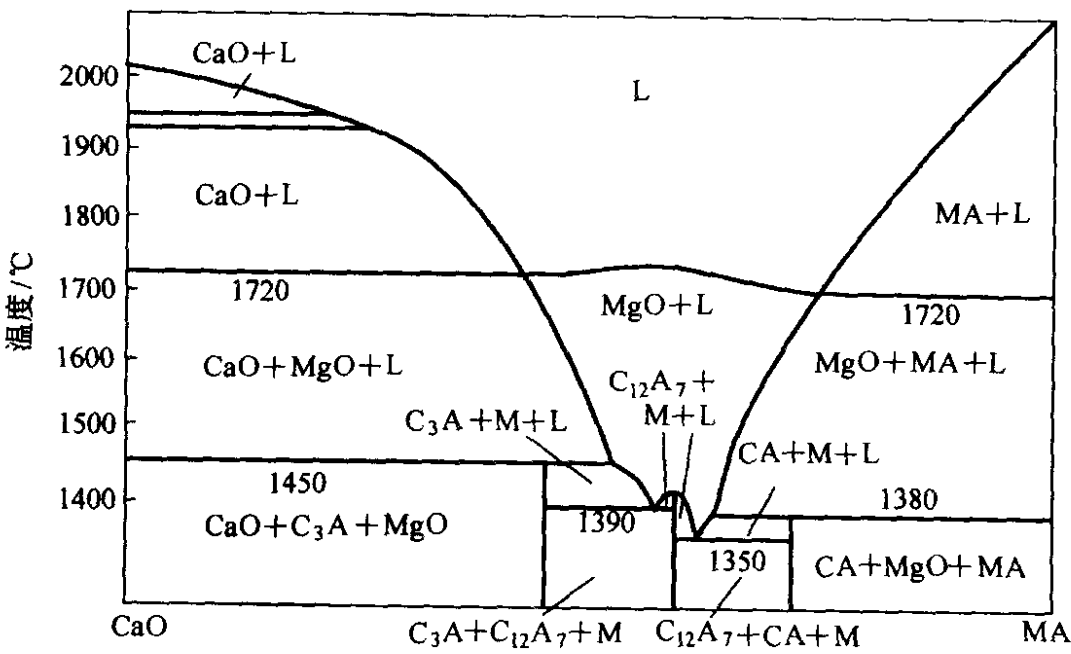


图 3-7 CaO-MgO-Al₂O₃ 三元系中 CaO-MA 假二元系

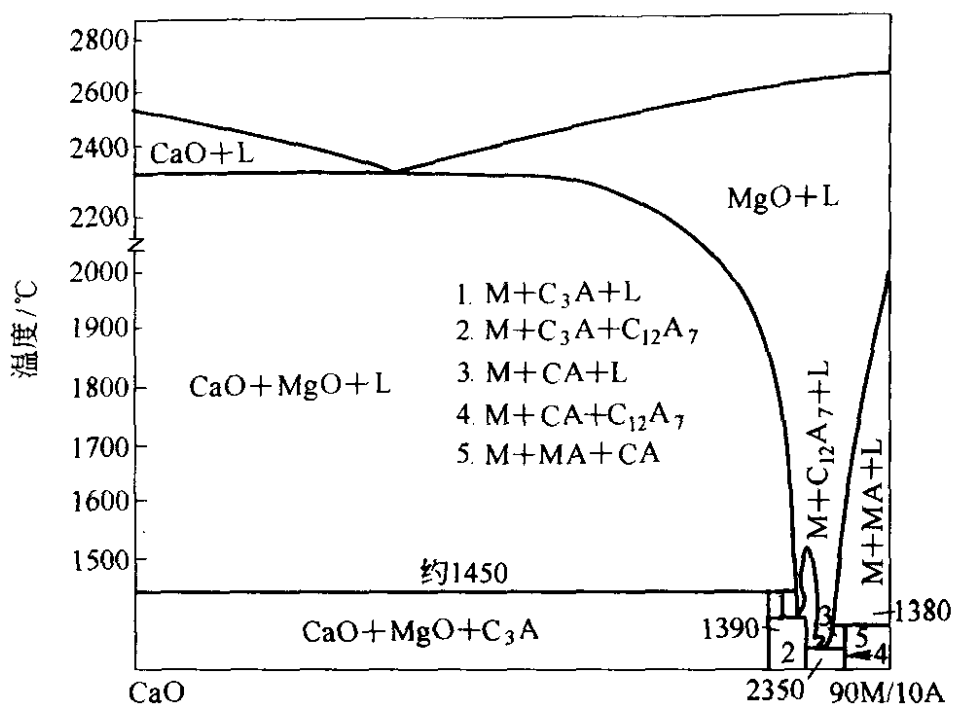


图 3-8 $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3$ 三元系中 CaO-90M/10A 假二元系

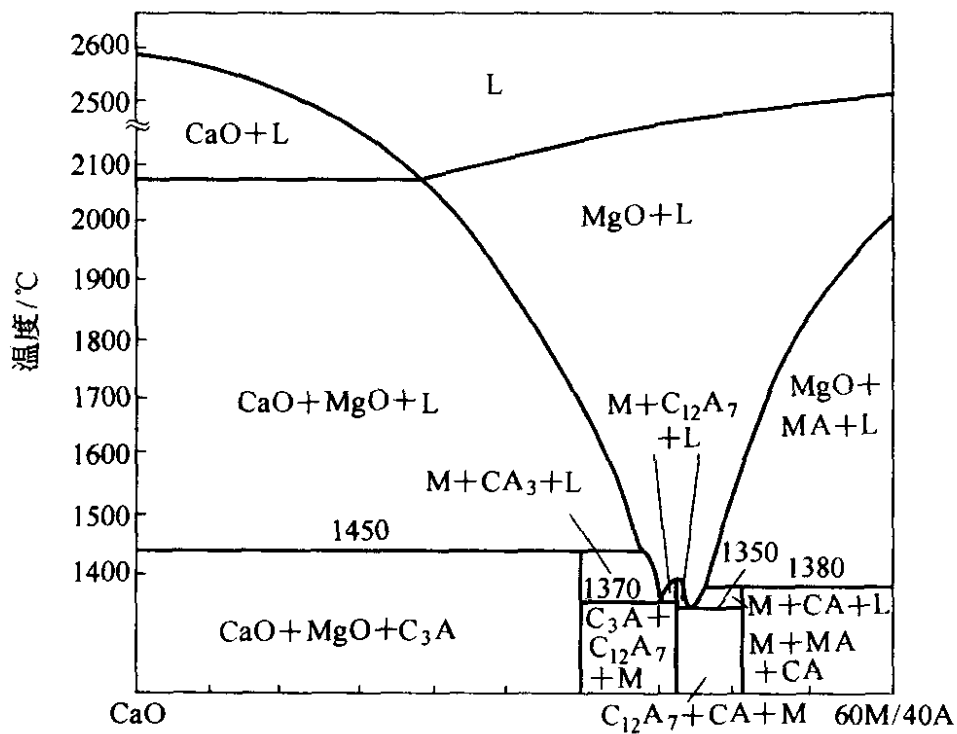


图 3-9 $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3$ 三元系中 CaO-60M/40A 假二元系

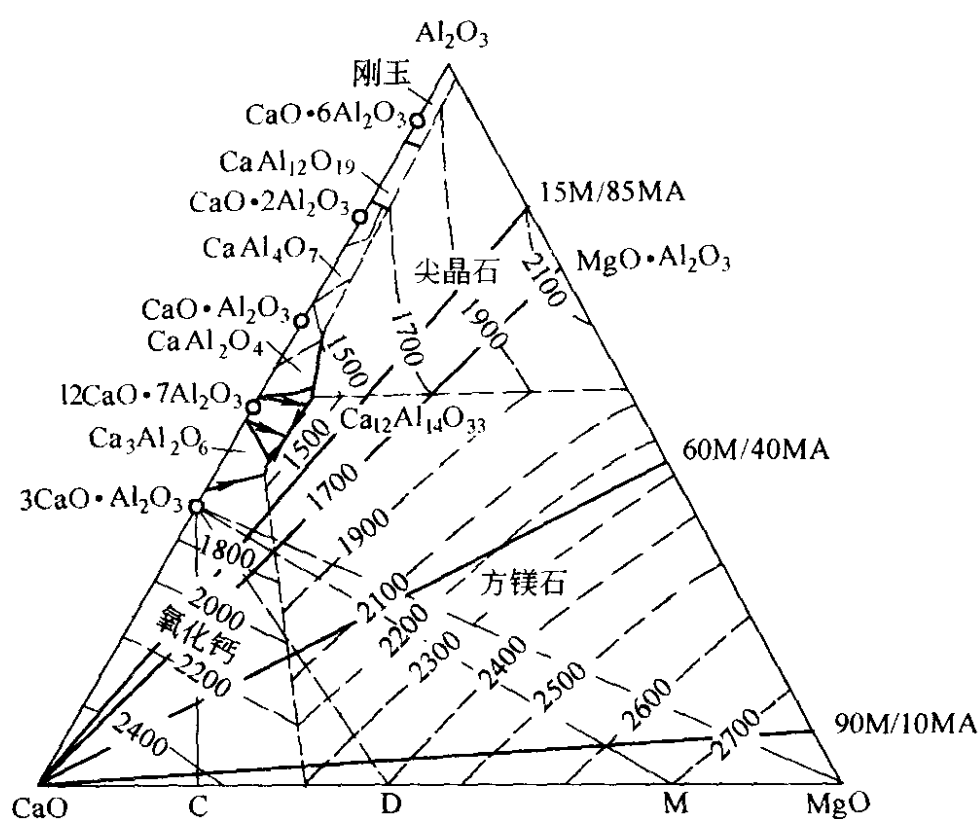


图 3-10 CaO-MgO-Al₂O₃ 系统中液相温度的相图

3.3 MgO/MgO-CaO 系耐火材料

通过上述讨论，我们不难得出结论：碱性耐火材料应当是现代钢包，特别是精炼钢包内衬材质的重要首选材料。因为一些冶金熔渣和 SiO₂-Al₂O₃ 质耐火材料的化学性质相反，只有在全碱性内衬的钢包里钢水和熔渣的化学成分才能保持稳定。

碱性耐火材料可以分为下面几大类：

- (1) MgO 质和 MgO-CaO 质；
- (2) MgO-Al₂O₃ 质；
- (3) MgO-Cr₂O₃ 质；
- (4) MgO-SiO₂ 质；
- (5) MgO-ZrO₂ 质；

(6) MgO-C 质等。

它们可以是定型制品，也可以是不定形材料。后者又可以为可塑料、捣打（打结）料和浇注料等。

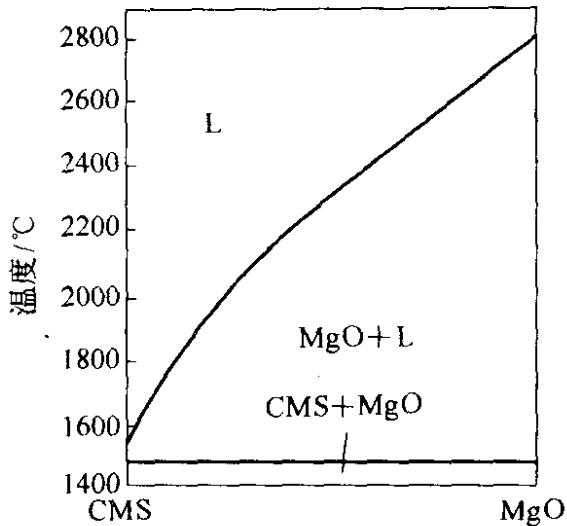


图 3-11 CMS-MgO 等组成截面

(1) 在 CaO-SiO_2 系熔渣中的应用。硅-镇静钢熔渣为 CaO-SiO_2 系熔渣，其 CaO/SiO_2 小于 1.5，属于低碱性渣，具有极强的侵蚀能力。由图 1-8~图 1-10 不难看出： MgO 质耐火材料会被低 CaO/SiO_2 比熔渣强烈侵蚀（图 1-9 表明 $\text{MgO-CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 - 3\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$ 三元系液化温度仅为 1490°C ）。图 3-11 和图 3-12 更清楚地表明了这一点（它们是图 3-13 的两个等组成截面图）。

低 CaO/SiO_2 比熔渣侵蚀 MgO 质耐火材料的过程如下：

1) 含硅酸盐的镁砂内方镁石晶粒连接处的结合相首先被熔渣溶解（图 2-2）；

2) 镁砂中方镁石溶解到熔渣中直至 MgO 达到饱和为止；

3) 液相增多使方镁石离散（图 2-3）。

相反，由于 MgO-CaO 质耐火材料中含有大量的高活性 $f\text{CaO}$ ，它会同低 CaO/SiO_2 比值的熔渣迅速反应生成高熔点

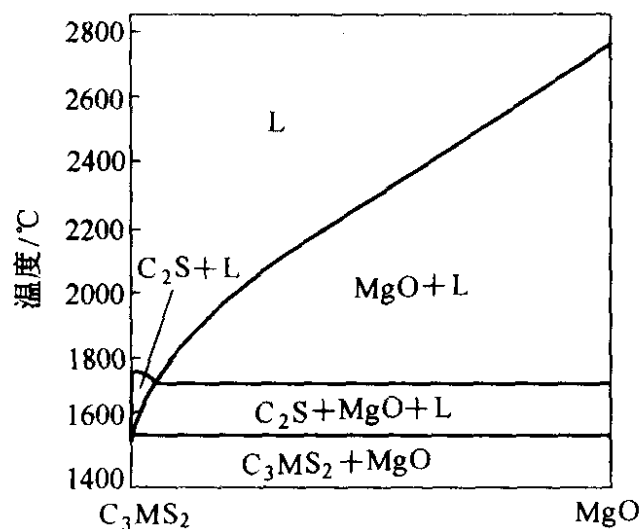


图 3-12 C_3MS_2 - MgO 等组成截面

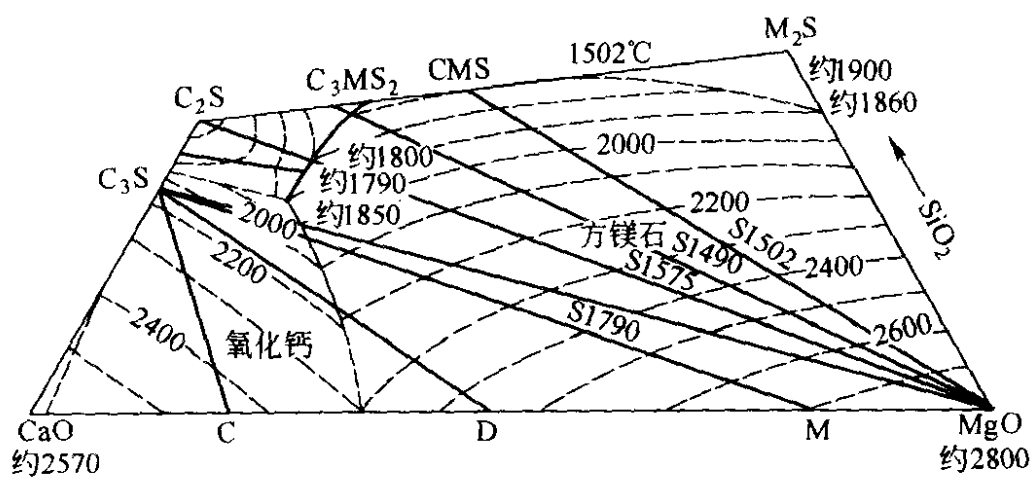


图 3-13 MgO-CaO-SiO₂ 系统的贫硅部分

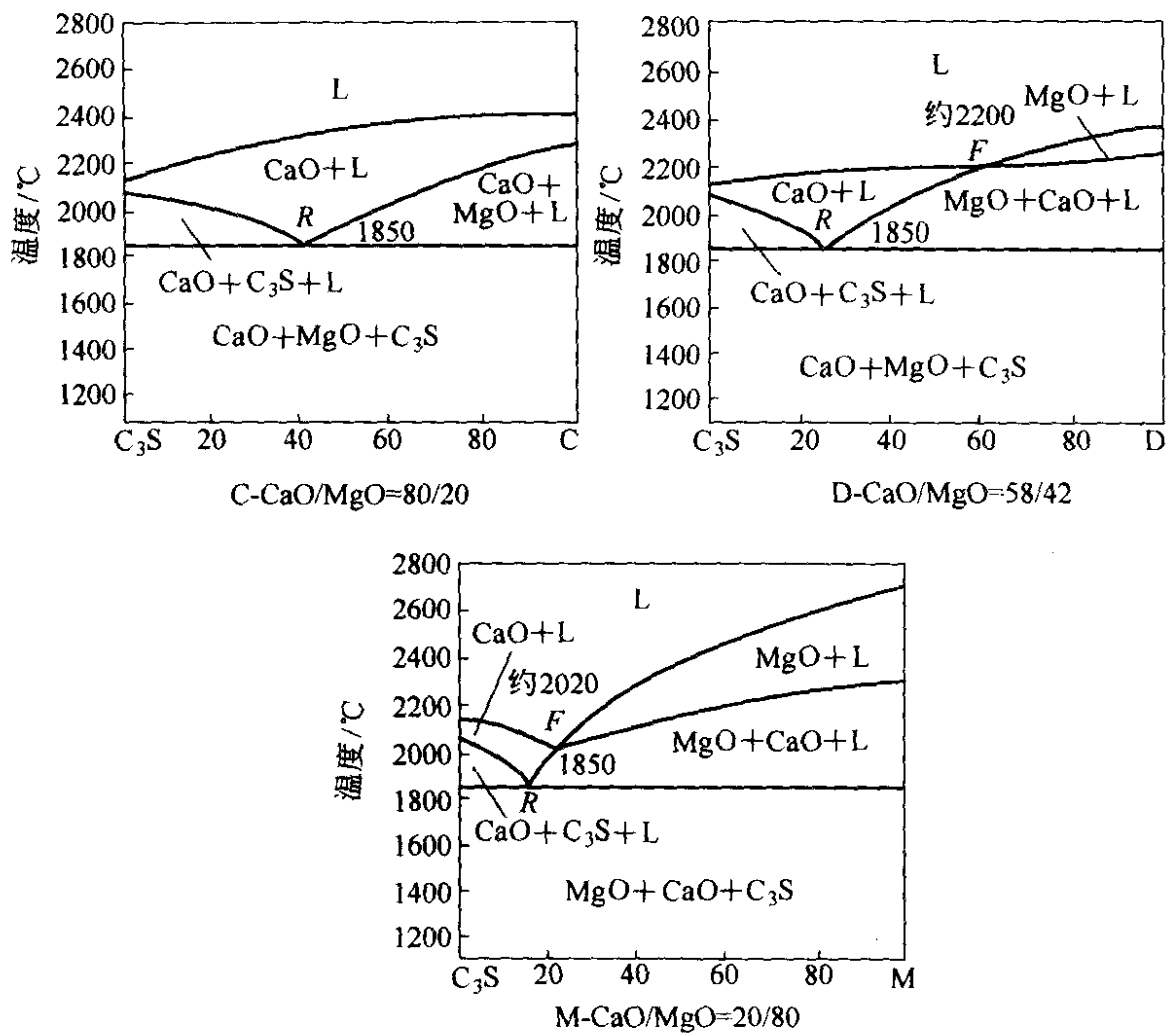


图 3-14 图 3-13 中 3 种 MgO-CaO 材料的纵截面

矿物 ($2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 和 $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$)，如图 3-14 所示（这 3 幅图是图 3-13 的 3 个等组成截面图）。这些高熔点矿物可使熔渣的熔点温度迅速上升，由 1490°C 上升到 1850°C ，黏度增加（图 1-6），并在耐火材料和熔渣接触界面处形成高耐火相的反应层，从而阻止熔渣对该类耐火材料的进一步熔蚀。这表明 MgO-CaO 质耐火材料能够同低 CaO/SiO_2 比值的 CaO-SiO_2 系熔渣相适应。

(2) 在 $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3$ 系熔渣中的应用。在铝-镇静钢的精炼过程中，其过程熔渣有可能存在 SiO_2 含量极低的情况，此时的熔渣主要由 $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3$ 组成，其 $\text{CaO/Al}_2\text{O}_3$ 小于 3。

$\text{CaO-Al}_2\text{O}_3$ 系熔渣对碱性耐火材料的侵蚀行为可以用 $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3$ 三元系的相图来说明，如图 3-10 所示。该图 1600°C 的等温截面则示于图 3-15 中。图 3-15 表明，在 1600°C 的条件下， $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3$ 三元系液相区域被压缩在靠近 $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3$ 边界线中的一个狭小的范围之内。这就是说， MgO 质耐火材料

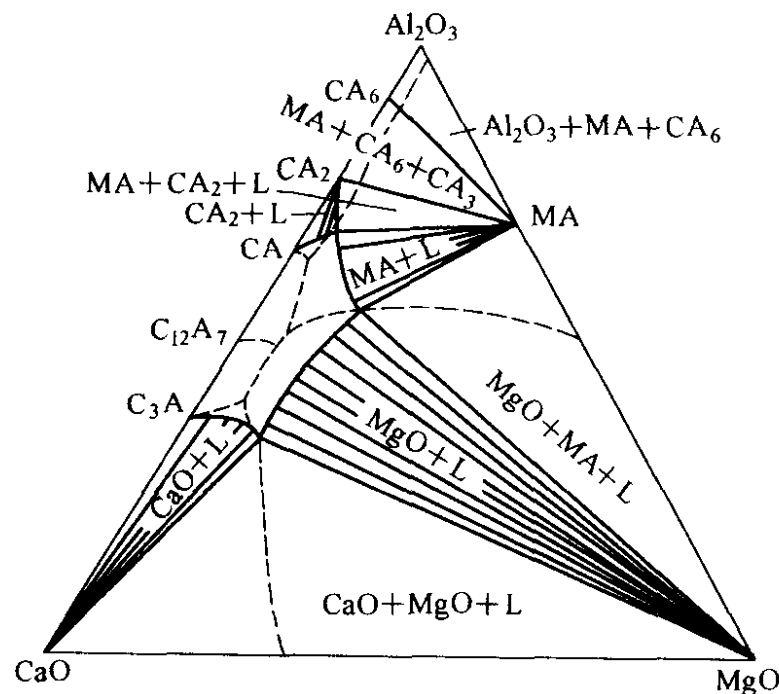


图 3-15 $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3$ 系 1600°C 等温截面图
(中间虚线为 1600°C 全液相区域)

对 $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3$ 系熔渣具有很高的抗侵蚀能力。

MgO-CaO 质耐火材料抵抗 $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3$ 系熔渣的能力问题，可以用 C_3A 与 MgO-CaO 系耐火材料的熔融关系来说明。

作图 3-10 中 $\text{C}_3\text{A-MgO}$ ， $\text{C}_3\text{A-M}$ ， $\text{C}_3\text{A-D}$ 和 $\text{C}_3\text{A-C}$ 等组成截面如图 3-16~图 3-19 所示。这 4 幅图表明，次液相线温度均为 1450°C ，而液相线温度则按 $\text{C}_3\text{A-C}$ ， $\text{C}_3\text{A-D}$ ， $\text{C}_3\text{A-M}$ 和 $\text{C}_3\text{A-MgO}$ 顺序升高，说明 MgO-CaO 质耐火材料抗 $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3$ 系熔渣的侵蚀能力随其 MgO/CaO 比值的增加而上升。这进一步说明， MgO 质耐火材料对 $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3$ 系熔渣的侵蚀具有比 MgO-CaO 质耐火材料更高的抵抗能力。

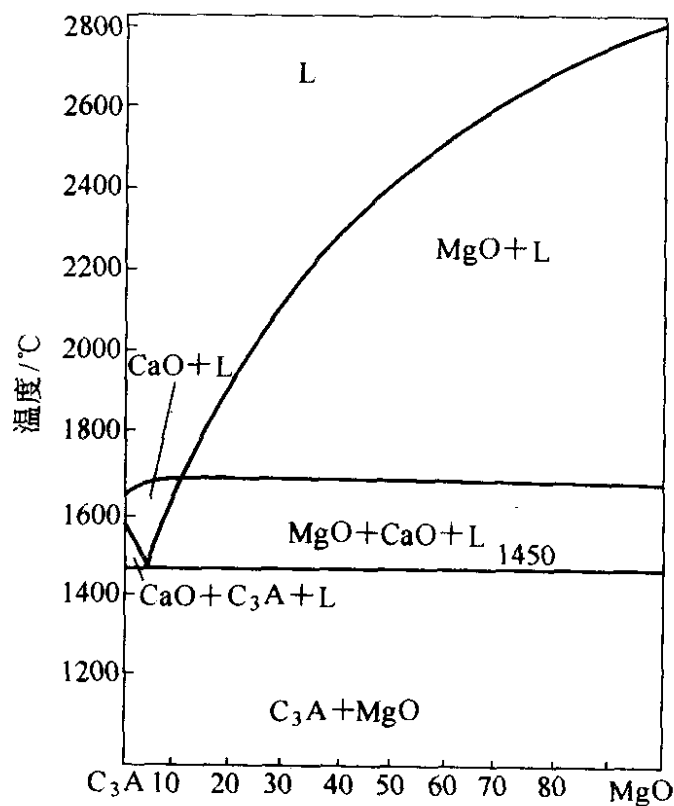


图 3-16 $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3$ 系中 $\text{C}_3\text{A-MgO}$ 等组成截面图

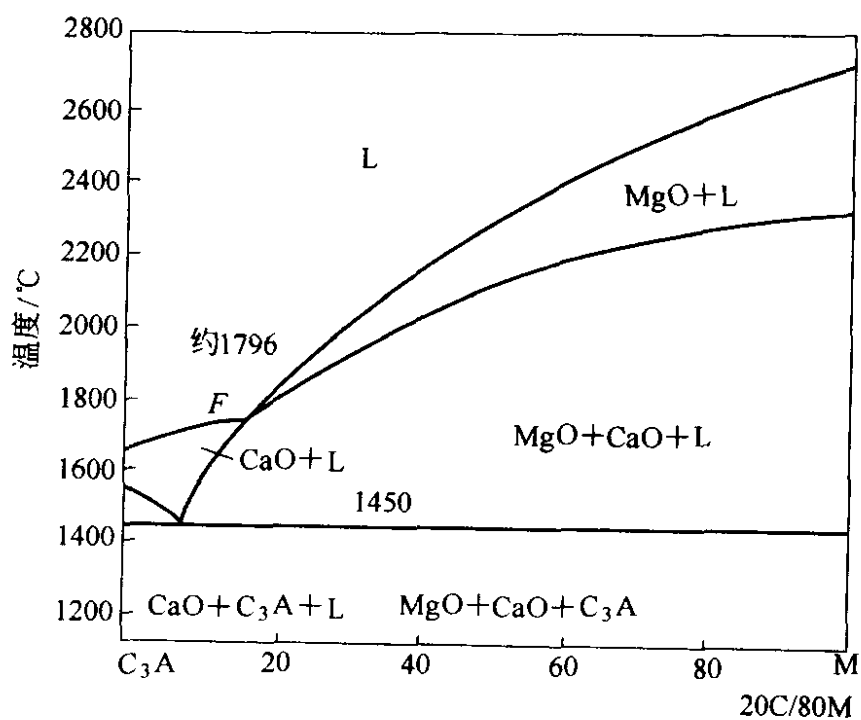


图 3-17 $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3$ 系中 $\text{C}_3\text{A-}20\text{C}/80\text{M}$ 等组成截面图

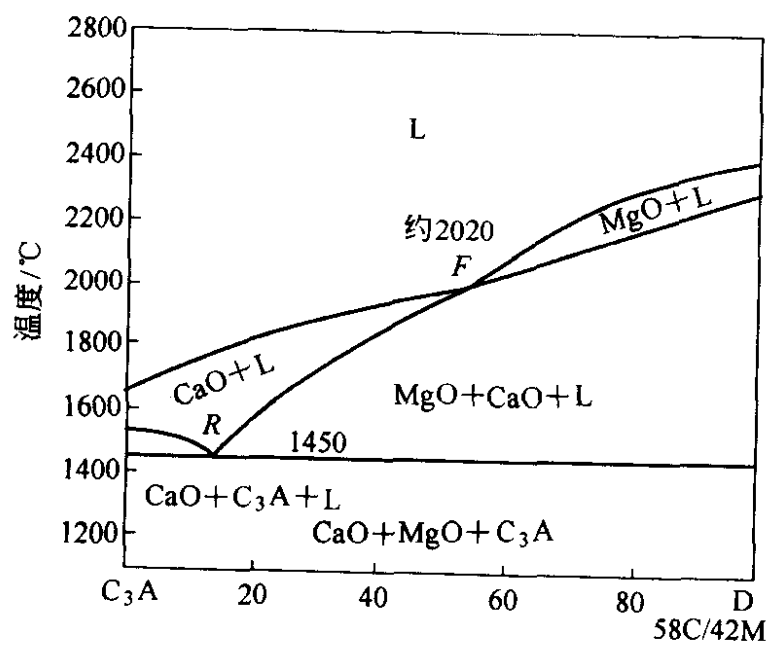


图 3-18 $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3$ 系中 $\text{C}_3\text{A-}58\text{C}/42\text{M}$ 等组成截面图

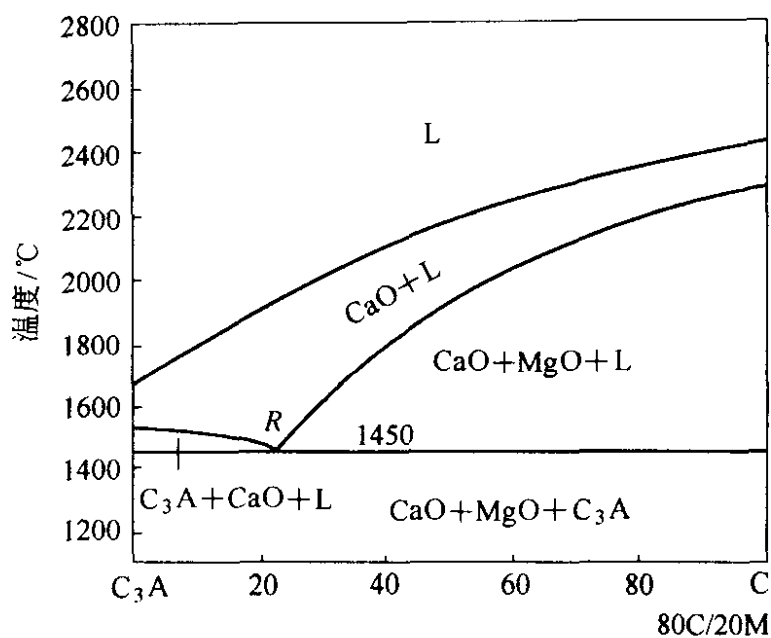


图 3-19 $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3$ 系中 $\text{C}_3\text{A}-80\text{C}/20\text{M}$ 等组成截面图

(3) 在高 CaO/SiO_2 比熔渣中的应用。通常，精炼末期熔渣和（或）加热钢包熔渣都具有高 CaO/SiO_2 比值的特征，它们对 MgO 质耐火材料几乎不具有侵蚀能力，如图 3-20、图 3-21 所示（这两幅图是图 3-13 中 $\text{C}_2\text{S-MgO}$ 和 $\text{C}_3\text{S-MgO}$ 等组成截面图）。

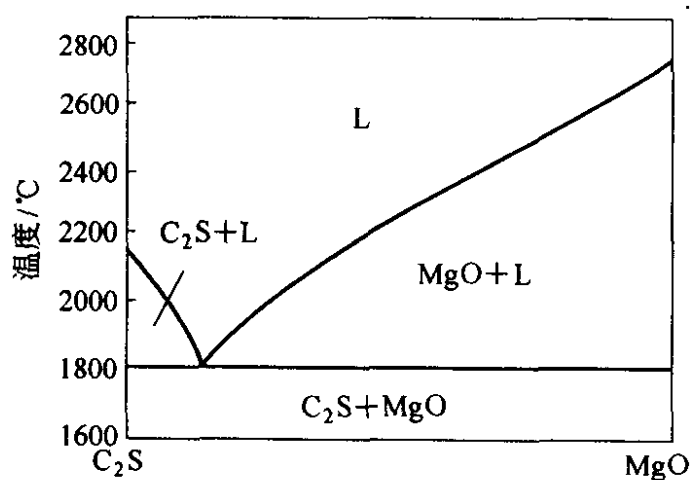


图 3-20 $\text{C}_2\text{S-MgO}$ 等组成截面图

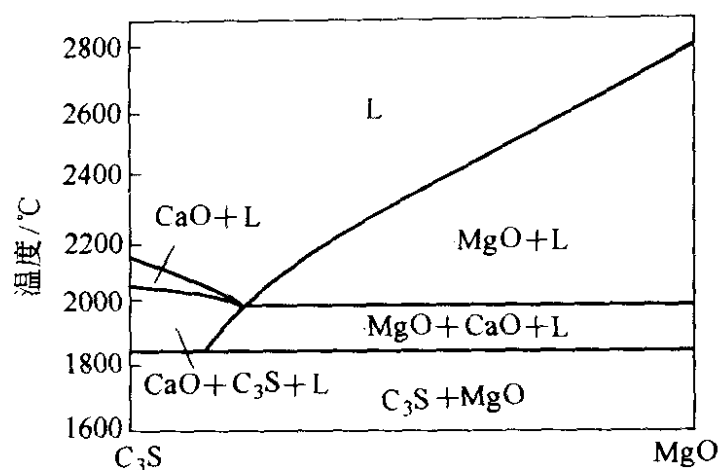


图 3-21 C_3S - MgO 等组成截面图

此外，由图 3-8、图 3-9 看出， MgO - CaO 质耐火材料也难以被高 CaO/SiO_2 比熔渣所侵蚀。然而，当这类熔渣中还含有氧化铁和氧化铝时， MgO - CaO 质耐火材料却会较容易地被它们所熔蚀（图 3-22），尤其是由于不同的原因使氧化程度提高（如有 Fe_2O_3 存在时），情况就会更加危险。

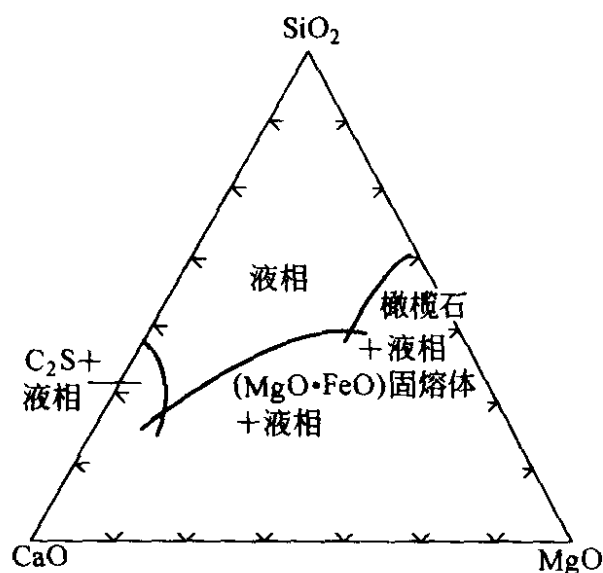


图 3-22 CaO - SiO_2 - MgO - FeO 系与金属铁的平衡图
1600°C 等温面（根据 Tromel 30% FeO 平面）

(4) 在 $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系熔渣中的应用。 $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系熔渣对 MgO/MgO-CaO 质耐火材料的侵蚀问题可用图 2-4 ~ 图 2-7 来解释。为此, 作这 4 幅图 1600°C 时的等温断面, 如图 3-23 ~ 图 3-26 所示。由这 4 幅图可以得出以下结论:

1) 低 CaO/SiO_2 比值低 Al_2O_3 含量的 $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系熔渣可大量熔蚀 MgO 质和 $\text{MgO-MA (Al}_2\text{O}_3)$ 质耐火材料;

2) 高 CaO/SiO_2 比高 Al_2O_3 含量的 $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系熔渣对于 MgO 质耐火材料的熔蚀是有限的。这说明 MgO 质耐火材料能够与这类熔渣相适应;

3) 如果钢包熔渣温度不是很高 (接近 1600°C), 那么, $\text{MgO-MA (Al}_2\text{O}_3)$ 质和 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MA (MgO)}$ 质耐火材料也能与低 CaO/SiO_2 比、较高 Al_2O_3 含量的 $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系熔渣相适应 (图 3-23、图 3-24)。同时也能与中等碱性、较高 Al_2O_3

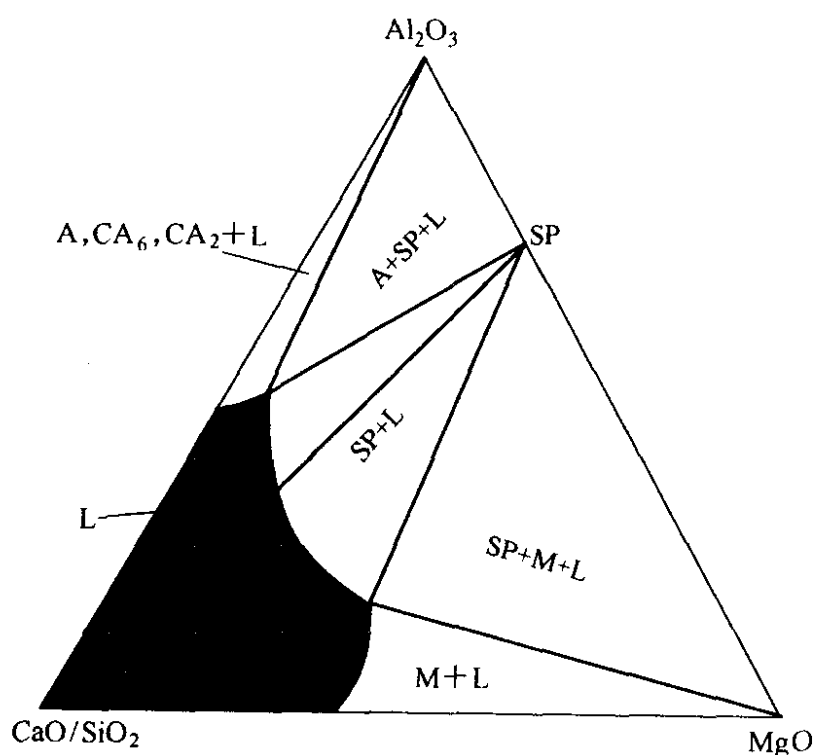


图 3-23 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO/SiO}_2$ 系 1600°C 截面图
($\text{CaO/SiO}_2 = 0.5$)

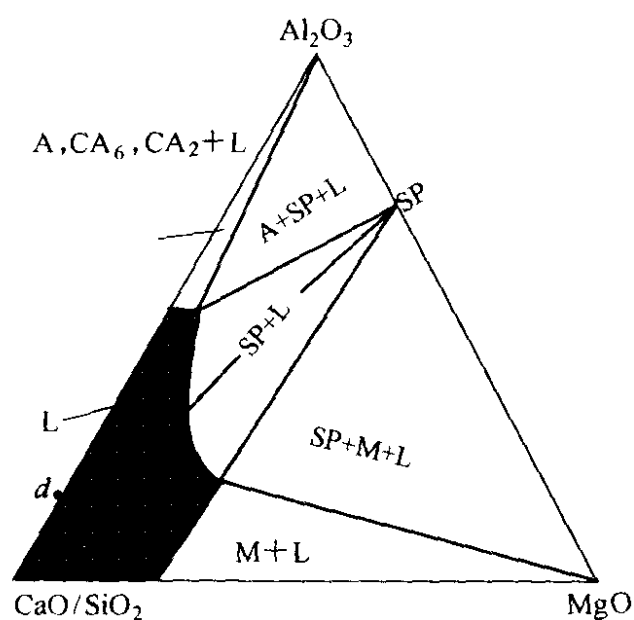


图 3-24 $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaO}/\text{SiO}_2$ 系 1600°C 截面图
($\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1$)

含量的 $\text{CaO}-\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 系熔渣相适应 (图 3-25、图 3-26)。

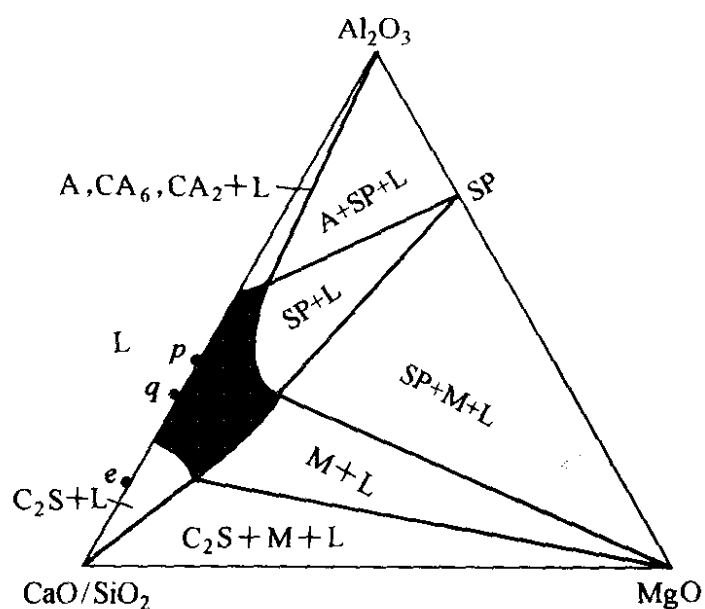


图 3-25 $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaO}/\text{SiO}_2$ 系 1600°C 截面图
($\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 2$)

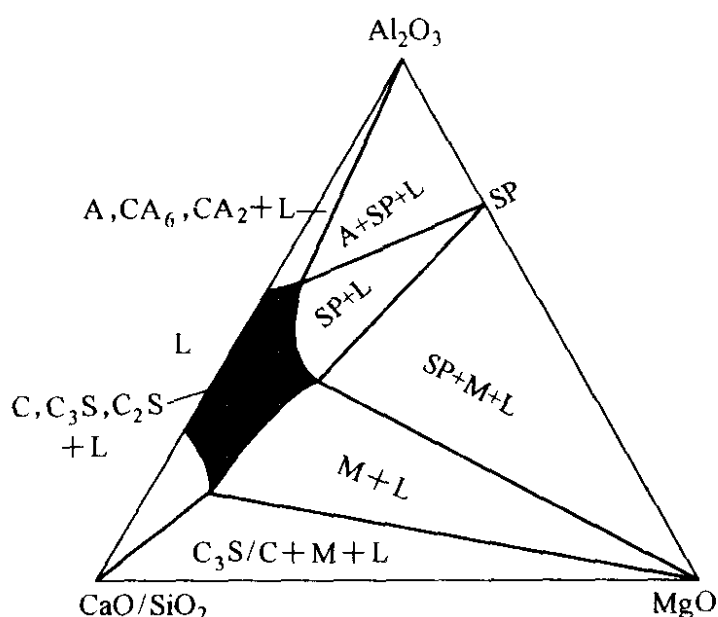


图 3-26 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO/SiO}_2$ 系 1600°C 截面图
($\text{CaO/SiO}_2 = 3$)

3.4 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 质耐火材料

如图 3-27、图 3-28 所示， MgO 质耐火材料中加入 Cr_2O_3 之后，其性状发生了如下变化：

(1) 在有氧化铁存在时， Cr_2O_3 的加入减少了 MgO -氧化铁固熔体的范围，并且代之以 $\text{MgO} \cdot (\text{Cr}, \text{Fe})_2\text{O}_3$ 尖晶石；

(2) 气氛氧化能力提高时，在氧化铁含量很高的情况下液相线温度显著提高。这一事实说明，在使用 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 质耐火材料时，对氧压的影响不会太敏感。

(3) 在 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 质耐火材料的烧成过程中，镁砂颗粒生成了尖晶石，而硅酸盐则迁移到镁砂颗粒的间隙中，使镁砂颗粒相对地受到了保护。如 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系相图所表明的，加入 Cr_2O_3 之后缩小了硅酸盐的稳定性范围。

因此， Cr_2O_3 加入到 MgO 质耐火材料中之后，由于形成矿

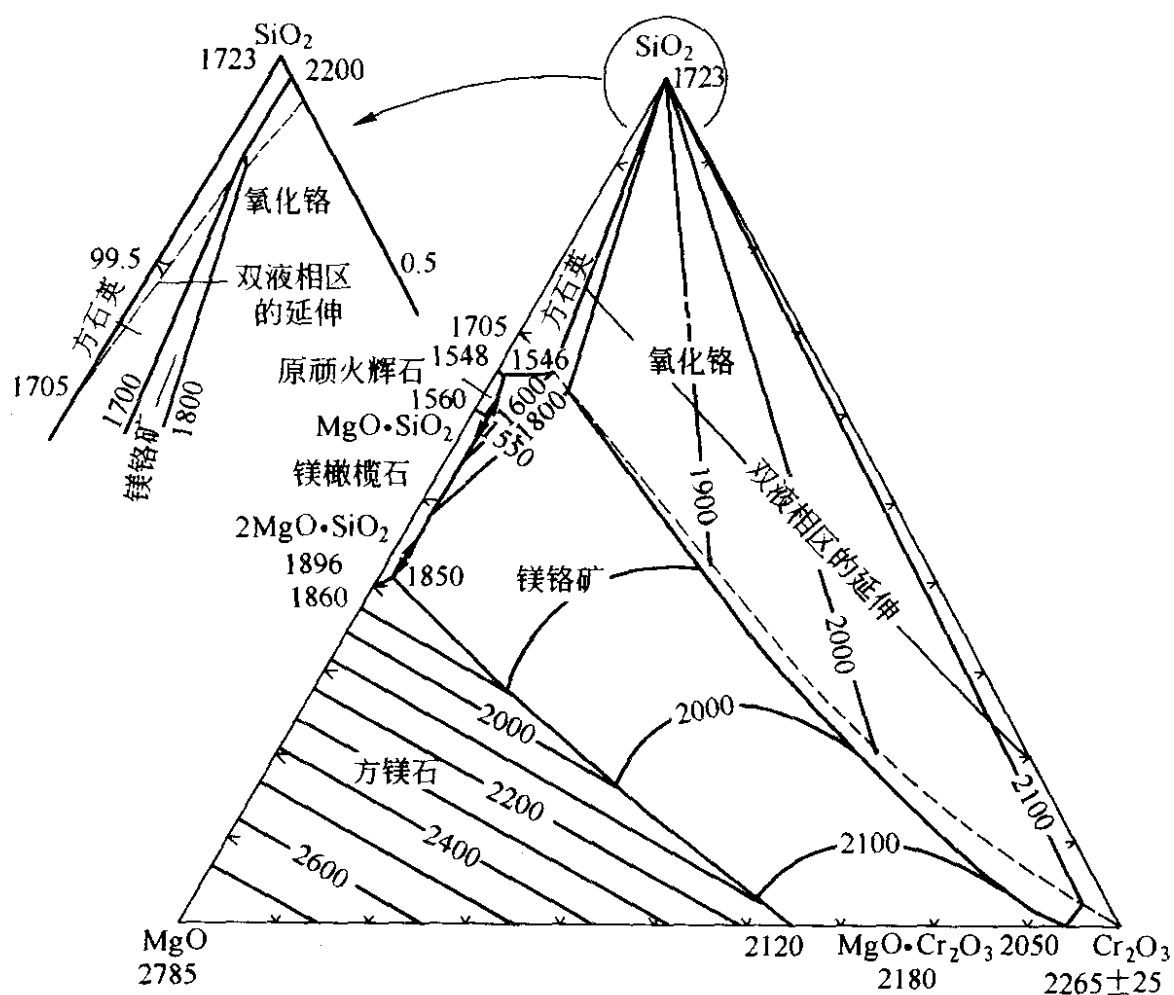


图 3-27 MgO-Cr₂O₃-SiO₂ 三元系相图

物相的性质和分布状况，提高了材料抗低 CaO/SiO₂ 比的 CaO-SiO₂ 系熔渣的侵蚀能力。

然而，由图 3-29～图 3-32 看出，MgO-Cr₂O₃ 质耐火材料抗高 CaO/SiO₂ 比的 CaO-SiO₂ 系熔渣的侵蚀能力相当差。因为 MgO-Cr₂O₃ 质耐火材料同 C₂S 相遇时，在 1565℃ 出现液相，而且其数量随着温度上升明显增加。如果该熔渣还存在 Fe₂O₃ 时，随着 Fe₂O₃ 含量增加低共熔点温度极其迅速下降，表明 MgO-Cr₂O₃ 质耐火材料很难同含 Fe₂O₃ 的高 CaO/SiO₂ 比熔渣相适应。

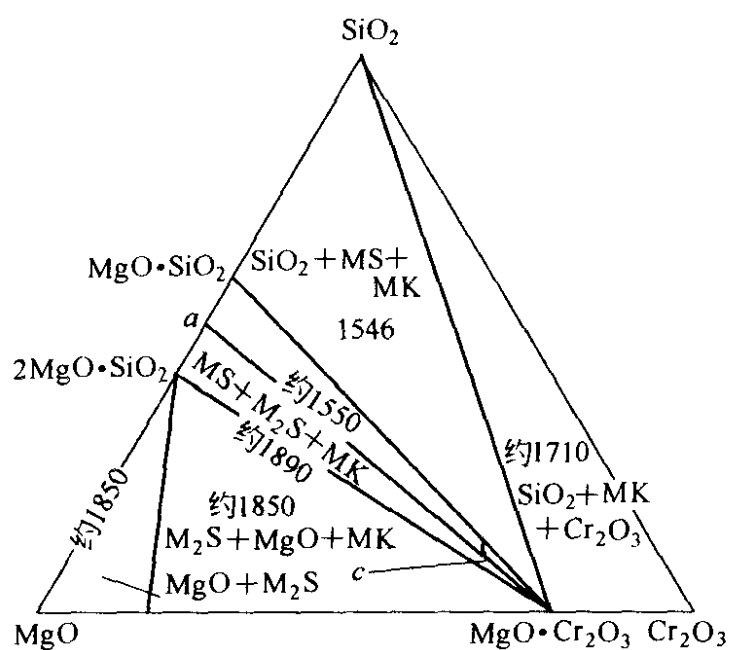


图 3-28 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 三元系固面图

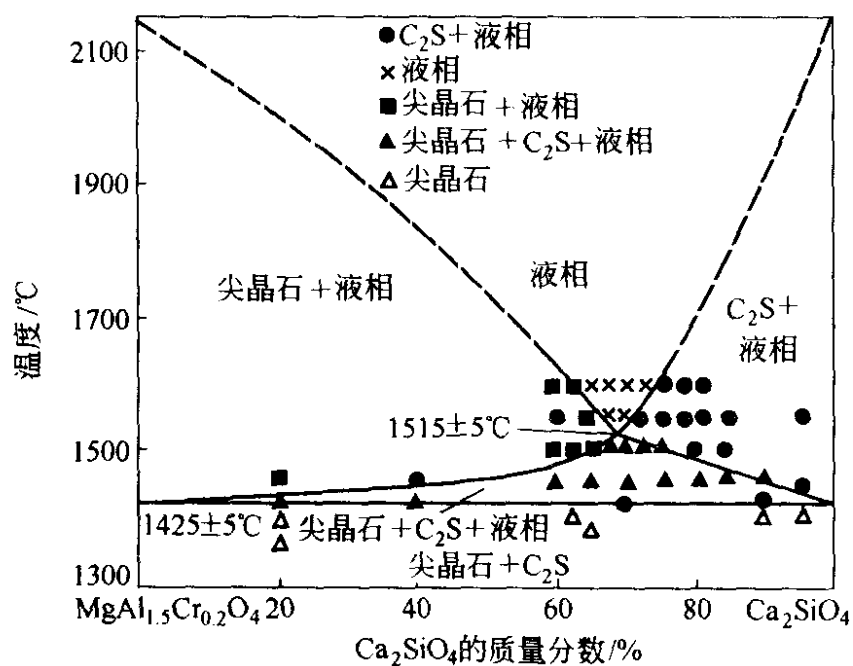


图 3-29 $\text{MgAl}_2\text{O}_4\text{-MgCr}_2\text{O}_4\text{-Ca}_2\text{SiO}_4$ 三元系
 $\text{MgAl}_{1.8}\text{Cr}_{0.2}\text{O}_4\text{-Ca}_2\text{SiO}_4$ 组成截面图

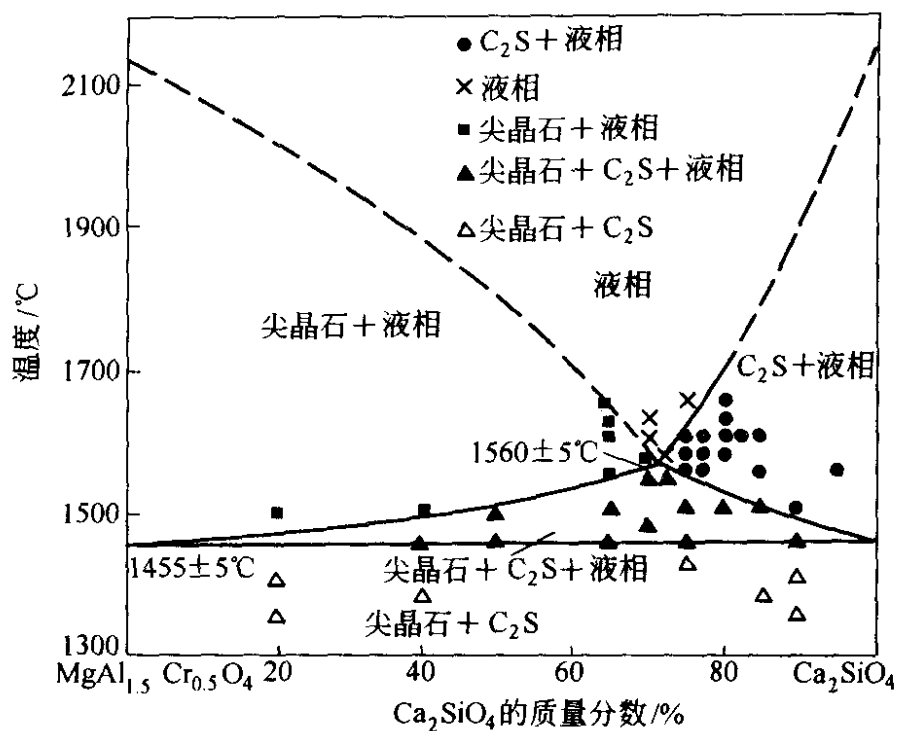


图 3-30 MgAl_2O_4 - MgCr_2O_4 - Ca_2SiO_4 三元系
 $\text{MgAl}_{1.5}\text{Cr}_{0.5}\text{O}_4$ - Ca_2SiO_4 组成截面图

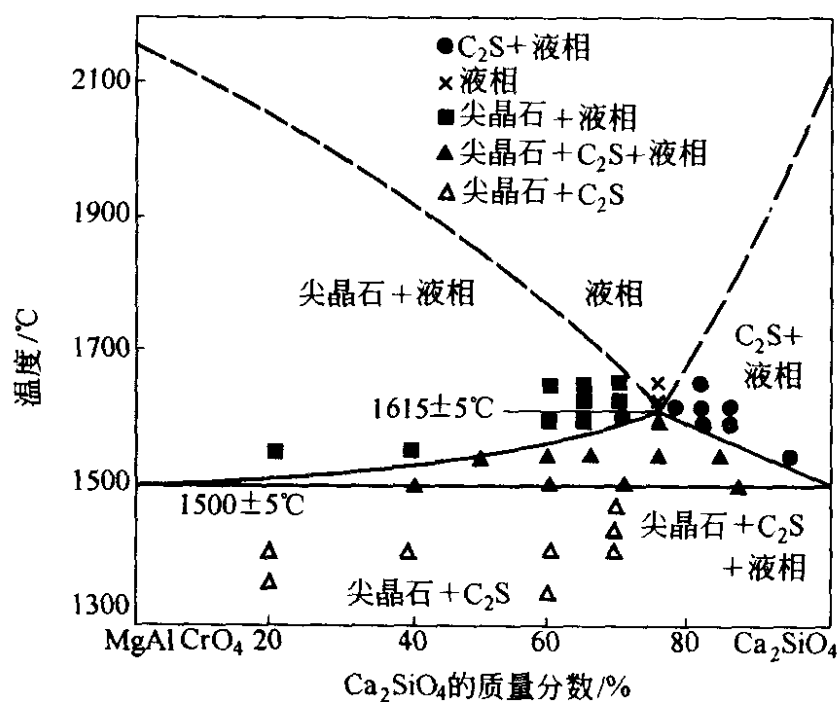


图 3-31 MgAl_2O_4 - MgCr_2O_4 - Ca_2SiO_4 三元系
 $\text{MgAl}_{1.0}\text{Cr}_{1.0}\text{O}_4$ - Ca_2SiO_4 组成截面图

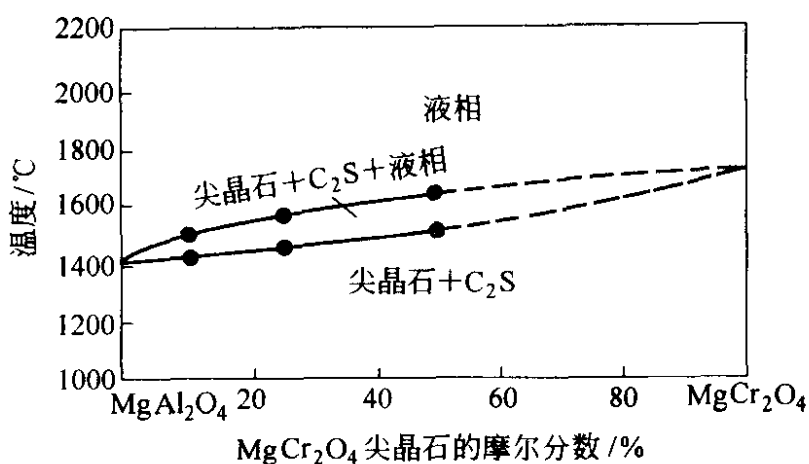


图 3-32 MgAl_2O_4 - MgCr_2O_4 - Ca_2SiO_4 系统中 MgAl_2O_4 - MgCr_2O_4 子系统的液化平衡图

3.5 结 论

由以上各节的讨论，不难得出如下结论：

如果只从耐火材料被熔渣侵蚀方面考虑，那么钢包（包括精炼钢包）渣线部位内衬选材的标准为：

（1）对于温度不太高，低 CaO/SiO_2 比，极低氧化铁含量的熔渣，选用 Al_2O_3 - SiO_2 质耐火材料，特别是 Al_2O_3 为 70% ~ 85% 的 Al_2O_3 - SiO_2 质耐火材料，可以获得令人满意的使用结果；

（2）对于温度高， CaO/SiO_2 小于 2，氧化铁含量高的熔渣，选用 MgO - Cr_2O_3 质耐火材料即可获得较为理想的使用寿命；

（3）对于温度高， CaO/SiO_2 小于 2，氧化铁含量低的熔渣，选用 MgO - CaO 质耐火材料，尤其是白云石质耐火材料，可获得极高的技术经济效果；

（4）对于温度高， CaO/SiO_2 比和氧化铁含量都高，或者 CaO/SiO_2 比和 Al_2O_3 含量都高的熔渣， MgO 质耐火材料则是最合适的选择；

(5) 对于始终不与熔渣接触的熔池低蚀区（钢水线部位）选用含碳白云石质、铝镁炭质和 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质耐火材料可获得满意的使用结果；

(6) 实践已经证明，底部冲击区选用 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质预浇注件是非常成功的选材方案。

另外，还应当特别指出以下几点：

(1) 钢包熔渣组成取决于多种不同的影响，各个单独处理步骤的化学分析都是不一样的。

表 3-1 示出了 CaO/SiO_2 比变化很大的二次精炼处理渣的范例。为了取得最佳的包衬寿命，必须保持过程渣与耐火材料包衬之间的适应性。

表 3-1 特殊钢和优质钢二次精炼的典型渣

精 炼 渣	AOD			VOD		脱 硫 包 ^②		
	精炼后	还原后	脱硫后	精炼后	还原和脱硫后	出钢后	脱硫前	脱硫后
化学成分/%								
SiO_2	10.7	32.3	24.8	10	17	12.2	12.7	3.8
Fe_2O_3	6.9 ^①	<1.5	<1.5	8 ^①	1	3.9	1.1	0.4
Al_2O_3	2.8	2.7	<1.9	1	2	37.4	38.2	27.7
Cr_2O_3	34.1 ^①	3.0	<1.5	27 ^①	2	+	+	+
Mn_3O_4	6.5	3.3	<1.4	2	0.5	+	+	+
CaO	35.1	48.3	51.7	47	66	35.0	36.7	58.5
MgO	1.8	2.8	2.5	6	3	4.9	6.3	5.1
CaF	0.2	2.5	9.3	0.5	5	+	+	4.1
$\frac{\text{CaO} + \text{MgO}}{\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2}$	2.7	1.5	2.0	4.8	3.6	0.8	0.84	2.0

①金属和金属氧化物；② $[\text{S}] = 0.002\%$ ；+ 为未测。

(2) 精炼钢包渣线部位必须选用含碳耐火材料。因为 CaO/SiO_2 小于 1.5 的 CaO/SiO_2 系熔渣，特别是以 CaO/SiO_2 大于 2.0 的 $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3$ 系熔渣是强侵蚀熔渣，高温，并往往延长电弧预热周期和搅动周期，所以只有 MgO-CaO-C 质（对于前者）和 MgO-C 质（对于后者）耐火材料才能与这种恶劣的操作条件相

适应。尽管如此， MgO-C/MgO-CaO-C 质耐火材料还应该适应预热期间长时间存在的氧化环境，故需要对如何能适应这些条件的含碳碱性制品的组成和性能进行仔细平衡。

(3) 在真空脱气 (RH、DH、APV 等) 时会发生耐火氧化物组分的反应，它会加速耐火衬里蚀损并有可能污染钢水。

我们可以预见到一些耐火材料分解反应的演变情况：

1) SiO_2 和 MgO 会发生分解并生成 SiO 、 Mg ，甚至生成 Si 。因此，当压力下降到 399.9Pa (3 托) 以下时，钢水处于真空脱碳中， SiO_2 会受到钢水中碳的侵蚀。

2) 含 P_2O_5 的制品 (不烧砖，含磷酸铝、磷酸钠或磷酸钙结合剂的不定形料) 会释放出磷。

3) Cr_2O_3 会发生分解并产生诸如 CrO_3 、 CrO_2 、 CrO 等化合物，甚至产生金属铬。

虽然引用这几种反应说明一些蚀损机理 (例如，碳被 SiO 氧化)，但是，这些反应实际上并不明显，起作用的物料数量极少。当然，某些耐火组分根本不发生脱氧反应，特别是石灰，在真空下几乎不发生分解，氧化铝在真空条件下也不发生脱氧反应。

4 钢包用 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料

$\text{MgO-Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料是钢包内衬应用极为广泛的一类耐火材料。它们既以定型制品（砖，加碳或不加碳）也以不定形材料的方式提供给用户。现在，后者已经广泛被应用而成为钢包内衬的重要耐火材料。

$\text{MgO-Al}_2\text{O}_3$ 系统中整个相组成区域都是高耐火相，如图 4-1 所示，按化学矿物组成划分为 MgO 质， $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ （SP，下同）质，SP 质和 $\text{SP-Al}_2\text{O}_3$ 质以及 Al_2O_3 质几大类型。下面，先讨论 $\text{SP-Al}_2\text{O}_3$ 亚区内耐火材料设计制造和应用方面的问题。

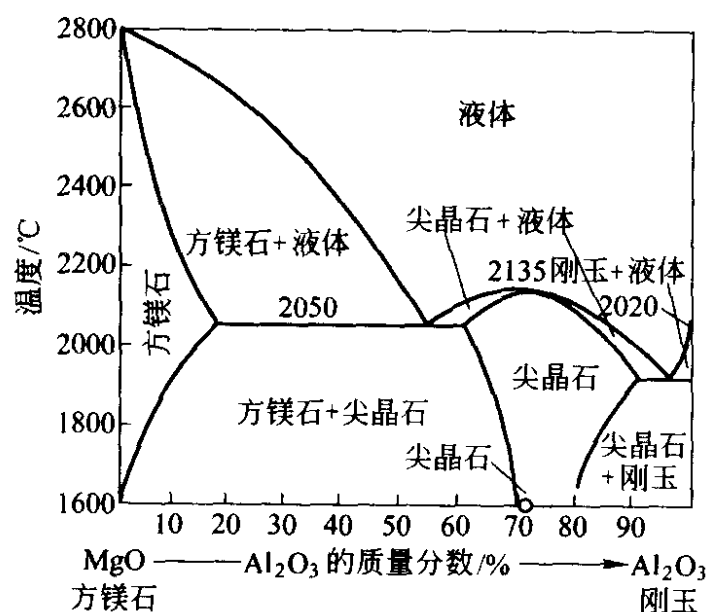
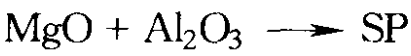


图 4-1 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3$ 系的相图

4.1 Al_2O_3 -SP (MgO) 质浇注料

$\text{MgO-Al}_2\text{O}_3$ 系统中 $\text{SP-Al}_2\text{O}_3$ 亚区内的复合耐火浇注料，由

于选用 MgO 源不同，主要有 Al₂O₃-SP，Al₂O₃-MgO 和 Al₂O₃-SP-MgO 等不同类型的。不过，当它们经过高温烧成或者在使用过程中，配料中的 fMgO 会同 fAl₂O₃ 反应生成 SP，即



表明其化学成分和矿物相都是相同的 α-Al₂O₃ 和 SP，仅仅是各自的相对含量不一定相等而已。因此，为了方便讨论，我们将上面提到的 3 类浇注料统称为 Al₂O₃-SP (MgO) 质浇注料。

对于 Al₂O₃-SP 质浇注料来说，由于是将预反应 SP 加入配料中，而 SP 与水之间没有明显的化学反应（水化反应），所以采用一般方法即可很容易地生产。但是，这种浇注料在防止熔渣渗透进入其基质方面却没有突出的作用，如图 4-2 所示。因为熔渣能

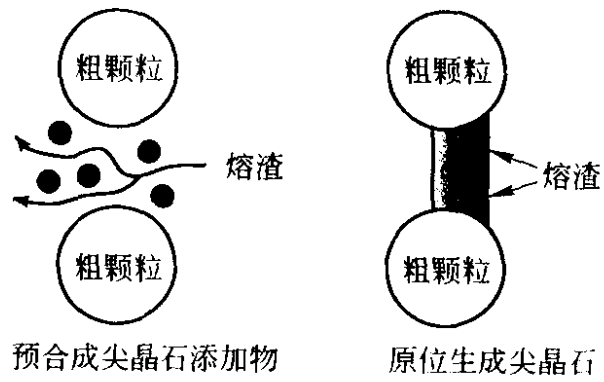
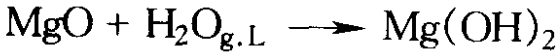


图 4-2 原位生成尖晶石（自成尖晶石）料与含预合成尖晶石料的比较

轻易地在颗粒周围游动（图 4-2 左边）。另一方面，对于 Al₂O₃-MgO 质浇注料来说，由于配料中存在 fMgO（包括 Al₂O₃-SP-MgO 质浇注料），它会在养生特别是在干燥过程中发生反应：



并伴有约 40% 的体积膨胀，这会导致浇注体产生裂纹甚至破裂报废。因此，在生产含 fMgO 的浇注料时一定要对 MgO 的水化反应进行控制。

现在已经查明，含 fMgO 的浇注料，多数情况下其水化反应主要发生在干燥过程中，即在干燥时，水以 H₂O_g 的形式释放，同 fMgO 按上式进行反应。正是由于其在干燥过程中不断进行，Mg(OH)₂ 的数量不断增加，随着反应时间的延长，当生成 Mg(OH)₂ 产生的膨胀应力超过浇注体的抗拉强度时，就会产生大量的裂纹，使该类浇注体的基质风化，结构破坏，以致整体损坏。

含 fMgO 浇注料水化反应的动力学因素，虽然与镁砂类型（包括杂质种类、杂质含量和方镁石晶粒大小等）以及镁砂颗粒尺寸有关，但也随 fMgO 与 H_2O_g 的反应条件（温度、时间、压力等）不同而有变化。

研究表明，虽然在较低的压力和温度（132℃，0.3MPa）条件下，浇注料中镁砂的水化反应不一定会发生，但是当温度提高（170℃，0.8MPa）时，无论何种镁砂都会发生水化反应。温度和压力对 MgO_s 水化反应的影响是非线性关系。

就镁砂类型而论，合成镁砂具有极高的抗水化能力。另外，镁砂中的 CaO/SiO_2 比，表面形态和颗粒大小等参数对镁砂的抗水化性能也具有直接影响。由于电熔镁砂中方镁石晶粒尺寸较大，所以，其抗水化性能非常理想。

图 4-3 示出了在蒸压试验（150℃，0.7MPa，1h）的情况下，镁砂原料类型对抗水化能力的影响。图中表明，杂质含量较低的镁砂，一般抗水化性较差。图 4-3 所示为我们设计 Al_2O_3 - MgO 质浇注料的配方时选择镁砂类型提供了重要线索。也就是说，对于 Al_2O_3 - MgO 质浇注料来说，在选择镁砂类型时需要根据互相矛盾的要求，处理不可避免的不良影响，而不是优化一个

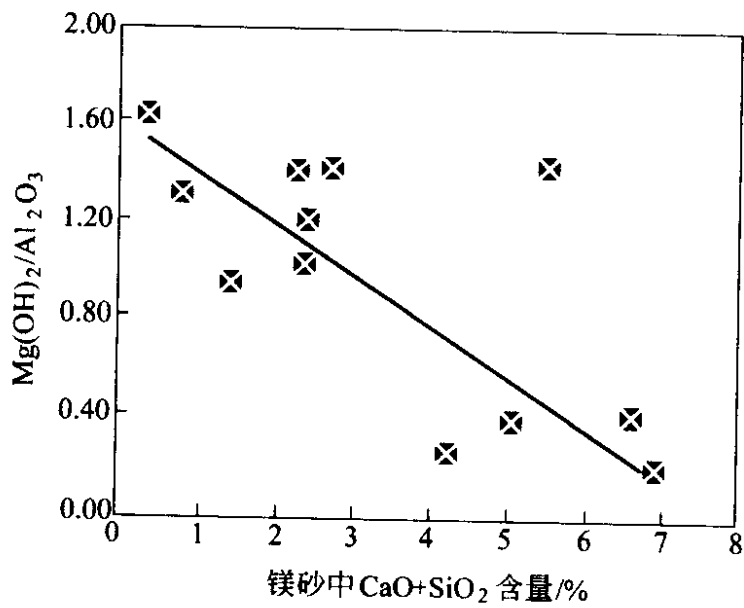


图 4-3 镁砂的抗水化性

参数。

另外， $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料的物理性能（透气性、气孔率等）也对 MgO_s 与 H_2O_g 的化学反应（水化反应）有明显的影响。

虽然，正确选择干燥条件，确定理想的干燥曲线以限制 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注体中镁砂的水化反应是设计该类浇注料的重要课题；然而，只有向该类浇注料中添加 ufSiO_2 和螯合剂等才是提高镁砂抗水化性能的根本措施。

4.1.1 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP}$ 质和 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料的比较

不同类型 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP}$ (MgO) 质浇注料所采用的原料和制造工艺不同，当基质料中的 SP 是以预合成 SP 的形式引入时，则称为 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP}$ 质浇注料。当基质料中的 SP 是以 fMgO 和 fAl_2O_3 的形式引入，通过在使用过程中进行原位反应形成 SP（称为原位 SP）的浇注料，则称为 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料。

表 4-1 列出了 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP}$ 质和 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料常规理化性能指标。表 4-2 对各类 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP}$ (MgO) 质浇注料使用性能做了评价，它们清楚地示出了这两种浇注料性能的差异。

表 4-1 铝镁质浇注料和铝尖晶石质浇注料的常规理化性能

性 能		铝 镁 质	铝尖晶石质
化学成分/%	Al_2O_3	90.5	91.6
	MgO	6.7	5.9
	SiO_2	0.6	0.1
永久线性变化/%	1500℃，3h	1.79	0.02
抗折强度/MPa	1500℃，3h	29.3	17.1
高温抗折强度/MPa	1400℃	2.8	7.8
显气孔率/%	110℃，24h	18.2	18.3
	1500℃，3h	24.8	21.4
体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	110℃，24h	2.94	3.00
	1500℃，3h	2.79	2.93

表 4-2 新型浇注料的使用性能评价

项 目	铝 镁 质	铝尖晶石质	Al ₂ O ₃ -ufSP
抗侵蚀性	◎	△	◎
抗渣渗透性	◎	△	◎
热膨胀性能	△	◎	◎
高温抗折强度	△	○	○
抗热震性	△	○	○

注：◎>○>△。

由表 4-1 看出，Al₂O₃-SP 质和 Al₂O₃-MgO 质浇注料在 1500℃ 烧成后的线性变化（PLC）差异前者为 0.02%，几乎不存在残余膨胀，体积稳定性非常高；而后者为 1.79%，残余膨胀大。

图 4-4 示出了表 4-2 中所列出的 Al₂O₃-SP 质和 Al₂O₃-MgO 质浇注料的热膨胀曲线。它表明，随着温度的升高，Al₂O₃-SP 质浇注料的膨胀几乎呈直线增加，而 Al₂O₃-MgO 质浇注料则从约 1200℃ 开始，伴随 Al₂O₃ + MgO → SP 反应发生急剧膨胀。现在

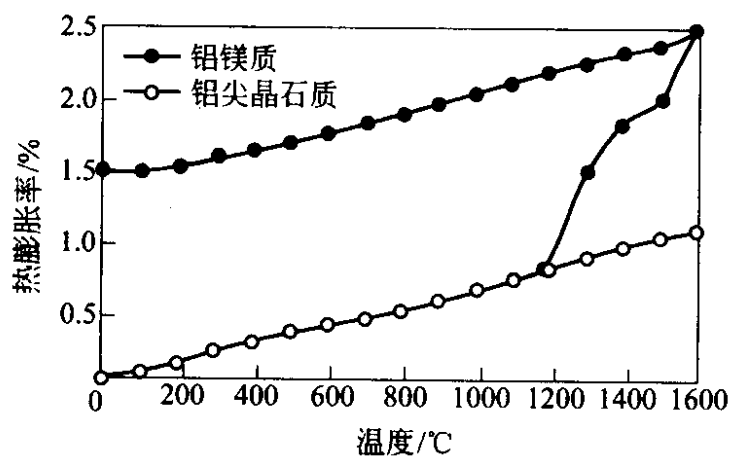


图 4-4 铝镁质浇注料和铝尖晶石质浇注料的热膨胀曲线

已经了解到,这种膨胀不仅决定于摩尔体积变化,而且受 $f\text{Al}_2\text{O}_3$ 和 $f\text{MgO}$ 颗粒尺寸控制。适量的膨胀是有益的,但过量的膨胀却会导致浇注体的高气孔率、低强度,以致浇注体断裂且剥落。

图 4-5 示出了 Al_2O_3 -SP 质和 Al_2O_3 -MgO 质浇注料在负荷下的热膨胀曲线。很清楚,后者在高温时容易变形,表明在负荷下不会出现由于 SP 的形成而引起膨胀。高温下的变形产生了释放热应力的能力。通过调整镁砂粒度与含量以及 ufSiO_2 的用量,不仅能使 Al_2O_3 -MgO 质浇注料的抗渣性得到控制,而且其膨胀与释放应力的性能也能得到控制。

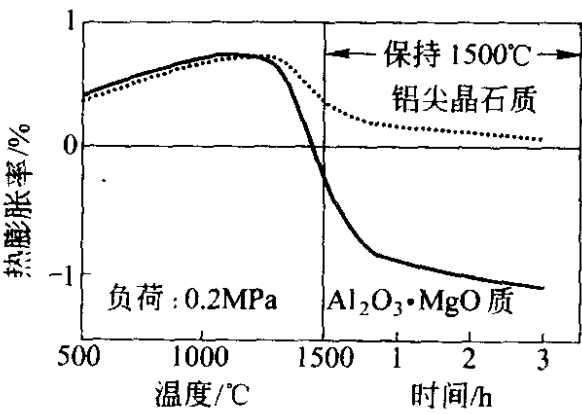


图 4-5 负荷下的热膨胀曲线

如图 4-6、图 4-7 和图 4-8 所示,无论是抗侵蚀性能还是抗渗透性能, Al_2O_3 -MgO 质浇注料都比 Al_2O_3 -SP 质浇注料高。而且进一步研究还得出, Al_2O_3 -MgO 质浇注料比 Al_2O_3 -SP 质浇注

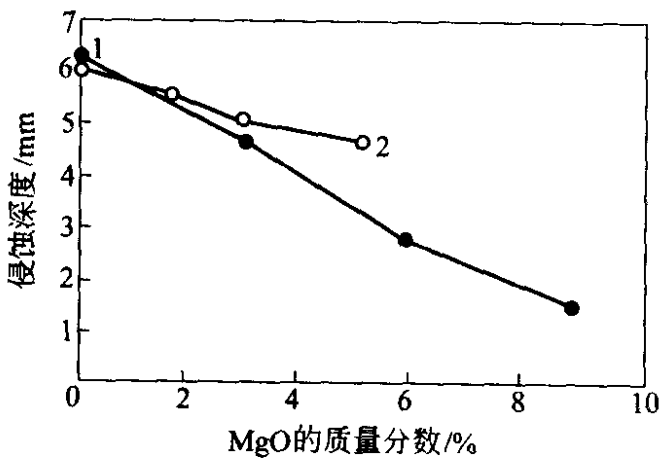


图 4-6 铝镁质浇注料和铝尖晶石质浇注料中熔渣侵蚀深度
1—铝镁质; 2—铝尖晶石质

料对于大范围熔渣都具有更高的抗侵蚀能力 (图 4-8)。

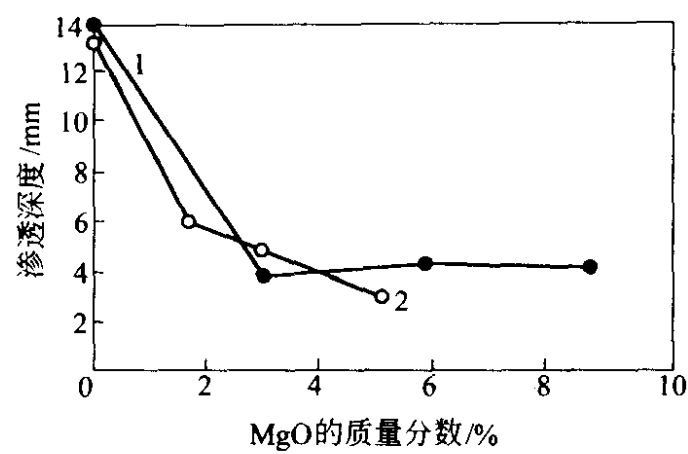


图 4-7 铝镁质浇注料和铝尖晶石质浇注料中熔渣渗透深度
1—铝镁质；2—铝尖晶石质

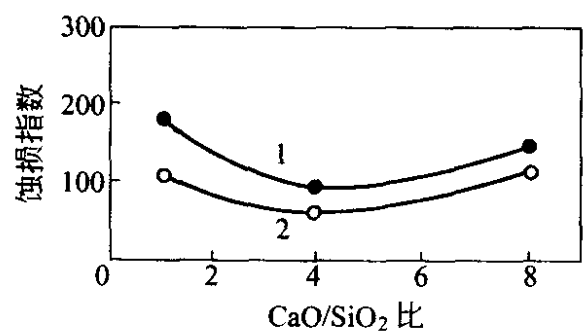


图 4-8 CaO/SiO₂ 比与蚀损指数之间的关系
1—铝尖晶石质；2—铝镁质

就 HMOR 而言 (在 1200℃ 和 1400℃ 下)，Al₂O₃-SP 质浇注料却比 Al₂O₃-MgO 质浇注料高得多，如图 4-9 所示。后者 HMOR 低的原因是为了防止 MgO 的水化和因热膨胀所产生的应力而添加了 μfSiO_2 ，从而导致在热态下生成了液相而使其 HMOR 值下降。

根据以上讨论，特别是表 4-2 对 Al₂O₃-SP 质和 Al₂O₃-MgO 质浇注料使用性能的评价。可以概括如下：

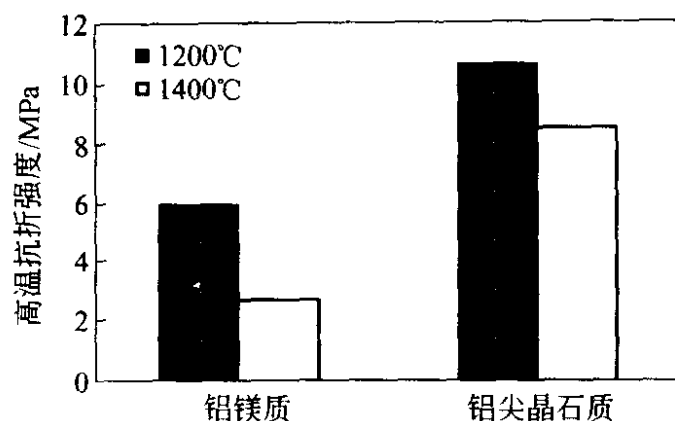


图 4-9 铝镁质浇注料和铝尖晶石质浇注料的高温抗折强度

(1) Al_2O_3 -SP 质浇注料的抗侵蚀性和抗渗透性较差；但由于其热膨胀小，高温强度高，因而抗热震性好，结构稳定。实际使用中的损毁形态主要是熔损。

(2) Al_2O_3 -MgO 质浇注料的抗侵蚀性和抗渗透性好；不过伴随着 SP 化反应，膨胀会增大；而且因为含有 SiO_2 ，所以高温强度小；在结构方面缺乏稳定性，会导致其抗热震性下降。因而在实际使用中的损毁形态主要是剥落。

由上述讨论可推知，对于不同的使用条件，只有选择不同类型的 Al_2O_3 -SP (MgO) 质浇注料才能获得高耐用性。

4.1.2 Al_2O_3 -SP (MgO) 质浇注料的主原料选择

Al_2O_3 -SP (MgO) 质浇注料所选用的主原料是铝氧、镁砂和 SP 砂。根据主原料的纯度可以将 Al_2O_3 -SP (MgO) 质浇注料分为高纯 Al_2O_3 -SP (MgO) 质浇注料和普通 Al_2O_3 -SP (MgO) 质浇注料。

高纯 Al_2O_3 -SP (MgO) 质浇注料主要以白刚玉、板状氧化铝和亚白刚玉为骨料，有时也可能引入 10% 左右 3mm 以下的 SP 颗粒。其基质料是高纯 SP、 Al_2O_3 和高纯度镁砂。基质料的 $\text{MgO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 比值低于 0.4。

对于高纯 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料来说，向基质料中引入 SiO_2 时会使其开始出现液相的温度显著下降，如图 4-10 所示， $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-CaO}\cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3$ 系的无变量点温度为 1860°C ；而 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-CaO}\cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3\text{-CaO}\cdot \text{Al}_2\text{O}_3\cdot 2\text{SiO}_2$ 系液相开始出现的温度仅为 1495°C 。在这种情况下，SP 的存在必定还会使液相开始的温度进一步降低。据此可以认为：在温度高达 1600°C 以上的钢包中与钢水和熔渣直接接触的条件下使用的高纯 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料，在其基质料中引入 SiO_2 可能是不适宜的。然而，在实际设计 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料的具体配方时，却需要根据互相矛盾的要求，处理不可避免的不良影响，而不是仅仅优化一个参数。在后面的讨论中我们将会看到，高纯 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料中引入极少量的 ufSiO_2 对于优化其综合性能是不可缺少的。

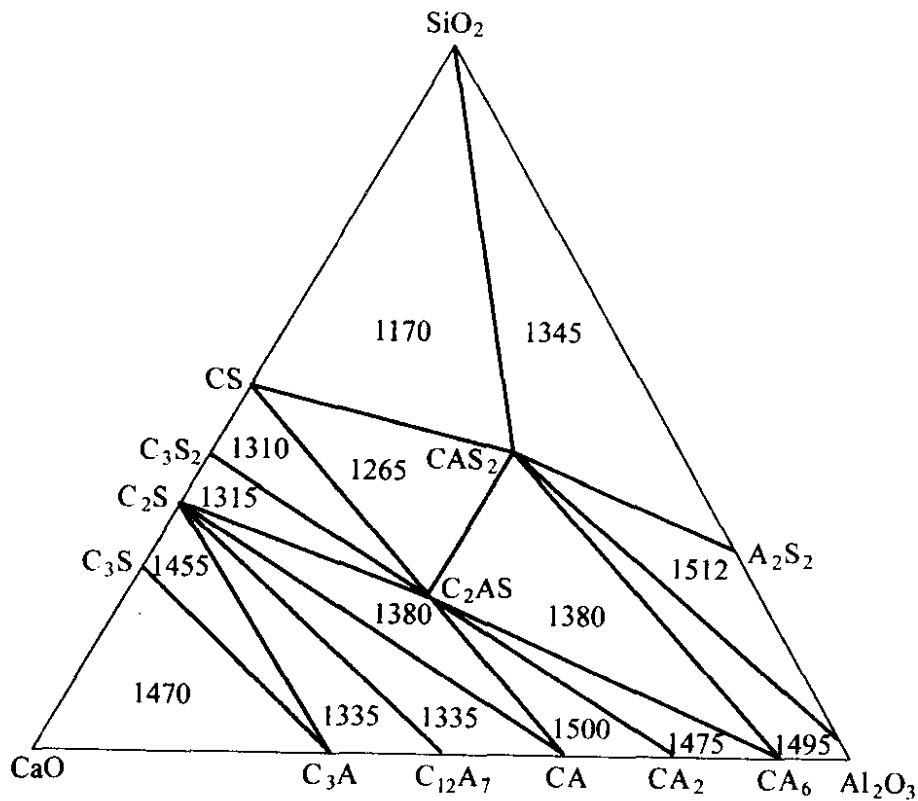


图 4-10 $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系统固面图
(C 为 CaO ；S 为 SiO_2 ；A 为 Al_2O_3)

普通 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料主要选用棕刚玉或烧结矾土为骨料，而以矾土 SP、镁砂、少量的氧化铝和 SiO_2 等为基质，浇注料中的基质料 $\text{MgO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 比值高于 0.4，而且其组成点处于 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO-SiO}_2$ 三元系（图 4-11）的 $\text{MgO-SP-2MgO}\cdot\text{SiO}_2$ 子三元系中。

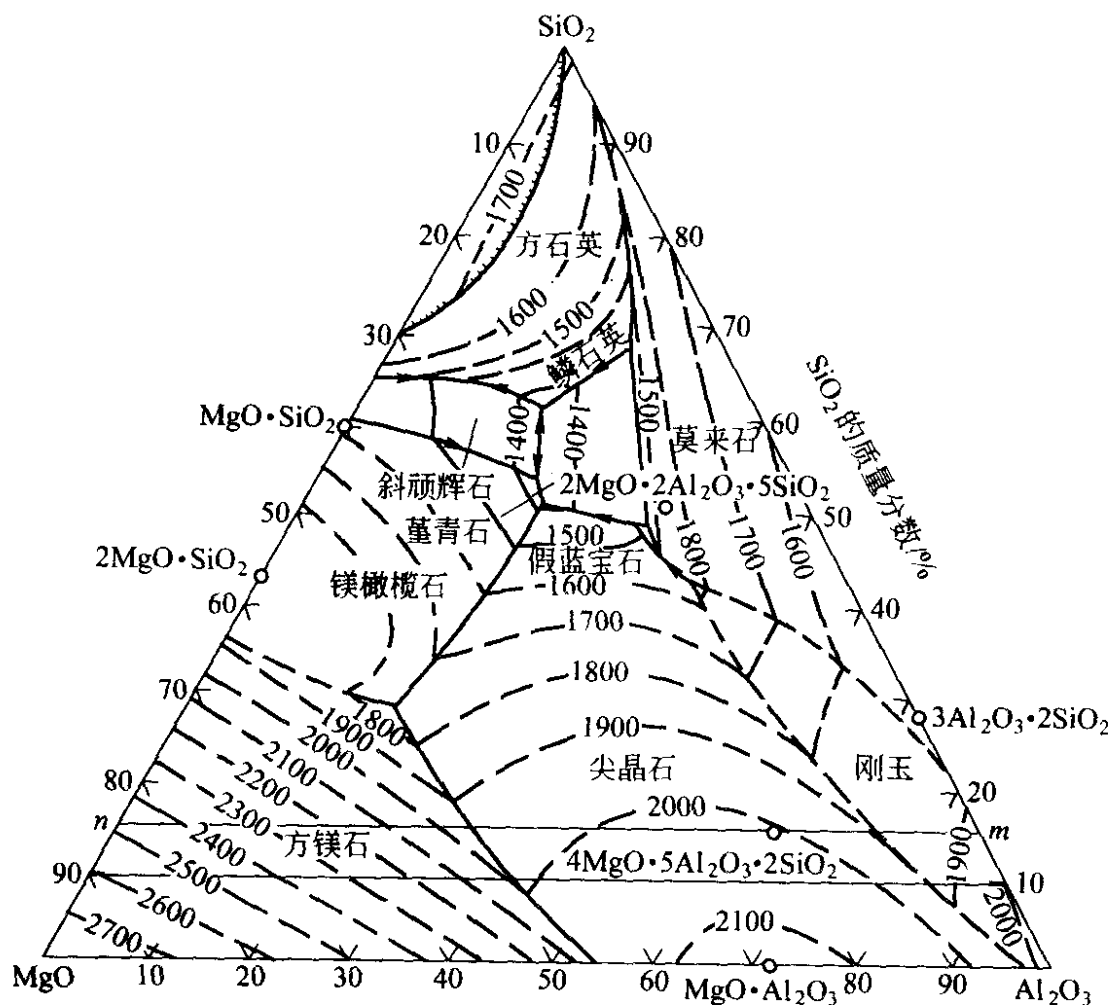


图 4-11 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系相图

为了方便讨论，不妨先假定普通 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料基质料中的 SiO_2 含量为 10%（质量分数），作 10% SiO_2 含量的等组成截面图，如图 4-12 所示。由图 4-12 可以看出，为了提高普通 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料的抗侵蚀性能，基质料中 MgO 含量应当满足 $\text{MgO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 比值不低于 0.4 的要求。因为此

时固相温度最高 (为 1710°C)。

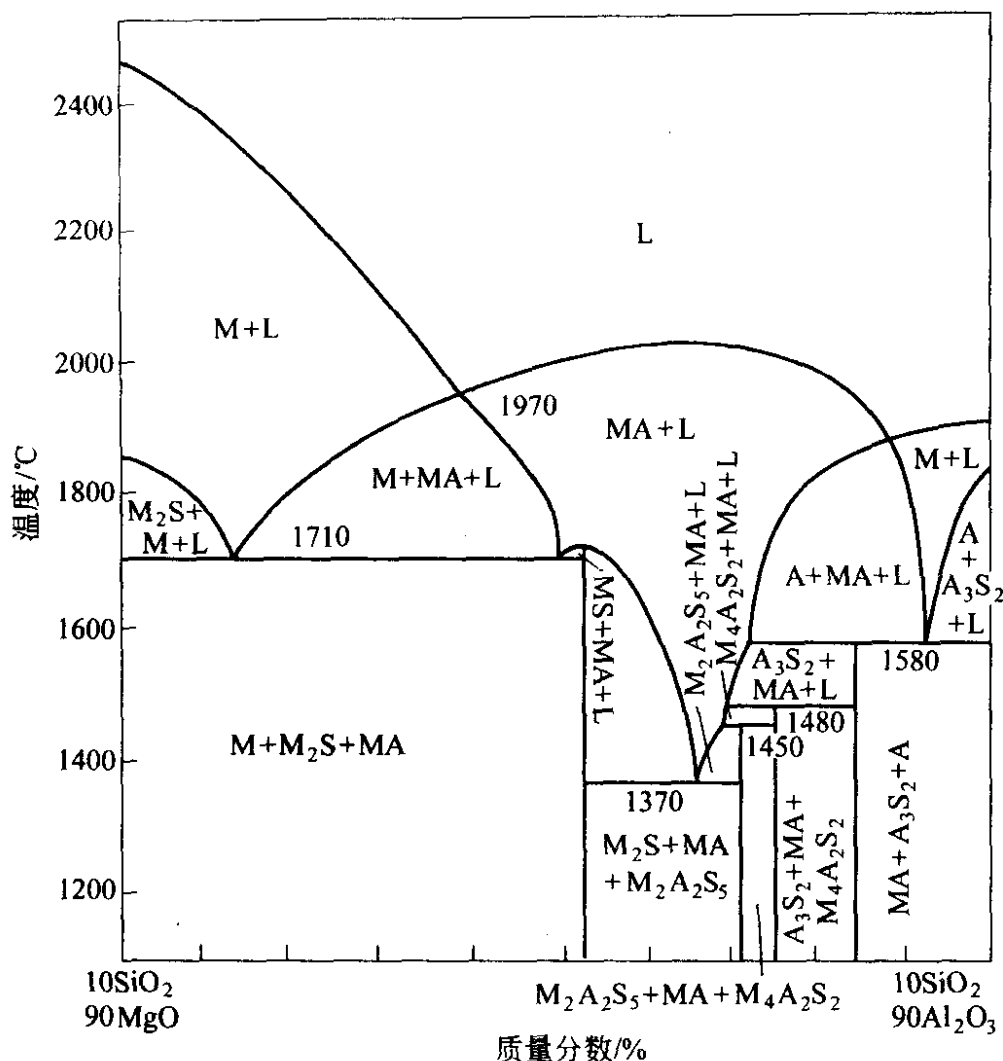


图 4-12 $10\text{SiO}_2/90\text{Al}_2\text{O}_3 \sim 10\text{SiO}_2/90\text{MgO}$ 等组成截面图

由图 4-12 估计, 采用这种配方的普通 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料, 在使用时其基质料中存在的 MgO 不可避免地要与矾土骨料表面作用形成 SP 而逐渐消耗, 从而导致基质料的组成逐渐穿越 $\text{MgO-SP-2MgO}\cdot\text{SiO}_2$ 子三元系进入 $\text{SP-2MgO}\cdot\text{SiO}_2\text{-2MgO}\cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 5\text{SiO}_2$, 使基质系统无变量点温度也将随之从 1710°C 下降到 1370°C 。据此可以认为, 基质料 MgO 含量的进一步降低, 将导致基质料组成点向 $\text{SP-2MgO}\cdot\text{SiO}_2\text{-2MgO}\cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 5\text{SiO}_2$ 子三元系转移, 同时也会导致这类 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料高温

强度降低和使用效果恶化。因此，在设计普通 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料时，一定要控制 $\text{MgO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 大于 0.4。

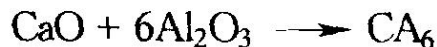
关于普通 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料中基质料内 SiO_2 含量的控制问题，总的倾向是 SiO_2 含量越低越好。

综合上述分析可以得出如下结论：在设计普通 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料时，高基质的配方是提高抗侵蚀性能的重要原则。

4.1.3 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料结合剂的选择

高纯 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料发展初期，都是选用纯铝酸钙水泥做结合剂。

以纯铝酸钙水泥（通常含 Al_2O_3 70%，简写为 CA-70C，下同）做结合剂的原因是因为水泥中的 CaO 在 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料的使用过程中会同其基质料内的 Al_2O_3 微粉反应生成 $\text{CaO}\cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3$ （简写为 CA_6 ，下同），即



CA_6 是高耐火相，转熔点温度高达 1875°C 。这样， $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料中基质系统便成为 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP-CA}_6$ 系统。它们都是高耐火相的组成区域。同时， CA_6 还具有膨胀系数适中（与 Al_2O_3 接近）；在还原气氛中稳定性高；在碱性环境中有足够的抗化学侵蚀性；同氧化铁熔渣可形成大范围固熔体。另外，由于还具有结晶粗大（柱状晶形）等特征，如图 4-13 所示，因而可赋予材料高强度。



图 4-13 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质钢包内衬用后反应层的显微结构（反光 $\times 100$ ）

然而，由于伴随 CA_6 生成反应要产生较大的体积膨胀，而且 CA-70C 用量越多产生的膨胀也越大，会对这类浇注体的结构产生负作用。此外，虽然 CA_6 的生成对改进含 $fSiO_2$ 的 Al_2O_3 -MgO 质浇注料的蠕变和高温强度是重要的，但对于抗渣性的改进却需要排除系统中的 CA_6 。

减少 CA_6 生成量的技术措施就是降低 CA-70C 的用量，设计所谓超低水泥浇注料（ULCC）以致无水泥浇注料（NCC）。

对于含水泥 Al_2O_3 -SP（MgO）质浇注料来说，要排除系统中 CA_6 可以向配料添加 $ufSiO_2$ 。

如图 4-14 所示， $ufSiO_2$ 抑制含水泥 Al_2O_3 -SP（MgO）质浇注料在使用过程中伴随 CA_6 生成所产生的膨胀效应的作用是随着 $ufSiO_2$ 添加量的增加而变大的。因为随着 $ufSiO_2$ 添加量的增加， Al_2O_3 -SP（MgO）质浇注料中 CaO - Al_2O_3 系矿物（ CA_6 和 CA_2 ）的生成量减少。根据这一事实可以推知，添加 $ufSiO_2$ 的 Al_2O_3 -SP（MgO）质浇注料，由于在高温中生成了 Al_2O_3 - CaO - SiO_2 系低熔物而抑制了 CaO - Al_2O_3 系矿物的生成。

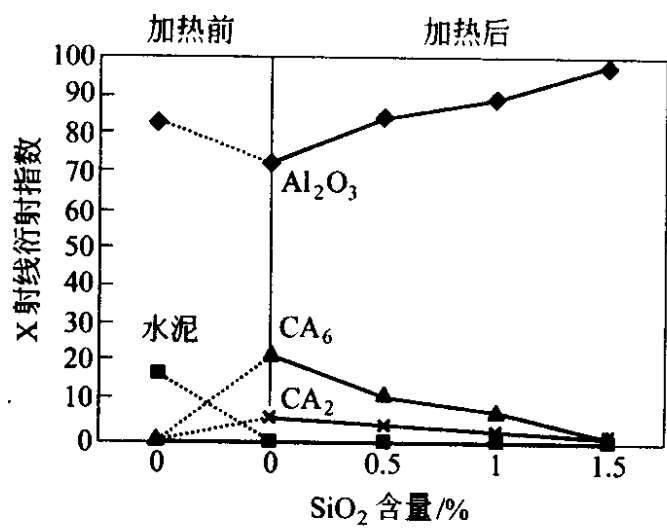


图 4-14 添加 SiO_2 超细粉对矿物相的作用

研究结果还进一步指出，向 Al_2O_3 -SP 质、 Al_2O_3 -MgO 质和 Al_2O_3 -SP-MgO 质浇注料中添加同等数量的 $ufSiO_2$ ，只要它们的

MgO 含量相等, 热处理后所生成的 $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3$ 系矿物的比例就不会有差异。这表明, 向 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料中添加 ufSiO_2 时, 加热处理后的 $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3$ 系矿物的组成及其比例基本上只决定于其化学成分, 而与配入的 MgO 源的类型没有关系。

图 4-15 示出了几种添加 ufSiO_2 的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料荷重下的热膨胀曲线, 其成分见表 4-3 和表 4-4。图 4-15 表明, 添加 ufSiO_2 会使 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料荷重软化开始温度下降, 变形量增加, 其结果是赋予材料高温热塑性, 使其具有较高的抗热剥落性能。

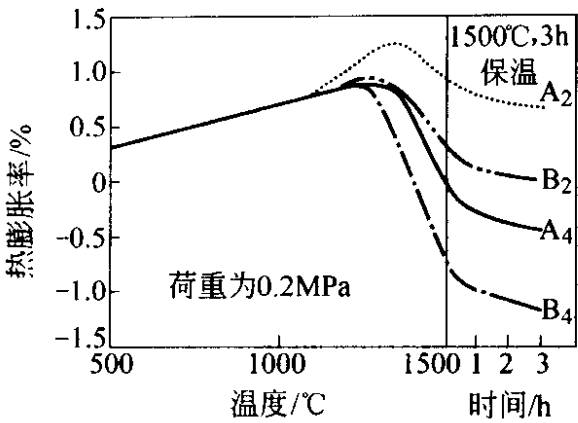


图 4-15 试样于荷重下的热膨胀曲线

表 4-3 尖晶石超细粉的特征

平均粒度/ μm	化 学 成 分/%				
1.1	Al_2O_3	MgO	CaO	SiO_2	Fe_2O_3
	73.47	25.74	0.41	0.24	0.14

表 4-4 试料的组成和化学成分 (%)

项 目	铝尖晶石质				铝 镁 质			
	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
尖晶石超细粉/%	—	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	—	—	—	—
镁砂/%	—	—	—	—	—	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Al_2O_3	97.5	96.0	94.7	92.6	96.8	93.8	90.9	87.9
MgO	0	1.6	2.8	4.9	0	2.9	5.7	8.6
SiO_2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.7	0.7	0.8

为了避免 CA_6 对 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料性能的负面影

响，通常的作法是减少浇注料中水泥用量，开发低水泥（LCC）→超低水泥（ULCC）→无水泥（NCC）浇注料，通常采用 CA-70C（CA-80C）与活性 Al_2O_3 或者单纯以活性 Al_2O_3 （包括水合 Al_2O_3 ）为结合剂，从而获得高温性能高的 Al_2O_3 -SP（MgO）质浇注料产品。

4.1.4 Al_2O_3 -SP（MgO）质浇注料的设计原则

含 MgO 的 Al_2O_3 质浇注料应按反絮凝浇注料进行设计，如图 4-16 所示，以便使之能适用于与钢水接触的应用条件。通过采用活性细填料（ SiO_2 、 Al_2O_3 和 Cr_2O_3 等）使浇注料的结构更加致密，由于增加了内部颗粒接触率，才可尽量降低铝酸钙水泥含量直至为零，再采用分散添加剂使颗粒流化，从而在加水量很少的情况下达到施工浇注的要求。

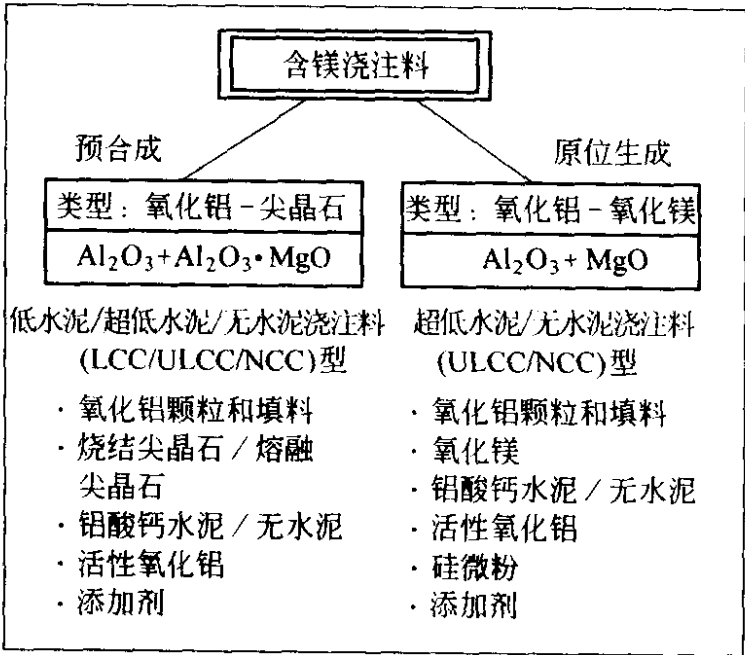


图 4-16 含镁浇注料的配方原则

为了有效利用所有的细粒基质部分，避免细颗粒的团聚，必须加入合适的分散剂对细颗粒料（特别是结合剂）进行分散。使用分散剂的优点如下：

- (1) 在浇注料中具有高度的均化效果；
- (2) 所确定的固化时间的高度再现性；
- (3) 可在很宽的温度范围内方便地控制固化时间。

采取以上措施便能提高其性能如下：

(1) 降低浇注料中 CaO 的含量，限制低熔点 $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ 和 $2\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ 相的形成，从而提高高温机械强度和抗侵蚀性能；

(2) 需水量下降，可使气孔率降低，密度增加。由于基质结构更加致密，材料的抗侵蚀性能和耐磨性能得到提高；

(3) 致密度的提高改善了该类材料的热机械性能。

由此可见，配方的关键因素是在需水量很少的情况下也能保证浇注料具有良好的浇注性能，以获得高密度、低气孔率的浇注结构。

活性结合剂由相辅相成的三部分组成：结合剂，添加剂和活性细填料。每个组成部分的选择都成为控制浇注料流变性的关键因素。其标准是能保证浇注料达到施工性能的要求。这可通过优化分散剂的方法来实现。例如，可以加入多种添加剂，每一种都具有不同的功能，来改变浇注料的流变性能。

为了使含 MgO 的 Al_2O_3 质浇注料能适用于钢包的使用条件，应保证其初始流量大，流量衰减稳定，工作时间最短为 45～60min 的施工要求。

4.1.5 Al_2O_3 -SP (MgO) 质浇注料的类型

早期， SiO_2 - Al_2O_3 系耐火材料是钢包内衬的主要材料。随着冶炼条件的强化， SiO_2 - Al_2O_3 系钢包内衬材料则向高铝方向发展。那时，高铝砖应用于钢包特别是精炼钢包作为内衬材料非常普遍。为了筑衬省力化，又开发了应用于钢包的高铝质浇注料，其蚀损速率比高铝砖低，如图 4-17 所示。该图还表明， Al_2O_3 含量越高抗渣性就越强。

大概是在 20 世纪 80 年代后期，日本率先开发应用了 Al_2O_3 -

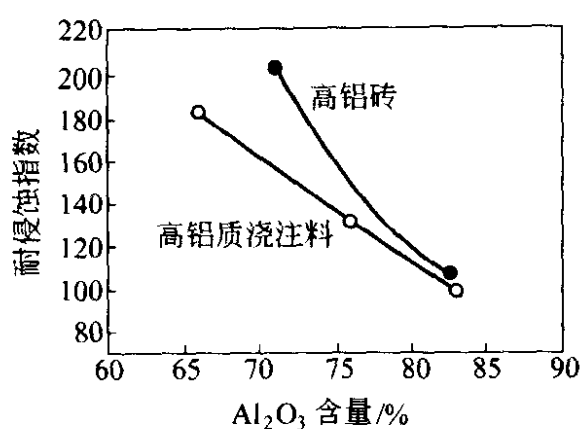


图 4-17 氧化铝含量与抗侵蚀之间的关系
(BOF 渣, 1650℃, 25h)

SP 质浇注料, 后来又开发了更耐侵蚀的 Al_2O_3 -MgO 质浇注料, 由于这些浇注料的抗渣侵蚀性优于 SiO_2 - Al_2O_3 质浇注料, 因此 SiO_2 - Al_2O_3 质材料就逐渐被 Al_2O_3 -SP (MgO) 质浇注料所取代。

4.1.5.1 Al_2O_3 -SP 质浇注料

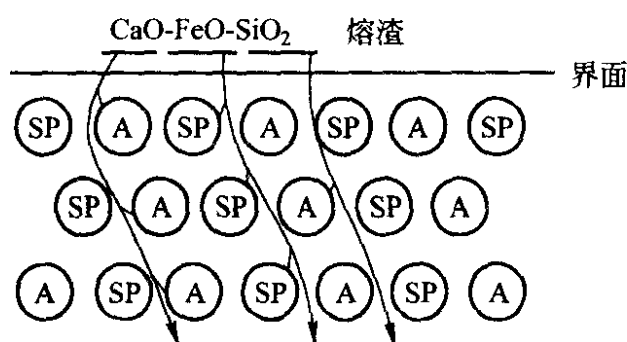


图 4-18 Al_2O_3 -SP 质浇注料

抗渣渗透的模式图

A— Al_2O_3 ; SP—尖晶石

为了提高 Al_2O_3 质浇注料抗渣渗透性, 则向这种浇注料中配入 SP, 便获得抗渣渗透性高的 Al_2O_3 -SP 质浇注料。 Al_2O_3 -SP 质浇注料限制渣渗透的化学原理, 如图 4-18 所示。

(1) CaO 同 Al_2O_3 反应形成高熔点的铝酸钙, 如 CA_6 等;

(2) FeO 和 MnO 与 SP 形成固熔体:



使熔渣 SiO_2 富化而变得非常黏稠。由于渣渗透深度 (L) 取决

于下述方程式：

$$L^2 = \sigma r t \cos \theta / 2 \eta \quad (4-1)$$

式中， σ 为熔渣表面张力； r 为浇注体气孔半径； t 为渣渗透时间； θ 为浇注体与渣之间的接触角； η 为熔渣黏度。由此式可得：

$$L \propto \eta^{-2} \quad (4-2)$$

这表明把 SP 配入 Al_2O_3 质浇注料使渗透渣的黏度增加从而限制了渣渗透深度（ L 小）。

SP 改善 Al_2O_3 质浇注料（即 Al_2O_3 -SP 质浇注料）的抗渣渗透性与 SP 颗粒大小有关。SP 越细在基质中分布越均匀，限制渣渗透的作用就越大。

图 4-19 表明，在 Al_2O_3 -SP 质浇注料中配入理论组成 SP 时，其添加量在 10% ~ 30%（质量分数）的范围之内，限制渣渗透的作用最大，以 20% 为最佳配入量。SP 配入量低于 10% 时会限制熔渣中 FeO 和 MnO 集留在 SP 的间隙空位中而形成固熔体的作用下降；而 SP 配入量高于 30% 时，不利于 SiO_2 的集留，结果都会限制侵入熔渣黏度的提高而使抑制熔渣渗透的作用下降。

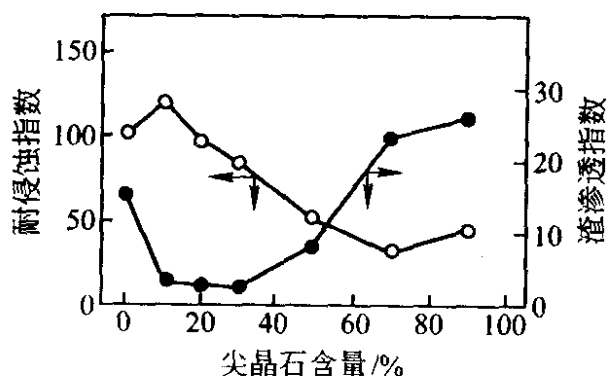


图 4-19 外加尖晶石对高铝浇注料的作用

SP 抑制熔渣渗透作用与 SP 类型（即 $\text{MgO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 比值）有关，如图 4-20 所示。由这幅图可以看出，采用 90%（质量分数） Al_2O_3 的 SP 和增加 SP 用量都有利于阻止熔渣渗透。这一事实说明， Al_2O_3 -SP 质浇注料，以配入富 Al_2O_3 的 SP 为佳。

然而， Al_2O_3 -SP 质浇注料的抗侵蚀性却取决于 SP 中 MgO

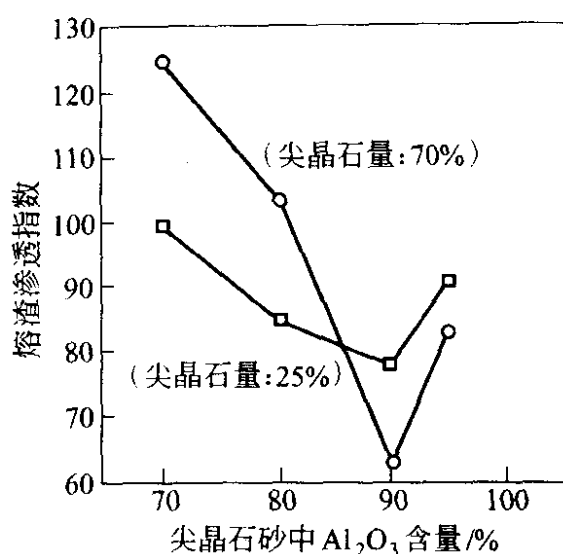


图 4-20 熔渣渗透指数与尖晶石砂中 Al_2O_3 含量之间的关系
(LD 渣, 1650℃, 4h)

含量,如图 4-21 所示,该图示出 SP 的化学和矿物组成见表 4-5。图 4-21 表明,SP 中的 $\text{MgO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 比值越大, Al_2O_3 -SP 质浇注料的抗侵蚀能力就越高。由此认为,在设计 Al_2O_3 -SP 质浇注料选用何种 SP 时,要根据具体的使用条件权衡抗侵蚀性和抗渗透性。

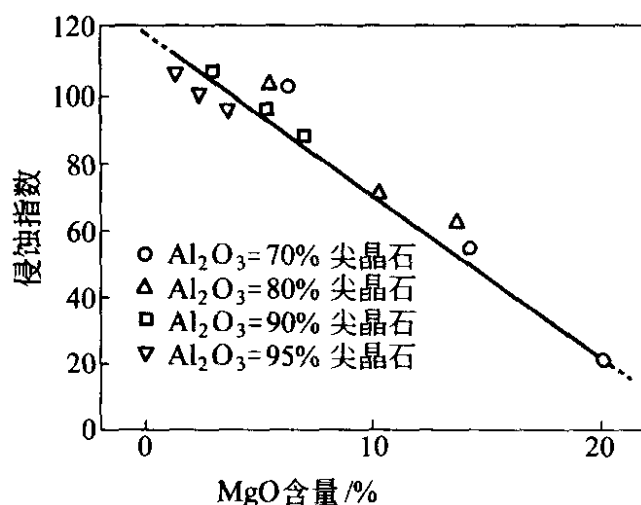


图 4-21 铝尖晶石浇注料中 MgO 含量与耐侵蚀性之间的关系
(LD 渣, 1650℃, 4h)

表 4-5 尖晶石砂的化学成分和矿物相

原 料	化学成分/%			矿物相
	Al ₂ O ₃	MgO	SiO ₂	
尖晶石 (70% Al ₂ O ₃)	70.2	28.6	<0.1	尖晶石
尖晶石 (80% Al ₂ O ₃)	80.3	18.8	<0.1	尖晶石
尖晶石 (90% Al ₂ O ₃)	89.6	10.1	<0.1	尖晶石
尖晶石 (95% Al ₂ O ₃)	95.4	3.8	<0.1	尖晶石、刚玉

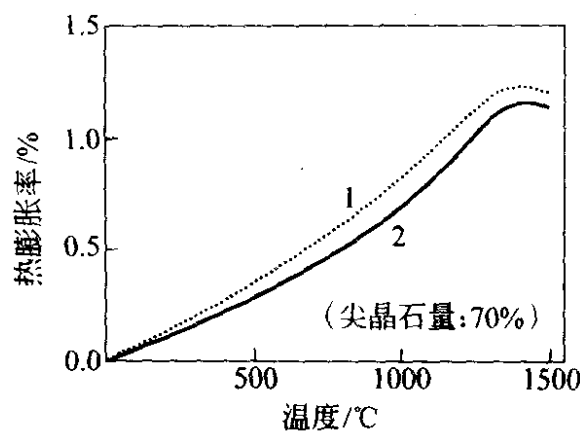


图 4-22 铝尖晶石浇注料的热膨胀曲线
1—70% Al₂O₃ 尖晶石；2—90% Al₂O₃ 尖晶石

由于 SP 在广阔的范围
内都可以形成固熔体
(图4-1)，因而 SP 成分中
MgO/Al₂O₃ 比值不同时，
其诸多性能也会有差异，
除了上面提到的抗侵蚀和
抗渗透性之外，它们的热
膨胀也不一样，如图 4-
22 所示。图 4-22 表明，
采用 70% Al₂O₃ 组成的
SP 生产 Al₂O₃-SP 质浇注

料时，其热膨胀比采用 90Al₂O₃ 组成的 SP 生产的 Al₂O₃-SP 质浇
注料高。也就是说，选
用富 Al₂O₃ 的 SP 可减少
Al₂O₃-SP 质浇注料的热
膨胀。不过，Al₂O₃-SP
质浇注料的热膨胀也可通
过添加少量的 ufSiO₂ 来
进行调整。同时，ufSiO₂
对于 Al₂O₃-SP 质浇注料的
其他性能也有影响。图 4-23和图4-24为 1500℃ ,3h

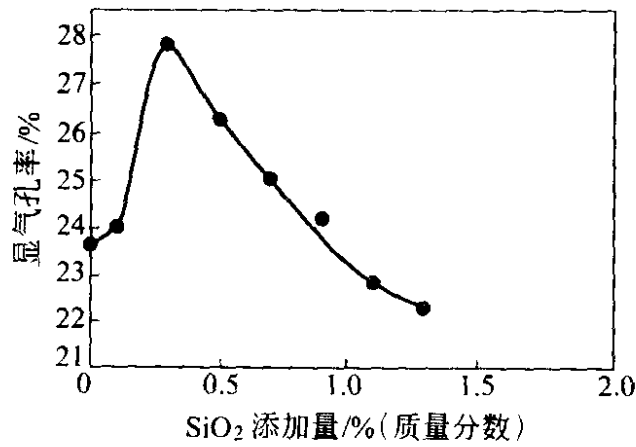


图 4-23 铝尖晶石浇注料烧成后显气孔率
随硅微粉添加量的变化
(1500℃ ,3h)

烧后 Al_2O_3 -SP 质浇注料试样显气孔率和重烧线变化。由这两幅图

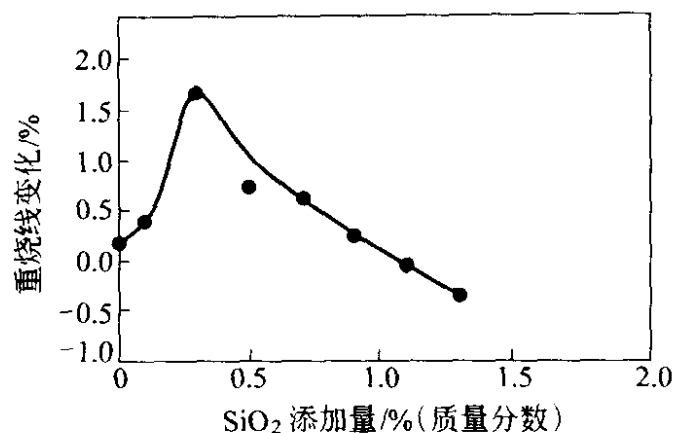


图 4-24 铝尖晶石浇注料烧成后重烧线变化
随硅微粉添加量的变化
(1500℃, 3h)

可知,随 SiO_2 微粉加入量的增加,试样的显气孔率和重烧线变化逐渐增加, SiO_2 微粉加入量为 0.3% (质量分数) 时达到峰值,然后随 SiO_2 微粉加入量的增加而逐渐下降。图 4-25 表明,常温抗折强度在 SiO_2 微粉加入量为 0.1% (质量分数) 时出现波峰,在 0.3% (质量分

数) 时出现波谷。

试验研究结果表明,随着 SiO_2 微粉加入量的增加, Al_2O_3 -SP 质浇注料的流动值有所增加,显气孔率基本不变,这说明添加 SiO_2 微粉的浇注料,在高温时内部发生的化学反应使烧后物理性能发生了变化。

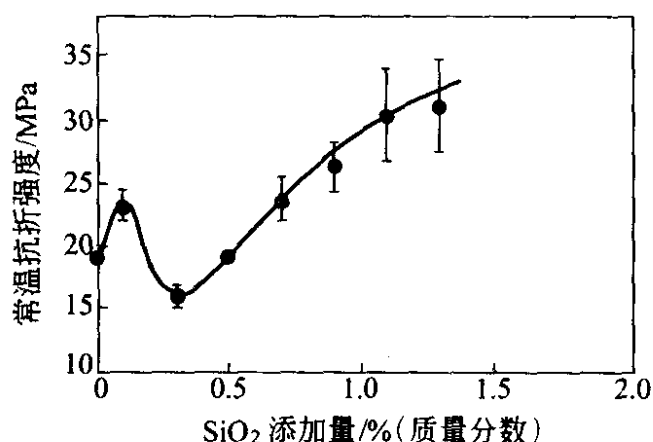


图 4-25 铝尖晶石浇注料烧成后
常温抗折强度随硅微粉添加量的变化
(1500℃, 3h)

由图 4-26 可看出, Al_2O_3 -SP 质浇注料在 1500°C 的高温抗折强度由不含 SiO_2 微粉时的 10MPa 增加到含 0.1% (质量分数) SiO_2 微粉时的 12MPa, 然后急剧下降到 0.3% (质量分数) 时的 2MPa 和 0.9% (质量分数) 时的 1MPa。

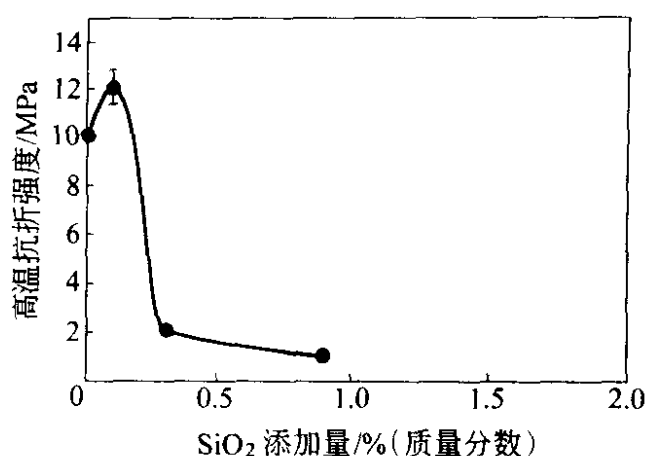


图 4-26 铝尖晶石浇注料在 1500°C 下的高温抗折强度随硅微粉添加量的变化

因此, 在设计 Al_2O_3 -SP 质浇注料时, 需要根据使用要求来确定 SiO_2 微粉用量。

4.1.5.2 Al_2O_3 -MgO 质浇注料

Al_2O_3 -MgO 质浇注料的开发应用, 源于它比 Al_2O_3 -SP 质浇注料具有更高的抗侵蚀和抗渗透性能。

我们早已了解到, 对于钢包应用的耐火材料来说, 当熔渣的化学成分渗透进入耐火材料中并与之反应时, 那么被渗透的区域主晶体结合下降, 而且很容易被冲击流所冲蚀, 这就会导致耐火材料进一步暴露, 而使未被渗透部分受到化学侵蚀。相反, 在没有机械作用消除变化了的耐火材料 (被渗透部分), 由于热温度梯度, 化学侵蚀将逐渐变得缓慢并停止。但在热循环过程中却会导致渗透层从未被渗透层上剥落下来 (结构剥落)。

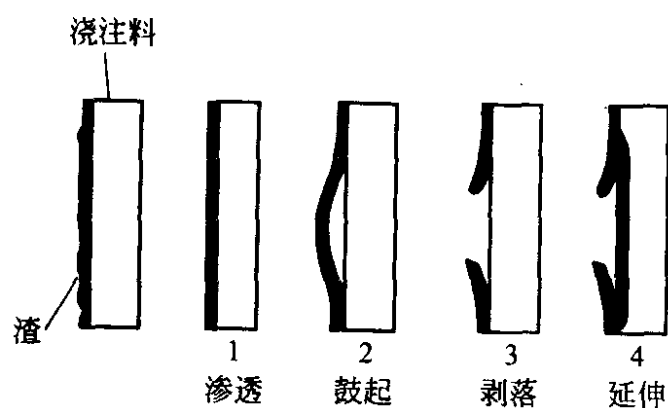


图 4-27 结构剥落机理

导致渗透层从未被渗透层上剥落下来 (结构剥落)。不过, 这可通过添加外来物质来解决, 因为能有效地限制熔渣渗透的加入物能极大地增强耐火材料的抗剥落性能。图 4-27 示出了钢包用浇注料的结构剥

落机理。由该图也可以推知，结构剥落受渗透深度的限制，极小的渗透深度等于极小的结构剥落。

为了提高 Al_2O_3 -SP 质浇注料的抗渗透性能，可将这种浇注料中 SP 细粉由 MgO 细粉代替，获得 Al_2O_3 - MgO 质浇注料。在使用过程中， $f\text{Al}_2\text{O}_3$ 同 $f\text{MgO}$ 就地反应生成所谓“原位 SP”。这种原位 SP 非常细小，在基质中分布极为均匀，更能有效地阻止渣中 FeO 和 MnO 的渗透，其耐用性能很高。

Al_2O_3 - MgO 质浇注料具有如下特点：

- (1) 残余线变化 (PLC) 大；
- (2) 抗侵蚀性和抗渗透性高；
- (3) 由于添加了 ufSiO_2 ，基质的液相量相对较多，具有蠕变性。

图 4-28 示明了 Al_2O_3 - MgO 质浇注料抗渣试验的研究结果。

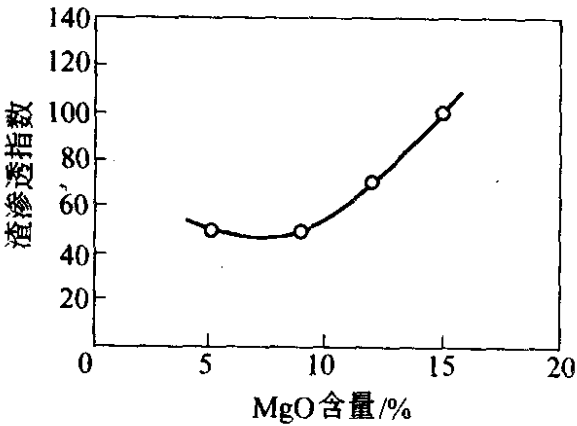


图 4-29 MgO 含量与熔渣渗透指数之间的关系

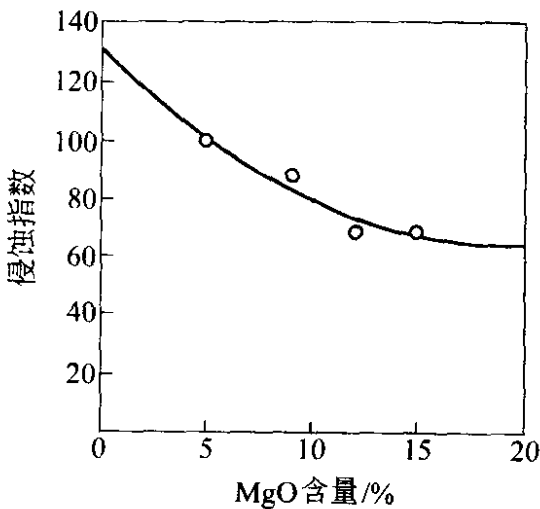


图 4-28 MgO 含量与熔渣侵蚀指数之间的关系

它表明，随着 MgO 细粉含量的增加， Al_2O_3 - MgO 质浇注料耐侵蚀性能提高。图 4-29 示出， MgO 细粉含量处于 5% ~ 10% 时，熔渣渗透量最小。当 MgO 含量大于 10% 时，虽然抗渣性能提高了，但过量配入 MgO 却会使浇注料失去控制熔渣渗透的作用。

图 4-28 表明，虽然提高

Al_2O_3 - MgO 质浇注料中 MgO 含量可提高它的抗侵蚀性。但如果浇注料中存在大量的 fMgO ，却会使其在使用时热面上形成过多的 SP ，从而引起剧烈膨胀，不稳定性增加反而会增大侵蚀。

另外，当 MgO 以粗颗粒形式加入配料中时，则可以降低该浇注体的热应力，如图 4-30 所示。不同的热应力表现如下：

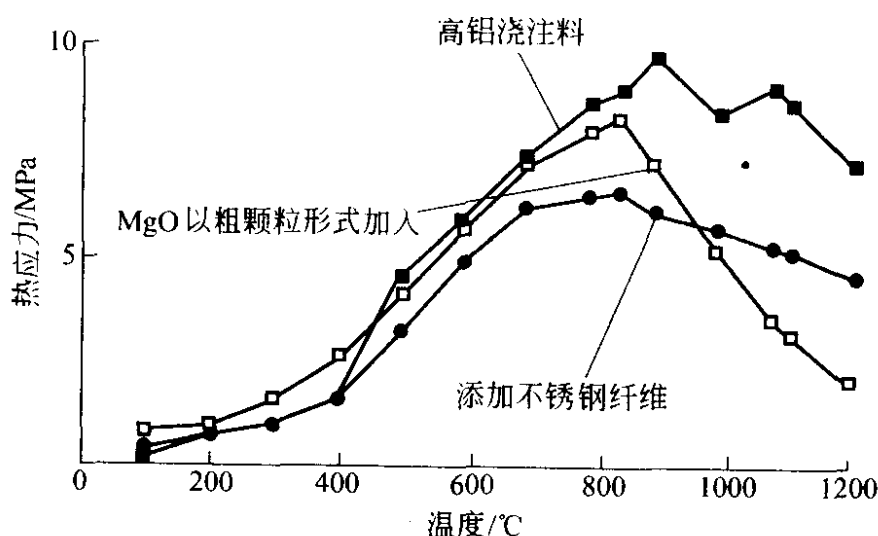


图 4-30 各种浇注料热应力比较

- (1) MgO 粗颗粒与氧化铝细粉的热膨胀不同；
- (2) 空隙的产生导致温度 1200°C 以上时， MgO 和 Al_2O_3 分别向 SP 形成时的膨胀不同。

不过， MgO 颗粒添加量不能过多（通常以约 2% 为限）。因为加入过多的 MgO 粗颗粒会导致裂纹增大，并会加速受热面的熔渣渗透，降低其使用性能。因此，图 4-30 是我们设计 Al_2O_3 - MgO 质浇注料的重要依据之一。

Al_2O_3 - MgO 质浇注料一个突出的弱点是在使用过程中所产生的线变化大，其残余线膨胀量 (PLC) 几乎与 MgO 含量成正比，如图 4-31 所示。同时， Al_2O_3 - MgO 质浇注料产生的这种膨胀也会使其抗热震性降低，强度下降，而难以获得稳定的高耐用性。

不过，这可以通过添加 ufSiO_2 来控制。图 4-32 示出了

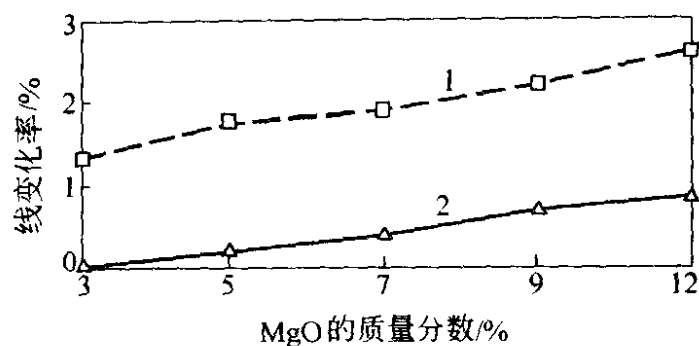


图 4-31 线变化与氧化镁含量之间的关系
1—1200℃；2—1500℃

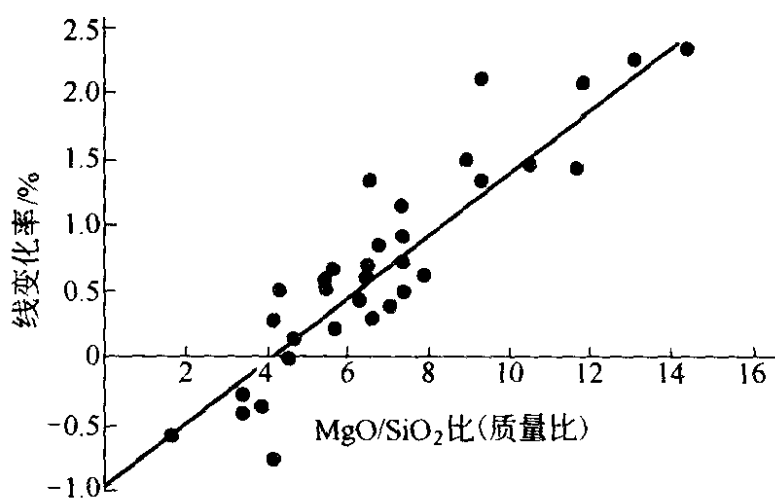


图 4-32 铝镁浇注料中细粉部分 MgO/SiO_2 比
对线变化的影响 (1500℃, 3h)
 $y=0.242 \times (-0.939)$; $r=0.941$

Al_2O_3 - MgO 质浇注料细粉中 MgO/SiO_2 比 (质量比) 同永久线变化 (PLC) 的关系。该图表明, 当 MgO/SiO_2 比大于 12 时, PLC 将高达 2% 以上, 容易引起剥落。而当 MgO/SiO_2 比小于 3 时, 却会产生收缩, 从而加速裂纹的形成。根据图 4-32, 认为 Al_2O_3 - MgO 质浇注料的细粉中 MgO/SiO_2 比值为 4~8 较适宜。

Al_2O_3 - MgO 质浇注料在使用过程中所发生的 SP 化反应还会导致大热膨胀值的产生, 如图 4-33 所示。由这幅图看出, 大约从 1200℃ 开始产生很大的热膨胀, MgO 含量越高, 观察到的热

膨胀量就越大。不过，作为在钢包侧壁使用时，由于包衬浇注体受到金属包壳的控制，因此在实际应用中不会发生自由膨胀。由图 4-5 示出的结果看出， Al_2O_3 - MgO 质浇注料在高温的负荷下很容易变形， Al_2O_3 - MgO 质浇注料在负荷下不会出现由 SP 形成所引起的膨胀。高温下的变形产生了释放热应力的能力，因而其抗热震性能高。通过调整镁砂粒度与含量以及添加适量 ufSiO_2 不仅能使 Al_2O_3 - MgO 质浇注料的抗渣性得到控制，而且其膨胀与释放应力的性能也能得到控制。

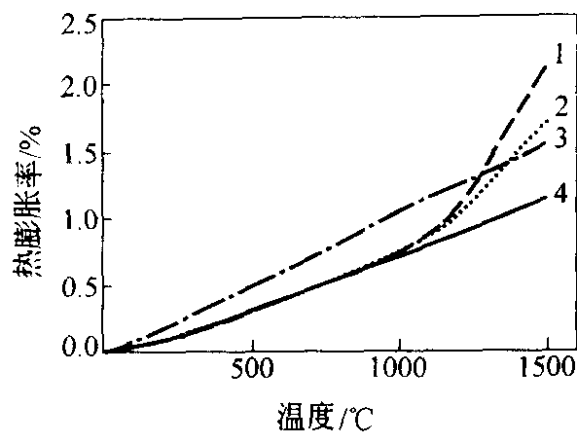


图 4-33 热膨胀曲线

1— Al_2O_3 - MgO ($\text{MgO}=5\%$);
2— Al_2O_3 - MgO ($\text{MgO}=5\%$);
3— MgO ; 4— Al_2O_3

为了克服 Al_2O_3 - MgO 质浇注料在高温下由于 SP 化所带来的

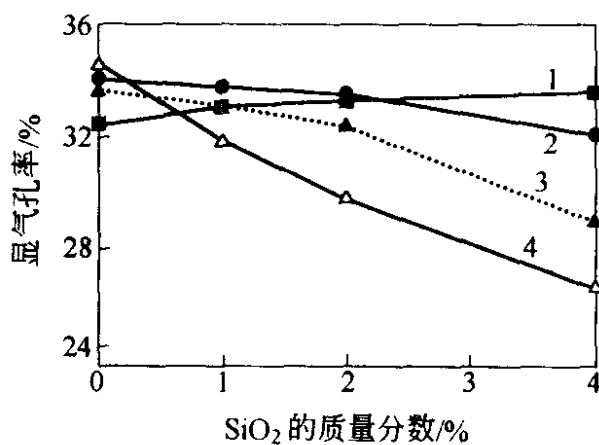


图 4-34 SiO_2 对以 MgO 为基础的组成烧后显气孔率的影响

1— 1400°C , 1h; 2— 1450°C , 1h;
3— 1500°C , 1h; 4— 1500°C , 3h

残余线膨胀 (PLC) 大而导致施工体成为气孔率高、强度低、产生断裂和剥落等问题，其主要的技术措施是向浇注料中添加少量的 ufSiO_2 ，以便能在高温下形成低熔物 (Al_2O_3 - CaO - MgO - SiO_2 系液相) 来填充一些孔隙，如图 4-34、图 4-35 所示。它是根据自动应力张弛原理，来补偿 SP 生成时的膨胀反应，从而控制了热膨胀。

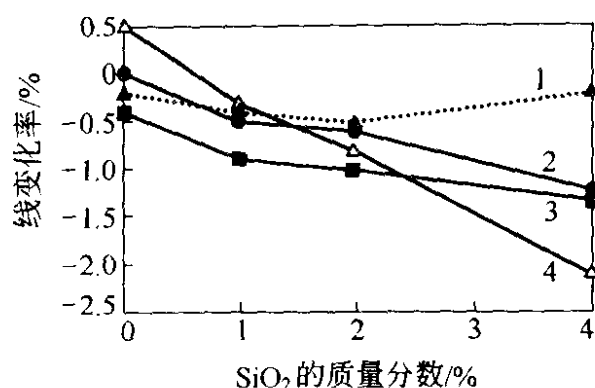


图 4-35 SiO_2 对以 MgO 为基础的组成烧成后线变化的影响

1—1500℃, 1h; 2—1450℃, 1h;
3—1400℃, 1h; 4—1500℃, 3h

在 Al_2O_3 - MgO 质浇注料中添加 ufSiO_2 的另一个好处是提高了原位 SP 的生成量, 如图 4-36 所示。较高的 SP 生成量表明 SP 结构中的 $\text{MgO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 比值较低, 因而形成了 Al_2O_3 含量高的富 Al_2O_3 的 SP (因为 MgO 含量一定)。

对于 Al_2O_3 - MgO 质浇注料来说, 当 ufSiO_2 添加量适宜时, 就不会对其高温性能产生明显的影响, 而且所生成的液相还有利于加快 SP 的

形成反应。此外, 如图 4-36 表明的那样, ufSiO_2 促进 SP 的生成, 并在 2% ufSiO_2 时就能增加基质中 SP 的含量。当然, 图 4-36 所示出的提高处理温度和延长保温时间也都能有效地促使 SP 含量稳定增加。

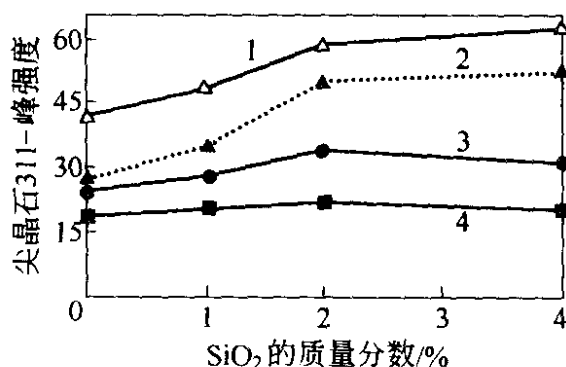


图 4-36 SiO_2 对以 MgO 为基础的组成烧后尖晶石含量的影响

1—1500℃, 3h; 2—1500℃, 1h;
3—1450℃, 1h; 4—1400℃, 1h

图 4-37 和图 4-38 分别示出 ufSiO_2 和 ufAl_2O_3 添加量对 Al_2O_3 - MgO 质浇注料热膨胀的影响, 表明 Al_2O_3 - MgO 质浇注料热膨胀不仅受 ufSiO_2 加入量的影响, 而且也与配料所加入 ufAl_2O_3 有关。当 Al_2O_3 - MgO 质浇注料中添加 7% ufAl_2O_3 和 1% ufSiO_2 时, 就可以将其热膨胀控制在很低的范围之内 (图 4-37)。根据图 4-37 推测, 在 1400℃ 的高温条件下, 含 ufSiO_2 的 Al_2O_3 - MgO 质浇注料也不会产生收缩。这类浇注料应

用于像钢包底部那样约束力较小的使用条件中时可以获得很高的使用寿命。

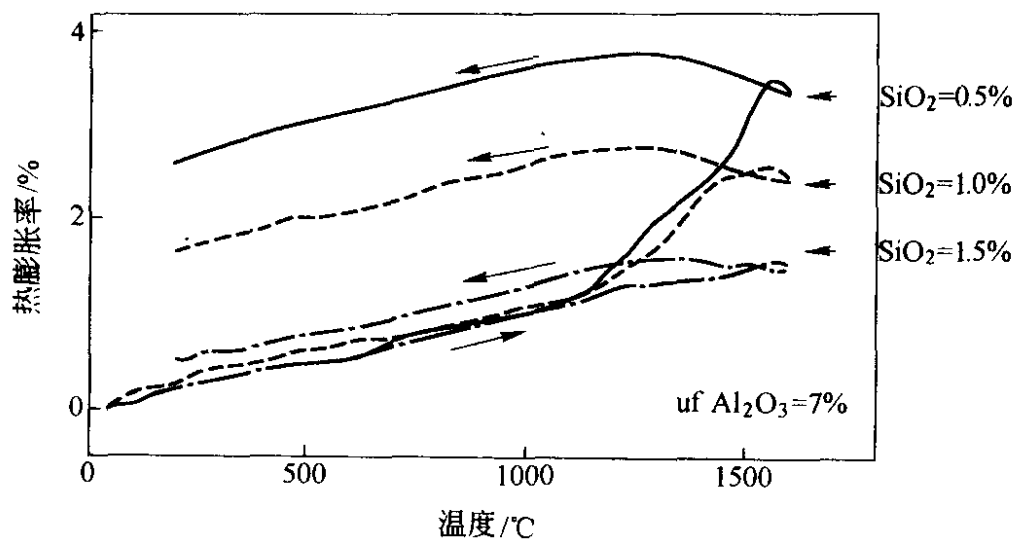


图 4-37 热膨胀曲线

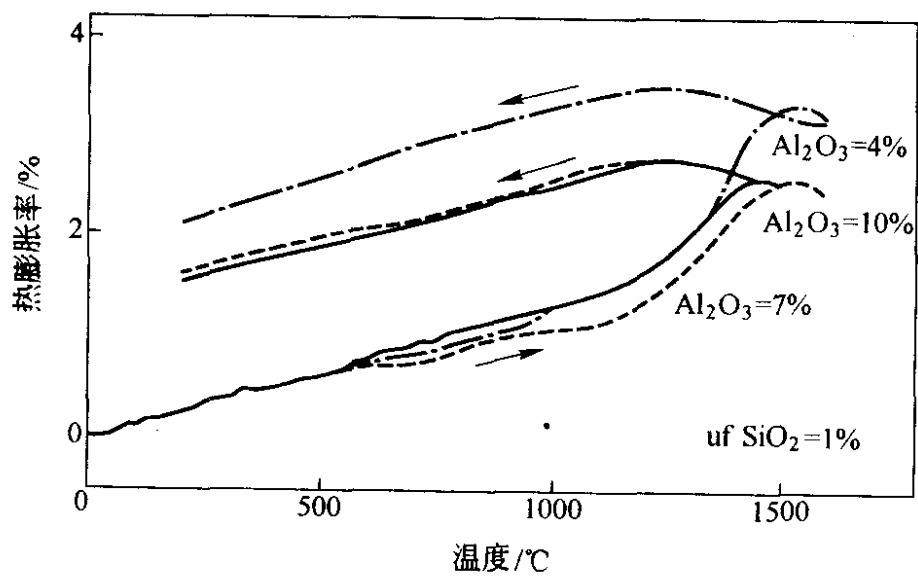


图 4-38 热膨胀曲线

含 ufSiO₂ 的 Al₂O₃-MgO 质浇注料都具有一定的蠕变性能。

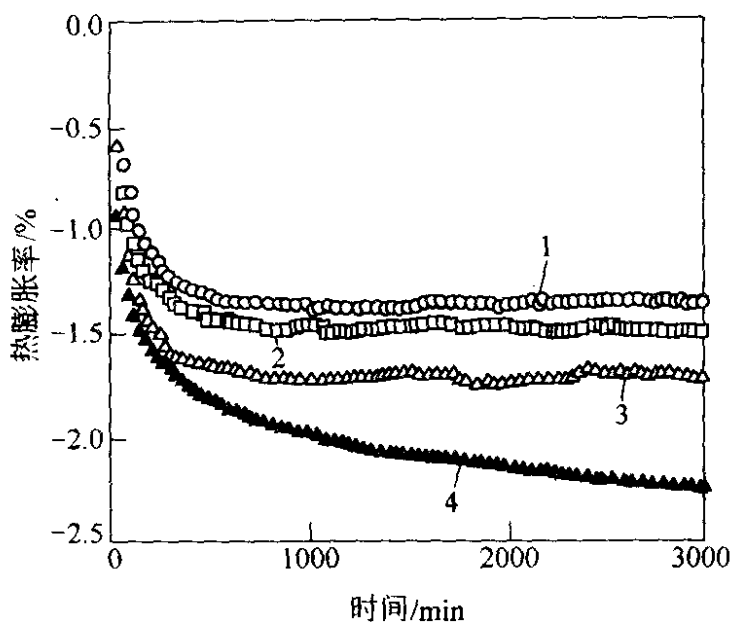


图 4-39 SiO_2 含量对蠕变性的影响
(1450°C , 0.5MPa)

一般认为适当的蠕变性能在应力吸收能力和组织致密化方面是有效的。但是，当蠕变量过大时就会导致浇注体过烧结、膨胀消失，并产生烧结收缩，从而引起龟裂甚至剥落。

图 4-39 表明 (表 4-6 列出了各配方的组成，图 4-40 同)，随 ufSiO_2 添加

量减少， Al_2O_3 - MgO 质浇注料蠕变量变小。其原因这是由于 ufSiO_2 添加量的降低，使液相生成量减少的缘故。图 4-40 则示明， Al_2O_3 - MgO 质浇注料蠕变量存在着因 MgO 配入量的降低而单纯

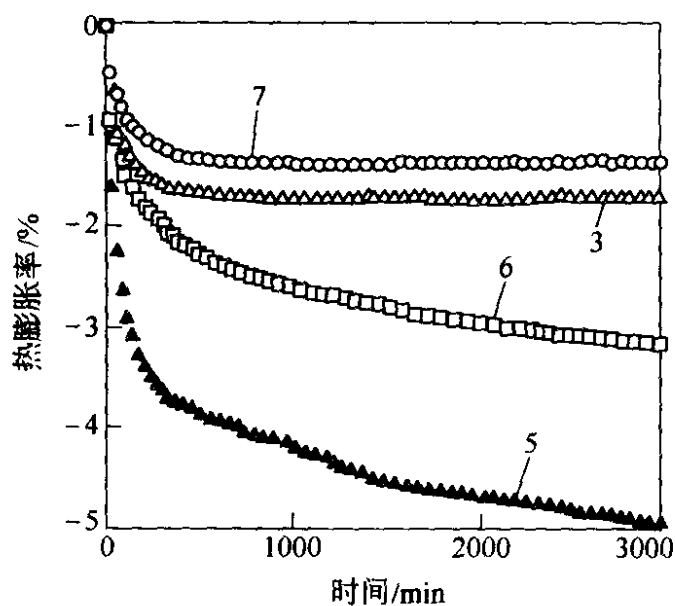


图 4-40 MgO 含量对蠕变性的影响
(1450°C , 0.5MPa)

地变大的倾向，这可能是由于 SP 生成量减少所致。

表 4-6 试验料的组成

试 验 料	1	2	3	4	5	6	7
MgO 细粉/%	7	7	7	7	3	5	9
SiO ₂ 超微粉/%	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4

将图 4-41 与图 4-39 对比可知，当向 Al_2O_3 -MgO 质浇注料添加 0.4% ufSiO₂ 时，其蠕变量就可调整到 Al_2O_3 -SP 质浇注料的水平，因而认为它能减轻实际使用时所产生的龟裂和剥落。

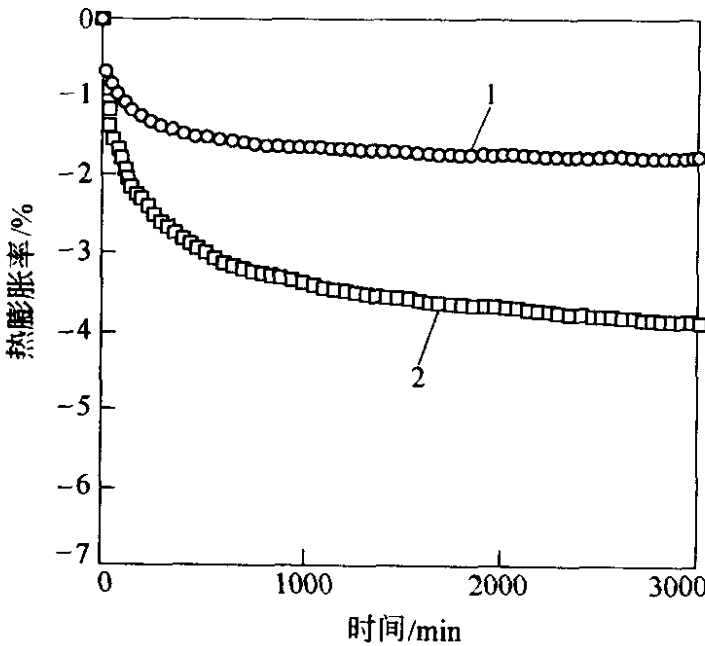


图 4-41 试样的蠕变特性 (1450℃, 0.5MPa)
1—铝尖晶石浇注料; 2—铝镁浇注料 (普通)

通过进一步研究得出， Al_2O_3 -MgO 质浇注料中 MgO 配入量对其蠕变也有影响，如图 4-42 所示。该图表明，达到 Al_2O_3 -SP 质浇注料蠕变的水平时，其 MgO 配入量不能低于 7%。这与实际使用结果是一致的。按照图 4-42 和图 4-43 所示出的结果，当 fMgO 配入量为 7%，且添加约 0.4% ufSiO₂ 时就能大幅度地减少

Al_2O_3 - MgO 质浇注料的龟裂和剥落，获得高耐用性。

因此，在设计 Al_2O_3 - MgO 质浇注料时，确定 ufSiO_2 添加量的原则应当是：在通常的情况下， ufSiO_2 的添加量应当使 Al_2O_3 - MgO 质浇注料在高温状态下具有中等的膨胀，较多的 ufSiO_2 添加量将会使浇注料在使用过程中由于 SP 化的反应在较低温度的

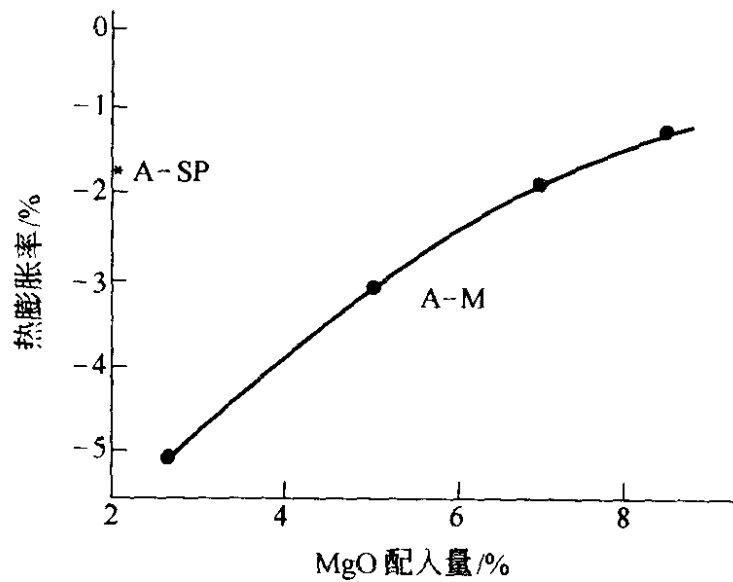


图 4-42 MgO 配入量对蠕变性的影响
(ufSiO_2 0.4%， 1450°C ，0.5MPa，3000min)

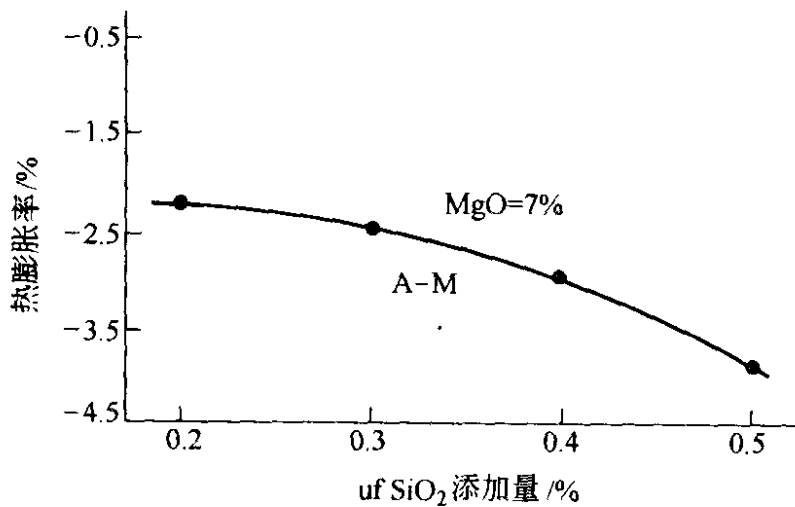


图 4-43 SiO_2 含量对蠕变性的影响
(1450°C ，0.5MPa，3000min)

早期就能发生，而在高温时形成液相烧结，从而导致浇注料的极度收缩。

如果 ufSiO_2 添加量适宜，那就会获得综合性能较好的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料。原因显然是由于 SiO_2 与 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO-CaO}$ 成分反应生成的低熔点物质数量随 ufSiO_2 添加量的减少而减少。

至此，可以将 ufSiO_2 调节 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料综合性能的作用归纳如下：

- (1) 改进浇注料的流变性能；
- (2) 控制 MgO 的水化；
- (3) 提高浇注体的低温强度；
- (4) 抑制含水泥浇注料中 $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3$ 系矿物的生成；
- (5) 通过生成液相可补偿 SP 生成时的膨胀反应，从而控制热膨胀；
- (6) 控制浇注料的永久线变化；
- (7) 调节蠕变性能。

不过，不同性能所要求的 ufSiO_2 添加量却是不相等的。因此，在设计 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料时，要根据具体使用条件所要求的主要性能来确定 ufSiO_2 的添加量。对于钢包使用的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料来说，由于不同部位的使用要求不同，所以必须设计不同性能的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料。

(1) 由于钢包侧壁应用的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料存在剥落损毁，因此需要将 ufSiO_2 用量控制在 0.5% 左右，并将细粉中 MgO 含量提高到 9%，以提高抗剥落性能，从而获得高耐用性。

(2) 包底应用的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料应控制膨胀以防止拱裂损毁。在一般的情况下， ufSiO_2 加入约 1%。

(3) 由于冲击垫板需要高抗冲击性能，因此 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质冲击垫板中的 ufSiO_2 较高，约为 1.5% 左右，以获得较高的烧结性能，提高抗冲击能力。

4.1.5.3 Al_2O_3 -SP (MgO) 质浇注料的改进

综合诸多研究结果认为, 主要是采用以下途径对 Al_2O_3 -SP (MgO) 质浇注料的性能进行改进, 以获得综合性能的较好平衡。

(1) Al_2O_3 -SP-MgO 质浇注料。为了保持 Al_2O_3 -SP 质浇注料和 Al_2O_3 -MgO 质浇注料的优点, 克服各自的缺点, 根据基质料的搭配原则认为, 基质料的组成为 Al_2O_3 -SP-MgO 系统可能是有益的。当配料中 SP/MgO 比值较好时, 即可获得同时具有 Al_2O_3 -SP 质浇注料和 Al_2O_3 -MgO 质浇注料的优点并在一定程度上克服各自缺点的 Al_2O_3 -SP-MgO 质浇注料。这种综合性能较好的 Al_2O_3 -SP-MgO 质浇注料用于钢包低蚀区域可获得良好的使用性能。

(2) Al_2O_3 -SP-ufSP 质浇注料。为了克服 Al_2O_3 -SP 质浇注料的抗侵蚀性和抗渣渗透性较低的缺点, 将基质中的 SP 用 ufSP 替换, 使之在基质中均匀分布, 达到 Al_2O_3 -MgO 质浇注料中原位 SP 的组织, 从而获得一种能有效地发挥出结构稳定性高、抗侵蚀性和抗渣渗透性良好的耐火材料, 如图 4-44 所示, 甚至好于 Al_2O_3 -MgO 质浇注料。

不过, 当 ufSP 配入量过高时, 或者水泥的粒径过细时即会导致 Al_2O_3 -ufSP 质浇注料在使用过程中由于过烧结而引起抗热

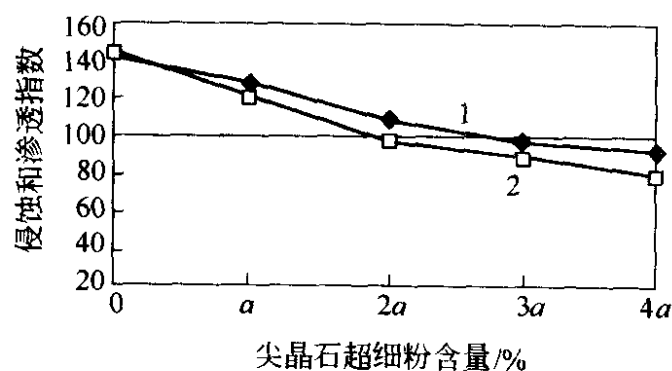


图 4-44 侵蚀和渗透指数随尖晶石超细粉添加量的变化 ($a = 6\%$)
1—侵蚀; 2—渗透

震性能下降，导致剥落损伤的问题。但这可通过控制 ufSP 配入量和正确选择水泥粒径来抑制该类浇注料因过烧结所引起弹性率上升的问题，从而开发出抗热震性、抗侵蚀性以及抗熔渣渗透性均比传统 Al_2O_3 -SP 质浇注料好的 Al_2O_3 -SP (uf) 浇注料。

研究结果表明，在 Al_2O_3 质浇注料中加入 12% ~ 16% (质量分数) ufSP 时 (图 4-44)，ufSP 在浇注料的基质中充填非常均匀、组织更加致密，从而提高该浇注料基质的抗侵蚀性。由研究结果得出，当该浇注料中水泥结合剂的粒径由 $1.6\mu\text{m}$ 提高到 $11.2\mu\text{m}$ 时即可控制由于过烧结所产生的高强度和高弹性率，提高其抗剥落性，从而获得抗热震性能高、耐侵蚀和抗渗透性强的 Al_2O_3 -ufSP 质浇注料。相反，在 Al_2O_3 -MgO 质浇注料中，因为在使用中发生 Al_2O_3 和 MgO 反应生成 SP 时，由于克肯达尔效应即会导致在 MgO 颗粒那一边产生空隙，形成有缺陷的组织。这表明 Al_2O_3 -SP (uf) 质浇注料不使用 MgO 和 ufSiO₂，因而是一种结构稳定性比 Al_2O_3 -MgO 质浇注料更好的材料。

当在上述 Al_2O_3 -SP (uf) 质浇注料中再用 -1mm 颗粒 SP 置换同等 Al_2O_3 颗粒时，由于 Al_2O_3 颗粒能捕捉渣中的 CaO，而 SP 颗粒能固熔渣中的 FeO 和 MnO，这可提高熔渣黏度和熔点，抑制熔渣渗透。如果这两种作用达到最佳平衡，就能使 Al_2O_3 -SP 质浇注料的抗熔渣渗透性的下降抑制在最小的程度之内。根据诸多文献资料分析认为，当 ufSP 加入量为 12% ~ 16% (质量分数)，而 -1mmSP 的颗粒置换量为 4% ~ 6% (质量分数) 时，就能获得抗侵蚀性和抗渗透性比 Al_2O_3 -MgO 质浇注料更高的 Al_2O_3 -SP 质浇注料。实际使用结果表明， Al_2O_3 -MgO 质浇注料的剥落厚度为 20 ~ 30mm，而这种 Al_2O_3 -SP-ufSP 质浇注料仅 10mm。由于剥落扩展速度减慢了，因此耐用性大约提高了 30%。

(3) 低膨胀 Al_2O_3 -MgO 质浇注料。为了克服 Al_2O_3 -MgO 质浇注料膨胀量大的问题，需要确定最佳的 MgO 含量和 ufSiO₂ 的添加量，即最佳 MgO/SiO₂ 比例。根据图 4-32 中 Al_2O_3 -MgO 质

浇注料基质内 MgO/SiO_2 比例不超过 7，其 PLC 即不会超过 +1%，见表 4-7。通常，设计 PLC 为 +0.5% ~ +0.7% 的低膨胀 Al_2O_3 - MgO 质浇注料用于包壁，而设计 PLC 为 +0.1% ~ +0.3% 的微膨胀 Al_2O_3 - MgO 质浇注料用于包底都可以获得很高的使用寿命。因为这些浇注料在使用中不会产生内部裂纹，更不会发生剥落损毁的问题。

表 4-7 钢包工作衬试验用 Al_2O_3 - MgO 质浇注料的理化指标

项 目		包 壁	包 底
化学成分/%	Al_2O_3	88.9	83.9
	MgO	8.1	12.6
	SiO_2	1.5	2.5
	CaO	1.2	0.6
密 度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	110℃, 12h	3.05	3.05
	1500℃, 3h	2.95	3.07
耐压强度/MPa	110℃, 12h	24.5	23.5
	1500℃, 3h	137.5	156.3
线变化/%	1500℃, 3h	+0.66	+0.19
镁砂颗粒的添加量/%		—	6
MgO/SiO_2 (细粉)		6.2	4.7

4.1.6 Al_2O_3 -SP (MgO) 质浇注料在钢包中的应用

由于钢的质量要求不同，或者在炼钢过程中的处理方法不同，钢包熔渣组成会有很大的差别，因此不同的钢包内衬需要选用不同的耐火材料才能与之相适应。当选择 Al_2O_3 -SP (MgO) 系列耐火材料作为钢包内衬时，应根据不同的钢包或者同一钢包不同部位的使用条件，选择能与之相适应的 Al_2O_3 -SP (MgO) 质耐火材料。

对于连铸钢包来说，过去主要选用 $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ 质和 $\text{ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 质耐火材料，现在则转向 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质耐火材料，因而减少了来自耐火材料中的“O”和“Si”所造成的钢水污染，大幅度地降低了钢中的夹杂物。

对于精炼钢包来说，由于主要精炼洁净钢，钢包的使用条件变得更加苛刻，因此钢包熔池低蚀区（侧壁和包底）主要选用 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ / $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO) -C}$ 质和 $\text{MgO-ZrO}_2 (\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2)$ 质以及 MgO-CaO/MgO-CaO-C 质耐火材料。

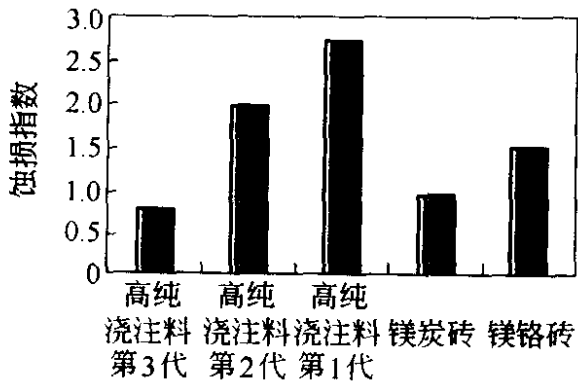


图 4-45 对中等碱性渣的渣蚀试验

图 3-45 和图 3-46 示出了可作为我们选择钢包内衬用 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质耐火材料的依据。其中高纯 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料，由于

采用原位形成 SP，因此它对中等碱性渣（表 4-8 中 CaO/SiO_2 为 3.5）的抗侵蚀性与 MgO-C 砖不相上下，甚至好于后者。这就表明，在这种条件下， $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料能够用于低碱性甚至中等碱性钢包的渣线部位，并有可能达到常用碱性耐火材料的水平。

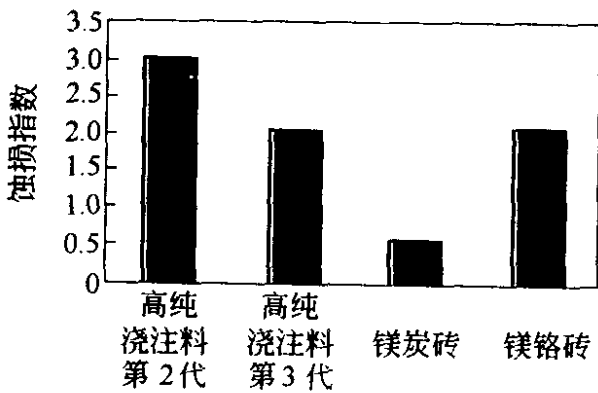


图 4-46 对高碱性渣的渣蚀试验

表 4-8 渣的化学性质

性 质	中等碱性	高碱性	性 质	中等碱性	高碱性
CaO	35	63	Fe ₂ O ₃	25	14
MgO	5	1	MnO	10	0
SiO ₂	10	12	C/S 比	3.5	5.3
Al ₂ O ₃	15	10	C + M/S + A	1.6	2.9

然而，同一种浇注料系统当接触到高碱性渣时，却难以达到 MgO-C 砖的水平，如图 4-46 所示，因为 SP 容易被 CaO 熔渣所熔蚀。不过，高纯 Al₂O₃-SP (MgO) 质浇注料仍然可以用于这类钢包下部侧壁、包底、冲击区和浇注水口处，并具有优异的使用性能。

Al₂O₃-SP (MgO) 质浇注料应用于钢包，基本上都是以 SP 复合氧化物居间或者与应用 MgO 和 Al₂O₃ 反应（利用或者抑制膨胀性）有关。因为 Al₂O₃-MgO 系耐火材料在使用过程中，MgO 和 Al₂O₃ 反应生成 SP 时伴有体积膨胀，所以对其在钢包内衬上的应用特别有益。

通过蚀损机理研究得出，由于熔渣与 Al₂O₃-SP (MgO) 质钢包工作衬反应形成了一个保护带，可使内衬不再被熔渣所侵蚀。在这个保护层带中，与内衬接触的熔渣中大部分氧化铁和氧化锰嵌入到晶格结构形成 SP_{ss}。如早已预料的那样，熔渣中氧化铁同 Al₂O₃ 反应生成 FeO·Al₂O₃ 所引起的膨胀并不显著。虽然由于渣中的 CaO 同 Al₂O₃ 反应生成 CA₆ 会产生很大的膨胀，但却被熔渣中 CaO 和 SiO₂ 同 Al₂O₃ 反应生成钙铝黄长石和（或）钙长石（取决于渣中 SiO₂ 含量）等熔点温度低于 1600℃（低于钢包操作温度）的矿物反应给均衡了。因此，Al₂O₃-SP (MgO) 质钢包工作衬同熔渣反应生成高熔点和低熔点矿物的这种结合，为钢包工作衬提供了一个热面保护层，从而使 Al₂O₃-SP (MgO) 质钢包工作衬的进一步的侵蚀减至最少，结果表现为不同的熔渣

组成对 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质钢包工作衬的使用寿命的影响差别并不十分明显，从而可使其取得最佳的使用结果。

4.1.6.1 包壁用 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料

在 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质浇注料开发应用初期，在钢包侧壁应用的是 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP}$ 质浇注料，因为它们的膨胀性和结构稳定性非常好，所以没有发现有较多的剥落现象。然而，为了进一步提高钢包的使用寿命， $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP}$ 质浇注料即被 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料所取代。因为 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料的抗侵蚀性和抗渗透性优于 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP}$ 质浇注料。表 4-9 示出了 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料的组成，图 4-47 和图 4-48 分别示出了用于钢包侧壁的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料的抗侵蚀性和抗渗透性同浇注料细粉中 MgO 含量的关系，抗渣实验使用合成渣， $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 10\%$ （质量分数），在 1650°C 下保温 4h 进行。图 4-47 表明，随着 MgO 细粉含量的增加，耐侵蚀性提高。图 4-48 则表明，在 MgO 含量处于 $5\% \sim 10\%$ 时，可使熔渣渗透量减至最小。 MgO 含量高于这一范围，虽然提高了抗侵蚀性，但却失去了控制熔渣渗透的作用。图 4-47 和图 4-48 还分别示出了 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料对于不同 CaO/SiO_2 比熔渣侵蚀的结果。它们表明，用于钢包侧壁的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料， MgO 细粉含量为 $5\% \sim 9\%$ （质量分数）时较为理想。

表 4-9 浇注料组成

烧结氧化铝	○	○	○	○	○	○
氧化镁细粉/%（质量分数）	0	3	5	7	9	12

$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料由于存在形成 SP 反应，在 1200°C 之后会产生较大的热膨胀， MgO 含量越高，其热膨胀量越大。但是，用于钢包侧壁的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料，由于受到金属包壳的控制，因此不会发生自由膨胀。

$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料存在的另一种问题是存在大量的永久

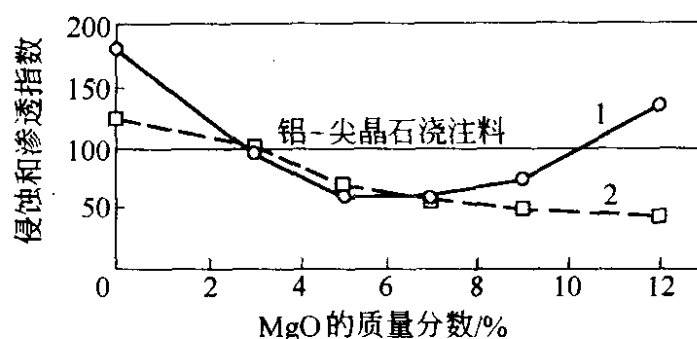


图 4-47 侵蚀和浸透指数随氧化镁含量而变化 ($\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 3.7$)
1—渗透；2—侵蚀

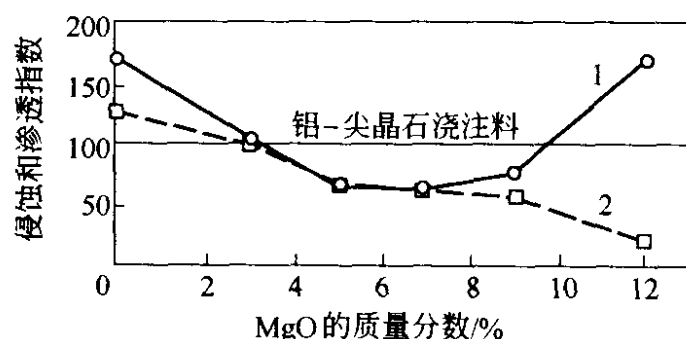


图 4-48 侵蚀和渗透指数随氧化镁含量而变化 ($\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1.3$)
1—渗透；2—侵蚀

线膨胀。原因是其中 Al_2O_3 和 MgO 两种原料之间伴随 SP 化产生很大的体积膨胀。膨胀导致了高气孔率、低强度，甚至浇注体断裂且剥落。为了控制膨胀与剥落，可通过调节镁砂粒度和数量以及添加 ufSiO_2 得到解决。

为了防止产生内部裂纹，即可根据浇注料频繁使用的抗断裂系数 (R') 来确定其抗热震性的 MgO 配入量和水泥用量以及 ufSiO_2 添加量：

$$R' = S(1 - \mu)/(E\alpha) \quad (4-3)$$

$$E = W(L/b)^3/(4D\epsilon) \quad (4-4)$$

式中， E 为弹性模数，MPa； μ 为泊松比； α 为膨胀系数， $^{\circ}\text{C}^{-1}$ ； W 为负荷，N； ϵ 为应变，%； L 为试样长度，m； b 为试样宽度，m； D 为试样厚度，m。

图 4-49，图 4-50 和图 4-51 分别示出了 Al_2O_3 -MgO 质浇注料中 MgO 含量，水泥用量和 ufSiO_2 添加量对其 R' 的影响，表明最大 R' 值的 MgO 含量为 5%，水泥用量为 8% 和 ufSiO_2 的添加量为 0.5%。另外，水泥用量为 8% 的 Al_2O_3 -MgO 质浇注料，具有抗侵蚀性和抗渗透性的最佳平衡，如图 4-52 所示。

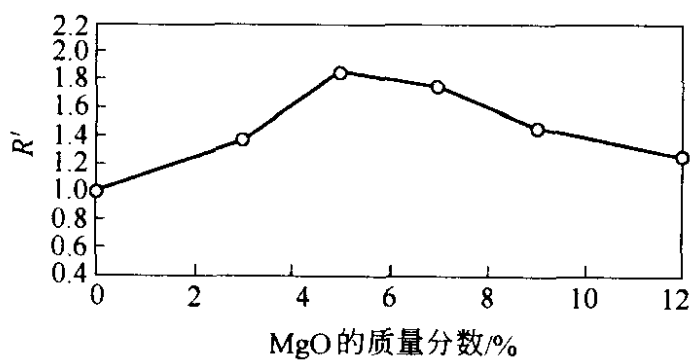


图 4-49 R' 与氧化镁含量之间的关系

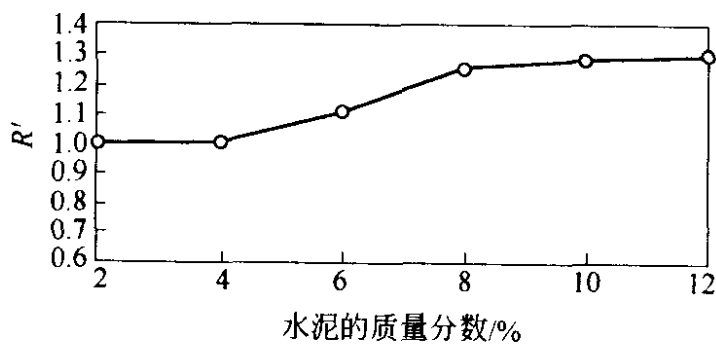


图 4-50 R' 与水泥含量之间的关系
(氧化镁细粉 5%)

日本曾经将水泥用量为 8%，MgO 配入量为 5%，并添加 0.5% ufSiO_2 的 Al_2O_3 -MgO 质浇注料作为大型钢包侧壁内衬的标准耐火浇注料应用，获得了长寿命。

然而，为了提高钢包侧壁工作衬的使用效果，增加钢包容量

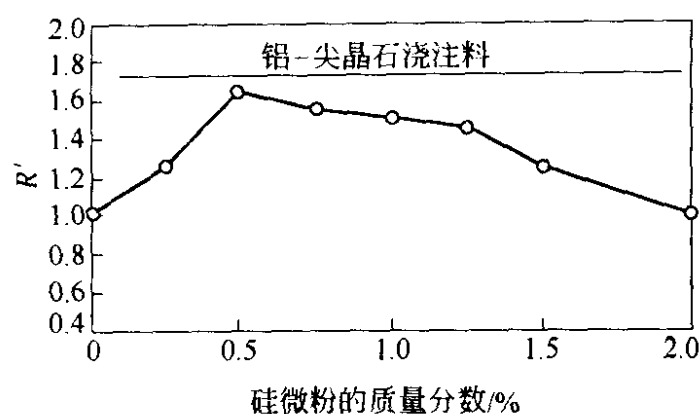


图 4-51 硅微粉含量对 R' 的影响
(氧化铝水泥 8%，镁细粉 5%)

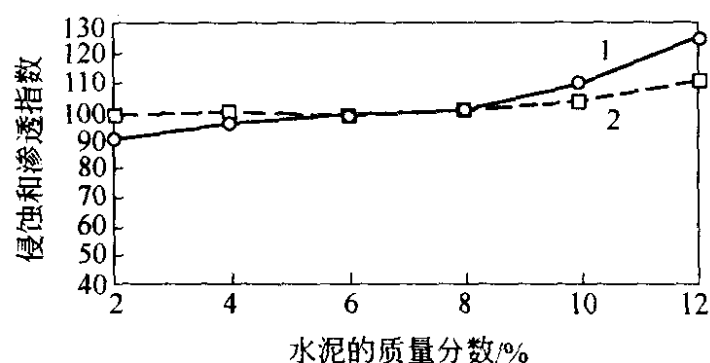


图 4-52 侵蚀指数和渣渗透指数与
水泥含量之间的关系 ($\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 3.7$)
1—渗透；2—侵蚀

而将包壁变薄时又会导致其产生裂纹。在裂纹发生部位发现有膨胀现象，这表明较薄的内衬使钢包外壳更容易变形，由此便引起了包壁内衬的膨胀，最终导致裂纹的产生和扩大。在这种情况下，则需要把降低膨胀应力作为 Al_2O_3 - MgO 质浇注料的一种改进方向，其措施是根据图 4-32，正确选择 MgO/SiO_2 比例，设计低膨胀 Al_2O_3 - MgO 质浇注料作为钢包侧壁的内衬材料，见表 4-10。使用结果表明，这类低膨胀 Al_2O_3 - MgO 质浇注料，经高温处理后的永久线变化率（膨胀率）不高 ($\text{PLC} \approx +1.0\%$)，因而不剥落、耐侵蚀、使用寿命长（大型钢包的使用寿命可达 160 次以上）。

表 4-10 钢包壁内衬用浇注料的特性

特 性		铝尖晶石质	铝-镁质	
		改进前	第一次改进	第二次改进
Al ₂ O ₃ /%		92.7	89.9	91.6
MgO/%		4.9	6.7	4.8
SiO ₂ /%		0.1	0.5	0.5
体积密度/g·cm ⁻³	110℃, 24h	3.03	3.01	3.02
	1500℃, 3h	2.91	2.90	2.83
显气孔率/%	110℃, 24h	16.4	18.1	17.9
	1500℃, 3h	20.9	22.7	24.2
耐压强度/MPa	110℃, 24h	11.9	21.8	22.0
	1500℃, 3h	46.6	71.6	59.3
抗折强度/MPa	110℃, 24h	7.9	10.7	8.1
	1500℃, 3h	30.2	29.9	36.3
重烧线变化率/%		-0.34	0.87	1.16
蚀损指数		100	68	70

4.1.6.2 包底用 Al₂O₃-SP (MgO) 质浇注料

包底与包壁不同，包底的约束力小，高膨胀材料由于存在膨胀上浮的缺点，难以应用于此处。为了防止拱起和抑制熔渣渗透，体积稳定性高的 Al₂O₃-SP 质浇注料便成为包底应用的首选材料，如图 4-53 所示。

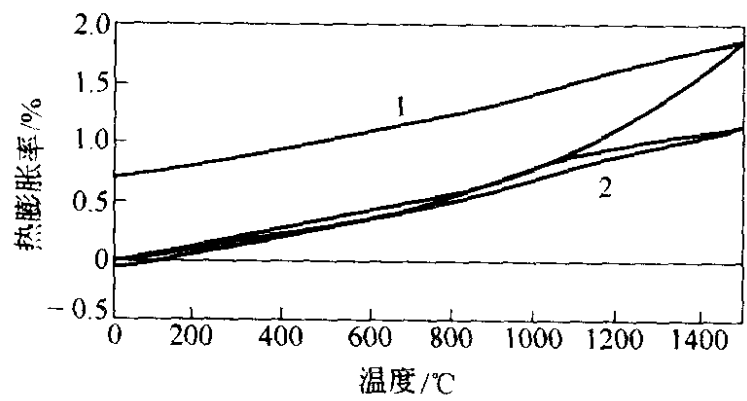


图 4-53 铝尖晶石浇注料与铝镁浇注料的膨胀性
1—铝镁浇注料；2—铝尖晶石浇注料

随着对侧壁用浇注料寿命要求的提高,底部用浇注料也需要改进。包底用浇注料应具备良好的抗热震性与抗侵蚀性。由于底部的主要损毁形式是结构剥落,因此曾经对底部浇注料进行了研究以改进抗渣渗透性。在包底用的普通 Al_2O_3 -SP 质浇注料中,常使用氧化铝超细粉,但现在的浇注料则使用尖晶石超细粉。表 4-11 列出了氧化铝超细粉与尖晶石超细粉的平均颗粒尺寸、化学成分与矿物组成。

表 4-11 细粉的性能

原 料	平均颗粒尺寸/ μm	化学成分/% (质量分数)					矿物组成
		Al_2O_3	MgO	CaO	SiO_2	Fe_2O_3	
尖晶石超细粉	1.1	73.47	25.74	0.41	0.24	0.14	尖晶石
氧化铝超细粉	1.4	99.86	0.04	0.04	0.02	0.02	刚 玉

表 4-12 列出了改进后的 Al_2O_3 -SP 质浇注料与普通 Al_2O_3 -SP 质浇注料的性能。它们的物理性能几乎相同,但改进后的浇注料的抗渗透性比普通浇注料好,因此应用尖晶石超细粉的改进型浇注料,在某些实际应用中有有助于底部寿命的提高。

表 4-12 包底用浇注料性能

材 料		改进料	普通料
		铝-尖晶石	铝-尖晶石
化学成分/% (质量分数)	Al_2O_3	93	93
	MgO	6	5
	SiO_2	0.1	0.1
显气孔率/%	110℃, 24h	17.3	17.7
	1500℃, 3h	20.6	21.2
体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	110℃, 24h	3.07	3.08
	1500℃, 3h	3.02	3.01
耐压强度/MPa	110℃, 24h	24.8	25.8
	1500℃, 3h	57.6	55.4
高温抗折强度/MPa	1400℃	7.0	6.9
线变化/%	1500℃, 3h	+0.08	+0.07
侵蚀实验 $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 3.7$	侵蚀指数	98	100
	渗透指数	90	100

当包底选用 Al_2O_3 - MgO 质浇注料时，包底约束力小，由于 Al_2O_3 和 MgO 进行 SP 化反应时伴随大量的膨胀，结构体表面会因膨胀应力而损坏。为了控制 SP 形成速度、降低膨胀量和提高热塑性，即向基质料中添加 uf Al_2O_3 和 uf SiO_2 ，参看图 4-37 和图 4-38。这两幅图表明，当 Al_2O_3 - MgO 质浇注料添加 7% Al_2O_3 (uf) 和 1% SiO_2 (uf) 时即可将膨胀控制在很低的范围之内，表明选择这类 Al_2O_3 - MgO 质浇注料应用于包底能获得很长的使用寿命。

按照图 4-32，如果将 Al_2O_3 - MgO 质浇注料中的基质料 MgO/SiO_2 比例调节到 $\text{MgO}/\text{SiO}_2 \approx 4$ 时，即可获得微膨胀 Al_2O_3 - MgO 质浇注料，它更能适应于包底的使用条件，见表 4-7。

4.1.6.3 冲击区用 Al_2O_3 - MgO 质浇注料

冲击区的条件是最苛刻的。以往 Al_2O_3 -SP 质浇注料应用于冲击区，现在主要被 Al_2O_3 - MgO 质浇注料所替代。

冲击区的浇注料对钢水热震应具有缓冲性。图 4-54 示出了叶蜡石砖， Al_2O_3 -SP 质浇注料与 Al_2O_3 - MgO 质浇注料的荷重软化温度之比较。冲击区所使用的 Al_2O_3 - MgO 质浇注料的性能居于叶蜡石砖与 Al_2O_3 -SP 质浇注料之间。

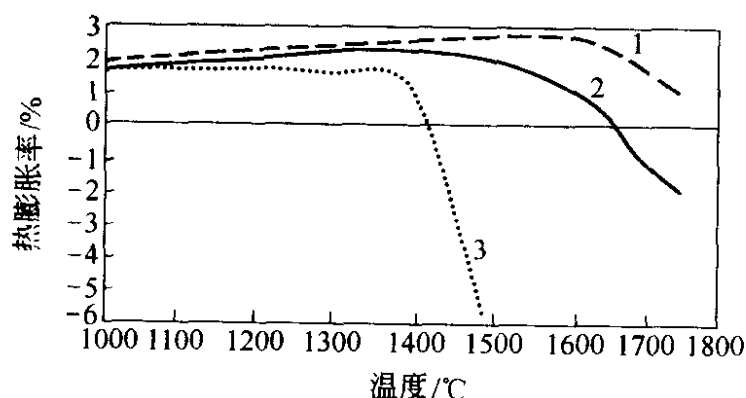


图 4-54 荷重 (0.2MPa) 软化温度
1—铝尖晶石浇注料；2—Alumin 铝镁浇注料；
3—叶蜡石砖

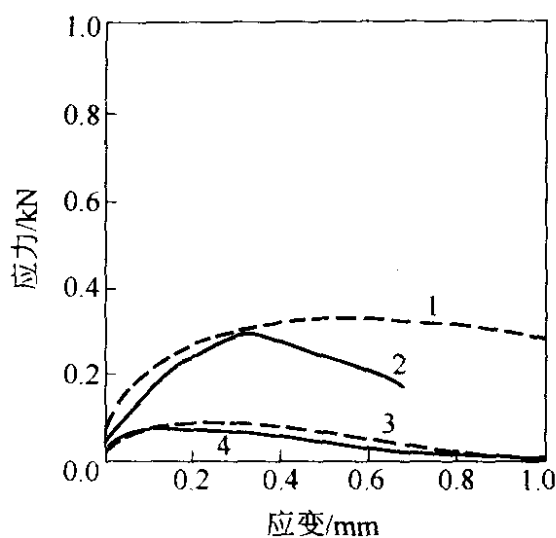


图 4-55 铝镁浇注料应力-应变曲线
(温度为 1500℃)

1、3—200℃干燥样品；
2、4—1500℃加热样品

图 4-55 示出 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质浇注料的应力-应变曲线，它表明，该浇注料具有较高的吸收热应力的能力，因而其抗热震性能高，可作为冲击垫板的材料。

传统经验认为对于像冲击垫板这样可能会受到机械损伤的部件，在使用中高温强度是关键的因素。对 95%~98% Al_2O_3 浇注料进行高温抗折强度测试，发现含尖晶石的浇注料最好（1370℃时超过 20MPa）。对于预制氧化铝

铝基尖晶石浇注料，虽然表 4-13 中的浇注料 A 的物理性能很好，但是现场使用结果却很复杂。在苛刻的条件下，诸如出钢温度很高（1670℃）和钢水在钢包中停留时间过长时，使用效果往往不太理想。

表 4-13 用作预制块含尖晶石的电熔 Al_2O_3 基浇注料（原位形成尖晶石 Al_2O_3 结合的预制件组成）的性能

典型化学成分/%	A	B
Al_2O_3	91	92.7
MgO	6	5.9
CaO	2.25	1.1
其他	余量	余量
120℃，24h 烘干后		
体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	2.95	3.17
常温耐压强度/MPa	41.9	35.7
开口气孔/%	16.3	18.7

续表 4-13

1093℃，5h 烧后		
体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	2.85	3.14
常温耐压强度/MPa	53.4	8.0 ^①
体积变化/%	+1.3	0.0 ^②
开口气孔/%	20.4	18.3
1600℃，5h 烧后		
体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	2.95	3.16
常温耐压强度/MPa	116.0	28.5 ^①
体积变化/%	-2.7	-0.07 ^②
开口气孔/%	18.6	16.0
1370℃ 高温抗折/MPa	21.0	1.96

① 常温抗折强度，磅/英寸；②线变化。

而以电熔白刚玉为主原料，外加镁砂细粉，采用水合氧化铝(HAB)为结合剂。用 ufSiO_2 来控制膨胀所做浇注料 B 的性能与 ufSiO_2 用量的关系如图 4-56 所示。虽然，就高温抗折强度而言，表 4-13 中浇注料 B 的物理性能不能令人满意。但是，我们发现此材质对钢包渣表现出很好的抗渣性，如图 4-57 所示。现场的使用试验结果表明：在不修补的情况下，钢包衬的使用寿命提高 30% 以上，从 70~98 次增加到 130 次。

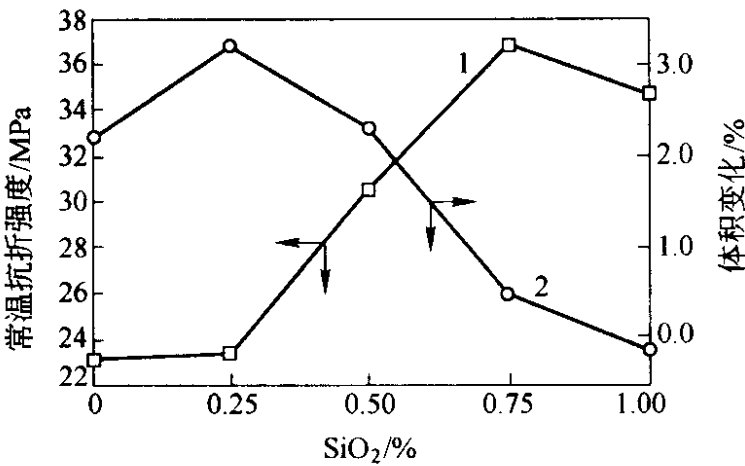


图 4-56 SiO_2 对原位形成尖晶石浇注料的影响
1—1093℃；2—1600℃

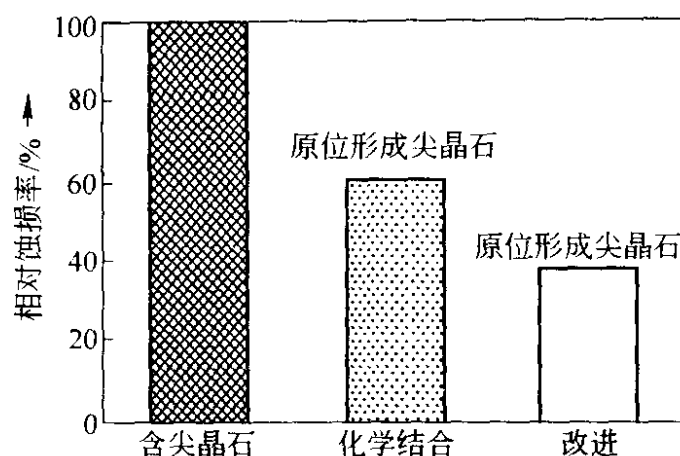


图 4-57 钢包渣的侵蚀

对使用 100 次后的冲击板进行分析, 如图 4-58 所示, 该图很好地说明了附于表面的渣与富铝尖晶石固熔体一起使结构致密, 这种结构非常有效地阻止了 FeO 的渗透。

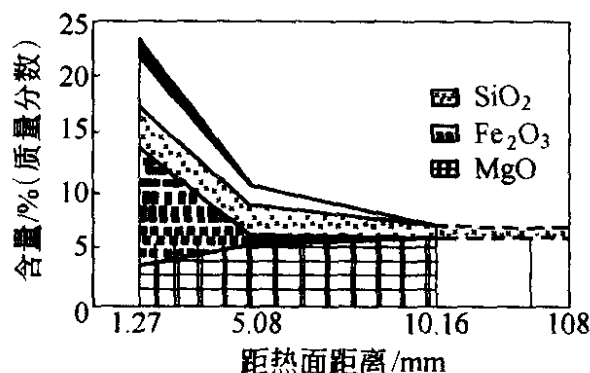


图 4-58 原位尖晶石浇注料在冲击板使用 100 次后距热面不同部位的化学成分

用高 C/S 比的 CaO-Al₂O₃ 型渣做坩埚抗渣试验, 试样的显微结构说明, CaO-Al₂O₃ 相和致密的富铝尖晶石相发育良好。在这种情况下, 除了上面提到的化学阻挡外, CaO-Al₂O₃ 相 (即 CaO·6Al₂O₃ 和 CaO·2Al₂O₃) 也有助于使热面致密化, 关闭气孔从而在物理方面阻止了渣的渗透。

了渣的渗透。

HAB 结合原位尖晶石浇注料的发展前期一直被一些很厚部件 (冲击板和其他厚度为 400mm 左右的部件) 的炸裂问题所困扰。但是, 我们发现降低加热速率是解决炸裂问题的有效方法。但考虑到在生产制造时干燥设备利用率是生产成本方面必须考虑的问题, 我们对添加剂的作用进行了研究, 见表 4-14、表 4-15。而 MgO 含量对这种浇注料性能的影响见图 4-59 和表 4-16。

表 4-14 添加剂对 HAB 结合原位尖晶石
浇注料抗爆裂性能的影响

组成/% (质量分数)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
原位尖晶石 HAB 结合浇注料	100	100	100	100	100	100	100	100	100
分散剂	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.075	0.10	0.125	0.20
添加剂: "T"	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
添加剂 "A" (纤维)	0.04	0.08	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
800℃ 蒸汽剥落检验结果	×	×	×	×	×	O	O	O	O

注: ×—爆裂; O—无爆裂 (试样通过试验)。

表 4-15 优选调整后原位尖晶石浇注料的物理性能

组成/% (质量分数)	E	F	G	H	I
原位尖晶石 HAB 结合浇 注料	100	100	100	100	100
分散剂	0.05	0.075	0.1	0.125	0.02
添加剂 "T"	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
添加剂 "A"	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
物理性能	E	F	G	H	I
120℃, 24h					
体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	3.09	3.09	3.09	3.07	3.08
常温抗折强度/MPa	19.9	28.7	23.3	21.6	23.7
开口气孔/%	18.1	16.2	18.2	18.5	19.1
1093℃, 4h					
体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	3.06	3.07	3.05	3.04	3.04
常温抗折强度/MPa	29.2	35.0	31.0	27.0	31.3
体积变化/%	+0.1	-0.4	-0.1	-0.2	+0.3
开口气孔/%	22.2	21.4	21.7	22.0	20.8
1600℃, 4h					
体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	3.08	3.08	3.06	3.02	3.02
常温抗折强度/MPa	73.8	67.3	51.2	55.2	53.4
体积变化/%	-0.7	-0.4	0.0	+0.4	+0.9
开口气孔/%	20.2	19.8	19.3	20.2	20.4

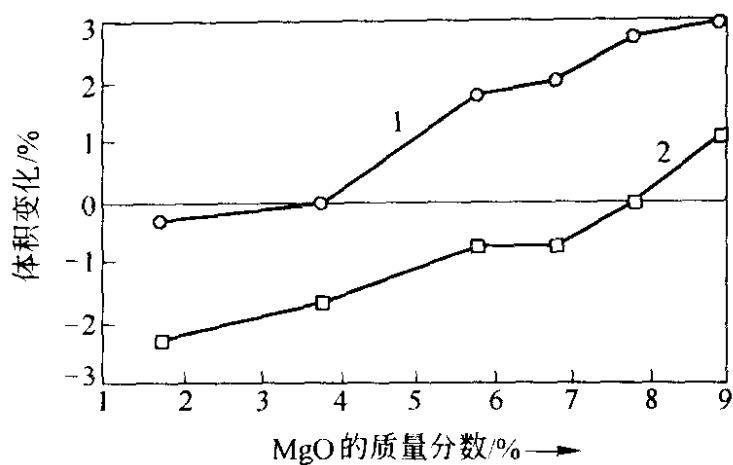


图 4-59 原位尖晶石浇注料中 MgO 含量与体积变化的关系
1—1316℃；2—1600℃

表 4-16 原位尖晶石浇注料的物理性能随 MgO 含量的变化

Al ₂ O ₃ 基 MgO 浇注料 (W/SiO ₂ 细粉和 HAB)	100	100	100	100	100	100	100
MgO 含量/%	0.98	1.96	3.94	5.88	6.86	7.84	8.82
物理性能							
120℃, 24h							
体积密度/g·cm ⁻³	3.23	3.22	3.21	3.18	3.15	3.15	3.15
常温抗折强度/MPa	31.0	30.8	34.7	28.6	30.5	23.1	33.6
开口气孔/%	10.7	20.4	19.2	19.8	19.6	20.4	20.7
982℃, 4h							
体积密度/g·cm ⁻³	3.19	3.19	3.18	3.15	3.13	3.11	3.13
体积变化/%	+0.3	+0.4	-0.1	-0.1	+0.3	0.0	0.0
常温抗折强度/MPa	33.4	26.2	28.6	25.0	25.4	24.7	32.0
开口气孔/%	20.8	22.1	21.8	22.5	22.1	23.6	23.4
1316℃, 4h							
体积密度/g·cm ⁻³	3.21	3.20	3.18	3.10	3.07	3.03	3.03
体积变化/%	-0.4	-0.2	+0.1	+1.8	+2.0	+2.7	+2.9
常温抗折强度/MPa	73.8	65.5	85.9	91.4	52.7	44.7	70.8
开口气孔/%	20.6	20.4	21.4	22.4	21.8	22.4	23.5
1600℃, 4h							
体积密度/g·cm ⁻³	3.27	3.26	3.24	3.17	3.16	3.12	3.09
体积变化/%	-0.6	-2.1	-1.5	-0.6	-0.6	-0.1	+0.9
常温抗折强度/MPa	42.0	48.5	50.9	70.8	46.7	49.4	56.8
开口气孔/%	18.3	19.2	17.6	17.6	17.2	18	16.9

4.1.7 钢包用矾土-SP (MgO) 质浇注料

由我国率先研制开发,以矾土熟料或者电熔棕刚玉为骨料,以矾土基镁铝尖晶石和(或)镁砂以及少量 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 为基质料配料,采用 ufSiO_2 作结合剂, MgO 含量通常达到 12% 以上的矾土熟料/棕刚玉-SP (MgO) 质浇注料,其价格仅为高纯 Al_2O_3 -SP (MgO) 质浇注料的 $1/5 \sim 1/10$ 。

矾土熟料/棕刚玉-SP (MgO) 质浇注料,其基质料 $\text{MgO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 比值高于 0.4,而且基质料的组成点处于 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系相图(图 4-11)的 $\text{MgO-SP-2MgO}\cdot\text{SiO}_2$ 系相区内。这类浇注料在增高 MgO 含量以提高其抗侵蚀性能的同时会降低其抗渗透性,而抗渗透性能的恶化会导致包衬剥落而加大其损毁。不过,这可通过添加适量微粉级原料得以解决。

矾土熟料/棕刚玉-SP (MgO) 质浇注料主要用作中小型钢包的整体浇注包衬,其使用寿命在 100 炉次左右,可大力推广应用。

4.2 钢包用 $\text{MgO-SP (Al}_2\text{O}_3)$ 质浇注料

现在,大量的应用结果表明, Al_2O_3 -SP 质、 Al_2O_3 -MgO 质和 Al_2O_3 -SP-MgO 质浇注料在内的 Al_2O_3 -SP (MgO) 系浇注料用作钢包工作衬是可靠的。然而,它们都不宜用于钢包渣线区,至少不宜用于高碱度和含高百分比氟石 (CaF_2) 的最复杂的场合。因为在渣线区由于这些熔渣所造成的严重侵蚀而达不到满意的使用寿命。就被熔渣溶解而言,含 MgO 高的碱性浇注料要比 Al_2O_3 -SP (MgO) 质浇注料好。因而,会很自然地得出结论认为碱性耐火材料是钢包渣线区内衬用材的重要选择。

基于这一原因,曾经在 20 世纪 80 年代,为了满足冶炼洁净钢的要求,开发了 MgO 质浇注料。为了减轻熔渣的渗透,对于 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3$ 质浇注料、 MgO-SiO_2 质浇注料以及磷酸盐结合高强

度 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 质浇注料都在钢包上进行过试验。结果证实，它们都具有很高的耐侵蚀性，但其抗热震性能都有限度，而难以推广应用。于是，在 20 世纪 90 年代，便开发了 $\text{MgO-ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 质浇注料、 MgO-ZrO_2 质浇注料和 MgO-CaO 质浇注料以及 $\text{MgO-CaO-Al}_2\text{O}_3$ 质浇注料试用于钢包渣线区并取得一定的成效。然而，在钢厂中却出现了限制钢包渣线区使用碱性浇注料的情况。原因是我国生产的 MgO-C 砖成本低、使用可靠，用于钢包渣线区时具有很好的经济和技术指标，是所有已开发出来的碱性浇注料都无法与之抗衡的。此外，至今所研制的 MgO-C 质浇注料，因其流动性和 C 的抗氧化性对于满足稳定使用来说仍然是一个问题，所以仍难以实际使用。

一种完全的碱性浇注料，需要解决以下问题：

- (1) 足够的可用时间；
- (2) 干燥期间碱性细粉不发生水化作用；
- (3) 在多次热循环下的体积稳定性；
- (4) 使用中的熔渣渗透少；
- (5) 与碱性铁素体（含铁氧化物熔渣）接触时不发生结构剥落。

碱性浇注料，由于容易从主原料中溶出 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} ，它们会使高度分散的 ufAl_2O_3 和 ufSiO_2 等活性物质凝聚，导致硬化速度过快，可使用时间缩短，难以获得致密的施工体。其对策是通过选择最佳的螯合剂来封闭这些阳离子以控制处于分散状态的活性物质的凝聚速度，以便获得致密的硬化凝聚体。

碱性浇注料存在的另一问题是有可能在干燥过程中产生裂纹使施工体受到破坏，其原因来源于 MgO 的水化。因为 MgO 在水中所发生的溶解析出反应和与水蒸气发生的直接水化反应都会导致碱性浇注料施工体的结构破坏。作为提高碱性浇注料的抗水化性能的一个重要措施，是通过正确选择添加剂，通常则推荐 ufSiO_2 。下面，我们还会看到，在碱性浇注料中添加 ufSiO_2 的另一个好处是可减少熔渣渗入碱性浇注料中。

4.2.1 水化反应及其控制技术

至今仍然认为,设计碱性浇注料的难题之一是 MgO 、 CaO 和 SP 等都是水合性很强的材料,它们容易发生水化反应。其中,水合性相对较弱的 SP 的抗熔渣渗透性能高,因而受到广泛的重视,而增加了含 SP 质耐火浇注料的使用。 MgO 与 Al_2O_3 并用能够生成抗熔渣渗透性强的致密 SP (原位 SP),所以也增加了用量,但它与预合成 SP 相比,还存在容易发生水化和难以控制可用(硬化)时间的问题。

关于含 MgO 浇注料中 MgO 水化反应问题见本章 4.1 节。

碱性浇注料中镁砂与浇注体内的水和空气中的水蒸气接触容易产生水化反应,而且镁砂纯度愈高,水化程度就愈剧烈。要防止镁砂这种水化反应,可以采取以下防水化的技术措施:

(1) 选用大结晶镁砂作为浇注料的 MgO 源。试验研究结果已确定,采用大结晶烧结镁砂和电熔镁砂作为碱性浇注料的主原料时,其水化速率较慢,而由结晶细小的烧结镁砂配制的碱性浇注料,镁砂的水化速率较快。因此,碱性浇注料选用大结晶烧结镁砂或电熔镁砂作为 MgO 源显然是合理的。

(2) 采用 CaO/SiO_2 比小的镁砂作为碱性浇注料的 MgO 源。现在已经确认,镁砂的 CaO/SiO_2 越小, $\text{SiO}_2 + \text{B}_2\text{O}_3$ 含量越高,其水化倾向就越低。其中 B_2O_3 是生产抗水化镁质制品的重要添加成分。

(3) 对镁砂进行表面覆膜是提高镁砂抗水化性能的重要技术措施。主要是采取浸渍涂覆的方法,即用有机化合物或无机化合物溶液浸渍,例如,浓度为 8% 的磷酸溶液或者一定浓度的有机硅化合物溶液(用 5% 有机溶剂如丙酮等稀释而成)等浸渍后于 150°C 以上的温度进行热处理,其热处理温度视所选用的化合物种类而不同,如有的需要达到 450°C 以上。此外,采用脂肪酸类化合物或者钛系有机金属化合物: $\text{Ti} [\text{OCH}(\text{CH}_3)_2]_2 [\text{OC}(\text{CH}_3)\text{CHCOCH}_3]_2$ 进行表面覆膜,均可提高镁砂的抗水化性

能。

(4) 添加防水化物质可提高碱性浇注料的抗水化性能。添加物的种类以及数量则视所使用的结合剂而有区别。例如,以氧化铝水泥为结合剂的 MgO 质浇注料,添加乳酸铝可起到防水化作用(同时加入分散剂和缓凝剂);以 HMP 为结合剂时,选用含 Al_2O_3 为 2%~4% 的镁砂即具有较高的抗水化性能;在以铝酸钙水泥为结合剂时,加入 ufSiO_2 、有机物(螯合剂)及 BA 有助于提高 MgO 质和 $\text{MgO-SP}(\text{Al}_2\text{O}_3)$ 质浇注料的抗水化性能。

(5) 采用疏水结合剂。采用疏水物质,例如一种用硫酸皂化生产植物醇时的副产物,其主要成分为醇类(脂肪醇、三萜烯醇)40%,二醇 5%~7%;羰基化合物 30%;焦油沥青的氧化物及聚合产物 20%;其余为碳氢化合物(其中石蜡 50%,萜烯 50%)。结合剂在使用前做改性处理,方法是加热至 180°C ,排出水分和重醇类,同时加入 1%~2% 的可提高热态黏性的外加剂。

4.2.2 熔渣渗透及其抑制

MgO 质耐火材料抗熔渣渗透能力低。其解决的办法,曾经研究过加入 SiO_2 、 Al_2O_3 、 Cr_2O_3 、 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$, 相比之下,以 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 的抗熔渣渗透的能力最高。然而,却存在侵蚀大的问题。为此,有的研究者即向富含 MgO 的碱性浇注料中并加 $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{TiO}_2$, 以生成镁钛尖晶石固熔体 ($\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 - 2\text{MgO} \cdot \text{TiO}_2$)_{ss} 为结合相的 MgO-SP 质浇注料,它也属于 SP 结合的 MgO-SP 质浇注料范围。

许多研究者都观察到一个重要事实:在浇注料中添加 SP 细粉有利于提高抗渣渗透性。并且也发现,所添加的 SP 颗粒越细、越均匀就越有可能限制渣渗透。然而,即使是非常细的预反应 SP 的细粉,也比组分中所含有的 $f\text{MgO}$ 和 $f\text{Al}_2\text{O}_3$ 在浇注料使

用过程中的高温下就地反应形成的 SP（自成 SP 或称原位 SP）大得多。正如图 4-2 所示明的，含预反应 SP 的耐火材料在防止熔渣渗透基质中的作用不会太大，而原位 SP 却能有效地限制熔渣渗透。如果将这一结果应用到碱性浇注料中时，也是可以增强其抗结构剥落性能的。

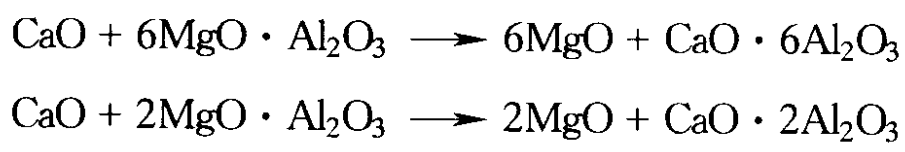
当 MgO-SP 质浇注料内衬同钢包熔渣相遇时，SP 中的 Al_2O_3 会同渣中 CaO 反应生成 $\text{CaO} \cdot 6\text{Al}_2\text{O}_3$ 以及 $\text{CaO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$ ；MgO 则吸收渣中的 MnO 和 FeO 而结晶；由于 Mn 和 Fe 替代 SP 晶格中 Mg 使最初的 SP 改变了成分，表 4-17 示出了用扫描电子显微镜和定点分析法测定的钢包中使用后的 SP 组分的结果。

表 4-17 使用后砖中反应部位 SP 单晶的分析

质量分数/%	MgO	MnO	FeO	Al_2O_3	CaO
平均值	10.2	10.0	8.6	69.2	2.1

MgO-SP 质浇注料限制渣渗透的化学原理如下：

(1) CaO 与 SP 反应形成高熔点的铝酸钙，如



(2) FeO 和 MnO 与 SP 形成固熔体 $(\text{Fe}, \text{Mn}, \text{Mg}) \text{O} \cdot (\text{Al}, \text{Fe})_2\text{O}_3$ 。

(3) 剩下富含 SiO_2 的熔渣则变得非常黏稠（黏度大），此时熔渣渗透深度（L）取决于方程式 4-1 和式 4-2。由式 4-2 说明较高的黏度具有较少的渗透深度。

这就是说，为了控制熔渣向碱性浇注料中的渗透，可以通过提高熔渣的黏度来实现。如图 4-60 所示，细粉 Al_2O_3 和细粉 SiO_2 都有提高碱性熔渣黏度的作用。考虑到碱性浇注料同熔融金属的反应性和抗碱性熔渣的侵蚀性，则需要限制 SiO_2 的添加量。在以 uf SiO_2 为结合剂的碱性浇注料中就更是如此，虽然降

低了熔渣渗透，但也增加了侵蚀。在这种情况下，即可并用 $ufAl_2O_3$ 来平衡它们的抗侵蚀性和抗渣渗透性，如图 4-61 所示。图 4-61 说明，当浇注料中熔融（中颗粒） SiO_2 为 4%， $ufAl_2O_3$ 的配入量不低于 5% 时，就可使之具有较好的抗渣渗透和侵蚀性能。

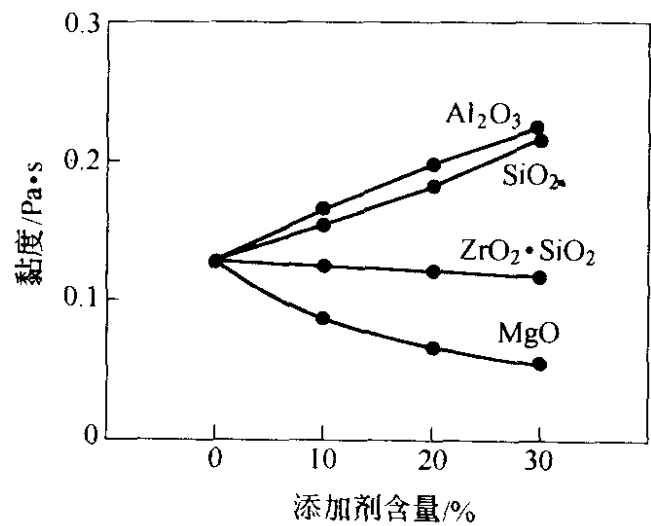


图 4-60 渣的黏度

1700℃ : CaO SiO_2 Al_2O_3 FeO
51% 17% 22% 10%

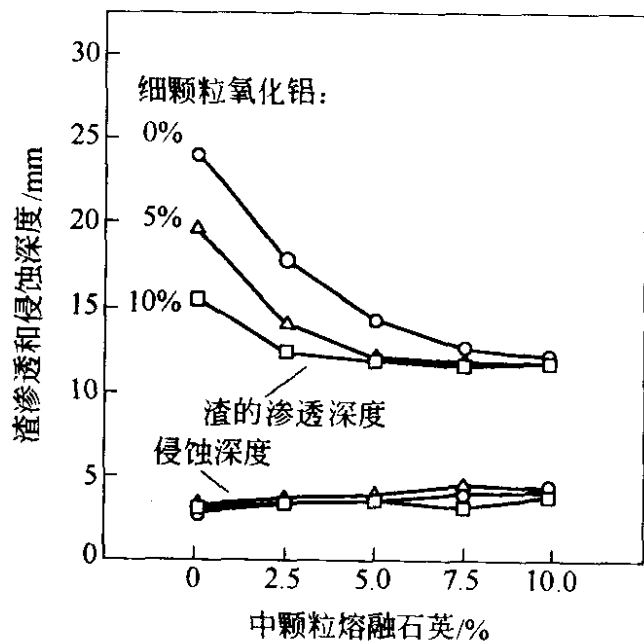


图 4-61 渣试验结果

4.2.3 MgO-Al₂O₃ 系材料的膨胀

在 MgO-SP (预合成) 系材料中, 由于没有 $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{MgO} \longrightarrow \text{SP}$ 反应, 因而其体积非常稳定。然而, MgO-Al₂O₃ 系材料却存在 $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{MgO} \longrightarrow \text{SP}$ 反应并伴有较大的体积膨胀, 会引起内部缺陷, 容易产生剥落。

MgO 和 Al₂O₃ 反应生成 SP 时的体积膨胀, 可明显地从反应物和产物的摩尔体积研究中得出。由于 Al₂O₃-25.55cm³/mol、MgO-11.26cm³/mol、SP-39.52cm³/mol; 因此, 由 $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{MgO} \longrightarrow \text{SP}$ 的过程中, 体积增加了 2.71cm³/mol, 相当于在固态反应期间体积膨胀 7.36%。这一膨胀仅是理论上的膨胀, 它是全致密的 Al₂O₃ (3.99g/cm³) 和全致密的 MgO (3.58g/cm³) 反应后所产生的膨胀。

然而, 上述反应的实际膨胀要比理论计算所得到的数值大得多。例如, 微米级 Al₂O₃ 和 MgO 细粉反应生成 SP 时, 伴有 14.7% 的体积膨胀 (为理论值的两倍), 而亚微米级 Al₂O₃ 和 MgO 细粉反应生成 SP 时则伴有 20.7% 的体积膨胀 (接近理论值的 3 倍)。产生这种超常膨胀的原因是因为由 $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{MgO} \longrightarrow \text{SP}$ 时的固相反应烧结期间存在着一种颗粒尺寸效应, 从而产生了额外的体积膨胀。

高活性 MgO 和 Al₂O₃ 微粒反应生成 SP 的过程是: 在 400℃ 时已有 SP 形成, 900℃ 已开始有效形成 SP, 1200℃, 6h 即可完成 SP 化反应。

MgO 和 Al₂O₃ 亚微超细粉形成 SP 的反应是膨胀反应, 而且其膨胀量往往远大于单独由 SP 形成过程中产生的体积膨胀量。

产生这种现象的原因有以下 3 种:

(1) 由于摩尔体积增加所产生的预期膨胀, 其体积增加 2.71cm³/mol, 相当于在固态反应期间体积膨胀 7.36% (PLC2.45%)。

(2) 在 MgO 和 Al_2O_3 烧结反应期间的 $\text{MgO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 界面上形成了厚度不等的反应层（在 MgO 一侧和 Al_2O_3 一侧所形成的 SP 层的厚度不相等），由于 $\text{MgO} + \text{Al}_2\text{O}_3 \longrightarrow \text{SP}$ 这一反应使颗粒互相推开，从而导致膨胀产生。

(3) 克肯达尔效应，即二金属离子（ Mg^{2+} 和 Al^{3+} ）越过晶界的不等速相向扩散而使扩散较快的离子所占据晶界那一边形成气孔，从而产生了额外的体积膨胀。

正是由于上述后两种原因，导致 $\text{MgO} + \text{Al}_2\text{O}_3 \longrightarrow \text{SP}$ 的固相反应而产生了过量的膨胀。由观察结果可以粗略地获得： MgO 和 Al_2O_3 颗粒尺寸为微米级时，体积膨胀是摩尔体积膨胀的 2 倍。如果 MgO 和 Al_2O_3 颗粒尺寸为亚微米级时，体积膨胀是摩尔体积膨胀的 3 倍。

因此， $\text{MgO} + \text{Al}_2\text{O}_3 \longrightarrow \text{SP}$ 的固相反应烧结期间存在一种颗粒尺寸效应，从而导致额外体积膨胀的产生。其机理可概括如下：

- (1) 来自化学反应的摩尔体积增加；
- (2) 在反应烧结期间 $\text{MgO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 界面上形成了反应层（几何颗粒包裹理论）；
- (3) 克肯达尔效应。

不过，现在尚没有测出各机理在总的膨胀中所占的精确比例。尽管如此，它已为我们选择原料提供了一条十分重要的依据。

由此可见， $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 质浇注料中的 $f\text{MgO}$ 和 $f\text{Al}_2\text{O}_3$ 遇到高温会进行反应生成 SP（原位 SP），而这会导致该材料体积稳定问题的产生。然而，可以通过选择适当的 $\text{MgO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 比率和适当选择二者颗粒的尺寸大小来加以控制，使之在烧结或者在使用过程中所发生的膨胀或收缩变化处在允许范围之内。

4.2.4 MgO 质浇注料

4.2.4.1 ufSiO_2 结合 MgO 质浇注料

A 主原料的选择

ufSiO₂ 结合 MgO 质耐火浇注料，通常是以镁砂为主原料，而以 ufSiO₂ 为结合剂所生产的无水泥 MgO 质耐火浇注料。在镁砂中，除了杂质 SiO₂ 外，尚有 CaO、Al₂O₃ 和 Fe₂O₃ 等。在 SiO₂ 含量相对较高的情况下，考虑到少量的 Al₂O₃ 和 Fe₂O₃ 会同 MgO 形成固熔体，因而该系统可以简化为近似的 MgO-SiO₂-CaO 三元系。其相组成为 MgO-2MgO·SiO₂-CaO·MgO·SiO₂，其恒定点为 1502℃，而系统的主晶相 MgO-2MgO·SiO₂ 的低共熔点为 1860℃，如图 4-62 所示。这就说明控制 ufSiO₂ 结合 MgO 质耐火浇注料中的 CaO 含量便成为设计该耐火浇注料时的一个非常重要的选料原则。因为较高的 CaO 含量会在高温中形成较多的 CaO·MgO·SiO₂，甚至有可能形成 3CaO·MgO·2SiO₂，如图 4-63 所示，严重地降低材料的高温性能和抗蚀性能。

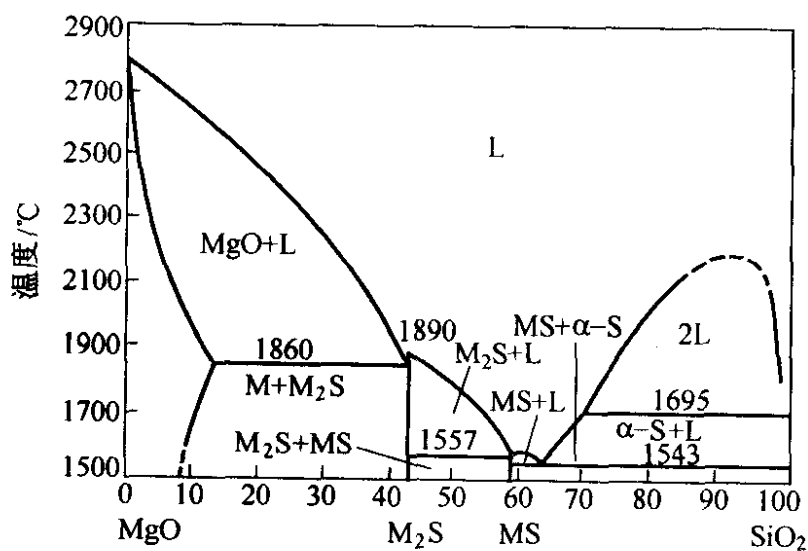


图 4-62 MgO-SiO₂ 系统相图

根据图 4-63，若要略去 CaO 的副作用，在浇注料基质中，其含量应满足 CaO 小于 0.16SiO₂。另一方面，增加 MgO 质耐火浇注料中 SiO₂ 含量可降低熔渣的渗透，但同时也降低了抗蚀性能。一个折衷的解决办法是在保持足够结合能力的前提下，平衡抗渗透性和抗侵蚀性。根据图 4-62，该类耐火浇注料基质中，SiO₂ 配入量则应满足：

$$\text{SiO}_2 \leq 0.67\text{MgO} \quad (4-5)$$

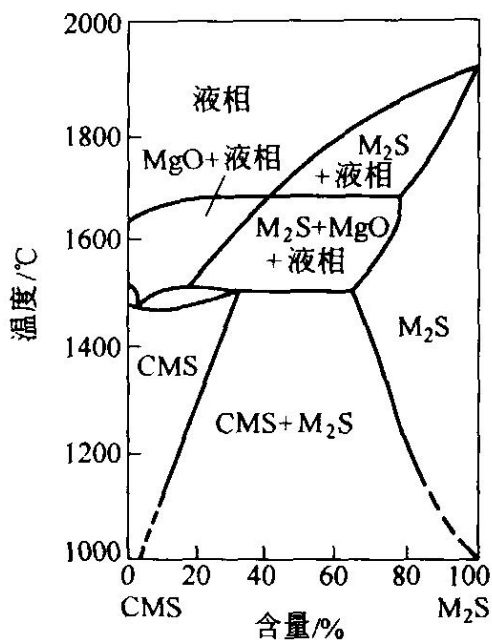


图 4-63 CMS-M₂S 系相图

镁砂纯度对于 ufSiO_2 结合 MgO 质耐火浇注料来说，也是极为关键的参数。镁砂原料类型对镁砂抗水化的影响，如图 4-3 所示。它表明， MgO 含量较高类型（杂质较少）的镁砂一般抗水化性较差。因而在实际设计 ufSiO_2 结合 MgO 质耐火浇注料的配方时，选择镁砂类型要根据互相矛盾的要求，权衡抗渣渗透性和抗侵蚀性，而不是优化一个参数。

考虑到方镁石晶粒大小对水化有影响这一事实，最好选用电熔镁砂作为 ufSiO_2 结合 MgO 质耐火浇注料的 MgO 源。

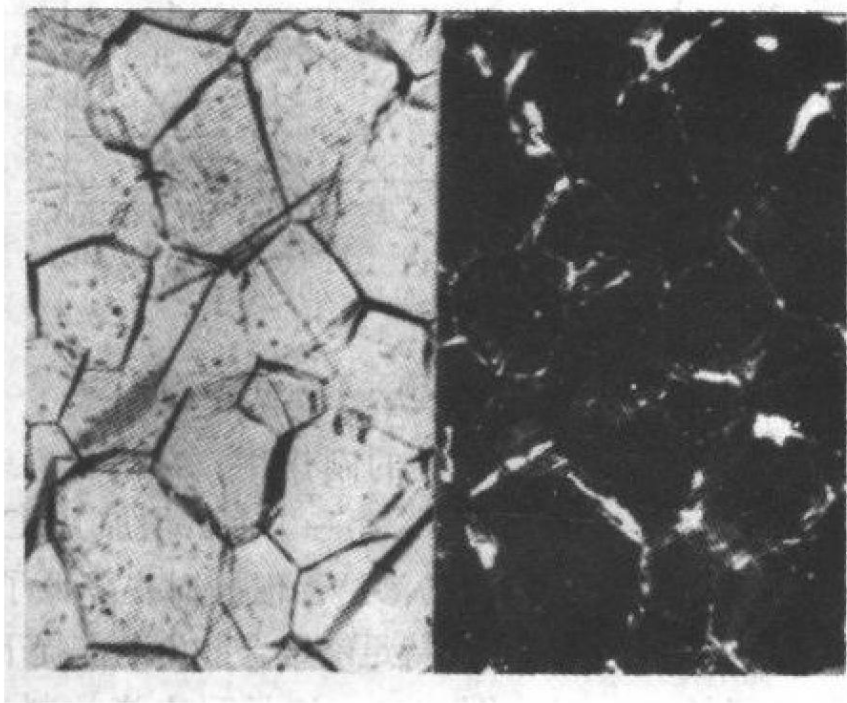


图 4-64 MgO 含量为 97% 级电熔镁砂的显微照片 ($\times 40$)

根据上述讨论,认为低 CaO/SiO_2 比,纯度适当的电熔镁砂(例如 DMS-96/97 等)就成为首选原料。图 4-64 示出了 97% MgO 的电熔镁砂的显微照片,棱角状方镁石晶粒明显地被硅酸盐相包裹,形成覆盖方镁石晶粒表面的硅酸盐相薄膜层,预料这种镁砂的抗水化性能较高。

B 结合剂的确定

以水泥为结合剂的 MgO 质耐火浇注料,在使用过程中会导致 $\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 $3\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2$ 的形成,降低材料的高温性能和抗侵蚀性能。因此,选用 ufSiO_2 作为 MgO 质耐火浇注料的结合剂。选用 ufSiO_2 作为结合剂时具有一些明显的优点:首先,在一些情况下,材料容易干燥并可提高抗渗透性能。其次, ufSiO_2 有助于浇注料流变性的控制。再次, ufSiO_2 被推荐用于控制 MgO 的水化。

ufSiO_2 用量对 MgO 质耐火浇注料性能的影响如图 4-65 所示,可见, ufSiO_2 对这类浇注料的线变化率、强度、气孔率和抗渣渗透性均有显著影响,但各自要求 ufSiO_2 用量却不同,因此,需要根据实际使用条件的具体要求来确定 ufSiO_2 的配入量。此外,研究结果表明: ufSiO_2 的添加量随其纯度和类型不同,对 MgO 质浇注料性能的影响也不同,见表 4-18。

由表 4-18 可见,3 种不同牌号 ufSiO_2 结合的 MgO 质耐火浇注料,

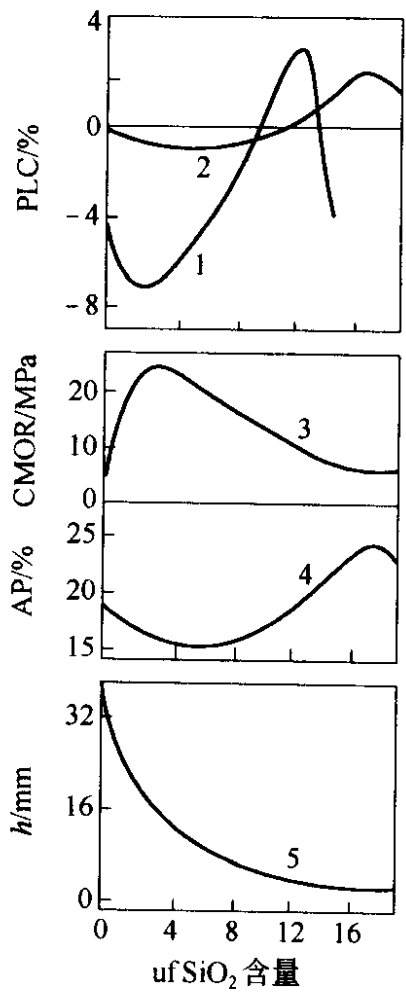


图 4-65 ufSiO_2 含量对 MgO 质耐火浇注料性能的影响
1、2—于 1600°C 烧成后基质的及浇注料的线性尺寸变化 PLC;
3、4— 1500°C 烧成后的抗折强度 CMOR 及显气孔率 AP;
5—金属氧化物侵入深度 h

当 ufSiO_2 配入量适当时常温抗折强度都很高，均可获得高性能。

表 4-18 ufSiO_2 用量依其类型而变化

牌 号	用 量/%	用 水 量/%	常温抗折强度/MPa (120℃, 24h)
Grade92u	5.5~6.00	5.6	17~20
Grade97u	4.5~5.5	5.6	18~21
Grade99u	4.0~4.5	5.6	18~21

C 添加剂的组合

以 ufSiO_2 为结合剂的 MgO 质耐火浇注料的凝聚性强，流量衰减快，可使用时间短。其原因是来自主原料中的 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 等阳离子能较快地溶出，导致在疏水分散系中起凝聚剂的作用而使浇注料内细粉急速凝聚硬化，产生可使用时间过短的问题。

为了解决上述问题，需要向这种浇注料中加入适当的添加剂。为了使浇注料细颗粒料流化，以便在加水量很少的情况下也能获得良好的施工性能（浇注性能），并保证获得低气孔率的浇注体结构，添加多种功能不同的添加剂（分散剂）来改善其流变性能是非常必要的。表 4-19 中列出了我们曾经研制的添加多种添加剂系统（组合）的 ufSiO_2 结合 MgO 质耐火浇注料的性能。

表 4-19 ufSiO_2 结合 MgO 质耐火浇注料的性能

性 能		MNCC-1	MNCC-2
配 比/%	DMS-96	93	93
	fFe	2	2
结合剂/%	Grade97u	4.5	4.5
添加剂/%	凝聚磷酸盐	加	加
	羟基碳酸盐	加	加
	聚丙烯酸脂	不加	加
	羟基碳酸类	加	加
加水量/%		5.8	4.6
体积密度/ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	120℃, 24h	2.97	2.99
	1200℃, 3h	2.94	2.96
	1500℃, 3h	2.98	3.00

续表 4-19

性 能		MNCC-1	MNCC-2
显气孔率/%	120℃, 24h	18.6	18.1
	1200℃, 3h	17.0	16.4
	1500℃, 3h	15.6	15.1
常温抗折强度/MPa	120℃, 24h	14.0	14.8
	1200℃, 3h	20.0	20.9
	1500℃, 3h	21.6	22.0
烧成线变化率/%	1200℃, 3h	+0.2	+0.2
	1500℃, 3h	-0.3	+0.0

表 4-19 表明, 添加具有明显分散作用的羟基碳酸盐和具有能封闭金属离子 (Ca^{2+} 和 Mg^{2+} 等) 的离子封闭剂 (也称螯合剂) 的凝聚磷酸盐等添加剂即可使浇注料得到分散稳定性。再向浇注料中添加一种具有高效抑制功能的羟基碳酸类物质以延长可使用时间。可使 ufSiO_2 结合 MgO 质耐火浇注料获得良好的浇注性能 (MNCC-1)。

如果进一步向上述浇注料中加入另一种具有螯合效果的聚丙烯酸脂, 并调整其他各添加剂的用量, 便可进一步使加水量降低约 20% (由 5.8% 降低到 4.6%), 同时获得必要的可使用时间, 并能保持浇注料的性能 (表 4-19 中 MNCC-2 与 MNCC-1 对比)。

上述结果说明, 通过添加多种具有螯合效果的添加剂与具有明显分散效果的分散剂 (组合) 便能增大分散效果和获得捕集来自镁砂中阳离子的捕集性能, 不仅可达到减水效果, 而且也能使 ufSiO_2 结合 MgO 质耐火浇注料获得适宜的可使用时间, 从而获得高性能的 MgO 质耐火浇注制品 (表 4-19 中 MNCC-2)。

D 体积稳定性的控制

当 MgO 质耐火浇注料以 ufSiO_2 作为结合剂 (约为 4% ~ 5%) 时, 虽然具有上面所指出的优点, 但是也存在容易产生过烧现象和烧成收缩过大的问题。在这种条件下, 像我们在研究

ufSiO₂ 结合 MgO 质耐火浇注料时发现的那样，以 ufSiO₂ 结合的电熔镁砂为主原料的 MgO 质耐火浇注料，1500℃ 的烧成线收缩率 (PLC) 高达 1.2% ~ 1.5% 以上。这显然会给该类型浇注制品的使用带来问题。

图 4-65 示出了以 ufSiO₂ 为结合剂的无水泥 MgO 质浇注料在 1600℃ 烧成后的永久性线变化率 (PLC) 的情况。它表明 MgO 质浇注料的 PLC 既取决于结合基质的组成，也与骨料颗粒的组成有关。图中示出，该浇注料在 1600℃ 烧成后其基质的收缩率和膨胀率的最高值（分别为 7% 和 3%）可以通过调整 SiO₂ 含量得到缓和。其中，当 SiO₂ 含量约为 14%（质量分数）时，1600℃ 烧成后的 MgO 质浇注料即可获得基质稳定，整体具有微膨胀的浇注体，表明这类 MgO 质浇注料的结构稳定性高。尽管该耐火浇注料的最大收缩或膨胀率可通过调节结合剂用量而得到缓和，可是最佳的 PLC 值和优异的抗渗透性所需要的结合剂用量同抗侵蚀性的结合剂用量并不是同一数值。

为了补偿 ufSiO₂ 结合 MgO 质耐火浇注料过大的收缩值，一个十分经济的办法是向该材料内加入约 2% 的轧钢皮细粉 (fFe)。加入 2% 的 fFe 即可使 ufSiO₂ 结合 MgO 质耐火浇注料在 1500℃ 烧成后的线收缩率由 1.0% ~ 1.2% 降低到 0.3% 以下（表 4-19 中 MNCC-1），甚至不收缩（表 4-19 中 MNCC-2）。

在上述条件下，由于 Fe³⁺ 能熔入 MgO 中，而 Fe²⁺ 可与 2MgO·SiO₂ 形成固熔体，因此可以认为少量的铁（约 2%）加入到 ufSiO₂ 结合 MgO 质耐火浇注料中不会对其高温性能产生明显的副作用。

E 对施工温度的要求

按照上述思路设计的 ufSiO₂ 结合 MgO 质耐火浇注料，加水搅拌后即成黏稠流体，可浇注性能非常好，但对环境温度却非常敏感。当环境温度低于 10℃ 时，由于硬化速度特别慢，因生坯强度低常常不能脱模；而当环境温度高于 35℃ 时，又会因硬化速度过快，导致可使用时间过短，给施工稳定操作造成困难；理

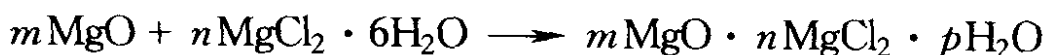
想的环境（施工）温度为 15~30℃。环境温度低于 15℃ 时，应配加促凝剂；而环境温度高于 30℃ 时，则应配加抗凝剂。

通过上面的讨论得出，当以 ufSiO_2 为结合剂生产 MgO 质耐火浇注料时，只要正确选择主原料，添加多种功能不同的添加剂，就能获得流变性良好、体积稳定、性能优异的 ufSiO_2 结合 MgO 质耐火浇注料，该类材料已经获得广泛的应用。

4.2.4.2 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 结合 MgO 质浇注料

$\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 用于 MgO 质耐火材料，早期主要是用做不烧成 MgO 质耐火制品的结合剂和烧成 MgO 质耐火制品的临时结合剂。而作为 MgO 质耐火浇注料的结合剂的报道却很少。 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 结合 MgO 质耐火浇注料属于陶瓷浇注料范畴。

当 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 溶于含 MgO 细粉的悬浮液中之后，便会发生下述反应：



按照文献，认为后者可能存在的形式为： $3\text{MgO} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 、 $5\text{MgO} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 、 $5\text{MgO} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 17\text{H}_2\text{O}$ 、 $5\text{MgO} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 13\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{MgO} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 16\text{H}_2\text{O}$ 、 $3\text{MgO} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 、 $3\text{MgO} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 等。由图 4-66 看出，只有 $3\text{MgO} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 和 $5\text{MgO} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 是最稳定的。该悬浮液中除了 MgO 细粉之外，尚有 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 、 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和 $3\text{MgO} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 等为稳定相。其中， MgO 、 MgCl_2 含有 $\cdots\text{Mg}-\text{O}-\text{Mg}\cdots$ 键对 MgO 质耐火浇注料实施结合作用。以 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 为结合剂的 MgO 质耐火浇注料的硬化是以 MgO 细粉的水化为基础的，其机理是生成了氢氧化镁，即是通过 MgO 与 MgCl_2 之间的化学反应形成结合。氢氧化镁的生成和结晶是 MgO 质耐火浇注料施工体产生机械强度的根本原因。

$\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 可提高 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的溶解度，有加速 MgO 的水化反应的作用。为了控制 MgO 的水化反应速度，从而控制 MgO 质浇注料的硬化速度，则需向配料中加入抑制 MgO 的溶出速度

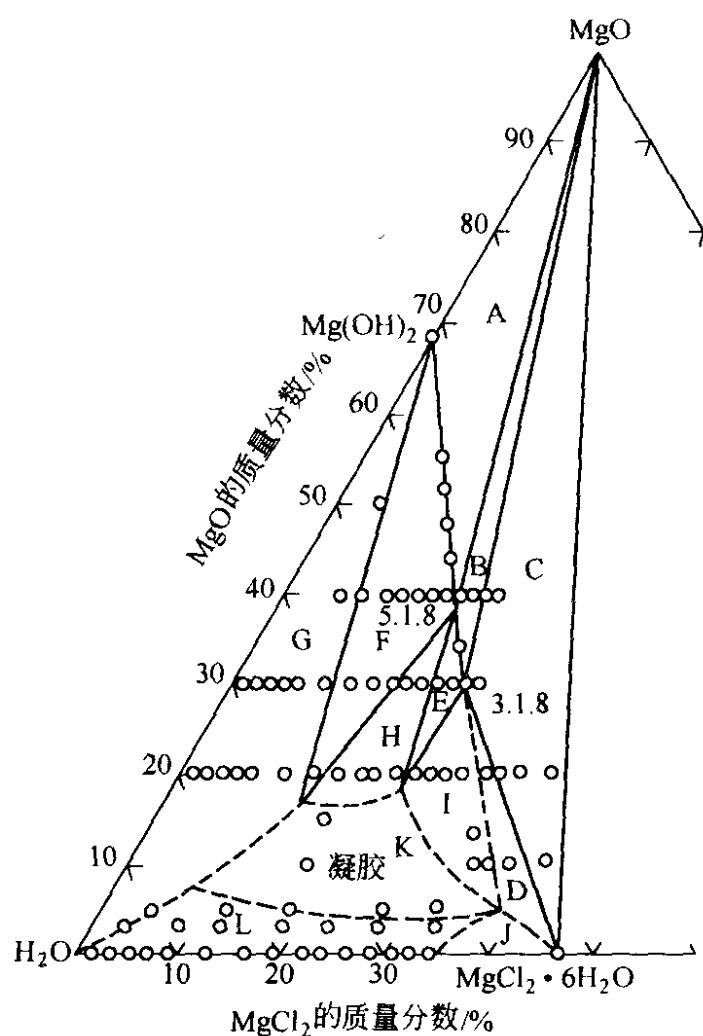


图 4-66 $\text{MgO-MgCl}_2\text{-H}_2\text{O}$ 系统 ($25 \pm 3^\circ\text{C}$) 等温截面相图

(圆点在实验点, 虚线表示均匀凝胶形成的极限)

A— MgO-Mg(OH)_2 -5.1.8; B— MgO-5.1.8-3.1.8 ;

C— $\text{MgO-3.1.8-MgCl}_2\cdot 6\text{H}_2\text{O}$; D— $3.1.8\text{-MgCl}_2\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ -凝胶;

E— $3.1.8\text{-5.1.8}$ -凝胶; F— $5.1.8\text{-Mg(OH)}_2$ -凝胶;

G— Mg(OH)_2 -凝胶; H— $5.1.8$ -凝胶;

I— $3.1.8$ -凝胶; J— $\text{MgCl}_2\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ -凝胶;

K—凝胶; L—凝胶-液体

的抑制剂和添加具有螯合效果的分散剂, 以便能使该浇注料获得稳定操作的可使用时间。

以 $\text{MgCl}_2\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 为结合剂的 MgO 质耐火浇注料存在的另一问题是: 加水混合的流体稠度过低, 缺乏触变性。因此, 则需要添加增稠剂。

由于 $\text{MgCl}_2\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 结合的 MgO 质浇注料的凝固速度过慢,

因此还需要添加适量的硬化剂，以调节其硬化速度。

此外，尚需配入防潮剂，以防止 MgCl_2 吸潮。

通过调整上述各添加剂的加入量，即可使 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 结合的 MgO 质耐火浇注料获得较为理想的稠度，具有较高的触变性，适中的硬化速度和足够的可使用时间。

按上述思路可设计出浇注性能优良，综合性能较高的 MgO 质耐火浇注料，见表 4-20 和表 4-21。

表 4-20 MgO 质耐火浇注料的配方

DMS-96A (主原料)	94.5% ~ 95.0%	添加剂	约 3%
$\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (结合剂)	2.5% ~ 3.0%	水 (外加)	4.0% ~ 4.3%

表 4-21 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 结合 MgO 质耐火浇注料的性能

化学成分/%：			
MgO	94.5		
SiO ₂	2.2		
CaO	1.7		
Fe ₂ O ₃	0.8		
Al ₂ O ₃	0.5		
物理性能：			
	120℃，24h	1100℃，4h	1500℃，2h
B·D/g·cm ⁻³	2.88/2.92	2.80/2.88	2.86/2.94
AP/%	10.6/11.5	19.7/21.0	17.0/18.5
CMOR/MPa	9.6/11.5	3.0/5.0	12.5/17.8
PLC/%	—	-0.2/-0.3	-0.4/-0.7

由表 4-21 看出，在原始状态下（120℃，24h 干燥后），该 MgO 质浇注料具有相当高的机械强度，其常温抗折强度（CMOR）达到 9.6~11.5MPa，说明它们完全可以满足在不烧状态的使用条件。不过，其中温处理后的机械强度却明显地降低了（1100℃，2h 处理后的 CMOR 为 3.0~5.0MPa），但它对于不烧状态下的使用也已经够用了。高温烧成（1500℃，2h）后，其机械强度却明显提高，达到 12.5~17.8MPa。

以 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 为结合剂的 MgO 质浇注料经过一定的温度（如约 1000°C ）处理之后，其机械强度明显下降的原因是由于结合相的脱水反应和分解反应而导致材料体积密度明显下降，显气孔率急剧升高（表 4-21）所造成的。高温处理（ 1500°C ，2h）后，材料的机械强度明显上升的原因则是由于在烧结之前存在的脱水和 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 分解阶段在材料中形成的活性 MgO 晶体发生活性烧结的结果。

表 4-21 示出：高温烧成后的 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 结合 MgO 质浇注料：体积密度很高，显气孔率比较低，机械强度大，而且烧成收缩也不高（线收缩不到 1%），估计可获得广泛的应用。

4.2.4.3 MgO 质自流浇注料的设计

MgO 质自流浇注料（MSFC）是在水分为 5%~8% 时，在自重作用下具有足够的流动性；而且在某些情况下，它的性能指标与类似组成的振动致密浇注料处于可比范围或者超过后者。

MSFC 的自流性，从流变学角度来看，认为是不具有屈服值的假塑性流体特性。这种流体特性往往可在膨胀流体或牛顿流体中观察到。

MSFC 的技术关键是在无外力浇注后如何填充任意空间，因此，MSFC 的设计主要是确定粒度分布和基质的分散技术以及控制 MgO 的水化，其重点是选择最佳的颗粒组成和调节浇注料系统的流变学性能以及确定防水化措施，以保证在极限稠度的条件下，使之同时具有完整的沉淀稳定性（即浇注料系统不发生分层现象）和良好的流动性能。

现在已知，耐火浇注料的流动特性不仅受到细粉-水系分散凝聚的影响，而且还受到骨料-悬浮体之间的稳定分散性的影响。当细料部分不稳定分散时即会在水中凝聚，骨料相对于悬浮体则会产生沉降分离。结果会增加浇注料中骨料之间的接触，表观上则表现出弹性性状，产生流动不好的现象。为了提高浇注料的自流性，使含有骨料的浇注料成为在不给与励振的条件下也不沉降分离的黏性体，可通过提高细粉-水悬浮体的黏性，以提高抗分

离性，进而提高整体浇注料的稳定分散性。其办法是通过添加增黏剂或者调整细粉部分和骨料部分的粒度构成来获得。

通过减少内部颗粒接触，即可使细颗粒更自由地流动，提高浇注性能。

通常，设计 MSFC 的粒度分散来反映骨料（ d 大于 $100\mu\text{m}$ ）之间的分开距离（采用骨料间的分开距离的参数 MPT 来表示），防止在流动过程中骨料对 MSFC 的物理干扰。研究结果表明，MPT 大于 $105\mu\text{m}$ 时，这一条件便能得到满足。

关于粒度级配，认为间断级配和细粉含量少时容易产生分离，而具有连续粒度组成和细粉含量高时抗分离性也高。如果再对亚微米粒子和数微米粒子等进行调整，就能有效地使浇注料的低水量化成为可能，并提高浇注料的流动性。

当应用 Andreassen 堆积模型：

$$Y = (D/D_{\max})^n \tag{4-6}$$

来大概地获得基于添加大份额骨料间的填料（细粒料）的自流粒度分布时，认为只要取分配系数 $n = 0.20 \sim 0.25$ ，在加入少量的水之后，骨料间的填料（ d 小于 $100\mu\text{m}$ ）就会产生悬浮物使骨料分开。如果填料含量高到能够抑制骨料的物理干扰，那么 MSFC 的流动能力基本上由基质的流变性能控制。图 4-67 示出的是钢包包底内衬用 Al_2O_3 -SP 质 SFC 的最佳颗粒组成区域，其中 $-45\mu\text{m}$ 的颗粒含量高达 $35\% \sim 40\%$ 。

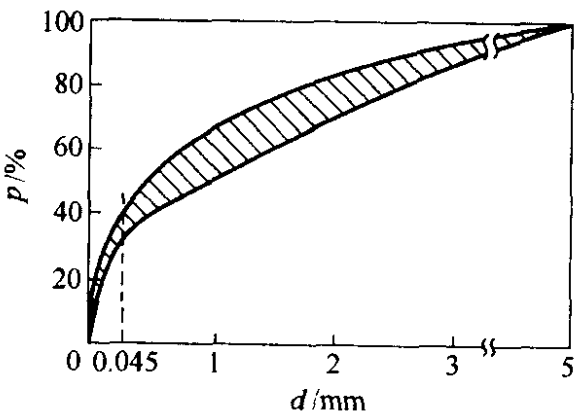


图 4-67 含尖晶石的低水泥浇注料的颗粒组成区域

一旦限制了能保证骨料间的适当的分开距离 (MPT 大于 $105\mu\text{m}$) 的粒度分布, 那么目标就是寻找最佳的分散条件 (包括分散剂的组合、各分散剂的浓度和系统的 pH 值) 来达到该浇注料流变性能所要求的指标。

MSFC 基质的分散技术和浇注料系统的流变学性能的调节, 原则上可以借鉴 ufSiO_2 结合 MgO 质耐火浇注料的有关方法。

按上述讨论内容设计的一种 $\text{MgO-SiO}_2\text{-Fe}_x\text{O}_y$ (MFSFC) 质自流耐火浇注料的性能如下:

DMS-96/97	83% ~ 85%
fFe	8% ~ 10%
Grade94u	6%
其他	约 1%
水 (外加)	5.5%
120℃, 24h	CMOR = 12MPa BD = $2.83\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ AP = 19.5%
1200℃, 2h	CMOR = 13MPa BD = $2.85\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ AP = 18.5%
	PLC = -0.38%

1200℃, 2h 渗铜试验相对渗透率结果为:

MFSFC: 0~2.0%

MKSFC: 28.3%

MKSFS 为 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ (约 5% Cr_2O_3) 质自流浇注料。

上述结果说明, $\text{MgO-SiO}_2\text{-Fe}_x\text{O}_y$ 质自流浇注料 (MFSFC) 对铜液具有极好的抗渗透能力, 用于流铜沟已经获得较好的使用效果。另外, 也可以用做铁水或钢水流槽的修补料。

4.2.5 MgO-SiO_2 质浇注料

虽然增加 ufSiO_2 结合 MgO 质浇注料中 SiO_2 可以降低熔渣渗透和造成永久性膨胀, 然而较高的 SiO_2 含量却会增加侵蚀, 同时也会增加同熔融金属的反应性, 如图 4-65 所示, 因而应对 ufSiO_2 结合 MgO 质浇注料中 SiO_2 含量进行限制。

降低 ufSiO_2 结合 MgO 质浇注料中 ufSiO_2 含量的办法之一是

将 SiO_2 以熔融石英中颗粒 (1~0.1mm) 的形式加入, 这时该浇注料实际为 MgO-SiO_2 质浇注料。图 4-68 示出了中颗粒熔融石英对 MgO-SiO_2 质浇注料在 1600°C 烧成后 PLC 的影响。它表明, 当中颗粒熔融石英约大于 7% 时, 其 PLC 不小于 0%。中颗粒熔融石英大于 7.5% 的 MgO-SiO_2 质浇注料, 具有相当高的抗渗透和侵蚀的能力, 如图 4-61 所示。对比图 4-65 和图 4-68 看出, 当 MgO-SiO_2 质浇注料中 SiO_2 由 uf SiO_2 换成 1~0.1mm 中颗粒熔融石英时, 其量则可由 14% 降低到 8% 以下。

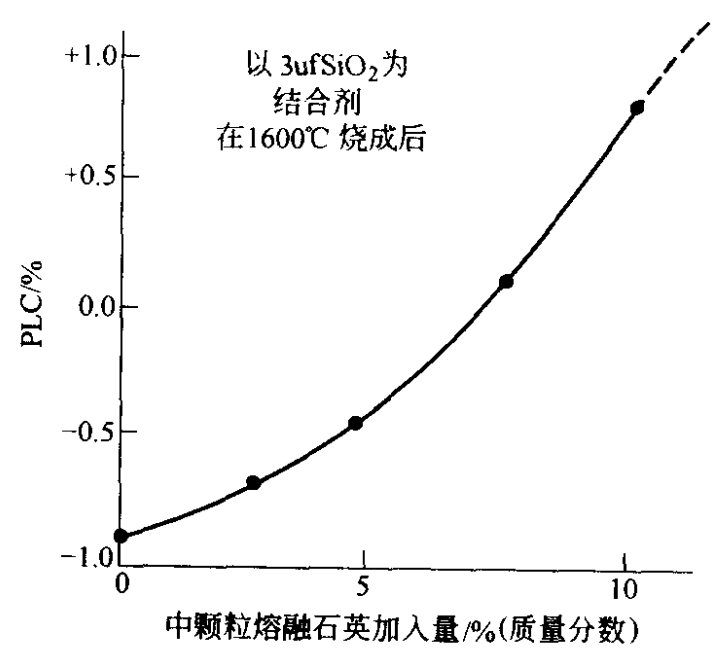


图 4-68 中颗粒熔融石英加入量对 MgO-SiO_2 质浇注料 PLC 的影响

图 4-69 示出了 MgO -熔融石英质浇注料加热后的矿物组成的变化。它表明, 新形成的矿物成分是方石英和镁橄榄石 ($2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$)。配入中颗粒熔融石英的试样于 1200°C 时方石英的含量达到最大值, 此后再随温度上升而下降, 而 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 含量则随温度上升而增加。通过显微结构研究得出, 在高温下熔融石英是从表面开始结晶成方石英的。并且大部分中颗粒熔融石英在变成 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 之前会结晶成方石英。由于熔融石英转变为方石

英伴随 0.9% 的体积收缩，而方石英同 MgO 反应生成 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 也会使体积缩小，因此可以想象到 MgO -熔融石英质浇注料高温烧成后的永久性膨胀即 PLC 大于 0，显然是由于在高温烧成时浇注料中的热膨胀较低的熔融石英结晶成热膨胀较高的方石英的结果，因为这一转化产生了很大的体积膨胀。

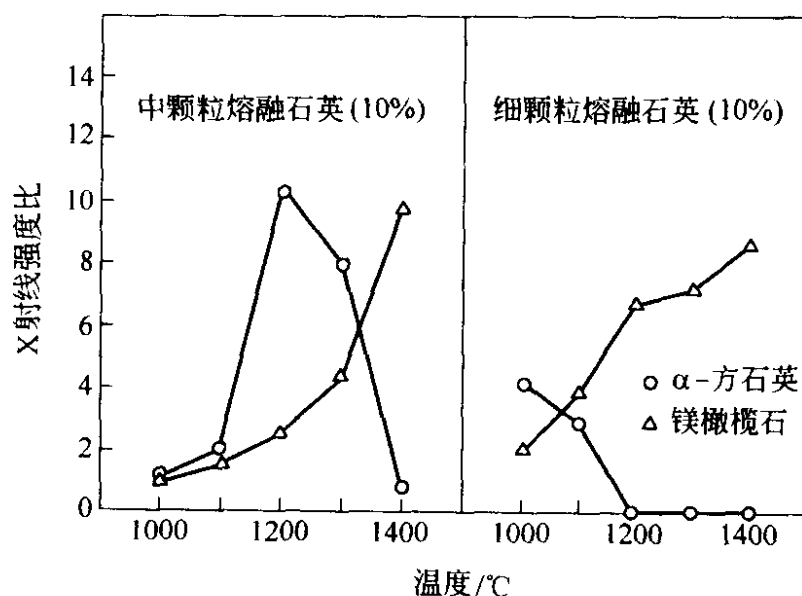


图 4-69 MgO -熔融石英质浇注料加热后的矿物组成的变化

4.2.6 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 质浇注料

为了造成 ufSiO_2 结合 MgO 质浇注料永久性膨胀， ufSiO_2 的配入量应不低于 12%。虽然，这不会对该浇注料的高温性能产生明显的副作用，但却会明显地降低其抗渣性，同时也会增加同熔融金属的反应性，如图 4-65 所示。因此，应当限制 MgO 质浇注料中 SiO_2 的配入量。

为了解决上述问题，可以采取并用中颗粒熔融石英和 Al_2O_3 细粉，以达到既能造成永久性的膨胀，同时也能控制熔渣渗透的目的。一个最好的解决办法是以活性 Al_2O_3 超细粉（包括水合 Al_2O_3 超细粉）为结合剂。采用这种方案生产的碱性浇注料即为 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 质浇注料。

图 4-70 示出了 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 质浇注料经过 1600°C 烧成后, 以 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 等为结合剂时, 只需添加 2.5% 以上的中颗粒熔融石英就能造成永久性膨胀。如果添加约 5% 的烧结 Al_2O_3 微粉, 1600°C 烧成后的 PLC 达 +0.5%。

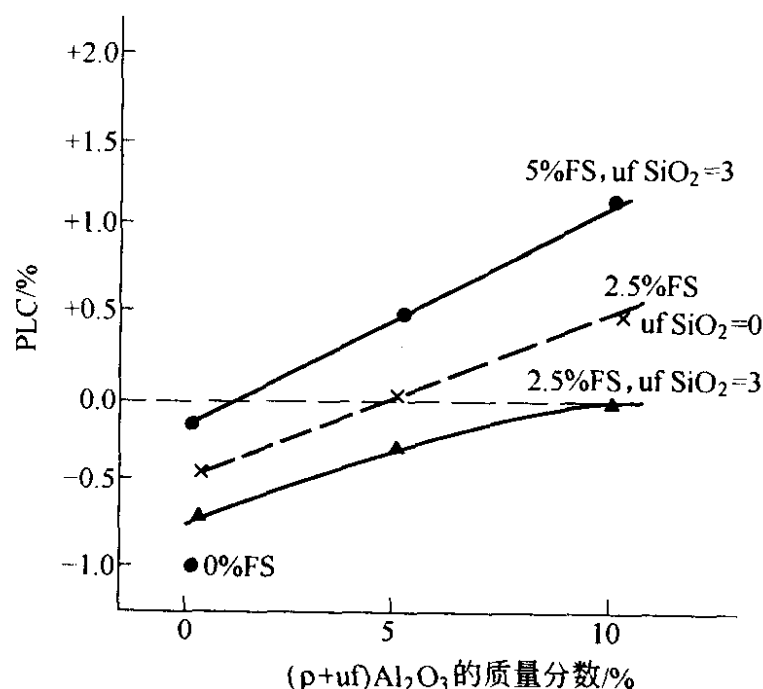


图 4-70 Al_2O_3 含量对 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2/\text{NCC}$ 的体积稳定性的影响
(以 3% uf + 5% $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 为结合剂, f- Al_2O_3 为 SA-98 细粉)

图 4-70 表明, 在 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 质浇注料中, 当中颗粒熔融石英为 2.5% 和 Al_2O_3 细粉为 5% 时, 即可获得较为理想的抗渣渗透的能力。

4.2.7 $\text{MgO-SP}(\text{Al}_2\text{O}_3)$ 质浇注料

$\text{MgO-SP}(\text{Al}_2\text{O}_3)$ 质浇注料包含 MgO-SP 质、 $\text{MgO-Al}_2\text{O}_3$ 质和 $\text{MgO-SP-Al}_2\text{O}_3$ 质三大类型。由于它们的化学组成中 $\text{MgO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 大于 1 (摩尔比), 因此在使用过程中, $\text{MgO} + \text{Al}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{SP}$ 使其相组成都转化为 MgO 和 SP , 属于 MgO-SP 质浇注

料。

MgO-SP (Al_2O_3) 质浇注料需要严格控制 SiO_2 含量，因为它会使该材料的高温性能严重下降。例如，以 3ufSiO_2 为结合剂的 MgO-SP (Al_2O_3) 质浇注料，按骨料 (MgO): 基质 (MgO-SP ($\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$)) = 70:30 配料，则基质含 SiO_2 达 10%，其液相出现的温度将会由 2050°C 下降到 1710°C ，如图 4-71 所示。

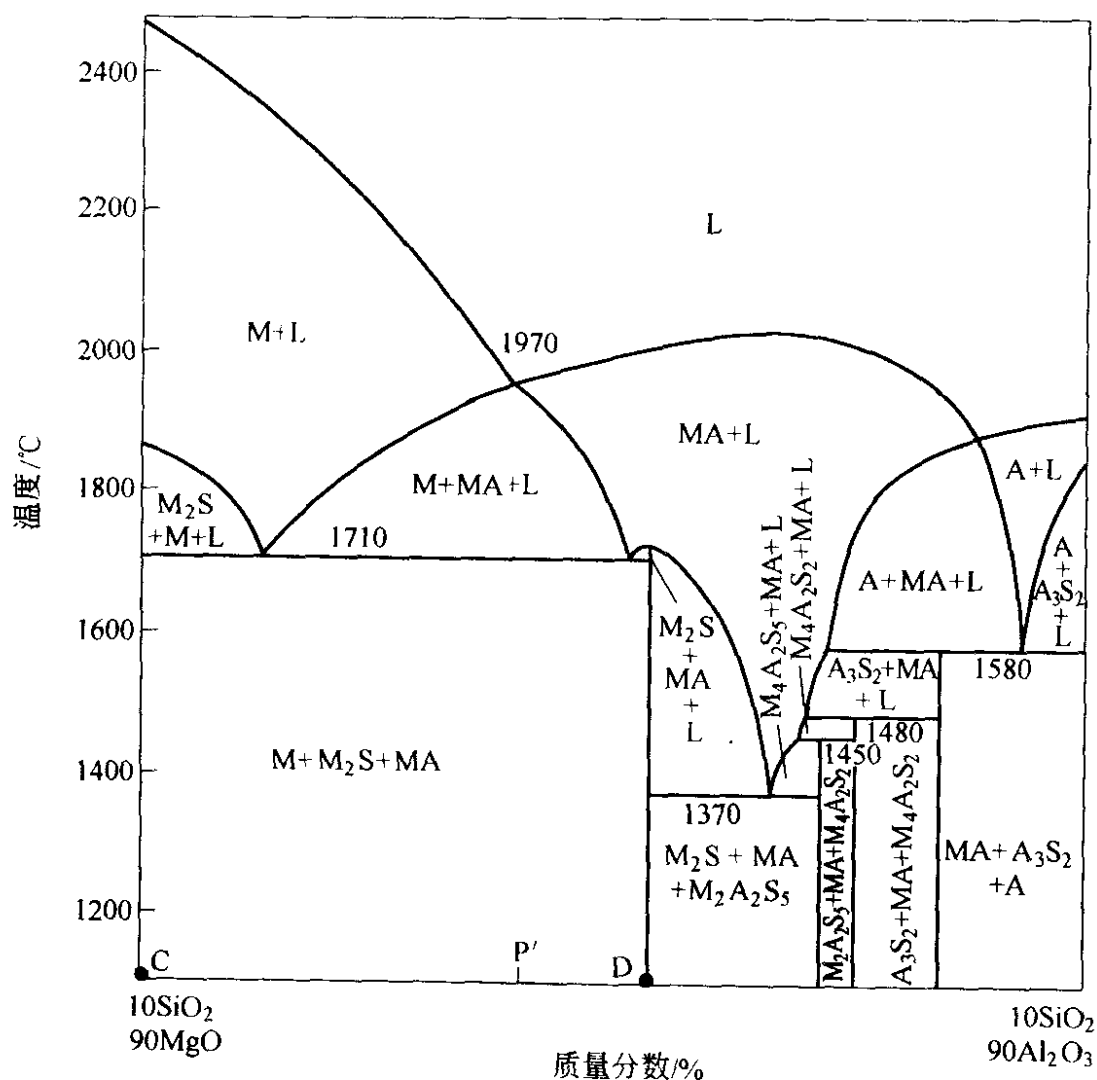


图 4-71 $10\text{SiO}_2/90\text{Al}_2\text{O}_3 \sim 10\text{SiO}_2/90\text{MgO}$ 等组成截面图

此外，如图 4-71 ~ 图 4-74 所示，MgO-SP 系耐火材料对于中等碱性熔渣 (图 4-72) 具有较高的抵抗能力，但却容易被富 CaO 熔渣所侵蚀 (图 4-74)。

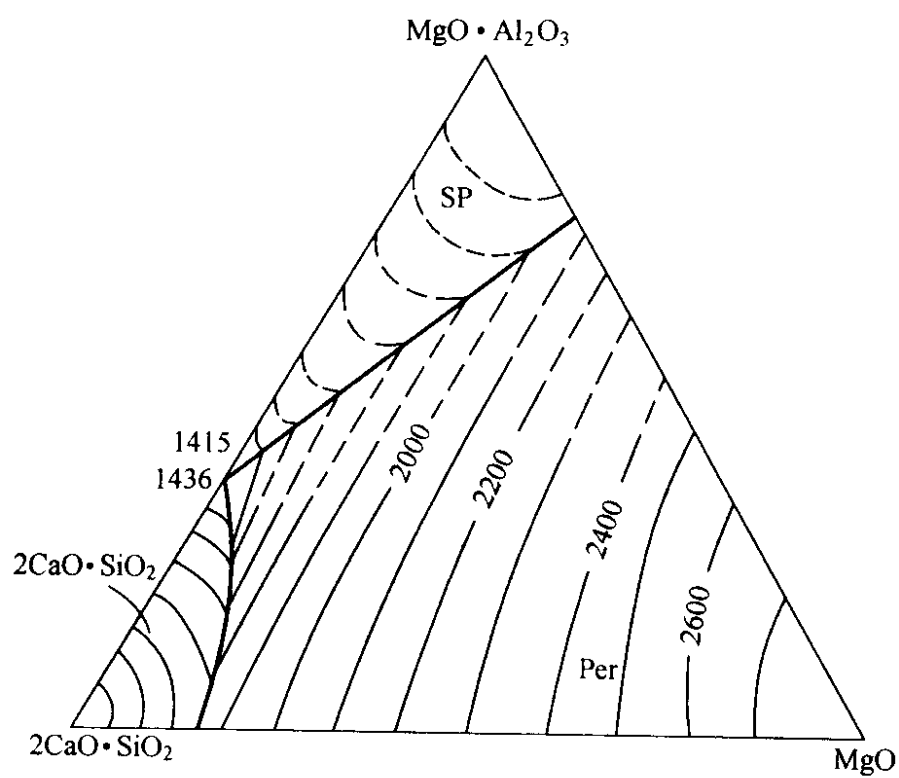


图 4-72 $\text{MgO}-\text{MA}-\text{C}_2\text{S}$ 系液相线温度

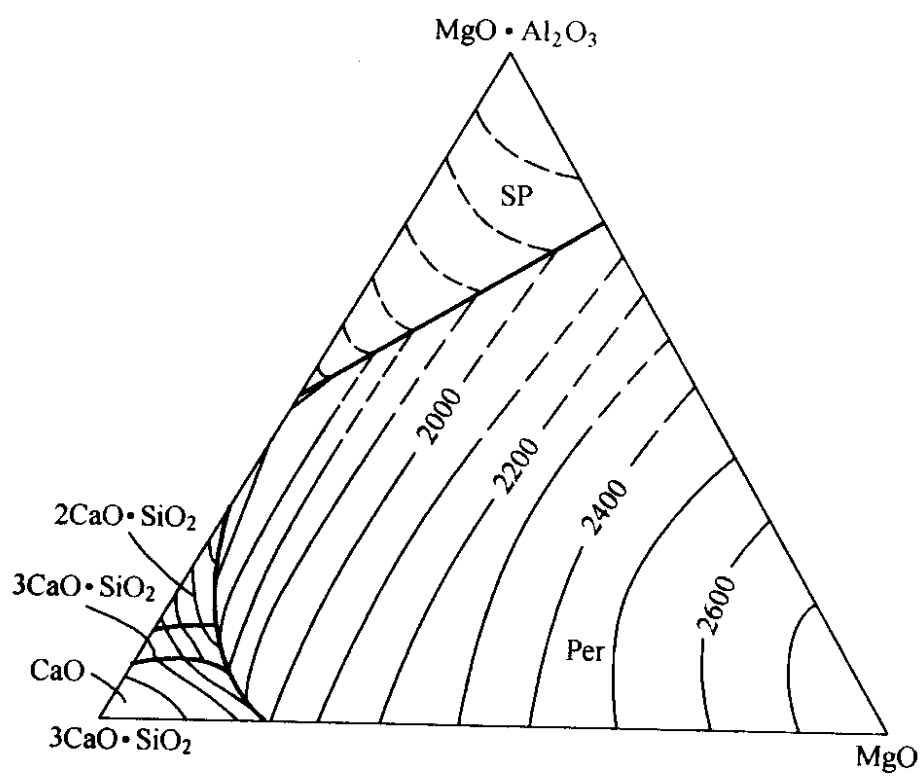


图 4-73 $\text{MgO}-\text{MA}-\text{C}_3\text{S}$ 系液相线温度

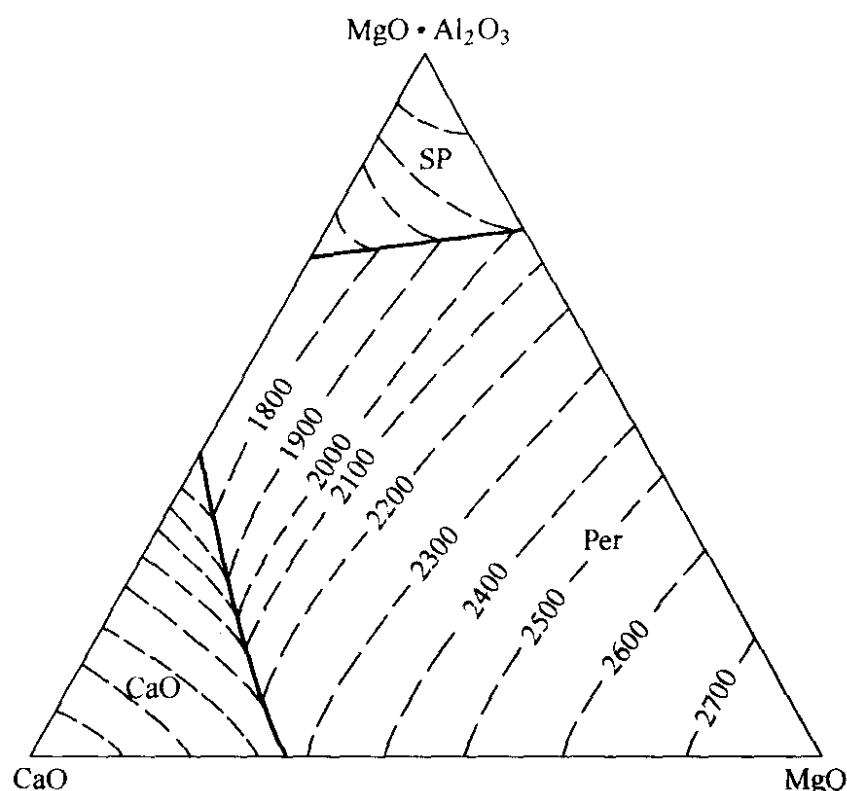


图 4-74 MgO-MA-CaO 系中液相线温度

MgO-SP (Al_2O_3) 质浇注料的结合剂，采用活性 Al_2O_3 （水合 Al_2O_3 、 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ ）时即可提高其高温性能，但在 $\text{MgO} + \text{Al}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{SP}$ 的反应过程中形成 SP 结构时却会导致体积稳定性这一问题的产生。不过，这可通过选择适当的 $\text{MgO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 比和它们的适当颗粒尺寸来加以控制。图 4-75 示出了 Al_2O_3 含量（包括 5% 水合 Al_2O_3 结合剂在内）对 MgO- Al_2O_3 质浇注料体积稳定性的影响。该浇注料以镁砂为骨料，MgO- Al_2O_3 为基质，水合 Al_2O_3 为结合剂，同时加入反絮凝剂和缓凝剂（包括高效螯合剂）。该图表明，在 1600°C 烧成后，当 Al_2O_3 含量不低于 5% 时，MgO- Al_2O_3 质浇注料就不会产生收缩， Al_2O_3 含量为 5%~10%（质量分数）时，其体积是相当稳定的。

Al_2O_3 微粉对控制熔渣向 MgO- Al_2O_3 质浇注料中渗透是有效的，但却需要较高的 Al_2O_3 含量，如图 4-76 所示。该图还表明，并用中颗粒熔融石英对于控制熔渣渗透更有效。

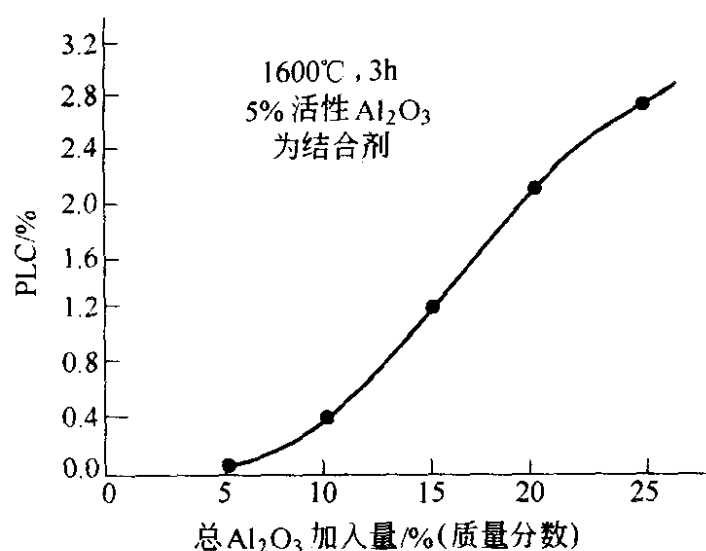


图 4-75 Al_2O_3 含量对 $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 浇注料 PLC 的影响
(1600°C, 3h; 5% 活性 Al_2O_3 为结合剂)

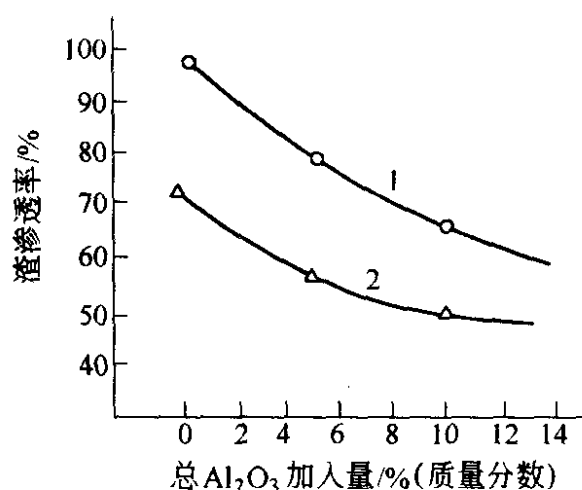


图 4-76 Al_2O_3 含量对 $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 质浇注料抗渣渗透性的影响
1—熔融石英中颗粒为 0%；2—熔融石英中颗粒为 2.5%

图 4-77 是 $\text{MgO}-\text{SP}(\text{Al}_2\text{O}_3)$ 质浇注料的渣试结果, 它表明熔渣渗透指数随 $\text{MgO}-\text{SP}(\text{Al}_2\text{O}_3)$ 质浇注料基质中 $\text{MgO}/\text{Al}_2\text{O}_3 \approx 4/5 \approx 0.7$ 时, 其渣渗透同渣侵蚀达到了平衡, 该组成正好接近 $\text{MgO}-\text{SP}$ 系低共熔点组成区域 (图 4-71)。由于这种组成物具有良好的蠕变能力, 所以它们在高温下产生的热应力小, 材料的热

稳定性高。

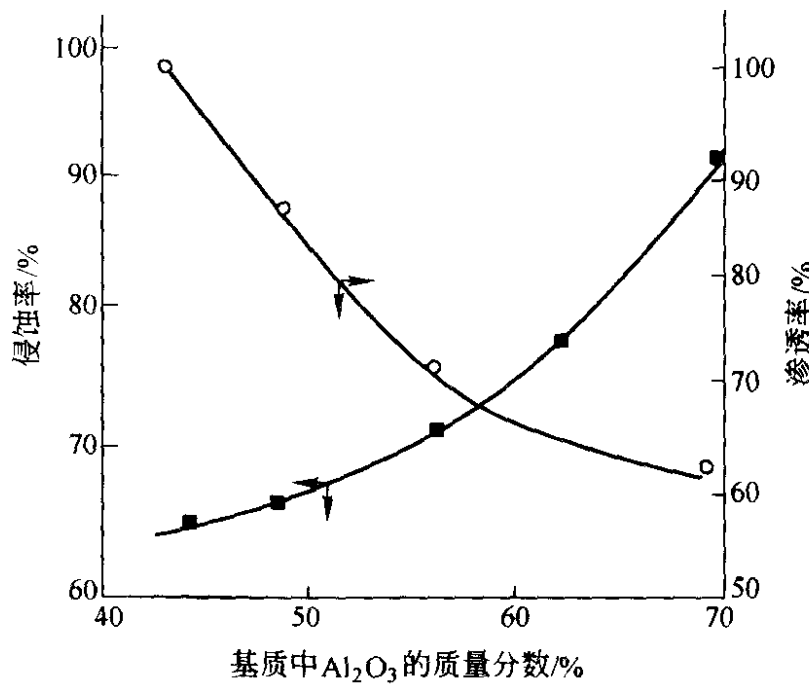


图 4-77 渣试验结果
(1650℃, 3h; 渣: TFe=20%, C/S=3)

为了均衡这类浇注料的 PLC，其配方应采用 $\text{MgO-SP-Al}_2\text{O}_3$ 方案。不难预计，在这种情况下，SP 类型对浇注料的抗渣性会有影响。

当在 $\text{MgO-SP-Al}_2\text{O}_3$ 质浇注料中分别加入 66SP，78SP 和 90SP（数字为 Al_2O_3 含量）时，从坩埚法渣试结果得出，以加入 78SP 的综合性能最好。

5 钢包渣线用耐火材料的设计

现在已经了解, $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质耐火材料用作钢包包壁和包底以及冲击垫板都是可靠的。然而, 把它作为钢包渣线部位用材时, 只能在低碱性和中碱性钢包中应用, 而不能用于高碱性以及较高 CaF_2 含量的最复杂熔渣的钢包渣线部位, 因为这些熔渣会对 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SP (MgO)}$ 质耐火材料造成严重侵蚀, 而不能获得满意的使用寿命。因此, 许多钢厂的钢包渣线处一直使用各种碱性砖, 如 MgO-C 砖、 MgO-CaO-C 砖、白云石砖、 $\text{MgO-MgO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$ 砖和 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖等。

5.1 钢包渣线用 MgO-C 砖的设计

钢包渣线特别是精炼钢包渣线选择使用 MgO-C 砖是很普遍的。因为对于侵蚀性极强的高温钙铝酸盐渣必须耐得住并能与延长电弧加热周期和搅拌时间的条件相适应。此外, 在钢包和精炼钢包渣线上使用的 MgO-C 砖还必须适应预热包衬期间长期存在的氧化环境。

显然, 钢包渣线部位用 MgO-C 砖应具有非常高的抗氧化性、抗渣性, 高温强度大, 抗热震性能优异等优点, 才能具有长的使用寿命。

一般说来, 为了提高 MgO-C 砖的这些性能, 需要控制镁砂颗粒分布和添加能提高强度的添加剂。

5.1.1 MgO-C 砖高温强度的改善

钢包渣线部位用 MgO-C 砖, 首先应具有高的高温强度, 才能经受住高温钢水和熔渣的机械冲刷和磨损。提高 MgO-C 砖的高温

强度的技术措施是控制镁砂颗粒分布和添加能提高强度的添加剂。

曾经以镁砂颗粒分布符合 Andreqsen 规律和配入 18% 石墨的 MgO-C 砖研究了配比系数 (n) 和镁砂临界颗粒尺寸 ($D_{\max}$) 对高温抗折强度的影响, 其结果如图 5-1~图 5-4 所示。它们表明, 随着镁砂颗粒配比系数 (n) 值的增大, MgO-C 砖在 1400℃ 时的抗折强度下降, 但下降幅度不大。然而, 添加合金粉却能显著地提高 MgO-C 砖在 1400℃ 时的抗折强度 (图 5-1 与图

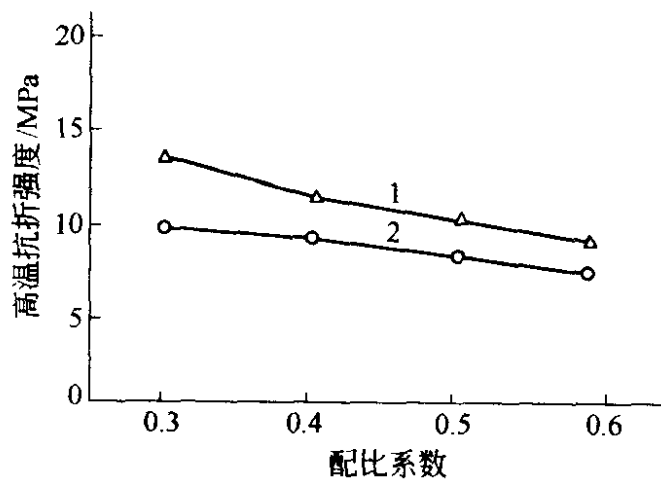


图 5-1 配比系数对不含合金 MgO-C 砖高温抗折强度的影响 (1400℃)
1— $D_{\max}=3\text{mm}$; 2— $D_{\max}=5\text{mm}$

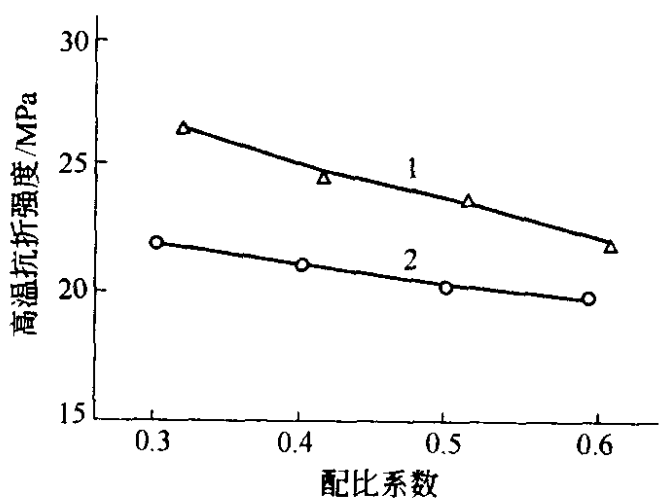


图 5-2 配比系数对含 Al-Mg 的 MgO-C 砖高温抗折强度的影响 (1400℃)
1— $D_{\max}=3\text{mm}$; 2— $D_{\max}=5\text{mm}$

5-2 对比看出)。图 5-3 和图 5-4 则表明, 镁砂临界颗粒尺寸 ($D_{\max}$) 对 MgO-C 砖在 1400℃ 时抗折强度有强烈的影响, 即随 $D_{\max}$ 值下降, MgO-C 砖在 1400℃ 时的抗折强度明显上升。并且, 加入合金粉者在 1400℃ 时抗折强度比不加合金粉者在 1400℃ 时的抗折强度高得多。

随着配比系数 (n) 值减小 (镁砂细粒子含量增加) 和镁砂临界颗粒尺寸 ($D_{\max}$) 下降, MgO-C 砖基质中镁砂粒子增加, 石墨在镁砂粒子中分布更为均匀, 镁砂粒子间接触增加, 因而高温抗折强度上升。

要获得高温抗折强度高的 MgO-C 砖, 可采用如下技术措施:

- (1) 降低镁砂颗粒的配比系数 (n);
- (2) 减少镁砂临界颗粒尺寸 ($D_{\max}$);
- (3) 添加能提高高温强度的添加剂。

其中, 加入金属或合金粉是提高 MgO-C 砖高温强度的最有效的技术措施 (图 5-2 和图 5-1 及图 5-4 和图 5-3 对比看出)。

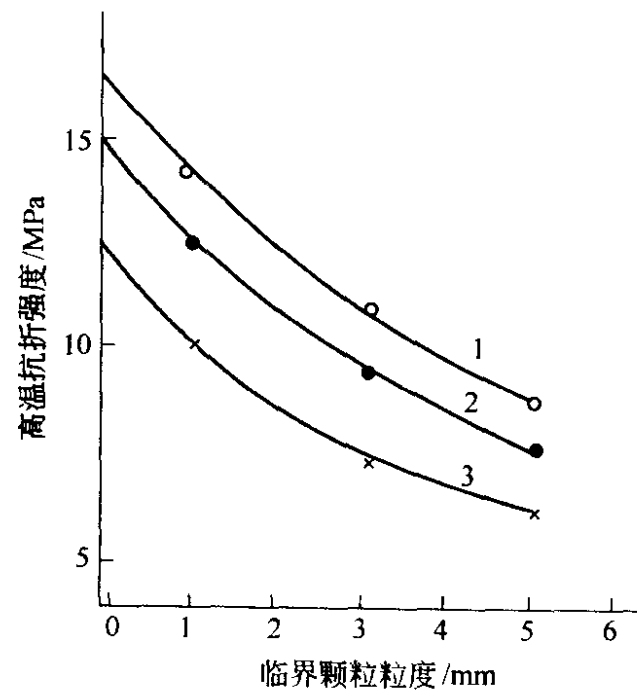


图 5-3 临界颗粒粒度对 MgO-C 砖高温强度的影响 (18% C 无金属)

1— $n=0.4$; 2— $n=0.5$; 3— $n=0.6$

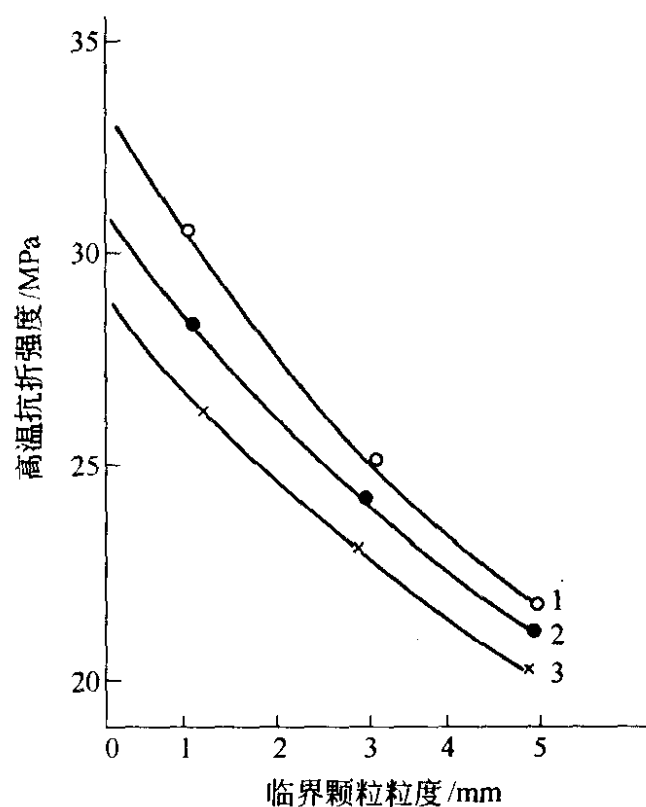
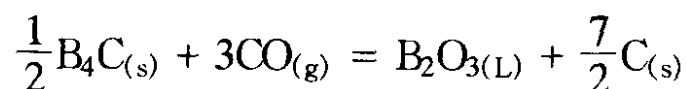


图 5-4 临界颗粒大小对 MgO-C 砖高温强度的影响 (18% C, 4% Al-Mg)
1— $n=0.4$; 2— $n=0.5$; 3— $n=0.6$

5.1.2 影响 MgO-C 砖抗氧化性能的因素

添加抗氧化剂是抑制 MgO-C 砖氧化的主要方法，并以添加多种添加剂的效果为佳。例如，Al-Mg 粉或者 Mg 粉同含硼物质 (BN、 B_4C 等) 联合加入 MgO-C 砖中可明显地提高其抗氧化性。 B_4C 等含硼物质与金属粉联合加入时对提高 MgO-C 砖的抗氧化性比单一金属粉的效果更佳是因为 B_4C 同 CO 反应生成 B_2O_3 并沉积 C 所引起的：



这种分离出来的 C 非常均匀地分布在 MgO-C 砖的基质中，孔隙被填充，渗透能力降低。此外，从 B_4C 中产生的 B_2O_3 又可很容易地和 MgO 反应形成诸如 $3MgO \cdot B_2O_3$ (共熔点为 1407°C) 等

低熔点物质，如图 5-5 所示，它们在 MgO-C 砖表面生成一层液相层阻止熔渣和氧气的侵入。

镁砂颗粒对 MgO-C 砖抗氧化性能也有影响，如图 5-6 和图 5-7 所示。抗氧化性试验是在 1500℃ 的 O_2 和 LPG 气氛中 (O_2 /

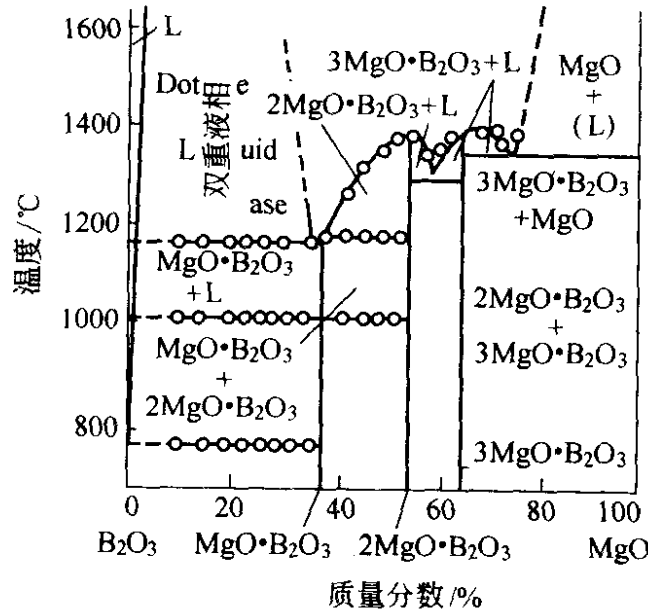


图 5-5 B_2O_3 -MgO 相位图

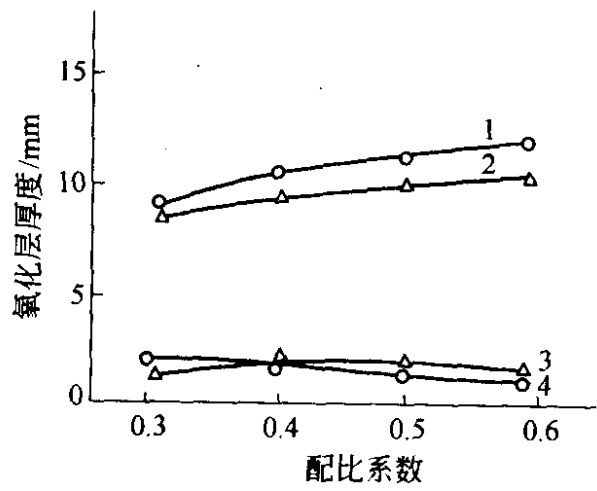


图 5-6 配比系数对 MgO-C 砖抗氧化性的影响 (18% C)

1—Al-Mg=0%, $D_{max}=5mm$; 2—Al-Mg=0%, $D_{max}=3mm$; 3—Al-Mg=4%, $D_{max}=3mm$; 4—Al-Mg=4%, $D_{max}=5mm$

LPG $\approx$ 4/1)持续 5h 的条件下进行的。

图 5-6 表明,未添加抗氧化剂的 MgO-C 砖,其氧化层厚度随镁砂的配比系数(n)的降低和临界颗粒尺寸($D_{\max}$)的减小而略有增加,但增加的幅度有限(图 5-6 中 1、2)。不过,加入 4% (质量分数) Al-Mg 粉时却极大地提高了 MgO-C 砖的抗氧化性(图 5-6 中 3、4),且几乎不受镁砂配比系数(n)和临界颗粒尺寸($D_{\max}$)的影响。图 5-7 则表明, MgO-C 砖的抗氧化性随 Al-Mg 粉加入量达到 4% (质量分数)时即接近最大值。

上述结果说明,添加抗氧化剂才是提高 MgO-C 砖抗氧化性的根本措施,并以金属粉和含硼物质等联合加入的效果最佳。

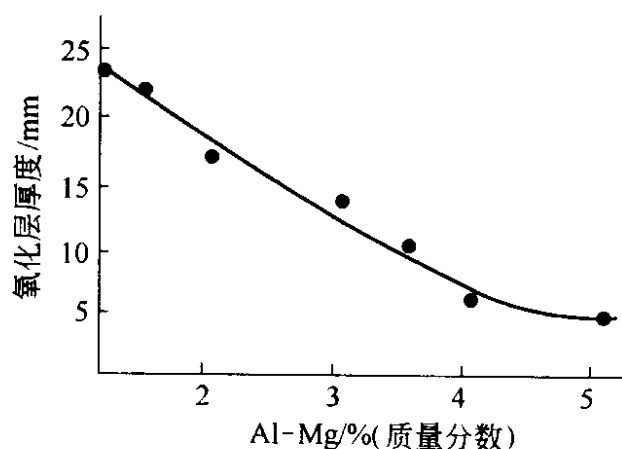


图 5-7 合金含量与氧化层厚度的关系
(18% C, $D_{\max} = 3\text{mm}$, $n = 0.5$)

5.1.3 提高 MgO-C 砖抗热震性的措施

MgO-C 砖中加入抗氧化剂的副作用是在提高抗氧化性的同时提高了其弹性模量和热应力,从而降低了 MgO-C 砖的抗热震性。而且,存在着越是抑制氧化效果大的抗氧化剂,越会降低 MgO-C 砖的抗热震性的问题,但这可通过控制镁砂颗粒分布来平衡,如图 5-8~图 5-12 所示。

图 5-8 和图 5-9 表明,随着镁砂配比系数(n)的下降和临界颗粒尺寸($D_{\max}$)的减小, MgO-C 砖的热应力上升,加入 4% Al-Mg 合

金粉时就更突出(对比图 5-9 和图 5-8)。

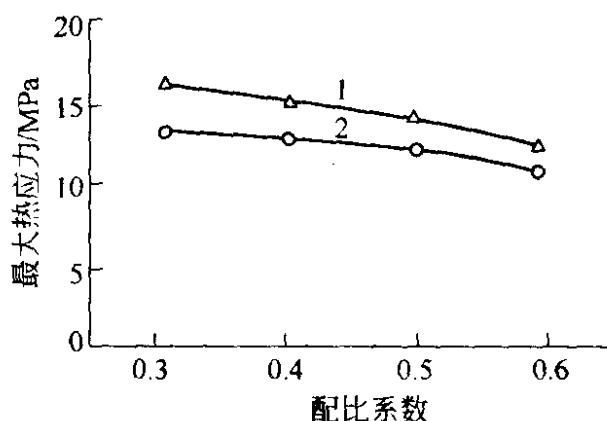


图 5-8 配比系数对 MgO-C 砖最大热应力的影响
(不含合金, MgO-C 砖中 18% C)
1— $D_{\max}=3\text{mm}$; 2— $D_{\max}=5\text{mm}$

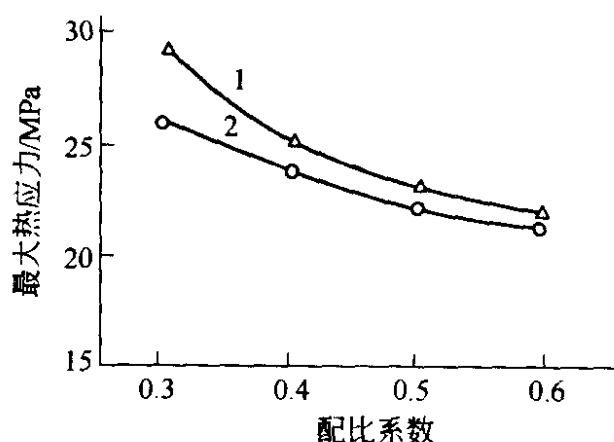


图 5-9 配比系数对 MgO-C 砖最大热应力的影响
(含 4% Al-Mg, MgO-C 砖中 12% C)
1— $D_{\max}=3\text{mm}$; 2— $D_{\max}=5\text{mm}$

图 5-10 和图 5-11 示出了镁砂临界颗粒尺寸($D_{\max}$)对 MgO-C 砖热应力的影响。它们表明,未加合金粉的 MgO-C 砖,其热应力随镁砂临界颗粒尺寸($D_{\max}$)的减小明显上升,而加 4% (质量分数) Al-Mg 粉的 MgO-C 砖,其热应力随镁砂临界颗粒尺寸($D_{\max}$)的减小虽然也有提高,但幅度很小。

图 5-12 则示明了 Al-Mg 粉添加量同 MgO-C 砖热应力的关系。它表明 Al-Mg 粉加入量低于 2.5% (质量分数) 时,随着 Al-Mg

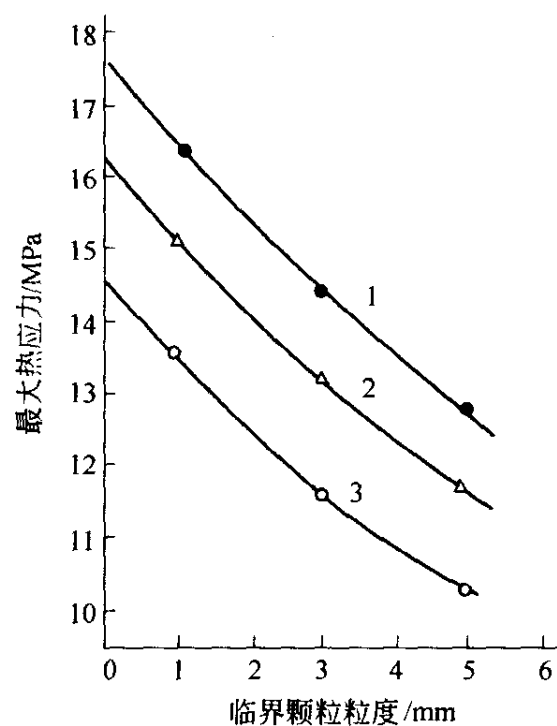


图 5-10 临界颗粒粒度对 MgO-C 砖最大热应力的影响
(18% C, 无金属)

1— $n=0.4$; 2— $n=0.5$; 3— $n=0.6$

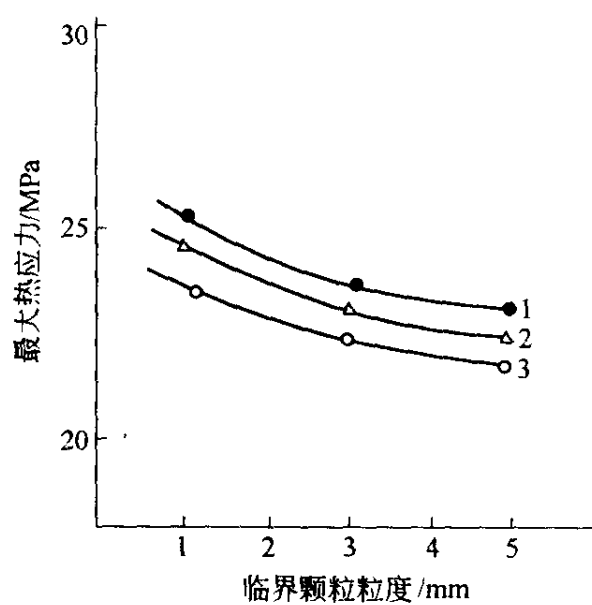


图 5-11 临界颗粒粒度对 MgO-C 砖最大热应力的影响
(18% C, 4% Al-Mg)

1— $n=0.4$; 2— $n=0.5$; 3— $n=0.6$

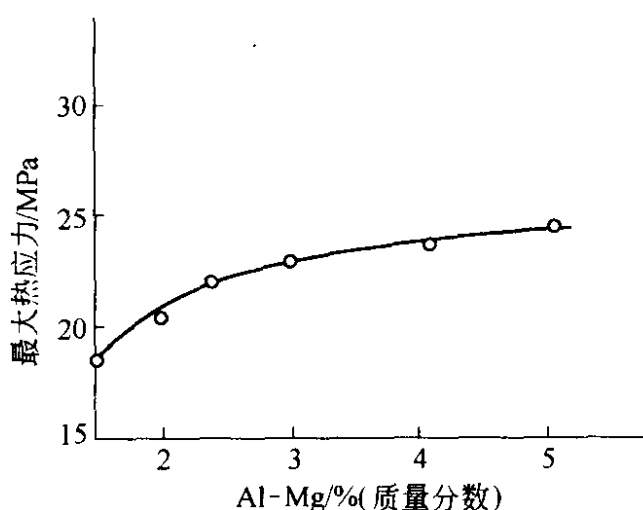


图 5-12 Al-Mg 含量与热应力的关系
($n = 0.5$, $D_{\max} = 3\text{mm}$, $18\% \text{C}$)

粉量增加, MgO-C 砖热应力提高的速率较快; 而 Al-Mg 粉量高于 2.5% (质量分数) 时, MgO-C 砖热应力提高的速率变慢。

通过 MgO-C 砖的抗热震性试验看出 (将 MgO-C 试样浸入 1500°C 的铁水中 90s 后迅速放入室温水 30s, 重复 8 次), $n = 0.3$ 和 0.4 的 MgO-C 试样均有裂纹, 而 $n = 0.5$ 和 0.6 的 MgO-C 试样却没有裂纹。据此可以推断, 正好不出现裂纹的镁砂配比系数 $n \approx 0.58$, $D_{\max} = 3\text{mm}$, 此时热应力 σ 约为 23MPa 。由此可见, 在 $n = 0.5$, $D_{\max} = 3\text{mm}$, Al-Mg 粉加入量不超过 2.5% (质量分数) 时, 在本试验的严酷条件中, MgO-C 砖就不会产生裂纹。相反, 在 Al-Mg 粉加入量高于 2.5% (质量分数) 时, 在同样的条件下, MgO-C 砖就难以避免裂纹的产生。

图 5-13 和图 5-14 列出了 MgO-C 砖抗热震性的研究结果 (铁水浸渣法)。

图 5-13 表明, MgO-C 砖的抗热震性随着镁砂临界颗粒尺寸的增加而逐步提高。图 5-14 则表明, MgO-C 砖抗热震性随着 Al 粉加入量的增加而下降。因为镁砂临界颗粒尺寸增大时, 镁砂总表面积降低, 石墨堆积增大, 因而 MgO-C 砖基质中每个镁砂的膨胀被富集的石墨所吸收, 这就提高了 MgO-C 砖的抗热震性。

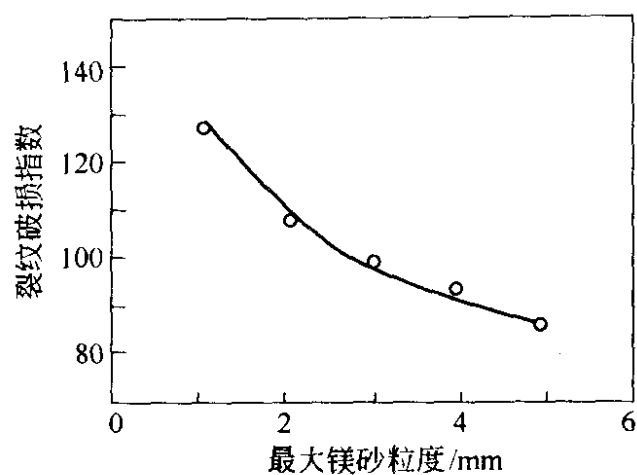


图 5-13 镁砂粒度对 MgO-C 砖的抗热震性的影响 (加 Al 粉)

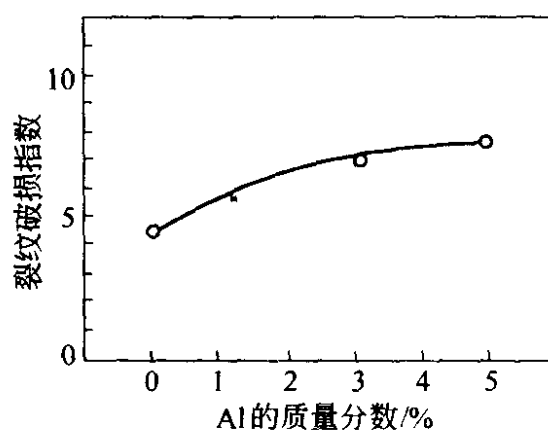


图 5-14 Al 添加量对 MgO-C 砖的抗热震性的影响

归纳起来认为,提高 MgO-C 砖抗热震性的措施如下:

- (1) 使用配比系数高的镁砂颗粒料;
- (2) 增加镁砂临界颗粒尺寸;
- (3) 控制金属或合金粉的加入量;
- (4) 提高石墨的配入数量。

5.1.4 MgO-C 砖的抗侵蚀性

通常, MgO-C 砖具有优异的抗侵蚀性。但它除主要取决于

主原料纯度外，还受石墨含量和镁砂粒度的影响，如图 5-15 和图 5-16 所示，同时，也与添加剂有关。

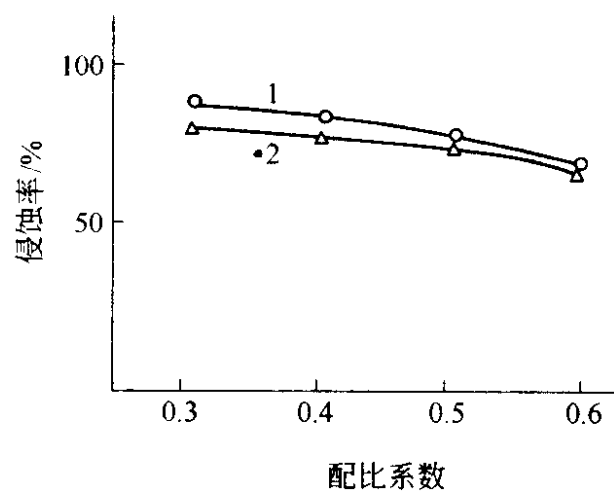


图 5-15 配比系数对 MgO-C 砖抗蚀性能的影响
1— $D_{\max}=5\text{mm}$; 2— $D_{\max}=3\text{mm}$

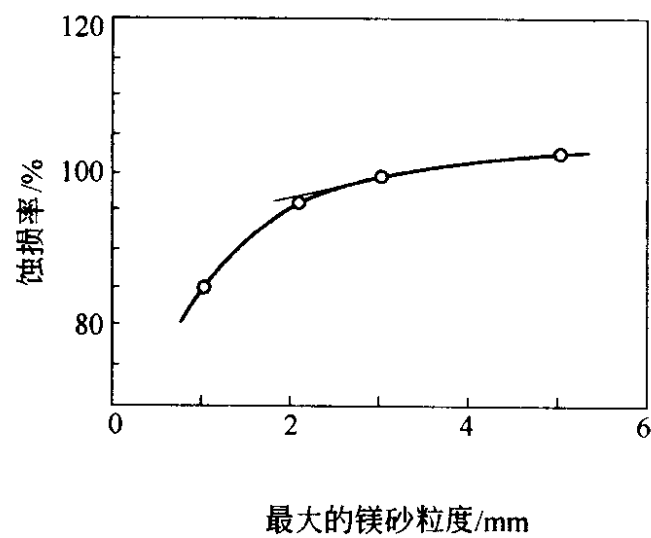


图 5-16 镁砂粒度对 MgO-C 砖抗蚀性能的影响

由图 5-15 看出，MgO-C 砖的抗侵蚀性随镁砂配比系数的增大而上升。原因显然是配比系数增大时，在 MgO-C 砖基质中镁砂大颗粒增多，且石墨堆积增多，因而 MgO-C 砖的抗侵蚀性提高。

图 5-16 则表明, 镁砂临界颗粒尺寸增大时, MgO-C 砖的抗侵蚀性下降, 但当 $D_{\max} \approx 2.5\text{mm}$ 时, MgO-C 砖的蚀损速率却开始变得平缓。其原因应当是 $D_{\max}$ 增大, 镁砂颗粒数量即减少, 在同等石墨含量的情况下, 石墨分布更为集中, 镁砂颗粒的接触减少, 在石墨被氧化后, 镁砂颗粒容易脱离 MgO-C 砖而游离进入熔渣中, 因而蚀损率变大。

5.1.5 MgO-C 砖的残余膨胀

MgO-C 砖经高温处理或者在高温使用后会产较大的残余膨胀, 如图 5-17 所示。其原因有二: 一是由于镁砂骨料与基质的膨胀系数不匹配, 前者膨胀系数大而后者膨胀系数小, 在经受高温中产生了壳状气孔, 而使 MgO-C 砖组织结构中的相对部位在冷却过程中不能复原, 从而导致 MgO-C 砖产生了不可逆的膨胀。这种不可逆膨胀是导致 MgO-C 砖残余膨胀的重要原因。二是由于 MgO-C 砖中配入了较大数量的具有挠性的可变形的石墨粒子, 它们在压制操作时会产生较大的变形, 以便能紧密地填入镁砂颗粒之间的空隙内。在加热时, 由于弯曲的石墨片倾向于要伸直, 结果造成热处理错位。显然, 石墨片的这种受热伸直硬化

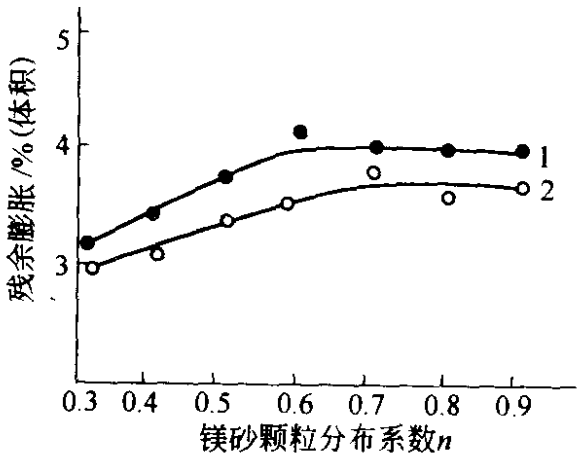


图 5-17 镁砂颗粒分布对 1500℃ 烧成 MgO-C 砖
残余膨胀的影响 (20% C)
1—试样 B; 2—试样 A

现象也是 MgO-C 砖经受高温后产生残余膨胀的重要原因。

对于钢包渣线用 MgO-C 砖而言，由于受到钢壳的限制，不会发生自由膨胀，但过大的膨胀却会导致过高的热应力，会使 MgO-C 砖的抗热震性降低，从而导致 MgO-C 砖在使用过程中有被挤碎的危险。这可通过选择主原料类型和添加含硼物质使其在高温下产生液相得到缓和。

综上所述，对于钢包渣线用 MgO-C 砖，可以采取以下措施，取得综合性能俱佳的 MgO-C 砌体。

(1) 通过添加金属合金粉并控制其数量，同时并用含硼物质可以提高 MgO-C 砖的高温强度，抗氧化性和抗侵蚀性能以及耐磨性能。

(2) 控制添加剂的配入量和镁砂粒度分布，可降低 MgO-C 砖的热应力，提高抗热震性能。

(3) 钢包渣线部位用 MgO-C 砖中的碳含量需要根据钢包操作条件来确定。通常选用 10%~14% C 的 MgO-C 砖，而对于精炼超低碳钢和减压操作的钢包渣线部位，则应选用低碳（5%~8% C，甚至 2%~4% C）MgO-C 砖。

(4) 通过在 MgO-C 砖表面涂覆抗氧化涂料，以确保钢包在预热时，其 MgO-C 砖工作衬表面的石墨不被烧掉或少被烧掉，即可提高使用寿命。

5.2 脱硫钢包用耐火材料的选择

为了获得高的硫化物洁净度以避免钢水的氧化，耐火材料中的潜氧保持尽量低是基本的要求。此外，当采用 CaO 基的脱硫包上部渣操作工艺时渣线区所选用的耐火材料应当不被侵蚀，同时也不能影响熔渣成分以及它们的稠度。

如果包衬耐火材料对钢水潜氧具有明显的影响，那么这种耐火包衬必然会对脱硫工艺以及脱硫效果产生负面影响，如图 5-18 所示。在耐火氧化物中， SiO_2 、 Cr_2O_3 具有最高的氧潜能，因而

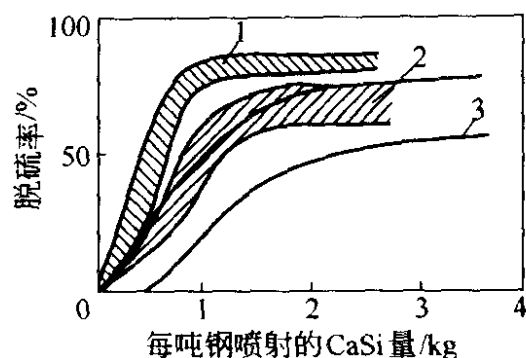


图 5-18 钢包内衬对脱硫作用的影响

1—白云石；2—黏土；3—二氧化硅

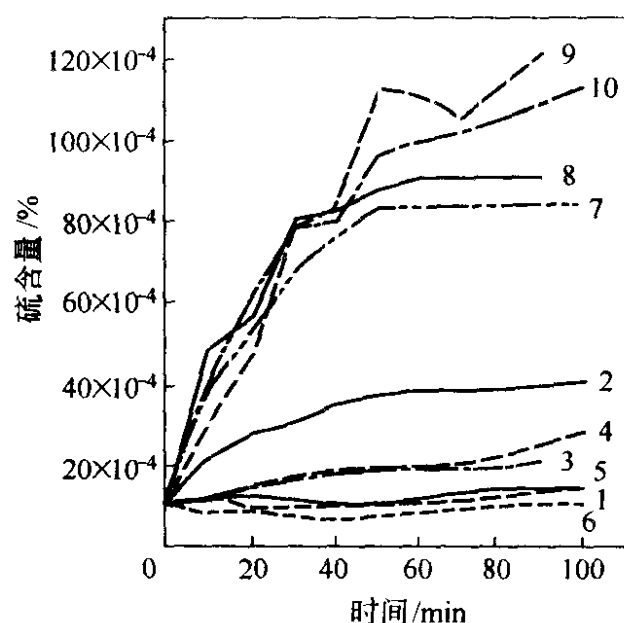


图 5-19 耐火材料对脱硫作用的实验室试验

不能选作脱硫包衬用耐火材料，见表 5-1 和图 5-19。此外，图 5-18 所示明的，黏土砖包衬的脱硫效率也只比 SiO_2 高 10% (60% ~ 70%)，因而也难以成为脱硫包衬用耐火材料。按图 5-18 示明的选用白云石砖作为脱硫包内衬时可以使脱硫率达 80% 以上，似乎将它们选作脱硫包内衬的耐火材料是安全的。

图 5-19 (试验用耐火材料见表 5-1) 示明的研究结果进一步说明，白云石质包衬对于达到钢水脱硫的工艺是绝对必要的。因为它能保持再氧潜能是尽可能低的，同时又可避免由于脱硫包上

部渣所造成的耐火材料的过量损毁。

表 5-1 和图 5-19 所示，在实验用耐火材料中，纯 Al_2O_3 也能导致明显的再硫化，只有纯 CaO 质耐火材料才会获得最佳的脱硫率。在工业用耐火材料中，白云石砖（图 5-19 曲线 6）显示出最佳的脱硫效果，而 MgO 质耐火材料的脱硫效果要比白云石砖略差一些（图 5-19 曲线 4），但高铝矾土耐火材料（图 5-19 曲线 7 和 8）、 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ （图 5-19 曲线 9）和硅酸锆（图 5-19 曲线 10）等的脱硫效果都很差。由此看来，在钢水脱硫时，采用白云石质脱硫包内衬时可望获得最好的脱硫效果。

表 5-1 试验用耐火材料

试样	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CaO	99.9		2.5	2.5		53.2				
MgO		0.1	31.0	94.0	84.5	38.2			63.2	
Al_2O_3		99.5	65.2		3.3	0.3	86.7	81.0	5.1	6.7
ZrO_2										49.5
SiO_2	0.4	0.2	0.8	1.8	3.7	1.8	8.8	12.0	2.3	38.6
Cr_2O_3			1.7		1.2				17.3	
Fe_2O_3		0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	1.4	1.5	9.3	1.5
TiO_2						2.4	2.4	3.5		3.5
C					8.0	3.0	3.0			



但是，如图 5-20 和图 5-21 所示，当向白云石质耐火材料中加入 Cr_2O_3 和 Al_2O_3 时，其加入量仅 3% 就能在原有的基础上起到明显的恶化作用，即使在这种耐火材料中加微小数量也会明显地导致钢水内氧潜能增加，立即影响到脱硫的效果。

当然，对于白云石质耐火材料来说，在脱硫过程中，极强的还原原料也会使白云石中的 MgO 被还原之后而使钢水中 Mg 含量提高时，则可获得较好的脱硫效率（图 5-21）。据此，人们可以用脱硫后钢水中的 Mg 含量来直接测定脱硫处理效果。

根据上述的讨论，我们不难得出如下结论：为了获得低硫含

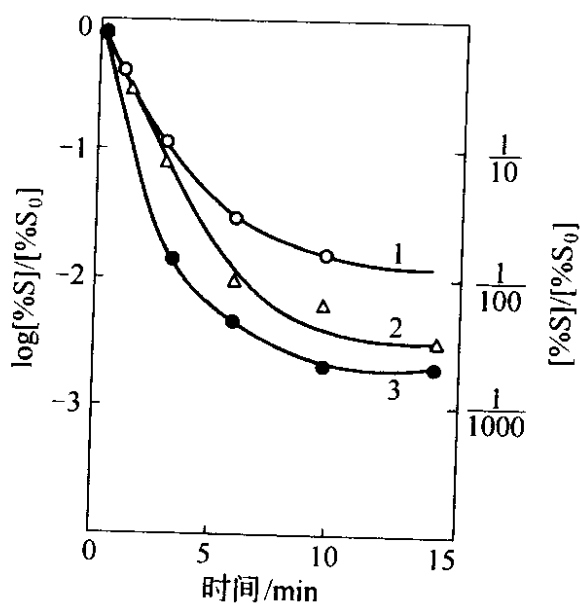


图 5-20 在 CaO-MgO 坩埚中加入 Cr_2O_3 和 Al_2O_3 对脱硫性能的作用

1—CaO-MgO-3% Cr_2O_3 ; 2—CaO-MgO-3% Al_2O_3 ;
3—CaO-MgO, Al 加入 0.5%

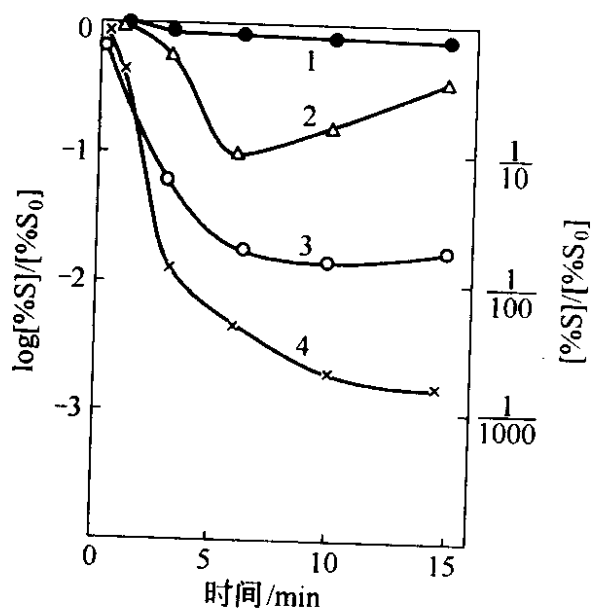


图 5-21 在 CaO 及 30% MgO 坩埚中添加不同添加剂的脱硫作用

1—Mg 含量: 3×10^{-6} , Zr=0.5%; 2— 4×10^{-6} , Ce=0.5%;
3— 8×10^{-6} , Ti=0.5%; 4— 27×10^{-6} , Al=0.5%

量的钢种，耐火材料对硫化物洁净度的影响是非常明显的。当选用 MgO-CaO 系特别是白云石质耐火材料作为碱性包衬，也是使钢水获得低硫含量必不可少的条件。由于白云石包衬处于高度的还原条件中，还会发生 MgO 的还原，其结果是钢水再度氧化。如果选用 CaO 质耐火材料作为脱硫包衬，就能创造出更佳的脱硫条件，但会增加制砖和使用时的难度。

所以，在脱硫包中选用 MgO-CaO 系耐火材料作为内衬材料是非常必要的。其中，尤以 MgO/CaO 不大于 1（摩尔比），配入约 10% 石墨的不烧成 MgO-CaO-C 砖更能适合脱硫操作工艺。

然而，MgO-CaO-C 砖却难与脱硫操作所生成的熔渣相适应，因为脱硫熔渣的组成属于 CaO-Al₂O₃ 系或者 CaO-CaF₂-Al₂O₃ 系，特别是在转炉或电炉出钢时加入 Al，更会因渣中短暂的 Al₂O₃ 高浓度，熔渣转变为酸性（见表 5-2），而加速渣线的蚀损。fCaO 含量高的 MgO-CaO 系耐火材料是难与这种熔渣相适应的，这是因为渣中 Al₂O₃ 含量高而又未用 CaO 饱和，对富含 fCaO 的 MgO-CaO 系耐火材料的侵蚀性能强，它们会渗透耐火材料中并会大量溶解砖中 CaO 以满足形成熔渣的要求。

表 5-2 脱硫包 (S=0.002%) 精炼典型渣

渣	出钢后	脱硫前	脱硫后
化学成分:			
SiO ₂	12.2	12.7	3.8
Fe ₂ O ₃	3.9	1.1	0.4
Al ₂ O ₃	37.4	38.2	27.7
CaO	36.0	36.7	58.5
MgO	4.9	6.3	5.1
CaF ₂	—	—	4.1
$\frac{\text{CaO} + \text{MgO}}{\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3}$	0.8	0.84	2.0

曾经在研究 MgO-CaO-C (C 含量为 8%) 系耐火材料对 CaO-Al₂O₃ 系熔渣的侵蚀性时得出 (图 5-22)，MgO-CaO-C 系耐火材料抵抗 CaO-Al₂O₃ 系熔渣的侵蚀能力是随其中 MgO/CaO 比值的增加而上升的，由图 5-22 的曲线外推可以得出：当 MgO/

$\text{CaO} \rightarrow \infty$ 即镁质耐火材料对 $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 系熔渣具有较高的抗侵蚀能力。图 5-23 和图 5-24 更进一步表明, MgO 质耐火材料是可以与 $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 系熔渣相适应的。

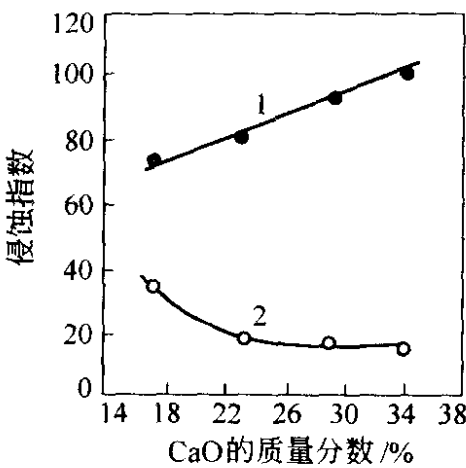


图 5-22 $\text{MgO}-\text{CaO}-\text{C}$ 砖抗侵蚀性试验
(1750°C , 4h 回转试验)

1— $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 系; 2— $\text{CaO}-\text{SiO}_2$ 系

熔渣组成/%:	CaO	SiO_2	Al_2O_3	MgO	Cr_2O_3	CaF_2
$\text{CaO}-\text{SiO}_2$ 系	51	40	3	4	2	
$\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ 系	40	5	35			20

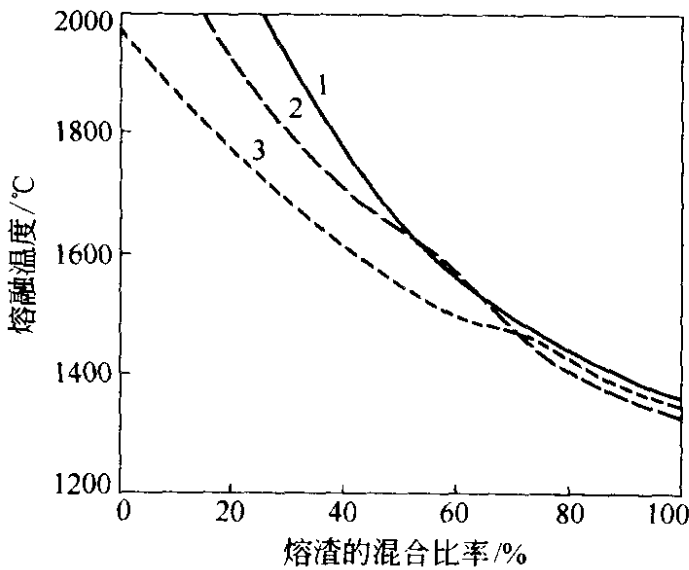


图 5-23 含熔渣碱性耐火材料的熔点测定值
1— MgO +熔渣; 2—烧结白云石+熔渣;
3—稳定白云石+熔渣

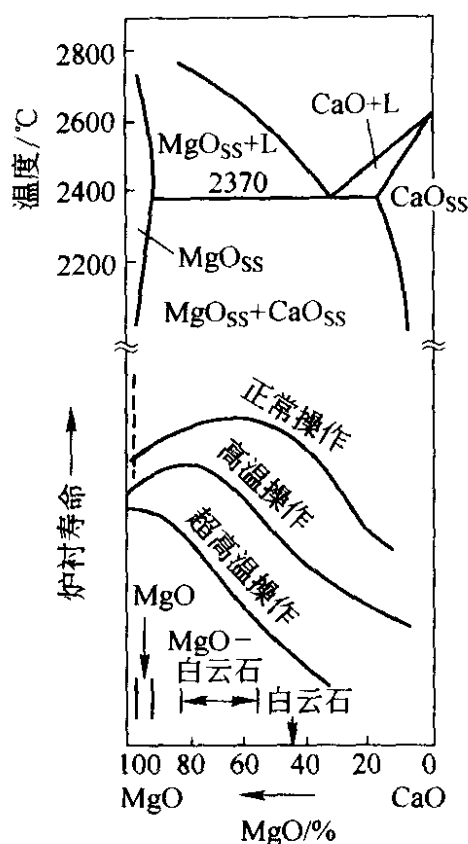


图 5-24 MgO-CaO 材料的耐用性

根据以上讨论，我们可以得出如下结论：MgO-C 砖是脱硫包渣线区域的首选耐火材料。

当应用 LF 钢包生产超低硫 (S 小于 100×10^{-6}) 钢，并使用 LF-FI 精炼设备时，内衬材料长时间接触钢水，其使用寿命会急剧下降。尤其在渣线部位，由于长时间处于高温高侵蚀渣中，因此使用寿命就更低。但这可通过熔渣控制来解决，即向钢包渣中增加 MgO 含量以提高渣线寿命。

5.3 钢包和精炼钢包用 MgO-CaO-C 砖的设计

现在已经得出，碱性耐火材料是钢包渣线部位所选用的重要材料。其中，MgO-CaO 系耐火材料显示出抗碱性渣侵蚀的优良性能。

如早已观察到的，MgO-CaO 系耐火材料使用后的残砖中，

有 CaO 、 SiO_2 和 Fe_2O_3 等熔渣成分的渗透（通常可达 30 ~ 40mm），虽然在紧靠热表面附近处保持原状，但 CaO 已从含 CaO 颗粒中渗出。这样，渗出的 CaO 与渗透熔渣成分反应生成 $2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 和 $3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ 等高熔点矿物并沉积下来，从而提高了熔渣的熔点和黏度，阻碍了熔渣对耐火材料的渗透。

这表明， MgO-CaO 质耐火材料具有优良的抗渣性。然而，由于这种材料的线膨胀系数大，抗热震性较差，在钢包和精炼钢包上使用，往往由于剥落严重而不能取得令人满意的结果。当以树脂为结合剂生产不烧 MgO-CaO 砖时，在加热时会导致热面渣层和砖的热面大块剥落，而水化（因为树脂结合的 MgO-CaO 砖对水化极为敏感）又促使其碎裂成小片。此外，由于树脂结合的 MgO-CaO 砖也具有较高的热膨胀性，在使用中冷却时又会产生收缩，导致砖与砖之间的间隙裂开，再次使用时，往往会导致钢水通过这些缝隙而渗透，这有可能导致钢包发生漏钢事故。

为了适应钢包和精炼钢包的使用条件，杜绝上述事故发生，一个重要的技术措施是向砖中添加炭素，生产 MgO-CaO-C 砖。

5.3.1 最佳的 MgO/CaO 比例

MgO-CaO 质耐火材料应用的重要课题是在不同的使用条件下的最佳 MgO/CaO 比例。对于转炉操作条件而言，提高 MgO/CaO 比例，虽然有使熔渣容易渗透的缺点，但却能够降低熔渣的熔损速度，因而其耐用性高，如图 5-23 和图 5-24 所示。正如图 5-24 所示明的，温度越高，高 MgO/CaO 比值的优点就越能显示出来，同时该图还预示出， MgO-白云石 砖最能适应超高温的冶炼操作条件。因而表明提高 MgO/CaO 比值对于苛刻的操作条件是有效的。

对于钢包和精炼钢包，最佳 MgO/CaO 比值取决于熔渣的类型和所精炼的钢种。

图 5-25 的研究结果（回转抗渣试验法）表明：在 CaO-SiO_2 系熔渣中， CaO 含量高的 MgO-CaO-C 系耐火材料具有较高的抗

侵蚀能力。其原因是当 MgO-CaO 砂颗粒接触这种熔渣时，由于从其中熔出的 fCaO 会立即同熔渣中 SiO_2 反应生成高熔点的 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 固化密积于砖的表面，使熔渣高黏度化并在砖的表面上形成坚固的保护层。

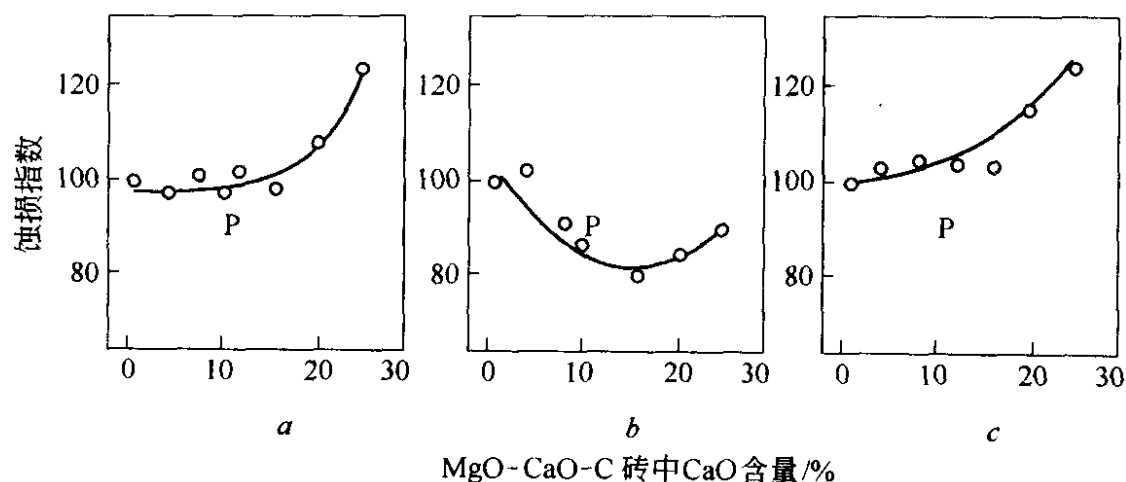


图 5-25 CaO 含量与蚀损指数的关系

a—渣：C/S=3.7, 13TFe, 2A, 8M, 9CaF₂；b—渣：C/S=1.2, 2A, 2Cr₂O₃；c—渣：C/S=1.2, 15A, 20M

图 5-25 表明，在 CaO-Al₂O₃ 系熔渣中，MgO-CaO-C 砖的损耗相当严重，并随 CaO 的增加而加大。其原因则是由于砖中的 fCaO 会立即熔于 CaO-Al₂O₃ 系熔渣，生成 $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ 等低熔点物质，以熔融状从砖的表面上排出于熔渣中，使砖的表面上不能形成保护层，而加快了砖的损毁。

由图 5-25 看出，MgO-CaO-C (16%) 砖对于抗含铁氧化物的 高碱度熔渣的侵蚀几乎没有优点。而且，当砖中 CaO 含量超过 20% 时，砖的侵蚀加快。这是因为当 CaO 含量低于 20% ~ 15% 时，它们在大结晶中呈孤立状态，粗颗粒部分对铁氧化物的化学侵蚀有 MgO 的保护效果。一部分在颗粒表面上露出的 CaO 与铁氧化物反应，由于后者又与砖中碳反应，引起熔渣熔点升高，黏度上升，从而控制了颗粒的熔流。而当 CaO 含量超过 20% 时，CaO 在砖中的密集度增大，则可导致砖中粗粒和微粒都

提高了与铁氧化物的反应性，从而导致耐蚀性下降。

图 5-25 还表明，MgO-CaO-C 砖中 CaO 含量为 10% ~ 20% 时，耐蚀性最高，这说明 CaO 含量为 10% ~ 20% 的 MgO-CaO-C 砖对低碱度 CaO-SiO₂ 系熔渣具有优良的耐蚀性能。如已了解到的那样，对于低碱度熔渣，MgO 具有形成低熔点组成（如 CaO·MgO·SiO₂ 和 3CaO·MgO、2SiO₂）的性质，使基质生成低熔点物相，导致粗颗粒还未完全熔解就被熔流冲掉了。另一方面，CaO 具有在低碱度熔渣中同熔渣反应性大的缺点，但可形成高熔点组成物，如图 5-26 所示，从而导致砖同熔渣按基质→粗颗粒的顺序反应，使渣高熔点化，形成整体后才熔流掉。结果表现出抗低碱度熔渣（CaO-SiO₂ 系）的侵蚀能力高的特点。由于 MgO-CaO-C 砖对低碱度熔渣的侵蚀具有上述两个方面的特点，因而存在最佳 CaO 含量的范围。图 5-25c 表明，MgO-CaO-C 砖对于含有较高 Al₂O₃ 的熔渣的侵蚀，也具有同较高铁氧化物熔渣一样的弊病。在这种情况下，要选用 MgO-CaO-C 砖的话，那就需要采用图 5-25c 中 P 点的配方，而且 MgO-CaO 砂采用 +1mm 的颗粒，微粒则应选用优质电熔镁砂。根据图 5-25 的结果，还

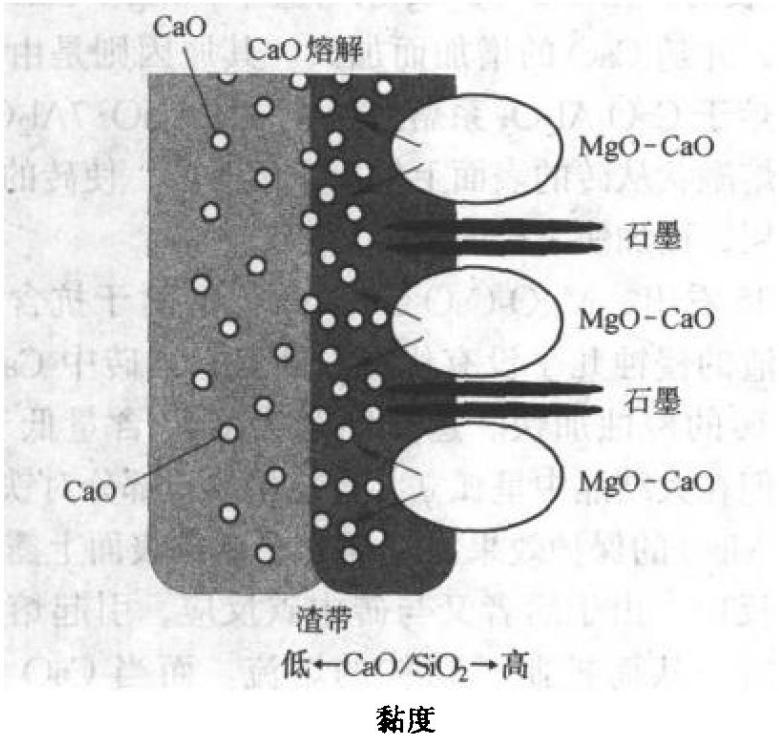


图 5-26 MgO-CaO-C 砖的高熔点化合物

可以得出结论认为：采用 P 配方的 MgO-CaO-C 砖时，不管渣的组成如何，都会具有良好的耐蚀性。

由于回转法侵蚀试验结果接近实际使用结果，故可根据图 5-22 所示的结果来设计二次精炼用耐火材料。

对于 Si 还原的熔渣，随着 CaO 含量的提高，MgO-CaO-C 砖的抗侵蚀能力提高，故应增加砖中的 CaO 含量。根据图 5-22 的结果，其 CaO 含量不应低于 20%，即 MgO/CaO 不大于 3.5。当 MgO/CaO 大于 3.5 时，其蚀损速度会加快，并且观察到 MgO/CaO $\approx$ 72/17 的砖有局部熔损现象；而当 MgO/CaO 小于 3.5 的 MgO-CaO-C 砖，对于提高抗蚀能力不明显，因此认为，在 CaO-SiO₂ 系低碱度熔渣中，MgO-CaO-C 砖中的 MgO/CaO $\approx$ 3.5。

对于 Al 还原的熔渣，由于随着 MgO 含量的提高，MgO-CaO-C 砖的抗侵蚀能力提高，故应尽量降低砖中 CaO 的含量。由图 5-22 的结果外推认为，MgO/CaO $\rightarrow\infty$ 的耐火材料即 MgO-C 质耐火材料能与 CaO-Al₂O₃ 系熔渣相适应。

5.3.2 最佳碳含量

对 CaO/SiO₂ $\approx$ 3 的转炉渣来说，MgO-C 砖中 C 的含量可达约 20%，并随砖中 C 含量的增加，其熔损量下降；渣中 FeO、MnO 等含量的提高、温度的上升，MgO-C 砖的熔损量也随之增加。

由于低碱度熔渣（见表 5-3）中的 MgO-C 砖中的碳含量存在如下情况。

表 5-3 渣的化学成分 (%)

渣	A	B	C	D
CaO	44	42	35	31
SiO ₂	44	42	35	31
Al ₂ O ₃	12	11	10	8
FeO	0	5	20	30

(1) 树脂结合的镁砖能被 CaO/SiO₂ $\approx$ 1 的熔渣迅速侵蚀，而且 FeO 含量越高，侵蚀速度就越快；

(2) 在 $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1$ 的熔渣中 FeO 含量不超过 5% 时, 不管在何种温度下, 由 C 含量而引起的 MgO-C 砖的耐蚀性相差都很小, 但其侵蚀速度却都很大, 表明 MgO-C 砖难与这种熔渣相适应;

(3) 当 $\text{CaO}/\text{SiO}_2 \approx 1$ 熔渣中 FeO 大于 20% 时, C 含量为 5% ~ 10% 的 MgO-C 砖, 其熔损量最小, 表明这种 C 含量 5% ~ 10% 的 MgO-C 砖在 $\text{CaO}/\text{SiO}_2 \approx 1$, FeO 含量大于 20% 的熔渣中使用, 显示出稳定的耐用性;

(4) 当温度升高时, C 含量为 15% ~ 20% 的 MgO-C 砖的熔损明显加大, 表明高碳 MgO-C 砖与低碱度高 FeO 含量的熔渣不相适应。这是因为, 渣中 FeO 含量越高, 如果砖中 C 也高, 那么 Fe 在渣/砖界面析出的也越多, 基质由于液相氧化而受到破坏, MgO 颗粒的流出显著, 因而损毁严重。相反, 在 MgO-C 砖中 C 含量少时, 即使发生液相氧化, 但由于形成了 MgO 颗粒密集度较大的反应层而抑制了熔损, 结果会提高使用寿命。

将上述结果用于 MgO-CaO-C 砖时, 则可设计钢包和精炼钢包渣线部位用 MgO-CaO-C 砖, 其碳含量的上限为 14% (图 5-27), 在实际应用中, 确切的碳含量则取决熔渣碱度和冶炼的钢种。例如, 在通常的操作条件下, 用于钢包和精炼钢包渣线部位的 MgO-CaO-C 砖中, 其碳含量为 12% ~ 14%, 但在脱碳炉中冶炼不锈钢时, MgO-CaO-C 砖中的碳含量不超过 5%, 而精炼超低碳钢时, 应设计更低碳 (不超过 2%) 含量的碱性砖与之相适应。

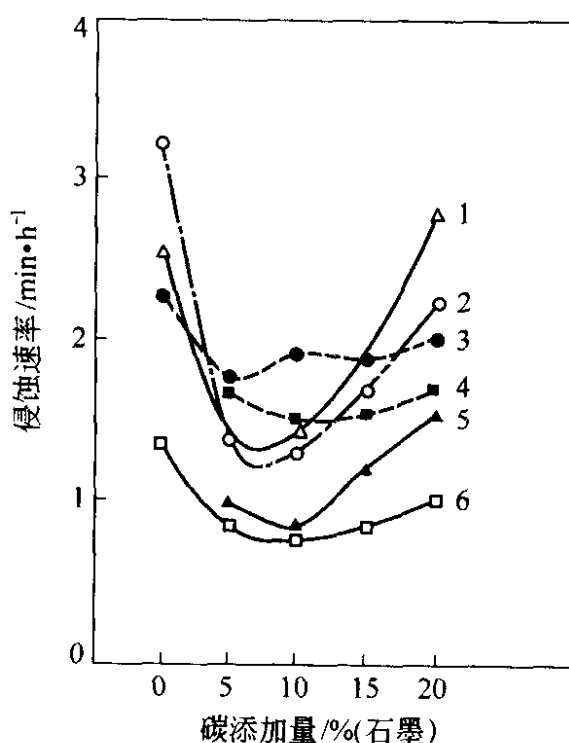


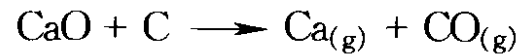
图 5-27 MgO-C 砖对低碱性渣的耐蚀性

1—1750℃; 2—1750℃; 3—1750℃;

4—1600℃; 5—1600℃; 6—1550℃

5.3.3 MgO-CaO-C 系的反应

MgO-CaO-C 砖在高温条件下使用时, MgO/CaO 与 C 之间将会发生如下反应:



由图 5-28 可以判断, 后一反应更难进行, 这说明 CaO 和 C 能在更高的温度区域中共存。

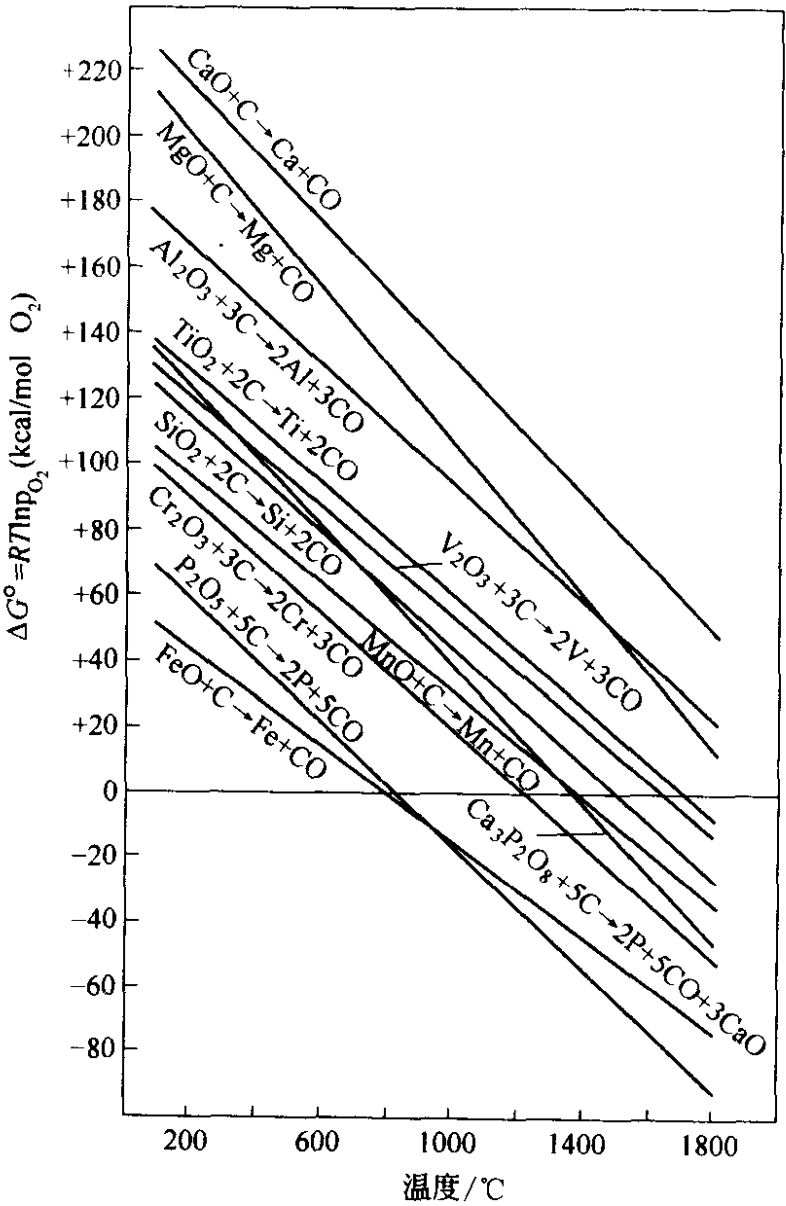


图 5-28 高温下氧化物的稳定性

由图 5-29 则看出, CaO-C (20%) 系在 Ar 气氛中的失重率比 MgO-C (20%) 系小, 因而说明在低 p_{O_2} 的条件下, CaO-C 系比 MgO-C 系更稳定。在 Ar 气氛中, MgO-CaO-C 系的失重率也比 MgO-C 系小。另外, 如图 5-30 所示, 在 CaO 含量相同的条

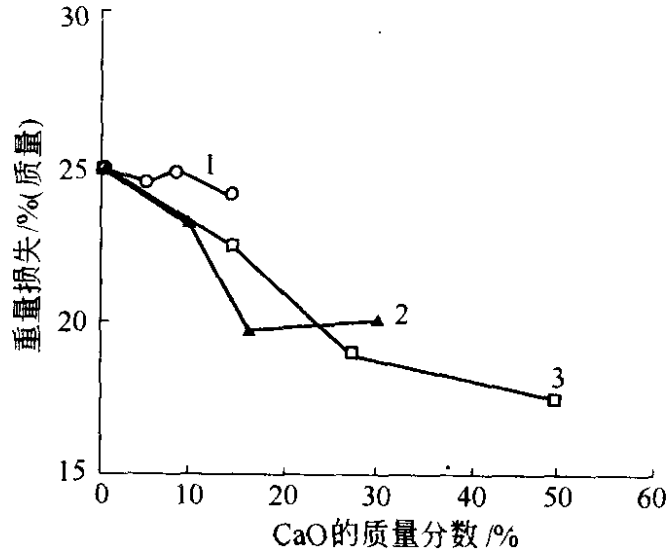


图 5-29 样品在氩气中 (1700°C , 1h) 热处理后重量损失与 CaO 含量的关系
1—碱性烧结砖 A; 2—白云石烧结砖 B; 3—石灰烧结砖 C

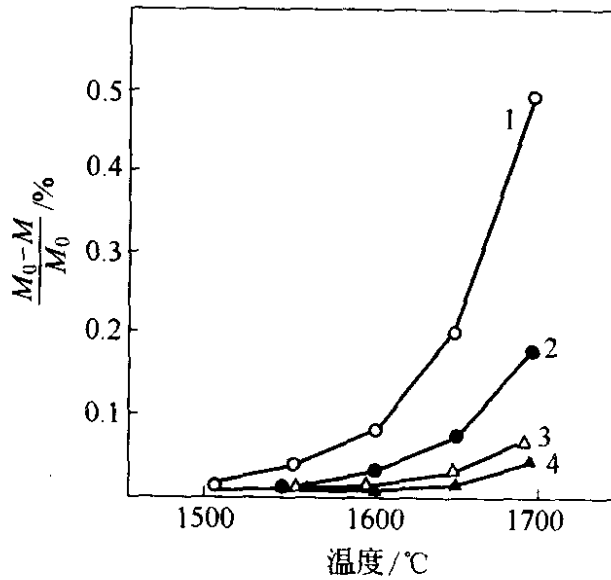


图 5-30 重量损失与处理温度之间的关系
 M_0 —处理前重量; M —处理后重量
1— M_1 ; 2— M_L ; 3— L_1 ; 4— L_2

件下，电熔 MgO-CaO 砂比烧结 MgO-CaO 砂失重率小，说明前者更难被 C 还原。由此不难推得：在抽真空的操作条件下，应选用电熔 MgO-CaO 砂作为生产 MgO-CaO-C 砖的 CaO 源。

5.3.4 MgO-CaO-C 砖的机械性能

曾研究了 MgO-CaO-C 砖的机械及热机械性能，并同 MgO-C 砖做了对比。其结果如图 5-31～图 5-39 所示。

由图 5-31 看出，在 $800 \sim 1400^\circ\text{C}$ 以内， MgO-CaO-C 砖的高温抗折强度比 MgO-C 砖低，而且其高温弹性系数也比 MgO-C 砖低，如图 5-32 所示。根据这两幅图所表明的结果，即由高温抗折强度和高弹性率计算出来的高温刚性， MgO-C 砖比 MgO-CaO-C 砖高，如图 5-33 所示，说明在机械压力下的耐久性，后者低于前者。显然，要提高 MgO-CaO-C 砖在机械应力下的耐久性，降低 CaO 含量则是一个重要的途径。

图 5-34 和图 5-35 则表明，在恒定的压力下， MgO-CaO-C 砖的变形比 MgO-C 砖大。

另外，在加热的过程中所产生的热应力，当温度高于 700°C

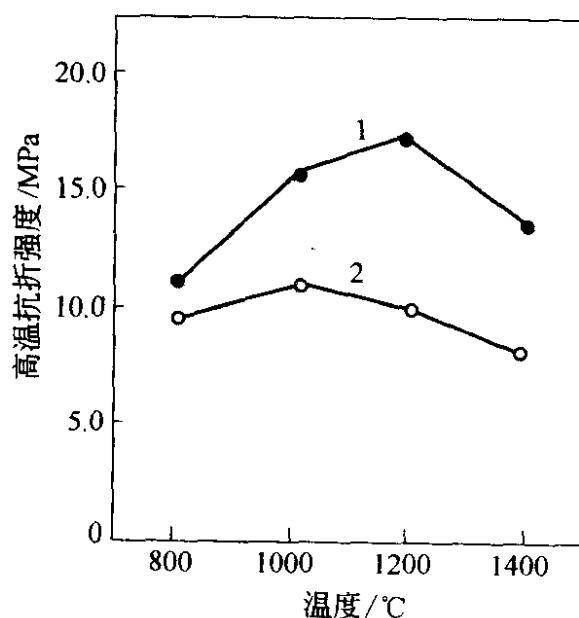


图 5-31 高温抗折强度

1— MgO-C ; 2— MgO-CaO-C

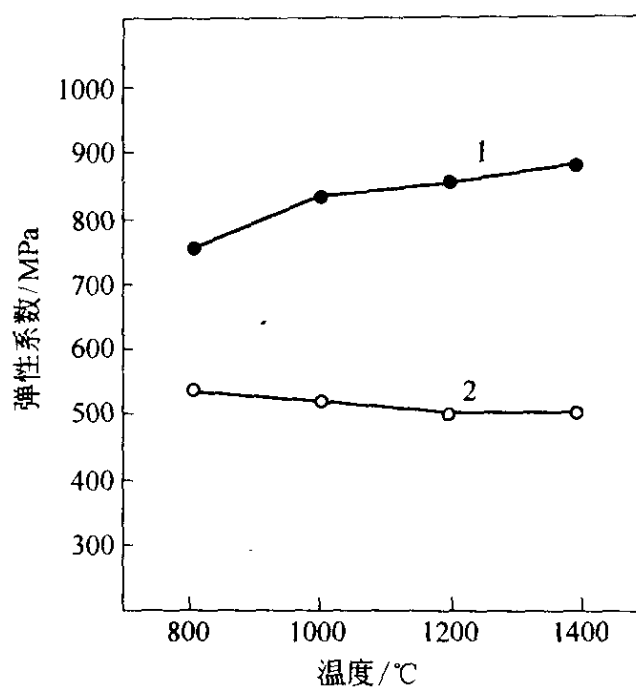


图 5-32 高温弹性系数

1—MgO-C; 2—MgO-CaO-C

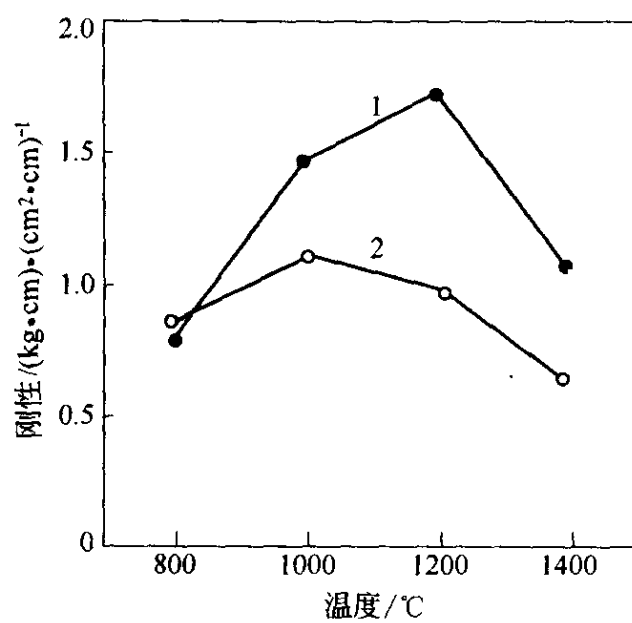


图 5-33 高温刚性

1—MgO-C; 2—MgO-CaO-C

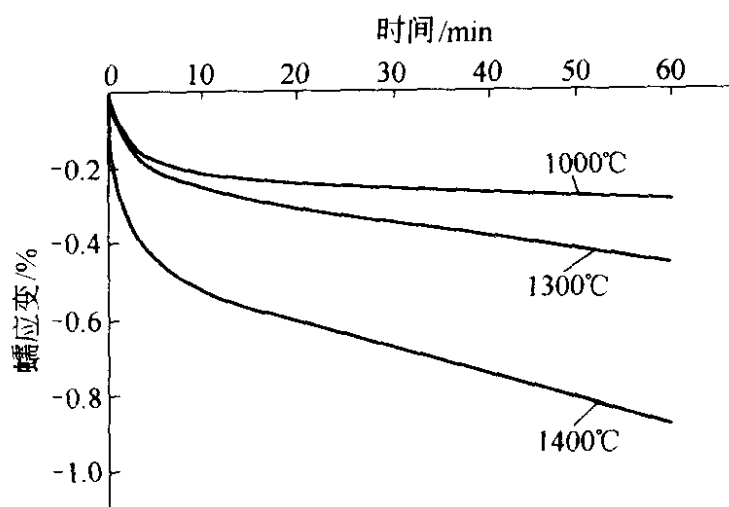


图 5-34 在恒定压应力下 MgO-CaO-C 砖的变形

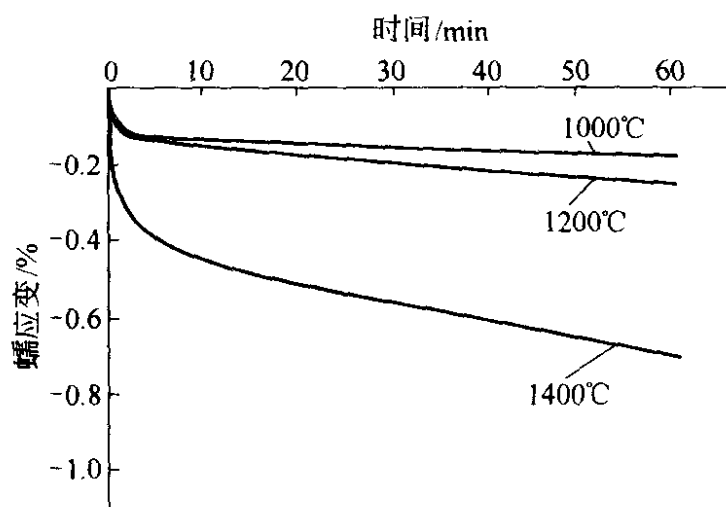


图 5-35 在恒定压应力下的 MgO-C 砖的变形

时，MgO-C 砖比 MgO-CaO-C 砖大，但在低于 700℃ 时，二者的热应力却几乎接近，如图 5-36 所示。

按照图 5-37 和图 5-38 的结果，在 600℃ 以下时 MgO-C 砖和 MgO-CaO-C 砖的常温抗折强度都稳定不变，而在温度超过 600℃ 以上时，二者的常温抗折强度都下降。只是其幅度，MgO-CaO-C 砖（图 5-38）比 MgO-C（图 5-37）小而已。根据断裂力学理论估计，MgO-CaO-C 砖的裂纹以稳定方式扩展，而 MgO-C 砖内的裂纹则可能以不稳定方式传播。

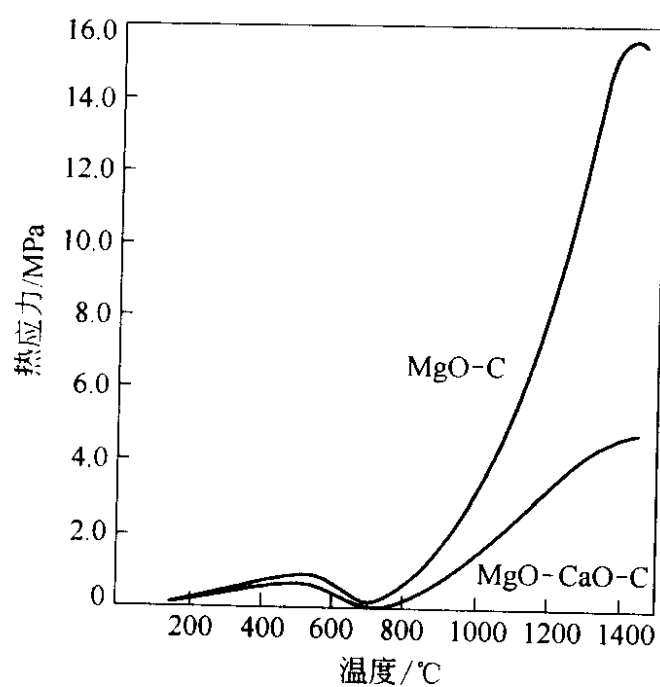


图 5-36 热应力曲线
(试样为 $\phi 5\text{cm} \times 5\text{cm}$, 加热速度 $5^\circ\text{C}/\text{min}$)

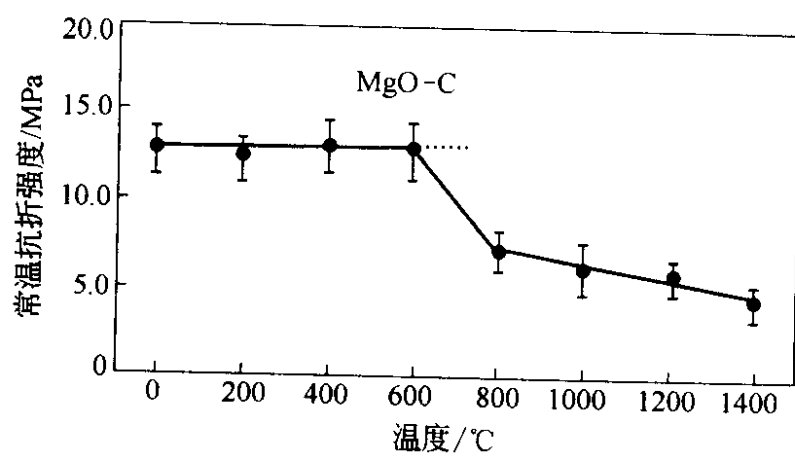


图 5-37 MgO-C 砖常温抗折强度与骤冷温度的关系

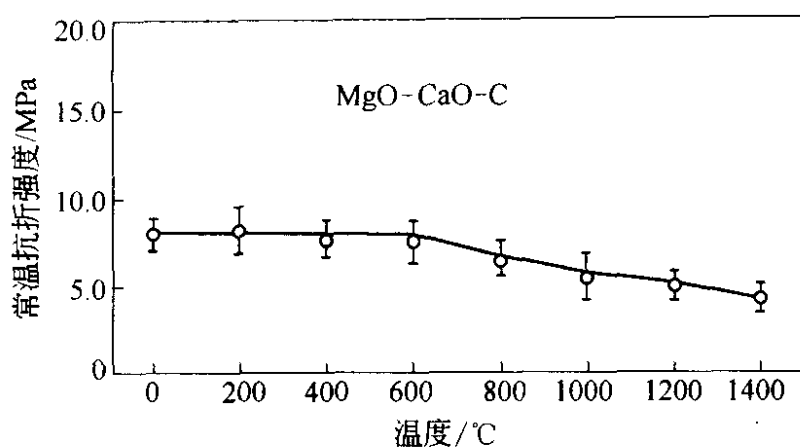


图 5-38 MgO-CaO-C 砖常温抗折强度与骤冷温度的关系

5.3.5 MgO-CaO-C 砖的设计

MgO-CaO-C 砖的设计要求如下：

- (1) 根据熔渣组成确定 MgO-CaO-C 砖中的 CaO 含量；
- (2) 根据冶炼钢种和操作条件确定 MgO-CaO-C 砖中碳的配入量；

(3) 选用 CaO 含量不大于 20% 的 MgO-CaO 砂作为 MgO-CaO-C 砖中的 CaO 源；

(4) 配料中的 MgO-CaO 砂为大于 1mm 的颗粒，微粒则选用优质电熔镁砂。在抽真空条件中使用的 MgO-CaO-C 砖，应选用电熔 MgO-CaO 砂作为 CaO 源。

按照上述要求设计的 MgO-CaO-C 砖即能与熔渣组成和冶炼操作条件相适应，从而可获得高耐用性。

5.4 超低碳 MgO-C 砖的设计

目前，某些钢种规定含碳量最高为 0.05%（质量分数）甚至 0.02%（质量分数），在生产这些超低碳钢的过程中，不仅要求在炼钢设备中达到这种碳含量，而且在进一步加工过程中也必须保持这种已达到的碳含量的水平。在钢包中采用 MgO-C 砖作

为内衬材料时有可能导致钢水吸收碳的问题。

此外，当 RH/RH-OB、LF 等采取减压操作时，MgO-C 砖在高温下将会发生 MgO 被还原的问题。

MgO 和 C 之间的反应在 1850℃ 时达到平衡。由于生成的 $\text{Mg}_{(g)}$ 和 $\text{CO}_{(g)}$ 容易扩散，因而 MgO 和 C 之间的反应会从低温阶段开始发生，破坏 MgO-C 砖的结构，加速其蚀损。

在上述情况下，可采用以下两种方法对 MgO-C 砖进行改性：

- (1) 将 MgO-C 砖在氧化环境中预处理；
- (2) 降低 MgO-C 砖中碳的含量 [2%~8% C (质量分数)]。

早已确定，MgO-C/MgO-CaO-C 砖中碳含量达到 2% (质量分数) 即能防止熔渣向砖内渗透，如图 5-39 和图 5-40 所示。

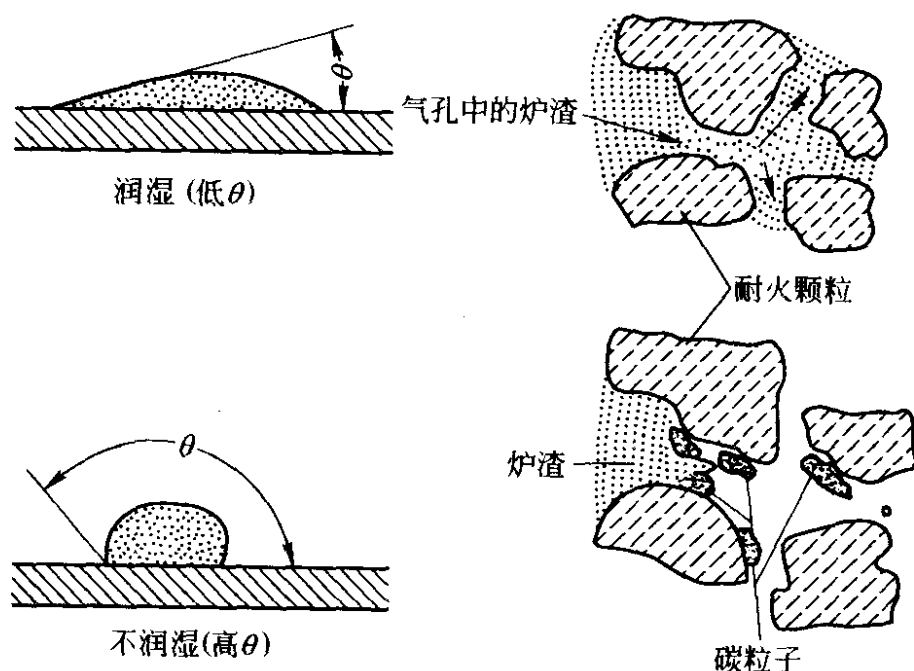


图 5-39 含碳砖和无碳砖的气孔浸润示意图

对于含碳低的 MgO-C 砖而言，由于骨料紧密填充，相互之间接触率较高，经高温烧成或者使用后，其弹性模量会显著增大，因而这种 MgO-C 砖的工艺重点就在于如何提高碳的分散度以提高其抗热震性。

一种常用的方法就是选用残碳量高的有机树脂作为生产含碳低的 MgO-C 砖的结合剂。当选用残碳率大于 40%（质量分数）的有机树脂结合剂可保证获得质量优异的低碳 MgO-C 砖。例如：当选用残碳率为 40%（质量分数）的有机树脂作为结合剂生产含 2% C 的 MgO-C 砖时，可获得的显微结构特征为：骨料紧密填充，而来自结合剂中的碳则将骨料完全包覆，使骨料直接接触而被阻隔。可以预料具有这种结构特征的 MgO-C 砖在高温下是难以烧结的，因而可抑制其弹性模量上升，提高抗剥落性。

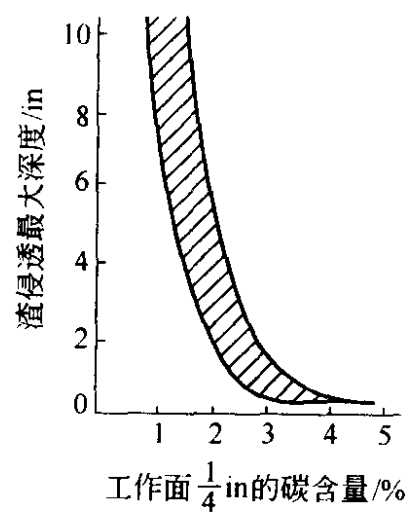


图 5-40 碳含量与渣的侵透深度 (1in=0.0254m)

如果要生产碳含量高于 2%（质量分数）即约 3% 碳的 MgO-C 砖时，还需要向配料中配入少量的石墨。图 5-41 示出了石墨的比表面积（粒子的尺寸）与该 MgO-C 砖抗剥落性的关系。它表明，当石墨比表面积高于 $4\text{m}^2/\text{g}$ 时，即可以提高含碳 3% 的

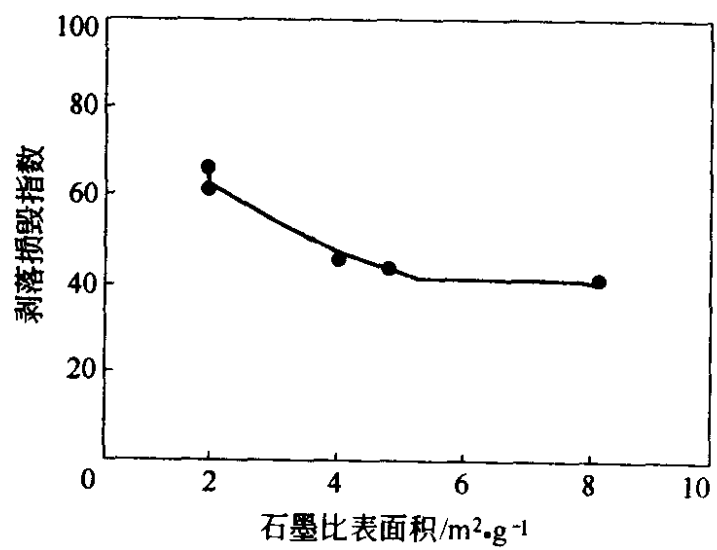


图 5-41 石墨比表面积与 MgO-C 砖抗剥落性的关系
(浸入铁水中 1580°C ，60s~水冷，15s)

MgO-C 砖的抗剥落性。

采用上述方法设计的低碳 MgO-C 砖，难以被熔渣渗透，抗结构剥落性高，实际使用后的残砖表面形成的脱碳层中也几乎不被熔渣渗透，即使在高氧化铁渣 ($C/S1.7$) 中，也不存在由于砖中碳被氧化而引起的熔渣渗透的问题。

可以预料，按上述思路设计的低碳 MgO-C 砖完全能够适应冶炼超低碳钢以及减压操作的使用条件。

5.5 第 3 代方镁石尖晶石砖的设计

早期的方镁石尖晶石耐火材料是以镁砂和铝氧（包括烧结矾土）为原料生产的。这一工艺是依赖于镁砂和铝氧（包括烧结矾土）在烧成过程中进行反应就地形成尖晶石，它是一种尖晶石结合的方镁石质碱性耐火材料，也称为第 1 代方镁石尖晶石砖。

第 1 代方镁石尖晶石砖具有优异的抗热震性 (TWB 高)，但它们含尖晶石少，保温性能比较差。由于就地形成尖晶石具有膨胀性，因此，在这种耐火材料中， Al_2O_3 总含量被限制在约 8% 以内。

为了克服第 1 代方镁石尖晶石耐火材料中尖晶石含量低的缺点，则开发了以镁砂和预反应尖晶石搭配生产的方镁石尖晶石耐火材料。从理论上讲，由于不采用镁砂中 MgO 和 Al_2O_3 反应就地形成尖晶石的工艺技术，所以配料中尖晶石含量可以多一些。这类耐火材料被称为第 2 代方镁石尖晶石砖。典型的第 2 代方镁石尖晶石砖中的 Al_2O_3 含量比第 1 代方镁石尖晶石砖大约多一倍，甚至更高。

虽然方镁石尖晶石砖的生产工艺与 $MgO-Cr_2O_3$ 砖相同，但其难度要比后者大，当原料类型搭配不当时，即会使砖的结构疏松强度下降。

生产方镁石尖晶石砖的另一种方法是将上述两种工艺方法结合起来。这种工艺是将镁砂和预反应尖晶石搭配起来，同时向配

料中添加少量的 Al_2O_3 细粉。在烧成过程中, Al_2O_3 细粉同镁砂中的 MgO 反应就地形成细晶尖晶石, 增加直接结合, 采用这种尖晶石结合的加强技术提高了砖的强度等物理性能。因而将这种在结合相中既含有粗晶预反应尖晶石又含有原位(就地)形成的细晶尖晶石的 $\text{MgO-MgO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$ 砖称为第3代方镁石尖晶石砖。

按上述思路, 曾经研究了 Al_2O_3 在基质中的密集度与在颗粒中的密集度之比值(简称 Al_2O_3 分布系数)对第3代方镁石尖晶石砖(添加约 2% Al_2O_3)性能的影响, 如图 5-42、图 5-43 所示。

根据上述定义, Al_2O_3 分布系数(用 μ 表示)应为

$$\begin{aligned}\mu &= (\text{基质中 } \text{Al}_2\text{O}_3 \text{ 含量} / \text{基质总质量}) / (\text{颗粒中 } \text{Al}_2\text{O}_3 \text{ 含量} / \text{颗粒总质量}) \\ &= (\text{基质中 } \text{Al}_2\text{O}_3 \text{ 含量} \times \text{颗粒总质量}) / (\text{颗粒中 } \text{Al}_2\text{O}_3 \text{ 含量} \times \text{基质总质量})\end{aligned}$$

图 5-42 示出了 Al_2O_3 分布系数与第3代 $\text{MgO-MgO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$ 砖的熔渣 ($\text{CaO}/\text{SiO}_2 1.4$, $\text{MgO} 12\%$, $\text{Al}_2\text{O}_3 8\%$, 下同) 渗透率之间的关系。它表明, Al_2O_3 分布系数越大, 熔渣越易向砖内渗

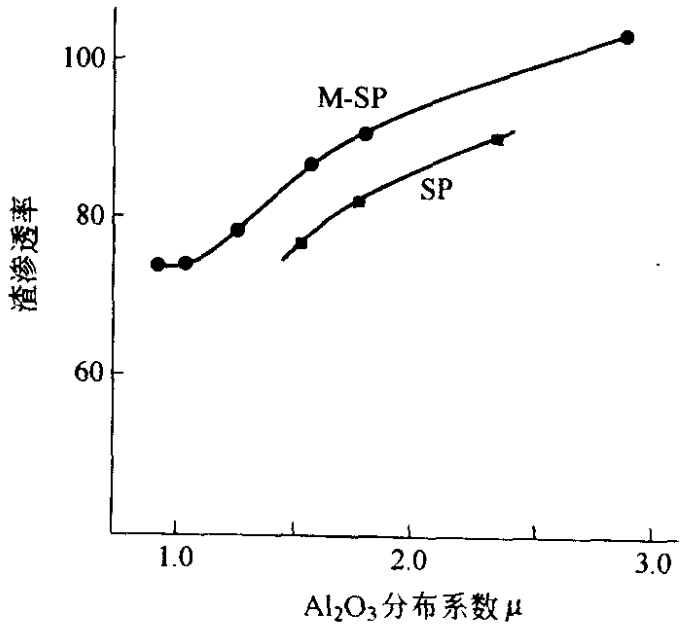


图 5-42 Al_2O_3 分布系数对第3代 $\text{MgO-MgO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$ 砖抗渣渗透性的影响

M-SP—加入富镁尖晶石; SP—加入化学计量尖晶石

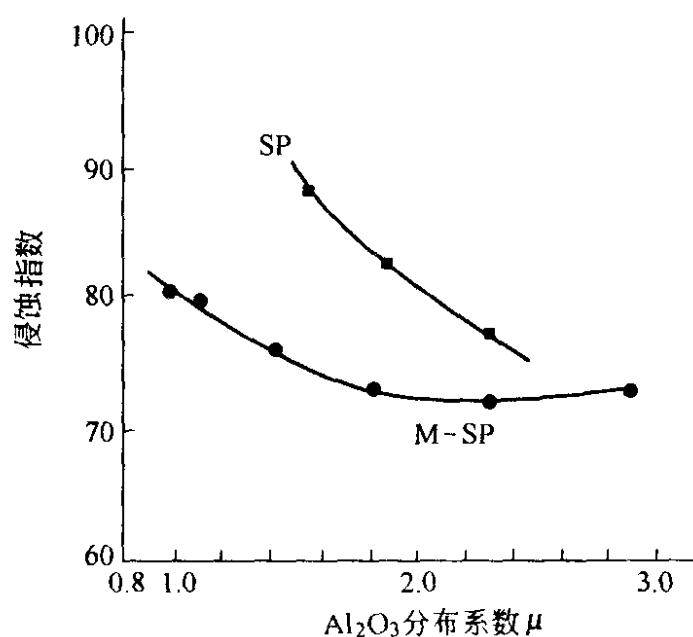


图 5-43 Al_2O_3 分布系数对第 3 代 $\text{MgO}\text{-MgO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$ 砖抗侵蚀性的影响

透。当分布系数小于 1.8 时，熔渣向砖内的渗透率急剧下降。看来， $\text{MgO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$ 晶粒在熔渣中的活性比方镁石晶粒在熔渣中的活性大，它们对熔渣的渗透起到了抑制作用，说明增加 $\text{MgO}\text{-MgO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$ 砖中尖晶石总量，同时相对地增加基质中尖晶石的含量对提高这类砖的抗渗透性能是有效的。

从该图还可以看出，砖基质中 Al_2O_3 才是抑制熔渣渗透的关键因素，而颗粒中的 Al_2O_3 对抑制熔渣渗透的作用不明显（如图 5-42 中 Al_2O_3 分布系数 μ 为 0.99 和 1.04 的基质 Al_2O_3 含量均为 6.5%，渣渗透率亦相等）。

图 5-43 示明的 Al_2O_3 分布系数对第 3 代 $\text{MgO}\text{-MgO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$ 砖抗酸性渣（ CaO/SiO_2 为 1.4， MgO 为 12%， Al_2O_3 为 8.0%）侵蚀的关系。它表明，配入富镁尖晶石的砖中 Al_2O_3 分布系数下降到 1.8，而配入化学计量尖晶石的砖中 Al_2O_3 分布系数下降到 2.2 之后，第 3 代 $\text{MgO}\text{-MgO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$ 砖的抗酸性渣的侵蚀能力就明显下降。 Al_2O_3 分布系数大于上述数值时，第 3 代方镁石尖晶石砖抗低碱性渣侵蚀的能力基本稳定。此外， Al_2O_3 对抗渣性的

副作用，除了基质中的 Al_2O_3 ，颗粒中 Al_2O_3 也有明显的副作用（图 5-43）。

经研究我们知道，不含 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 时，即镁砖与熔渣界面之间反应形成的主要是 CaO-MgO-SiO_2 系生成物（最低熔点为 1320°C ）。然而，当砖中配入 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 且其含量增加时，砖与熔渣界面之间反应形成的生成物就转变为 $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系，当液相形成的温度降低之后，砖即会逐渐受到侵蚀。说明提高砖中尖晶石总量，并相对增加基质中的 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 数量则不利于 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖的抗侵蚀性能提高。

根据图 5-42 和图 5-43 示出的结果，认为第 3 代 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖中配入预合成的富镁尖晶石砂（因为它优于化学计量尖晶石）时， Al_2O_3 分布系数控制在 $1.5 \sim 1.8$ 左右，即可获得抗侵蚀和抗渗透性能的最佳平衡。

图 5-44 示出了 Al_2O_3 分布系数对第 3 代 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖的抗剥落性的影响。图中表明该类型砖的抗剥落性随 Al_2O_3 分布系数减小而成直线上升。这表明提高尖晶石的总量，同时适当提高基质中的尖晶石含量，即可提高 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖的抗剥落性能。图 5-44 同时还表明，富镁尖晶石对提高第 3 代 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖的抗剥落性能的作用次于化学计量尖晶石。

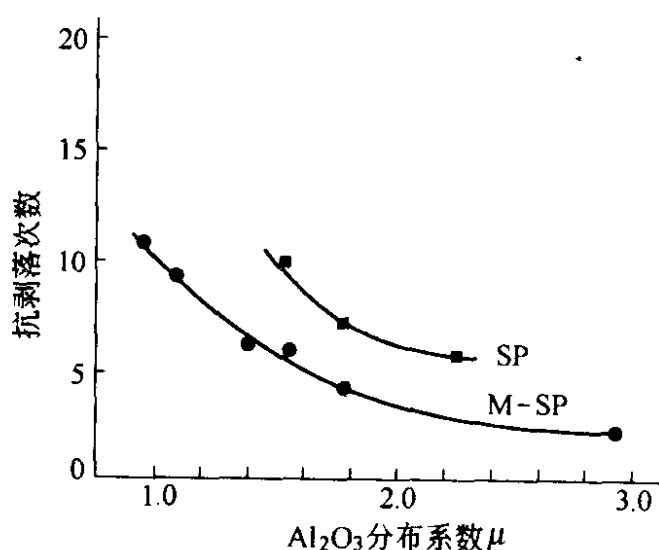


图 5-44 Al_2O_3 分布系数对第 3 代 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖抗剥落性的影响

图 5-45 示出的是第 3 代 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖中的 Al_2O_3 分布系数与抗热震系数 R 值的关系，即第 3 代 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖的抗热震性能随砖基质中的 Al_2O_3 含量的减少而提高。这种情况应归功于这类 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖的多孔结构和线膨胀系数的降低(图 5-46)。其中化学计量尖晶石同富镁尖晶石相比更有利于

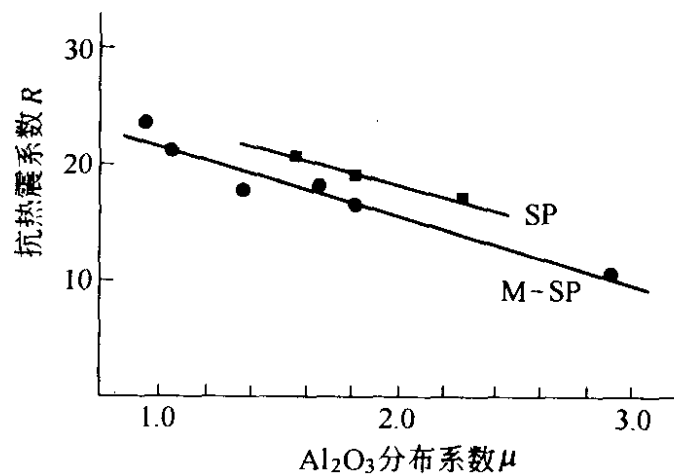


图 5-45 Al_2O_3 分布系数对第 3 代 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖抗热震性的影响

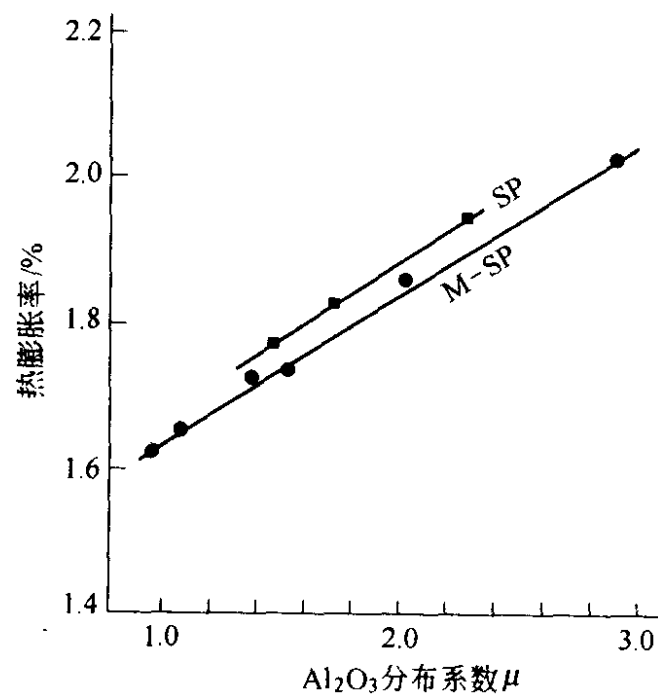


图 5-46 Al_2O_3 分布系数对第 3 代 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖热膨胀率的影响 (在 1500°C)

提高 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖的抗热震性能。

图 5-47 和图 5-48 所示出的是第 3 代 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖中 Al_2O_3 分布系数对杨氏模量和常温抗折强度的影响。这两幅图还表明含富镁尖晶石的砖，其机械性能高于含化学计量尖晶石砖的机械性能，当 Al_2O_3 分布系数约为 1.4 时其机械强度最低。这与砖的结构变化相吻合，由于不同的热膨胀造成 MgO 和 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 之间产生空隙可以对上述现象作出解释。相对于化学计量尖晶石来说，由于富镁尖晶石的热膨胀更接近方镁石，预

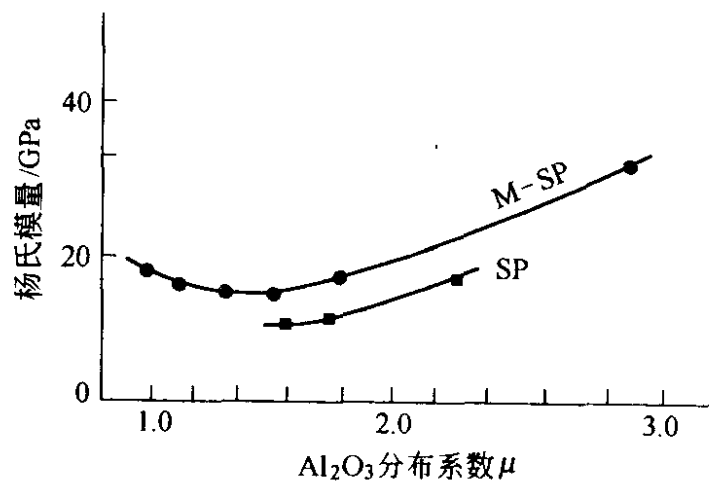


图 5-47 Al_2O_3 分布系数对第 3 代 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖杨氏模量的影响

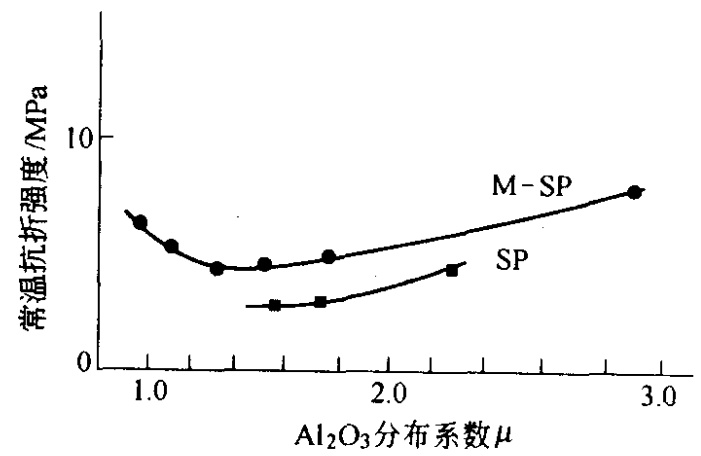


图 5-48 Al_2O_3 分布系数对第 3 代 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖常温抗折强度的影响

计加入富镁尖晶石的砖比加入化学计量尖晶石的砖中空隙小，所以它们的机械强度比后者高。

图 5-49 所示出的是 Al_2O_3 分布系数对第 3 代 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖的高温抗折强度的影响。该图表明，富镁尖晶石对第 3 代 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖高温抗折强度影响不大，而化学计量尖晶石则会使这类砖的高温抗折强度下降，并随 Al_2O_3 分布系数的减小而降低。这种行为被认为是由于晶粒自身的热膨胀和基质的软化使方镁石和尖晶石晶粒之间最初的空隙在 1400°C 时趋于收缩的结果。此外，在理论上也认为空隙的连接是由于部分熔融晶粒的聚集而形成的。两种尖晶石对第 3 代 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖的高温抗折强度产生的影响不同，显然是由两种不同的结构引起的，而并不是低熔相不同造成的。

图 5-50 示出配入化学计量尖晶石的第 3 代 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖的显气孔率高于配入富镁尖晶石的第 3 代 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖，而且它们都随 Al_2O_3 分布系数的降低而上升。这一结果为我们设计低气孔率的第 3 代 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖提供了一条重要线索。

至此，我们可以根据上述讨论来进行第 3 代方镁石尖晶石砖的设计，以优化 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的性能。

第 3 代方镁石尖晶石砖对于低碱性和中碱性熔渣的侵蚀具有

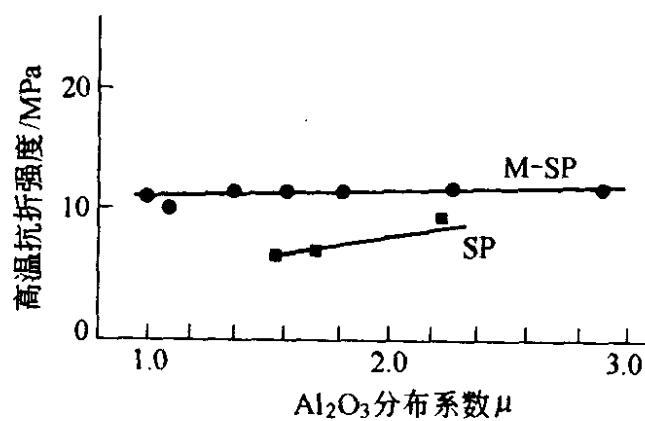


图 5-49 Al_2O_3 分布系数对第 3 代 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖高温抗折强度的影响

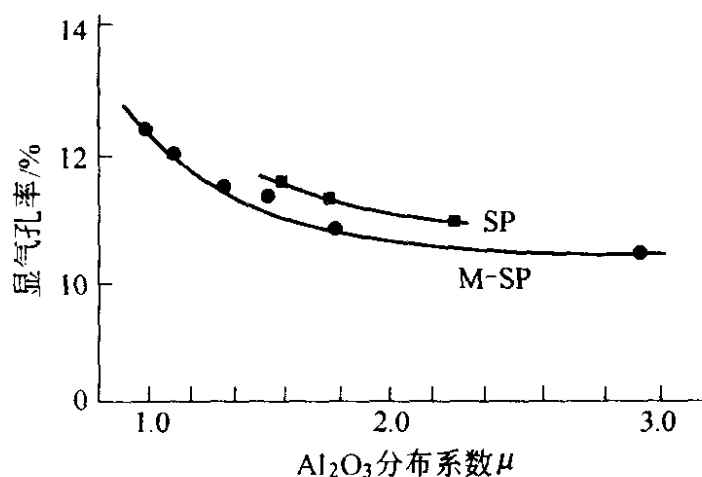


图 5-50 Al_2O_3 分布系数对第 3 代 $\text{MgO-MgO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$ 砖显气孔率的影响

很高抵抗能力的关键，在于基质中存在大量的原位细晶尖晶石，因而具有高性能。然而，添加 $f\text{Al}_2\text{O}_3$ 细粉量过多时却会因大量尖晶石的形成而引起较大的膨胀，导致结构不稳定，并会降低抗侵蚀性。这表明控制 $f\text{Al}_2\text{O}_3$ 细粉的配加量是一个重要的工艺参数。由研究结果得出，添加约 2% 的 $f\text{Al}_2\text{O}_3$ 细粉即可获得较好的结果。根据图 5-42 和图 5-43 的结果，在具有最大的抗侵蚀能力的同时，并具有抗渗透性（结构剥落小），第 3 代方镁石尖晶石砖中 Al_2O_3 分布系数约等于 1.5~1.8，即可获得性能优异的产品，它们用于低碱性和中碱性钢包渣线部位时，可获得比较理想的使用寿命。

为了提高这类 $\text{MgO-MgO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$ 砖的抗侵蚀性，最好选用电熔原料，当兼顾抗热震性时，则可用烧结镁砂为颗粒，而以电熔尖晶石砂为细粉。 $f\text{Al}_2\text{O}_3$ 应以超细粉为优。此外，为了促进烧结和防止高温强度下降，建议添加少量的 TiO_2 以稳定其性能。

5.6 钢包渣线用 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的设计

至今， $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖仍然是精炼钢包渣线部位选用的一种

重要耐火材料。导致精炼钢包渣线部位 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖内衬损毁的主要原因如下：

- (1) 在预热不充分的情况下，易于发生热剥落而引起损毁；
- (2) 由于熔渣渗入产生结构剥落；
- (3) 由于钢水冲击导致内衬磨损；
- (4) 由于熔渣产生化学侵蚀。

因此，精炼钢包渣线部位应选用组织劣化少，耐磨性高，熔渣难以渗入，即使渗入也能保持粒子间的结合，同时具有很高热稳定性的 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 质耐火材料，并应具有如下性能：

- (1) 抗热震性好，在使用中受到热震时，强度和组织较少劣化；
- (2) 熔渣难于渗入，即使渗入也能保持颗粒之间的结合和应有的强度；
- (3) 能耐钢水的磨损。

具有上述性能的 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖与砖内生成的二次尖晶石的性状（数量、尺寸、分布）有关。二次尖晶石（自形尖晶石和晶界尖晶石，下同）的生成又与制砖时所选用原料的性状和类型，外加剂的种类和数量以及制砖工艺密切相关。

5.6.1 原料性状对二次尖晶石形成的影响

通常，在烧成 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖中都能观察到一定数量的二次尖晶石。对于超高温烧成的 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖来说，二次尖晶石的含量为 1.5%~12.5%（体积分数）。大量的研究表明，直接结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖随着配料中铬矿比例的增加，二次尖晶石生成量亦增加，如图 5-51 所示。半再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖中的二次尖晶石生成量与配料中电熔 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砂的数量之间却没有明确的关系，如图 5-52 所示，但明显地受到电熔 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砂类型的影响（见表 5-4 和图 5-52）。图 5-52 和表 5-4 所示出的，半再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖中二次尖晶石的生成量随配入电熔 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砂 A 的增加而增加；相反，它却随配入电熔 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$

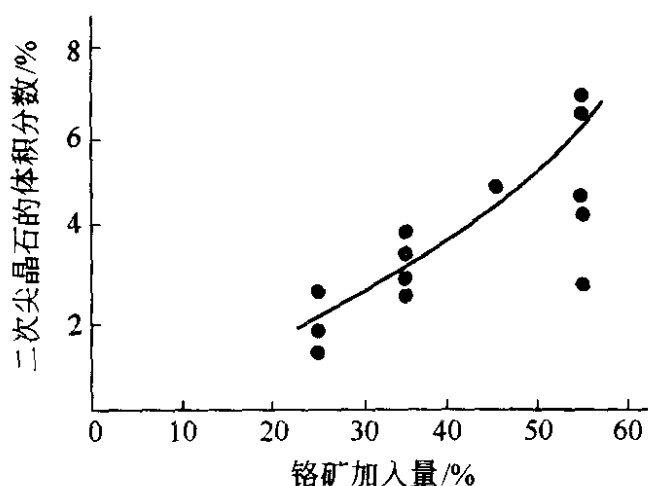


图 5-51 混合料中铬矿配比对直接结合镁铬砖中二次尖晶石量的影响

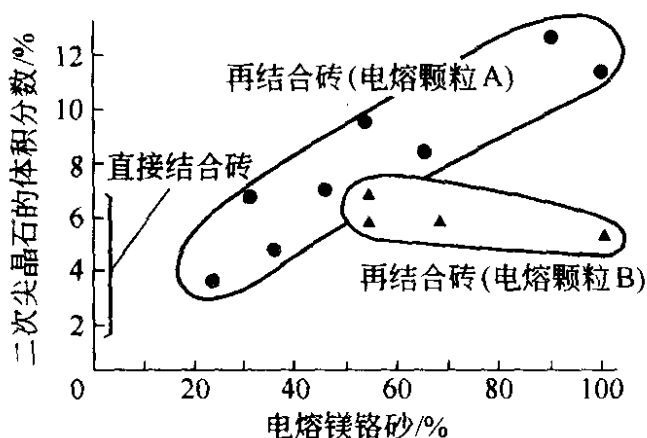


图 5-52 基质内电熔镁铬砂的比例对镁铬砖中二次尖晶石量的影响

砂 B 的增加而略有减少的现象，其原因是电熔 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砂 A 中 R_2O_3 (Al_2O_3 、 Fe_2O_3 、 Cr_2O_3) 成分高，因而会形成较多的尖晶石。可以预计到，采用这种电熔 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砂制成的半再结合的 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砂即会生成大量的二次尖晶石。

$\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖中 R_2O_3 对二次尖晶石生成量的影响如图 5-53 所示。该图表明，二次尖晶石的生成量是随着 R_2O_3 中 Fe_2O_3 含量的减少和 Al_2O_3 含量的增加而增加的。

表 5-4 电熔镁铬砂的性能

类 型	A	B	类 型	A	B
化学组成/% (质量分数)			计算后相组成/%(质量分数)		
MgO	63.26	70.01	方镁石	51.8	61.1
Cr ₂ O ₃	14.76	17.56	尖晶石	45.4	37.2
Al ₂ O ₃	9.36	4.57	钙镁橄榄石	2.2	2.1
Fe ₂ O ₃	10.91	6.89	镁橄榄石	0.9	0.3
SiO ₂	1.25	0.93			
CaO	0.79	0.76			

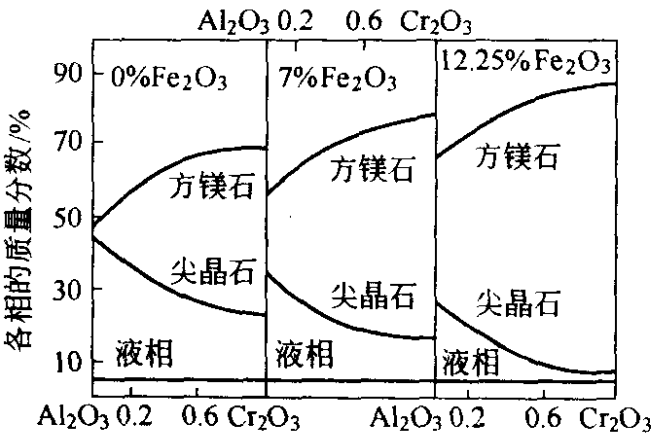


图 5-53 60% MgO-35% R₂O₃-5% CaO·SiO₂ 混合物试样 1700℃ 淬火后各相的质量分数

图 5-54 和图 5-55 分别示出了 Cr₂O₃ 含量对直接结合 MgO-Cr₂O₃ 砖和再结合/半再结合 MgO-Cr₂O₃ 砖中二次尖晶石生成量的影响。对于直接结合 MgO-Cr₂O₃ 砖来说，当砖内 Cr₂O₃ 含量增加时，二次尖晶石生成量趋于增加（图 5-54）。对于再结合/半再结合 MgO-Cr₂O₃ 砖来说，当砖内 Cr₂O₃ 含量增加时，二次尖晶石生成量却在相当大的范围内变化（图 5-55）。

上述结果告诉我们，通过控制 MgO-Cr₂O₃ 砖中各 R₂O₃ 的含量，可以制造出生成最佳数量二次尖晶石的 MgO-Cr₂O₃ 质耐火材料。

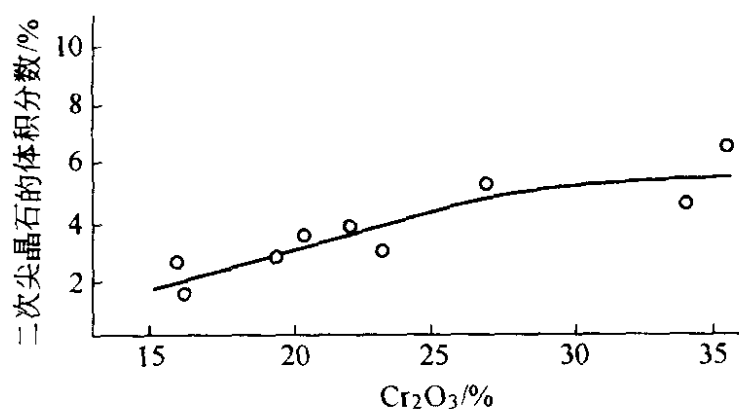


图 5-54 直接结合 MgO-Cr₂O₃ 砖内二次尖晶石含量与 Cr₂O₃ 含量的关系

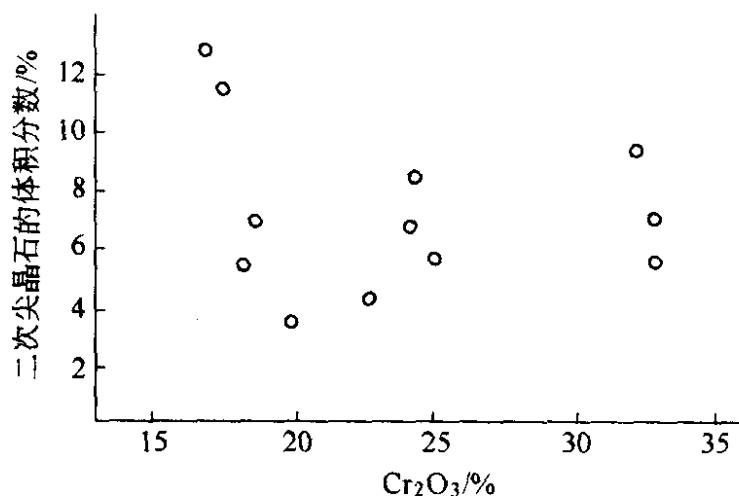


图 5-55 电熔再结合 MgO-Cr₂O₃ 砖内二次尖晶石含量与 Cr₂O₃ 含量的关系

5.6.2 工艺条件对二次尖晶石生成的影响

在制砖工艺条件中，以配料中细粉细度和烧成条件对烧成 MgO-Cr₂O₃ 砖内二次尖晶石生成量的影响最大。曾经研究过再结合 MgO-Cr₂O₃ 砖中细粉比表面积对其性能的影响问题，图 5-56 示出了其中一部分研究结果。将该图与图 5-60 对比时可以得出，当配料中细粉的比表面积达到 $5 \sim 6 \text{ m}^2/\text{g}$ 时，砖内二次尖晶石生成量最大，高温抗折强度也最高。这与显微镜下观察到再

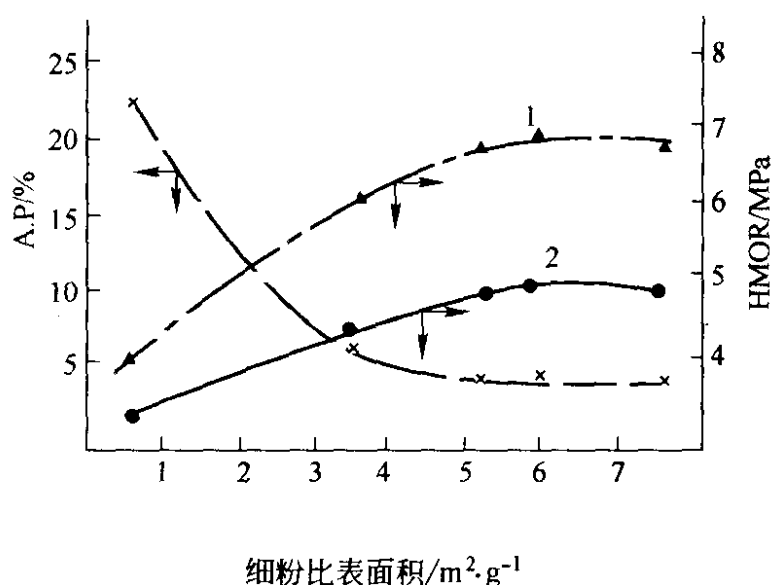


图 5-56 电熔再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖细粉细度对性能的影响
1— 1482°C ；2— 1549°C

结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖配料的细粉细度达到 $5 \sim 6 \text{ m}^2/\text{g}$ 时，砖内生成大量自形尖晶石的情况是一致的。

在研究烧成条件对 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖内生成二次尖晶石的影响时发现，当以镁砂、铬矿和少量 Cr_2O_3 为原料生产直接结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖时，烧成温度对其矿物相有影响，如图 5-57 所示。

从图 5-57 可以看出，直接结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖在 1430°C 烧成时，砖内基质中未生成二次尖晶石；大约在 1500°C 烧成时，才有可能观察到微细的二次尖晶石； 1590°C 烧成时，方镁石晶相伴随烧结而生长发育，但二次尖晶石结晶仍很细小，无特征形状； 1700°C 以上烧成时，可观察到有自形结晶特征的二次尖晶石，其大小和数量都伴随烧成温度的提高而增加；烧成温度为 1800°C 时，二次尖晶石才达到 6%（体积分数）。这一事实解释了精炼钢包渣线部位用 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的烧成温度要提高到 1800°C 以上的原因。

在烧成过程中，直接结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖中铬矿内的 R_2O_3 成分扩散到方镁石内可形成方镁石固熔体。因此，随着烧成温度提高，铬矿数量减少，方镁石增加；同时，二次尖晶石的数量也随

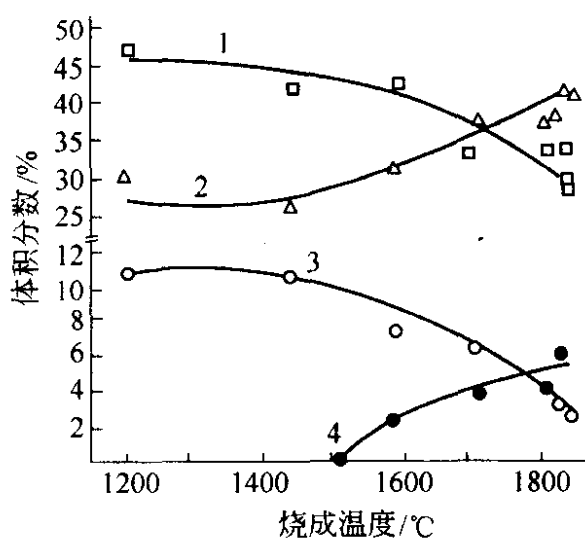


图 5-57 烧成温度对 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖相组成的影响

1—铬矿；2—方镁石；3—硅酸盐；4—二次尖晶石

之增加 (图 5-57)。在高温中，铬矿中的杂质成分则形成硅酸盐液相，并向砖内基质的晶界处移动聚集成团块，因而其体积的比例下降 (图 5-57)。

直接结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖在烧成过程中硅酸盐液相数量的下降，特别是与硅酸盐液相伴生的二次尖晶石晶体尺寸大、自形程度高的这一事实说明，虽然硅酸盐液相是降低 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖高温性能的有害物相，但少量的硅酸盐液相在二次尖晶石的生成过程中却起到了重要作用。

此外， 1800°C ，3h 烧成后的冷却速度对 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖内生成的二次尖晶石的性状有明显的影响，如图 5-58 所示，再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖 (0.98% SiO_2 、1.18% CaO 、3.52% Al_2O_3 、3.16%

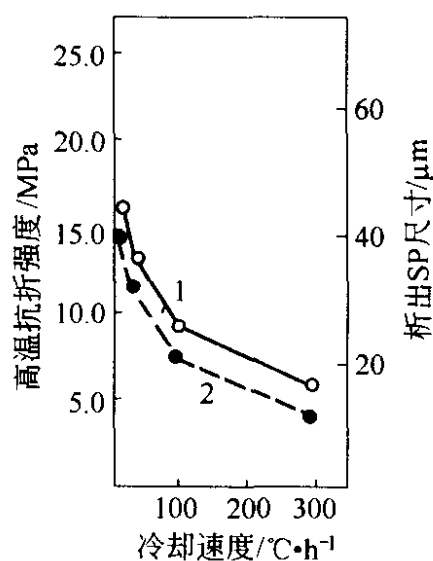


图 5-58 冷却速度与高温 (1480°C) 抗折强度和二次尖晶石尺寸的关系
1—HMOR；2—SP 尺寸

Fe_2O_3 、14.82% Cr_2O_3 、76.77% MgO)内生成的二次尖晶石尺寸随着冷却速度的提高而明显下降。

5.6.3 二次尖晶石性状对 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖性能的影响

通过反复研究得出，二次尖晶石的性状对 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的性能有以下影响：

(1) 二次尖晶石性状对 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖高温抗折强度的影响。图 5-59 示出了在不同温度下烧成的直接结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖内二次尖晶石生成量与高温抗折强度的关系。它表明，随着烧成温度的提高，二次尖晶石生成量增加，直接结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的高温抗折强度上升。图 5-60 示出，直接结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖内二次尖晶石的生成量达到 6%（体积分数）时，其高温抗折强度达到最大值。而图 5-61 则表明，再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖内二次尖晶石的生成量达到 8%（体积分数）时，其高温抗折强度才达到最大值。这些事实说明，可以通过测定 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的高温抗折强度来粗略地估计砖内的二次尖晶石的生成量，相反，也可以由 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖内的二次尖晶石生成量来估计高温抗折强度。

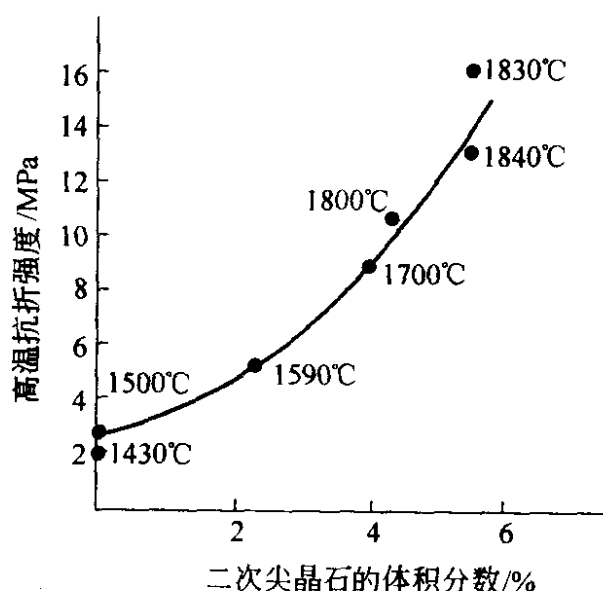


图 5-59 不同烧成温度的直接结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖高温（1400℃）抗折强度与二次尖晶石含量的关系

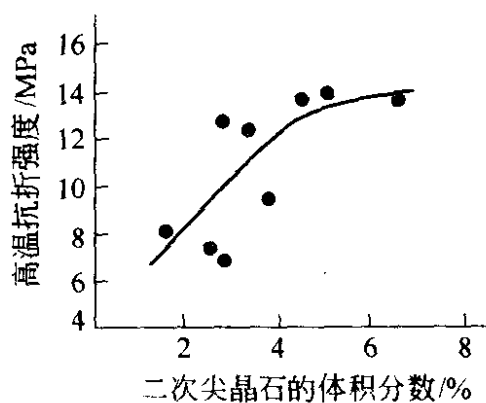


图 5-60 直接结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖高温抗折强度与二次尖晶石含量的关系

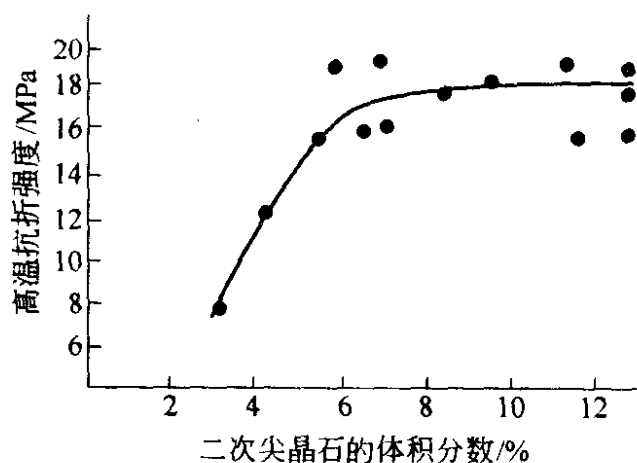


图 5-61 电熔再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖高温 (1400℃) 抗折强度与二次尖晶石含量的关系

二次尖晶石的尺寸对 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖高温抗折强度的影响, 如图 5-62 所示。由图 5-62 看出, 当二次尖晶石的大小为 $20 \sim 40\mu\text{m}$ 时, 再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖在 1400°C 时的高温抗折强度与二次尖晶石的尺寸存在正比例关系。也就是说, 再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的高温抗折强度随着砖内二次尖晶石尺寸的增大成比例地提高。

(2) 二次尖晶石性状对 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖高温耐磨性的影响。

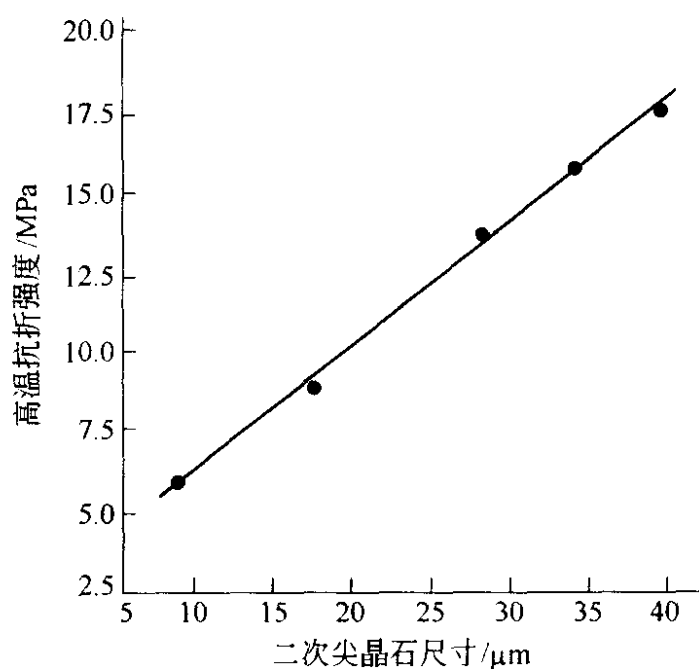


图 5-62 再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的高温 (1480℃)

抗折强度与二次尖晶石尺寸的关系

图 5-63 示出的是 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖 [Cr_2O_3 含量为 19%~24% (质量分数)] 的高温耐磨性能与砖内二次尖晶石生成量的关系, 其试验条件见表 5-5。由图 5-63 看出, 在高温条件下, 在二次尖晶石生成量增加的同时, $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的耐磨性也随之提高。

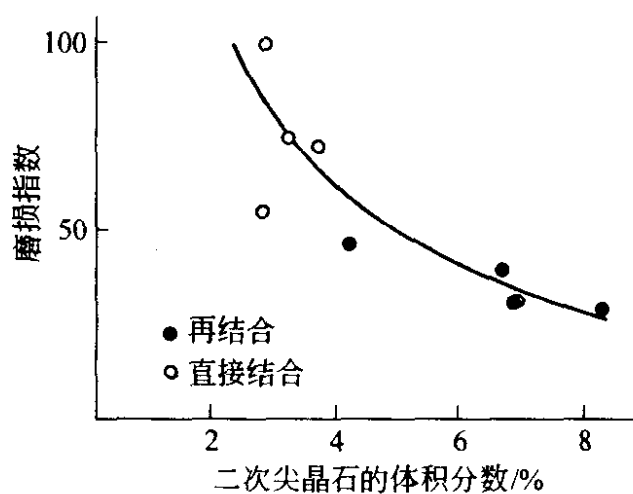


图 5-63 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖内二次尖晶石含量与耐磨性的关系

表 5-5 渣蚀试验条件

仪器：回转电弧炉	
试验温度：1750℃	
试验时间：4h	
渣化学组成/%（质量分数）	
CaO	50
SiO ₂	25
MgO	20
Al ₂ O ₃	5

事实上，高温抗折强度是衡量 MgO-Cr₂O₃ 砖高温耐磨性能的重要指标，因而二次尖晶石生成量多的 MgO-Cr₂O₃ 砖的高温耐磨性能必然也高。

(3) 二次尖晶石生成量对 MgO-Cr₂O₃ 砖抗渣性的影响。图 5-63 示出 MgO-Cr₂O₃ 砖中的二次尖晶石与磨损指数之间的关系，实际上就是 MgO-Cr₂O₃ 砖在抗渣试验过程中其二次尖晶石生成量与蚀损指数之间的关系。蚀损指数低意味着该 MgO-Cr₂O₃ 砖的抗侵蚀性能高，也就是表明 MgO-Cr₂O₃ 砖中二次尖晶石生成量高时，其抗渣性能也高。图 5-64 示出了再结合 MgO-Cr₂O₃ 砖中配入细粉的比表面积大于 5m²/g 时，其蚀损率最小，抗渣性能最高。原因是这种再结合 MgO-Cr₂O₃ 砖中存在大量的二次尖晶石，从而阻止了熔渣的入侵。渣的化学成分及试验操作条件见表 5-6。

表 5-6 熔渣化学成分及试验操作条件

渣化学成分/%（质量分数）		渣化学成分/%（质量分数）	
CaO	33	Fe ₂ O ₃	17
MgO	0	CaF ₂	5
SiO ₂	9	MnO	5
Al ₂ O ₃	19	$\left(\frac{CM}{AS}\right) \frac{CaO + MgO}{SiO_2 + Al_2O_3} = 0.9$	

注：1. 温度为 1650℃；2. 用渣量为 9kg，每小时喂渣约 280g；3. 持续时间为 32h。

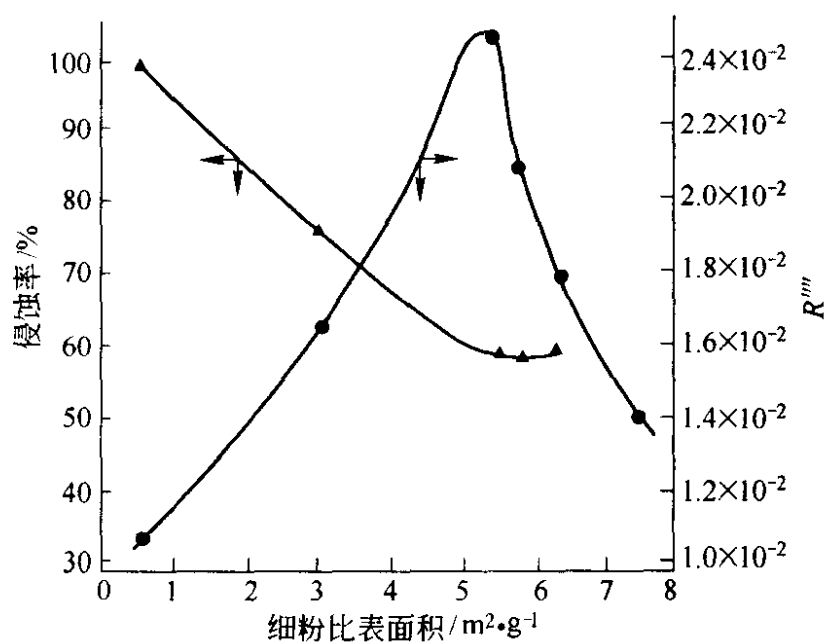


图 5-64 再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖中细粉比表面积与性能的关系 (1750℃ 烧成)

5.6.4 提高 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖抗热震性的途径

图 5-65 示出了 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的热冲击温度和强度之间的关系。图中表明,当 ΔT 大于 800℃ 时易于发生剥落,强度显著下降。

众所周知, $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的性能取决于其内部各类原料的配合和制砖工艺方法。由于 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖中通常存在大量的显

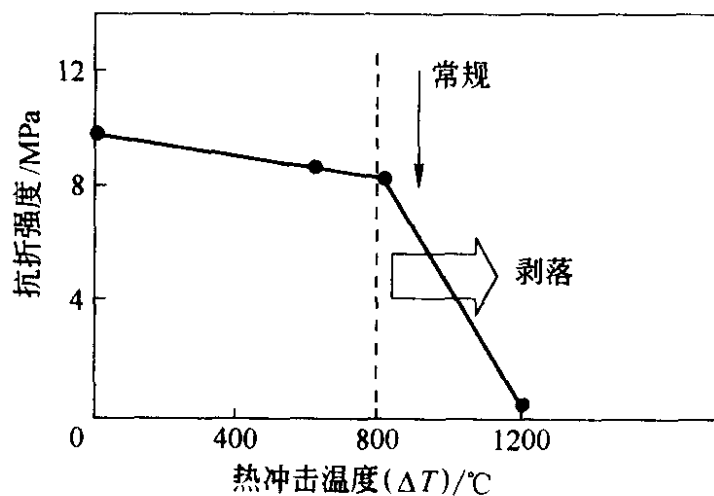


图 5-65 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的热冲击温度和抗折强度的关系

微裂纹（包括气孔），因此应尽量减少裂纹的扩展。根据 Hasselma 的意见，抗热冲击损毁系数 R''' 为：

$$R''' = E \cdot r_{\text{wof}} / a \sigma_f$$

式中， E 为杨氏模量； r_{wof} 为断裂能； a 为线膨胀系数； σ_f 为断裂强度。

图 5-66 示出，再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖经受热冲击之后其抗折强度下降率与抗热冲击损毁系数 R''' 之间存在正比例关系，说明再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖通过热冲击之后，其抗折强度下降小时抗热震性能高。其原因可由显微镜下观察到的这类 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖内颗粒界面处自形尖晶石含量相当高来解释，因为它可作为抗裂纹扩展的一道屏障。

提高再结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的抗热震性能的一个技术措施就是提高配料中细粉的细度，如图 5-56 所示，当细粉的比表面积达到 $5\text{m}^2/\text{g}$ 时，该类 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的抗热冲击损毁系数 R''' 值最大，表明其抗热震性能最高。

综上所述，通过对原料和外加剂进行优选，采用特殊的工艺方法，严格控制工艺参数，能制得综合性能高的 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖。精炼钢包渣线部位选用该优质 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 时，能够提高其使用寿命。

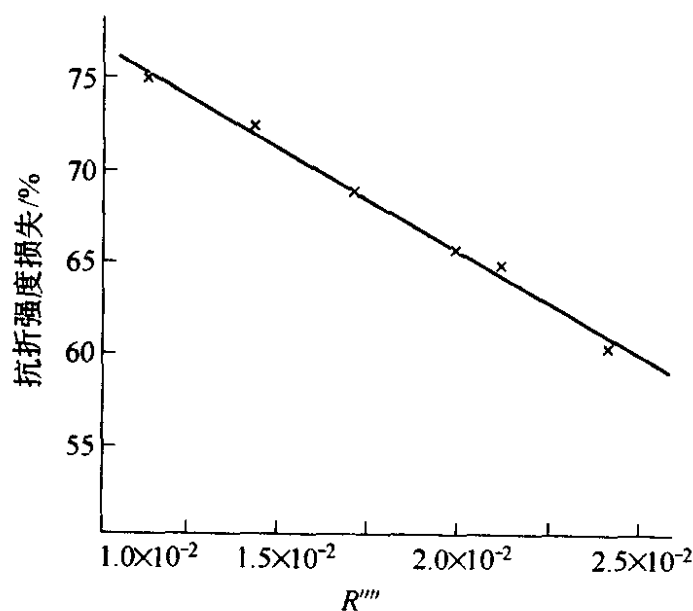


图 5-66 抗折强度损失与 R''' 之间的关系

6 钢包修补用耐火材料

6.1 钢包渣线用碱性喷补料的设计

由于钢包特别是精炼钢包的使用条件极为苛刻，渣线部位侵蚀非常严重导致超前损毁而成为左右其使用寿命的主要原因，从而制约了炼钢生产的正常运行。为了提高钢包和精炼钢包的使用寿命，通用的办法是采用热喷补技术对被蚀损的包壁工作表面进行应急性修补。这种施工方法具有容易实行机械化自动化，操作简单施工效率高，省力节能等优点，因而被广泛采用。

然而，传统碱性喷补料存在如下缺点：

(1) 由于回弹率较高（达 15%~20% 以上），导致喷补料损失较大；

(2) 在施工过程中，由于含水量高会使修补体性能变差，组织不好（常为多孔质），因而耐用性低。

(3) 中温力学强度较低，难与钢包特别是精炼钢包的操作条件相适应。

例如，传统碱性喷补料多采用聚磷酸盐和硅酸盐（水玻璃）等为结合剂，并添加用于优化材料固化性能的添加剂，在喷补时随着喷补料的温度从低温升至炉衬温度，结合相逐渐形成化学结合，最终形成陶瓷结合。但是，由这些结合剂配制的碱性喷补料因为结合剂本身存在易吸湿性等问题，即会影响它们的结合性能，从而导致其使用性能下降。一种典型的碱性喷补料是采用聚磷酸钠为结合剂。聚磷酸钠遇水后由于水化而使其体积随水的增加而增加。原因可能是由于链内部和中间形成了氢桥，改变了链的结构，从而使之活化。采用这种遇水体积膨胀的聚磷酸钠（水

化磷酸盐)配制的碱性喷补料,致密性差、耐用性低。并且在生产、储存和运输过程中有可能因为结合剂的吸潮而致使该喷补料的质量波动,使用性能下降,特别是其施工体的中温力学强度较低,见表 6-1,难以同钢包特别是带有搅拌系统的精炼钢包的操作条件相适应。

表 6-1 MgO 质喷补料 1000℃, 2h 后的物理性能

结合系统	体积密度 /g.cm ⁻³	常温抗折强度 /MPa
硅酸盐	2.31	0.8
复合磷酸盐	2.33	0.6
磷酸盐-ufSiO ₂ -CaO	2.38	0.9
磷酸钠-磷酸钙	2.40	1.4
铬酸-氨基磺酸	2.45	0.5
硅磷酸盐	2.30	2.0
复合磷酸盐-硼酸盐	2.30	2.2

现在,上述问题可以通过选用高性能的结合系统得到解决。同时,通过调整颗粒尺寸分布(PSD)来优化碱性喷补料的综合性能,以提高其使用寿命。

为了设计高性能的碱性喷补料,即施工性能、附着性能、保形性能均优,黏结强度大,力学强度高,组织致密的碱性喷补料,在选用高性能结合系统的同时,还应特别关注以下几个方面:

- (1) 调整 PSD 使碱性喷补料具有优良的喷补性能(不同于常规喷补料的性能);
- (2) 配入附着性能和固化性能均优的添加剂;
- (3) 并用能够促进中温烧结的加入物,以提高喷补体的黏结性能和中温力学强度,但不能明显地影响抗侵蚀性能;
- (4) 选择基质优势系统(MAS),以改善碱性喷补体的高温性能和耐用性能。

通过大量的研究工作得出,当以氨基磺酸盐等为主的结合系

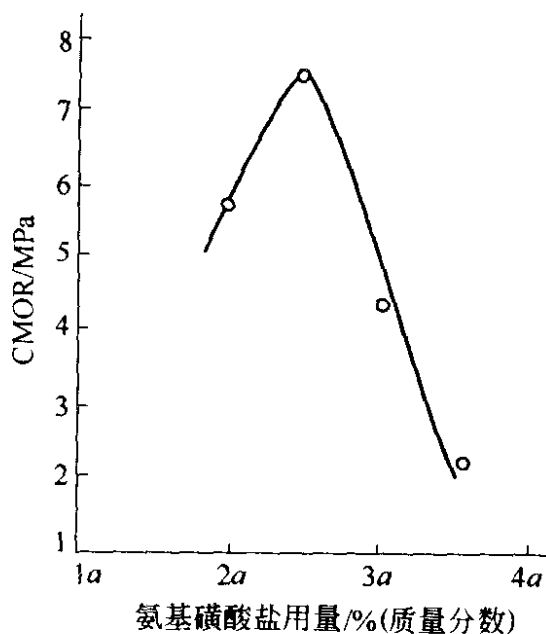


图 6-1 氨基磷酸盐对 1000℃, 2h 处理后 CMOR 的影响

的力学强度高, 如图 6-1 和图 6-2 所示, 综合性能优异, 用它们修补钢包和精炼钢包壁的工作表面超前损毁部位, 已经获得稳定的高耐用性能。

统, 并添加用于优化材料的附着性能, 固化性能和提高中温力学强度的添加剂, 便可设计出一种高性能的镁质喷补料, 用于修补钢包和精炼钢包渣线超前损毁部位, 可获得高耐用性。因为这种结合系统在温度约为 1000℃ 左右即可出现液相, 促进喷补层的烧结。随后, 大部分结合剂则转化为高耐火相, 可提高施工体的抗蚀能力。采用这种镁质喷补料所获得的施工体, 其组织较致密, 高温收缩少, 中温处理后的

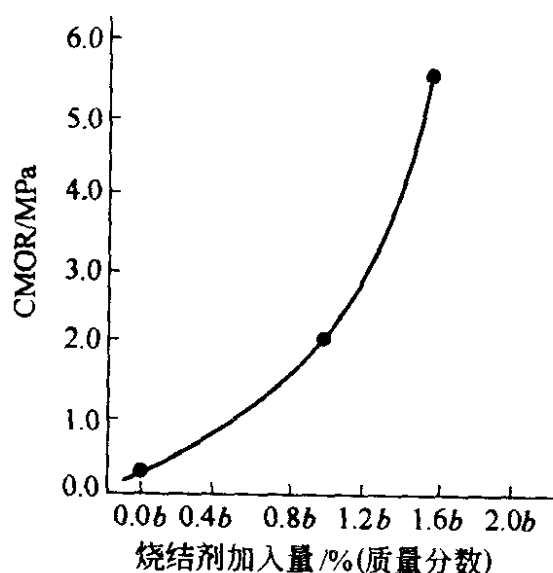


图 6-2 烧结剂对 1000℃, 2h 处理后 CMOR 的影响

6.2 钢包低蚀区用 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 质修补料

对钢包低蚀区工作衬的局部损毁进行应急性修补是延长钢包服役时间的重要技术措施。根据局部损毁状况和施工条件可以采用填补增厚或者喷补施工的方法修补。采用填补增厚施工时,应先将被修补部位表面的残渣残钢清除掉,然后进行填补施工。

修补用耐火材料,可以采用 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-(SiO}_2\text{)}$ 系, $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 系和 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-(Cr}_2\text{O}_3\text{)}$ 系浇注料或干式料,通过对结合剂和添加剂进行选择和优化,以满足填补施工或喷补施工的要求。

设计修补料时,需要首先考虑附着性,黏结强度、结构稳定性和耐用性能,同时还应考虑抗脱落性和抗剥落性能。这可通过主原料的选择和结合系统的优化得到解决。

参 考 文 献

- 1 国外耐火材料. 1995 (1): 12~16, 马翔弘译自 UNITECR, 93, CONGRESS, 1455~1465
- 2 王诚训等著. 炉外精炼用耐火材料. 北京: 冶金工业出版社, 1996
- 3 国外耐火材料. 1998 (4): 9~11, 梁训裕译自 I&SM, 1997 (8): 57~58; 1997 (9): 73~75
- 4 国外耐火材料. 1997 (1): 15~22, 梁训裕译自 UNITECR, 95, 1 (1): 36~59
- 5 国外耐火材料. 1991 (9): 8~12, 王元化译自 Interceram, 1991 (2): 89~93
- 6 程秀梅. 耐火信息. 1999, 01, 30
- 7 国外耐火材料. 1996 (12): 12~17
- 8 国外耐火材料. 1997 (6): 9~14, 吴秋玲译自 UNITECR, 97, 1 (3): 157~164
- 9 国外耐火材料. 1998 (9): 38~41, 张银亮等译自 UNITECR, 97, 1 (3): 1625~1631
- 10 藤谷信吾等. 耐火物. 1998 (1): 17~20
- 11 乌谷等. 耐火物. 1984, 36 (1): 29~33
- 12 大石等. 耐火物. 1987, 39 (11): 614~619
- 13 菅原光男等. 耐火物. 1998, 50 (5): 265~274
- 14 大石等. 耐火物. 1983, 35 (8): 437~448
- 15 R. J. Leonard 等. J. Amer. Ceram. Soc. 1972, 35 (1): 1~6
- 16 池末等. 耐火物. 1989, 41 (1): 135~142
- 17 国外耐火材料. 1998 (2): 22~26, 崔学政译自耐火物, 1997 (6): 327~334
- 18 国外耐火材料. 2000 (5): 19~28, 赵小兵译自 Steelmaking Conference Proceedings, 1999, 237~248
- 19 国外耐火材料, 2000 (1): 22~27, 徐建勇译自 Steelmaking Conference Proceedings, 1998, 477~486
- 20 结合剂专辑. 国外耐火材料. 1998 (23): 16~17
- 21 国外耐火材料. 1999 (4): 62~63, 徐健等译自耐火物, 1998 (9): 490~491
- 22 国外耐火材料. 2000 (5): 61~62, 唐绯译自耐火物, 1999 (9): 511~

- 23 唐晓燕. 耐火信息. 1999, 4, 30, 第3版
- 24 钢铁译文集. 耐火材料专辑. 1998 (1): 70~73, 陶绍平译自 Taikabutsu 1995, 45 (6): 291~294
- 25 张丽. 耐火信息. 2001, 4, 15, 第4版
- 26 中国金属学会耐火材料分会. 第五届耐火材料技术研讨会论文集. 1998, 32~42
- 27 梅青. 耐火信息. 1998, 5, 15, 第1~2版
- 28 耿可明. 耐火信息. 2001, 4, 30, 第4版
- 29 耐火信息. 2001, 11, 15, 第2版 (摘自2001年全国不定形耐火材料会议论文集)
- 30 耐火信息. 1996, 12, 15, 第4版
- 31 耐火信息. 1999, 2, 28, 第2版
- 32 晓枫. 耐火信息. 1998, 6, 25, 第3版
- 33 张丽. 耐火信息. 2001, 3, 15, 第4版
- 34 不定形耐火材料的技术与发展, ——UNITECR, 99' 不定形耐火材料文集. 9~14, 38~44
- 35 系濂彰一等. 耐火物. 1999, 51 (9): 511~512
- 36 松村治二等. 耐火物. 1999, 51 (9): 515~516
- 37 西肥和浩等. 耐火物. 1993, 45 (11): 667
- 38 磯部利弘等. 耐火物. 1993, 41 (11): 668
- 39 系濂彰一等. 耐火物. 1994, 46 (9): 467~468
- 40 中岛理文等. 耐火物. 1998, 50 (10): 517
- 41 波多江英一郎等. 耐火物. 2001, 53 (2): 71~75
- 42 石井宏昌等. 耐火物. 2001, 53 (2): 78~79
- 43 京田洋等. 耐火物. 1985, 37 (7): 383~387
- 44 坪井聡等. 耐火物. 1999, 51 (2): 638~643
- 45 例元ば等. 耐火物. 1984, 36 (11): 629~635
- 46 山口明良等. 耐火物. 1984, 36 (10): 555~563
- 47 唐建国. 国外耐火材料. 1996 (5): 24~25
- 48 耐火物. 1995 (10): 501~502
- 49 国外耐火材料. 1997 (2): 3~7, 高英武译自 UNITECR, 95, 1 (1): 171~178
- 50 国外耐火材料. 1995 (1): 30~34, 桂明玺译自耐火物. 1996 (3): 142~148
- 51 国外耐火材料. 2000 (2): 3~9, 徐庆斌译自 Steelmaking Conference Pro-

- ceedings. 1999, 267~276
- 52 国外耐火材料. 1998 (4): 53~56, 肖英龙译自耐火物. 1998 (12): 659~660
- 53 国外耐火材料. 2001 (5): 35~39, 王朝辉译自 The American Ceramic Society Bulletin. 2000 (12): 65~69
- 54 耐火信息. 1999, 01, 30, 16~18, 王振良译自耐火物, 2000 (12): 662~666
- 55 国外耐火材料, 2000 (5): 23~27, 赵小兵译自 Steelmaking Conference Proceedings, 1999, 240~246
- 56 方莹. 耐火信息. 1999, 06, 30, 第3版
- 57 方莹. 耐火信息. 2001, 04, 15, 第4版
- 58 国外耐火材料. 1998 (6): 3~8, 吴秋玲译自 UNITECR, 97, 1 (1): 165~174
- 59 国外耐火材料. 1994 (9): 3~7
- 60 李晓明等. 特种不定形耐火材料及不烧耐火砖. 北京: 冶金工业出版社, 1992, 144~160
- 61 赤井真一等. Taikabutsu. 1998, 50 (12): 657~658
- 62 耐火太郎等. 耐火物. 1998, 50 (12): 679
- 63 久保宽明等. 耐火物. 1998, 50 (9): 484
- 64 石川言成等. 耐火物. 1998, 50 (8): 437~438
- 65 川上辰男等. 耐火物. 1984, 36 (6): 350~354
- 66 高桥伸幸等. 耐火物. 1997, 49 (11): 624
- 67 加藤久树等. 耐火物. 1996, 48 (3): 142~148
- 68 久保宽明等. 耐火物. 1999, 51 (12): 664
- 69 森淳一郎等. 耐火物. 1989, 41 (7): 348~353
- 70 北井恒雄. 耐火物. 1989, 41 (10): 532~536
- 71 森淳一郎等. 耐火物. 1989, 41 (11): 598
- 72 山村隆等. 耐火物. 1989, 41 (11): 599
- 73 石川言成等. 耐火物. 1999, 51 (3): 144~148
- 74 国外耐火材料. 2001 (4): 5~8, 徐延庆等译自 UNITECR, 99, 348~354
- 75 国外耐火材料. 1997 (8): 10~16, 霍素真译自 UNITECR, 95, 1 (3): 179~186
- 76 国外耐火材料. 1997 (8): 27~31, 卢一国译自耐火物. 1996 (8): 404~410
- 77 国外耐火材料. 2000 (6): 3~9, 刘爱云译自 Steelmaking Conference Proceedings. 2000, 49~56

- 78 国外耐火材料. 1998 (6): 29~31, 王守权译自 I&SM, 1997 (4): 59~60
- 79 国外耐火材料. 1997 (1): 30~36, 李志彪译自 UNITECR, 95, 1 (3): 235~241
- 80 国外耐火材料. 1998 (8): 35~36, 张长春译自 I&SM, 1997 (2): 43
- 81 国外耐火材料. 1997 (6): 46~55, 初建民译自 1995 Electric Furnace Conf Proc. 351~363
- 82 国外耐火材料. 2001 (4): 3~11, 徐延庆译自 UNITECR, 99, 348~354
- 83 国外耐火材料. 2000 (1): 52~58, 徐庆斌译自 The American Ceramic Society Bulletin. 1999 (5): 65~72
- 84 国外耐火材料. 1997 (11): 23~24, 王晓阳等译自 1996 Proceedings of the International symposium on refractories. 187~194
- 85 李庭寿等. 耐火材料科技进展. 北京: 冶金工业出版社, 1997, 327~335
- 86 国外耐火材料. 1997 (5): 20~22, 周景顺译自耐火物. 1996 (6): 301~306
- 87 国外耐火材料. 1998 (2): 51~55, 李存弼译自 Shingawa technical report. (9): 25~34
- 88 加茂百纪等. 耐火物. 1998 (2): 84~89
- 89 国外耐火材料. 1995 (4): 15~19, 曹慧译自 UNITECR, 93, CONGRESS, 1423~1433

冶金工业出版社部分书目简介

书 名	作 者	定价 (元)
耐火材料显微结构	高振昕等	88.00
耐火材料厂工艺设计概论	薛群虎等	35.00
微粉与微型耐火材料	李晓明	21.00
耐火材料技术与应用	王诚训等	20.00
钢铁工业用节能降耗耐火材料	李庭寿等	15.00
碱性不定形耐火材料	王诚训等	9.80
刚玉耐火材料	徐平坤	26.00
工业窑炉用耐火材料手册	刘鳞瑞等	118.00
短流程炼钢用耐火材料	胡世平等	49.50
耐火材料性能与评价	于景坤等	13.80
特种耐火材料 (第2版)	顾立德	18.00
筑炉手册	葛林主编	106.00
非氧化物复合耐火材料	洪彦若等	36.00
不定形耐火材料 (第2版)	韩行禄	36.00
ZrO ₂ 复合耐火材料 (第2版)	王诚训等	26.00
蓝晶石 红柱石 硅线石	林彬荫等	32.00

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename_raw": "11179497.zip",
  "filename_raw_base64": "MTExNzk0OTcuemlw",
  "filesize": 12209086,
  "md5": "18103d2b1a9a22801ee33ac8a333801e",
  "header_md5": "4817f3db07bb9ae6afc2abbbbe50763a",
  "sha1": "bfbcd0ecb41172573737fdf8fa5b7c5191a986af",
  "sha256": "fa92d4be622578fe6bfb5eda69d04b349bae8deef63cf7ce9624b40c4f77c7be",
  "crc32": 1930911380,
  "zip_password": "\u98ce\u4e9107E319B496B3467&%CFE14AF3",
  "uncompressed_size": 12777224,
  "pdg_dir_name": "",
  "pdg_main_pages_found": 191,
  "pdg_main_pages_max": 191,
  "total_pages": 203,
  "total_pixels": 796070080,
  "filenames_to_pdgconvert": [],
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```